

目录

从公理到中学数学：严谨推导全书	9
目录	9
卷一：数学基础	9
卷二：代数	10
卷三：几何	11
卷四：函数与分析	12
卷五：解析几何	13
卷六：离散数学与概率统计	14
Ch 1 数学符号与数学语言	14
1.1 逻辑符号	15
1.2 集合符号	15
1.3 数系符号	16
1.4 关系与序符号	16
1.5 运算符号	17
1.6 函数与分析符号	17
1.7 三角函数符号	18
1.8 几何符号	18
1.9 希腊字母表	19
1.10 证明中的常用符号	19
本章展望	20
Ch 2 逻辑基础	20
2.1 命题逻辑	20
2.2 谓词逻辑	24
2.3 四种命题	25
2.4 充分条件与必要条件	26
2.5 全称命题与存在命题	26
2.6 证明方法	26
本章展望	29
Ch 3 集合论	29
3.1 集合的基本概念	29
3.2 集合的运算	30
3.3 关系	33
3.4 函数	34
3.5 ZFC 公理系统简介	36
3.6 基数简介	37
本章展望	38
Ch 4 数系的构造	38
4.1 自然数（皮亚诺公理）	38

目录	2
4.2 整数	41
4.3 有理数	43
4.4 实数	45
4.5 复数	48
本章展望	50
Ch 5 数论基础	50
5.1 整除	50
5.2 最大公约数与最小公倍数	51
5.3 素数	53
5.4 同余	56
本章展望	61
卷二：代数	61
Ch 6 代数运算与运算律	61
6.1 二元运算与代数结构	61
6.2 自然数运算律	63
6.3 整数运算律	66
6.4 实数运算律（域公理）	67
6.5 指数运算律	68
6.6 分式运算与二次根式	71
Ch 7 多项式	72
7.1 多项式的定义与运算	72
7.2 乘法公式	73
7.3 因式分解	75
7.4 带余除法	76
7.5 余数定理与因式定理	77
7.6 多项式的根	77
Ch 8 方程与方程组	79
8.1 方程的基本概念	79
8.2 一元一次方程	80
8.3 二元一次方程组	80
8.4 一元二次方程	82
8.5 分式方程与无理方程	84
8.6 高次方程简介	84
Ch 9 不等式	85
9.1 基本性质	85
9.2 一元一次不等式组	86
9.3 一元二次不等式	86
9.4 绝对值不等式	87
9.5 均值不等式	88

9.6 柯西-施瓦茨不等式	91
Ch 10 逻辑与命题	92
10.1 充分条件与必要条件	92
10.2 全称命题与存在命题的否定	93
Ch 11 线性规划初步	94
11.1 二元一次不等式表示的区域	94
11.2 线性规划基本定理	95
11.3 图解法	96
Ch 12 欧氏几何公理体系	97
12.1 基本概念与关联公理	98
12.2 顺序公理	99
12.3 合同公理	101
12.4 平行公理	102
12.5 连续公理	102
12.6 从公理推导基本命题	102
12.7 公理系统的相容性与独立性	107
Ch 13 平面几何	107
13.1 三角形	107
13.2 四边形	111
13.3 相似	114
13.4 圆	116
13.5 面积	118
13.6 锐角三角函数	120
Ch 14 立体几何	124
14.1 空间中的直线与平面关系	124
14.2 空间中的角与距离	129
14.3 简单几何体	131
Ch 15 向量	136
15.1 平面向量	136
15.2 空间向量	139
15.3 向量法解立体几何	141
15.4 向量法证明几何定理	144
Ch 16 坐标系与函数概念	149
16.1 平面直角坐标系	149
16.2 函数的严格定义	150
16.3 函数的基本性质	151
16.4 反函数与复合函数	154
16.5 函数图像变换	156
16.6 参数方程与极坐标	157
16.7 函数的复合分解与函数方程初步	158

Ch 17 基本初等函数	159
17.1 一次函数	159
17.2 反比例函数	161
17.3 二次函数	162
17.4 幂函数	165
17.5 函数的零点与方程的根	166
17.6 函数模型综合比较	166
17.7 含绝对值的函数	167
Ch 18 指数函数与对数函数	169
18.1 实数指数的严格定义	169
18.2 指数函数	171
18.3 对数函数	172
18.4 函数零点与二分法	174
18.5 指数方程与对数方程	175
18.6 指数函数与对数函数的图像关系	176
18.7 幂指函数	176
18.8 指数函数与对数函数的应用模型	177
18.9 对数不等式	177
Ch 19 三角函数	178
19.1 角的概念的推广	178
19.2 三角函数的定义	179
19.3 同角三角函数的基本关系	180
19.4 诱导公式	181
19.5 三角函数的图像和性质	183
19.6 正弦型函数的深入分析	184
19.7 三角函数的综合性质	185
19.8 三角函数的深入应用	186
19.9 三角函数在复数中的推广	187
Ch 20 三角恒等变换与反三角函数	188
20.1 和差角公式	188
20.2 二倍角公式	190
20.3 半角公式	191
20.4 积化和差与和差化积	191
20.5 辅助角公式	192
20.6 正弦定理与余弦定理	193
20.7 反三角函数	194
20.8 三角恒等式的系统化	195
20.9 三角形面积公式	195
20.10 反三角函数的综合性质	196
20.11 三角函数的级数表示(预备知识)	197

Ch 21 数列	198
21.1 数列的概念	198
21.2 等差数列	199
21.3 等比数列	200
21.4 数列求和方法	201
21.5 递推数列	203
21.6 数学归纳法	203
21.7 数列的极限判定	204
21.8 数列极限的 ε - N 论证技巧	204
21.9 递推数列的进一步研究	205
21.10 数列的极限存在性的进一步判定	206
21.11 数学归纳法的典型应用	207
Ch 22 极限与连续	209
22.1 数列极限	209
22.2 函数极限	212
22.3 连续函数	214
22.4 函数极限的进一步讨论	215
22.5 一致连续性	217
22.6 函数极限与数列极限的关系	217
22.7 实数完备性的等价表述	218
Ch 23 导数与微分	219
23.1 导数的定义	219
23.2 基本初等函数的导数	220
23.3 求导法则	221
23.4 中值定理	223
23.5 洛必达法则	224
23.6 导数的应用：极值与单调性	225
23.7 微分	225
23.8 高阶导数	226
23.9 泰勒展开（初步）	227
23.10 隐函数求导	228
23.11 参数方程求导	229
23.12 函数的凹凸性	229
23.13 微分中值定理的进一步应用	230
24.1 定积分的概念	231
24.2 牛顿-莱布尼茨公式	233
24.3 不定积分	235
24.4 换元积分法	235
24.5 分部积分法	236
24.6 微积分基本定理的另一个形式	236

24.7 定积分的进一步应用	237
24.8 反常积分初步	238
24.9 积分与微分的对偶关系	239
24.10 定积分的近似计算	239
24.11 微积分的统一视角	240
24.12 积分不等式	240
24.13 微积分基本思想回顾	241
卷四总结	242
Ch 25 直线与圆	243
25.1 直线的方程	243
25.1.1 直线方程的建立	243
25.1.2 直线的倾斜角	245
25.2 两直线的位置关系	246
25.2.1 平行与垂直的判定	246
25.2.2 两直线的交点	247
25.2.3 两直线的夹角	247
25.3 距离公式	248
25.3.1 点到直线的距离	248
25.4 圆的方程	249
25.4.1 圆的标准方程	249
25.4.2 圆的一般方程	249
25.4.3 圆的切线方程	250
25.5 直线与圆的位置关系	251
25.5.1 位置关系的判定	251
25.5.2 弦长公式	252
25.5.3 两圆的位置关系	252
25.5.4 圆幂定理的解析证明	253
25.5.5 根轴	254
25.6 圆的切线与导数	255
25.6.1 用导数求切线方程	255
25.6.2 切线的存在性	255
Ch 26 圆锥曲线	257
26.1 圆锥曲线的统一定义	257
26.1.1 圆锥截线	257
26.1.2 焦准距	258
26.2 椭圆	258
26.2.1 椭圆的定义	258
26.2.2 椭圆的标准方程	258

26.2.3 椭圆的基本性质	260
26.2.4 焦点距离公式	260
26.2.5 椭圆的准线	261
26.2.6 椭圆与圆的关系	261
26.2.7 椭圆的切线方程	262
26.3 双曲线	262
26.3.1 双曲线的定义	262
26.3.2 双曲线的标准方程	263
26.3.3 双曲线的基本性质	264
26.3.4 双曲线的焦点距离公式	265
26.3.5 双曲线的准线	265
26.3.6 等轴双曲线	266
26.3.7 双曲线的切线方程	266
26.4 抛物线	266
26.4.1 抛物线的定义	266
26.4.2 抛物线的标准方程	267
26.4.3 抛物线的基本性质	268
26.4.4 抛物线的焦半径	269
26.4.5 抛物线的焦点弦	269
26.5 圆锥曲线的统一性质	270
26.5.1 离心率的统一角色	270
26.5.2 焦点弦长的统一公式	271
26.5.3 三种圆锥曲线的对比	272
26.5.4 椭圆的光学性质	272
26.5.5 抛物线的光学性质	273
Ch 27 参数方程与极坐标方程	274
27.1 参数方程	274
27.1.1 参数方程的概念	274
27.1.2 直线的参数方程	275
27.1.3 圆的参数方程	275
27.1.4 椭圆的参数方程	276
27.1.5 双曲线的参数方程	277
27.1.6 抛物线的参数方程	277
27.2 极坐标系	277
27.2.1 极坐标系的定义	277
27.2.2 极坐标与直角坐标的互化	278
27.3 常见曲线的极坐标方程	278
27.3.1 过极点的直线	278
27.3.2 圆的极坐标方程	278

27.3.3 心形线	279
27.3.4 玫瑰线	280
27.3.5 阿基米德螺旋线	280
27.4 圆锥曲线的统一极坐标方程	280
27.4.1 统一极坐标方程的推导	280
27.4.2 与标准方程的关系	281
27.4.3 焦点弦长的统一公式	282
27.5 极坐标方程的应用	282
27.5.1 极坐标下的面积公式	282
27.5.2 极坐标下曲线的切线	283
27.6 三种方程的对比与选择	283
27.6.1 方程形式的对比	283
27.6.2 转换策略	284
27.6.3 方程转换的数学基础	284
27.6.4 曲线系与参数	285
27.6.5 极坐标下曲线的对称性判别	285
卷六：离散数学与概率统计	286
Ch 28 计数原理	286
28.1 加法原理与乘法原理	286
28.2 排列	287
28.3 组合	287
28.4 二项式定理	288
Ch 29 概率	289
29.1 随机事件与概率	289
29.2 古典概型与几何概型	290
29.3 条件概率与独立性	291
29.4 随机变量与常见分布	292
Ch 30 统计	295
30.1 描述性统计	295
30.2 抽样方法	296
30.3 回归分析	297
30.4 独立性检验	298
Ch 31 递推数列	299
31.1 递推数列的基本概念	299
31.2 一阶线性递推数列	300
31.3 二阶线性递推数列	301
31.4 斐波那契数列的性质	302
31.5 递推数列的求解技巧	304
附录：符号表	305

附录 A：全书逻辑依赖链	305
A.1 卷间依赖总览	306
A.2 章间依赖详图	306
A.3 各卷内部关键依赖	307
卷一：从公理到数系	307
卷二：代数与方程	308
卷三：几何	308
卷四：函数与分析	308
卷五：解析几何	309
卷六：离散数学与概率	309
A.4 前向引用清单	309
A.4.1 概念性前向引用（已标注处理）	309
A.4.2 定理性前向引用（已注明）	310
A.5 逻辑构建路径	310
路径一：数系构造链	310
路径二：分析学主线	311
路径三：几何学主线	311
路径四：代数学主线	311
路径五：概率统计主线	311
A.6 关键定理的完整依赖链	312
A.7 证明中引用的定理速查表	312

从公理到中学数学：严谨推导全书

本书从最基本的逻辑公理和集合论出发，经过严格的数学推导，系统地构建覆盖初中到高中全部数学知识的理论体系。全书按照数学体系的逻辑依赖关系组织，从基础到上层，层层递进。

目录

卷一：数学基础

- 第 1 章 数学符号与数学语言
 - 1.1 逻辑符号
 - 1.2 集合符号
 - 1.3 数系符号
 - 1.4 关系与序符号
 - 1.5 运算符号

- 1.6 函数与分析符号
- 1.7 三角函数符号
- 1.8 几何符号
- 1.9 希腊字母表
- 1.10 证明中的常用符号
- 第 2 章逻辑基础
 - 2.1 命题逻辑（命题、联结词、真值表、逻辑等价）
 - 2.2 谓词逻辑（个体、谓词、量词、量词否定）
 - 2.3 四种命题（原命题、逆命题、否命题、逆否命题）
 - 2.4 充分条件与必要条件
 - 2.5 全称命题与存在命题
 - 2.6 证明方法（直接证明、反证法、数学归纳法、构造性证明）
- 第 3 章集合论
 - 3.1 集合的基本概念（属于、外延公理、空集公理）
 - 3.2 集合的运算（并、交、差、补、幂集、笛卡尔积）
 - 3.3 关系（二元关系、等价关系、等价类）
 - 3.4 函数（定义、单射、满射、双射、复合、反函数）
- 第 4 章数系的构造
 - 4.1 自然数（皮亚诺公理、递归定义加法乘法、运算律证明）
 - 4.2 整数（等价类构造、环的性质、序关系）
 - 4.3 有理数（等价类构造、域的性质、稠密性）
 - 4.4 实数（戴德金分割、确界原理、完备性）
 - 4.5 复数（域的性质、模与共轭）
- 第 5 章数论基础
 - 5.1 整除（定义、性质、带余除法）
 - 5.2 最大公约数与最小公倍数（辗转相除法、裴蜀定理）
 - 5.3 素数（算术基本定理、素数无穷性）
 - 5.4 同余（定义、运算、费马小定理、中国剩余定理）

卷二：代数

- 第 6 章代数运算与运算律
 - 6.1 二元运算与代数结构
 - 6.2 自然数运算律（从皮亚诺公理推导：加法交换律、结合律、乘法交换律、结合律、分配律）
 - 6.3 整数与有理数的运算律（负负得正的证明）
 - 6.4 实数的运算律与指数运算律（整数 $\rightarrow$ 有理数 $\rightarrow$ 实数指数）
 - 6.5 分式运算与二次根式
- 第 7 章多项式
 - 7.1 多项式的定义与运算

- 7.2 乘法公式（每个严格证明）
- 7.3 因式分解（五种方法）
- 7.4 带余除法（存在唯一性证明）
- 7.5 余数定理与因式定理
- 7.6 多项式的根（至多 n 个根、韦达定理）
- 第 8 章方程与方程组
 - 8.1 方程的基本概念
 - 8.2 一元一次方程（存在唯一性证明）
 - 8.3 二元一次方程组与克拉默法则
 - 8.4 一元二次方程（配方法推导求根公式、判别式、韦达定理）
 - 8.5 分式方程与无理方程
 - 8.6 高次方程简介（阿贝尔-鲁菲尼定理）
- 第 9 章不等式
 - 9.1 不等式的基本性质（从实数序公理出发）
 - 9.2 一元一次不等式（组）
 - 9.3 一元二次不等式（与二次函数图像的关系）
 - 9.4 绝对值不等式（三角不等式证明）
 - 9.5 均值不等式（AM-GM，多种证明）
 - 9.6 柯西-施瓦茨不等式
- 第 10 章逻辑与命题
 - 10.1 充分必要条件的判定
 - 10.2 全称命题与存在命题的否定
 - 10.3 线性规划初步（可行域、图解法）
- 第 11 章线性规划初步
 - 11.1 二元一次不等式表示的区域
 - 11.2 线性规划的基本定理与图解法

卷三：几何

- 第 12 章欧氏几何公理体系
 - 12.1 希尔伯特公理系统（关联、顺序、合同、平行、连续公理）
 - 12.2 从公理推导基本命题（中点、角平分线、内角和、外角定理）
- 第 13 章平面几何
 - 13.1 三角形（全等判定 SSS/ASA/AAS、等腰三角形、边角关系）
 - 13.2 四边形（平行四边形、矩形、菱形、正方形、梯形、中位线定理）
 - 13.3 相似（平行线分线段成比例、相似三角形判定、勾股定理、射影定理）
 - 13.4 圆（垂径定理、圆周角定理、切线、圆幂定理、托勒密定理）
 - 13.5 面积（公理化定义、各图形面积公式推导）
 - 13.6 锐角三角函数（直角三角形中的定义、特殊角值、解直角三角形）
- 第 14 章立体几何

- 14.1 空间中的直线与平面（平行关系判定与性质）
- 14.2 垂直关系（线面垂直、面面垂直、三垂线定理）
- 14.3 空间中的角与距离
- 14.4 简单几何体（棱柱、棱锥、棱台、圆柱、圆锥、圆台、球）
- 第 15 章向量
 - 15.1 平面向量（概念、运算、坐标、数量积）
 - 15.2 空间向量（坐标运算、数量积、向量积）
 - 15.3 向量法解立体几何（法向量、角与距离的向量公式）
 - 15.4 向量法证明几何定理

卷四：函数与分析

- 第 16 章坐标系与函数概念
 - 16.1 平面直角坐标系（建立、距离公式、中点公式）
 - 16.2 函数的严格定义（从集合论出发）
 - 16.3 函数的基本性质（单调性、奇偶性、周期性、有界性）
 - 16.4 反函数与复合函数
 - 16.5 函数图像变换（平移、伸缩、对称）
- 第 17 章基本初等函数
 - 17.1 一次函数（正比例函数、斜率、截距、两直线位置关系）
 - 17.2 反比例函数（图像、性质、渐近线）
 - 17.3 二次函数（三种表示、图像、最值、与方程不等式的关系）
 - 17.4 幂函数
- 第 18 章指数函数与对数函数
 - 18.1 实数指数的严格定义
 - 18.2 指数函数（定义、性质、运算法则证明）
 - 18.3 对数函数（定义、存在唯一性、运算法则证明、换底公式）
 - 18.4 函数零点与二分法（零点存在性定理、二分法算法）
- 第 19 章三角函数
 - 19.1 角的概念推广与弧度制
 - 19.2 三角函数的定义（单位圆定义法）
 - 19.3 同角三角函数基本关系
 - 19.4 诱导公式
 - 19.5 三角函数的图像与性质
- 第 20 章三角恒等变换与反三角函数
 - 20.1 两角和与差公式（严格证明）
 - 20.2 二倍角公式与半角公式
 - 20.3 积化和差与和差化积
 - 20.4 辅助角公式
 - 20.5 正弦定理与余弦定理（严格证明）

- 20.6 反三角函数
- 第 21 章 数列
 - 21.1 数列的概念
 - 21.2 等差数列（通项公式、前 n 项和推导）
 - 21.3 等比数列（通项公式、前 n 项和推导）
 - 21.4 数列求和方法（倒序相加、错位相减、裂项相消）
 - 21.5 递推数列（一阶线性、二阶线性、斐波那契数列）
 - 21.6 数学归纳法
- 第 22 章 极限与连续
 - 22.1 数列极限（ ϵ - N 定义、唯一性证明、四则运算、夹逼定理、单调有界定理）
 - 22.2 函数极限（ ϵ - δ 定义、左右极限、四则运算）
 - 22.3 重要极限（ $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$ 证明、 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+1/n)^n = e$ ）
 - 22.4 连续函数（定义、介值定理、最值定理）
- 第 23 章 导数与微分
 - 23.1 导数的定义（可导必连续证明）
 - 23.2 求导法则（基本公式用定义证明、四则运算、链式法则）
 - 23.3 中值定理（罗尔、拉格朗日、柯西，严格证明）
 - 23.4 导数的应用（单调性、极值、洛必达法则）
 - 23.5 微分
- 第 24 章 积分初步
 - 24.1 定积分的概念（黎曼和、性质）
 - 24.2 不定积分（原函数、基本公式）
 - 24.3 牛顿-莱布尼茨公式（严格证明）
 - 24.4 基本积分方法（换元法、分部积分法）

卷五：解析几何

- 第 25 章 直线与圆
 - 25.1 直线方程（点斜式、两点式、一般式）
 - 25.2 两直线的位置关系
 - 25.3 点到直线的距离公式（严格证明）
 - 25.4 圆的方程
 - 25.5 直线与圆的位置关系
- 第 26 章 圆锥曲线
 - 26.1 椭圆（定义、标准方程推导、几何性质、离心率）
 - 26.2 双曲线（定义、标准方程推导、渐近线、离心率）
 - 26.3 抛物线（定义、标准方程推导、几何性质）
- 第 27 章 参数方程与极坐标方程
 - 27.1 参数方程（概念、直线/圆/椭圆的参数方程）
 - 27.2 极坐标系（定义、坐标互化）

- 27.3 常见曲线的极坐标方程
- 27.4 圆锥曲线的统一极坐标方程

卷六：离散数学与概率统计

- 第 28 章计数原理
 - 28.1 加法原理与乘法原理
 - 28.2 排列
 - 28.3 组合（组合数性质证明）
 - 28.4 二项式定理（严格证明）
- 第 29 章概率
 - 29.1 概率的基本概念（古典概型、柯尔莫哥洛夫公理）
 - 29.2 条件概率与独立性（乘法公式、全概率公式、贝叶斯公式）
 - 29.3 随机变量（分布列、期望、方差，性质证明）
 - 29.4 常见分布（二项分布、超几何分布、泊松分布）
- 第 30 章统计
 - 30.1 描述性统计（均值、中位数、方差、标准差）
 - 30.2 抽样方法
 - 30.3 回归分析（最小二乘法推导）
 - 30.4 独立性检验（卡方统计量）
- 第 31 章递推数列
 - 31.1 一阶线性递推数列
 - 31.2 二阶线性递推数列（特征方程法）
 - 31.3 斐波那契数列（比内公式推导）
 - 31.4 递推数列的常见技巧（累加法、累乘法、构造法）

卷一：数学基础

本卷是全书的根基。我们从最基础的数学符号和逻辑语言出发，逐步建立集合论的严格框架，然后在集合论的土壤上构造全部数系 ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$)，最后以整数的深层结构——数论——收束本卷。五章之间环环相扣：符号是语言，逻辑是推理规则，集合是描述对象的工具，数系是研究的载体，数论则是对整数最本质规律的探索。

Ch 1 数学符号与数学语言

前置知识：本章是全书第一章，不依赖任何前置章节。数学符号是全书的语言基础——后续所有定义、定理、证明均在此符号体系中书写。

数学是一门用精确语言书写的学科。正如建筑需要砖瓦、音乐需要音符，数学需要一套统一的符号体系。本章系统介绍全书所用的数学符号，为后续所有章节奠定语言基础。

1.1 逻辑符号

定义 1.1.1：以下符号统称为逻辑符号，用于表达命题之间的逻辑关系。

符号	读法	含义
$\neg$	“非”	否定： $\neg P$ 表示“ P 不成立”
$\wedge$	“且”	合取： $P \wedge Q$ 表示“ P 且 Q ”
$\vee$	“或”	析取： $P \vee Q$ 表示“ P 或 Q ” “(可兼或)”
$\rightarrow$	“蕴含”	蕴含： $P \rightarrow Q$ 表示“若 P 则 Q ”
$\leftrightarrow$	“当且仅当”	等价： $P \leftrightarrow Q$ 表示“ P 与 Q 等价”
$\forall$	“对所有”	全称量词： $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
$\exists$	“存在”	存在量词： $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$
$\exists!$	“存在唯一”	存在唯一量词

注记 1.1.1：符号 $\rightarrow$ 与 $\Rightarrow$ 在用法上有细微区别。 $\rightarrow$ 用于逻辑公式内部（如 $P \rightarrow Q$ ）， $\Rightarrow$ 用于推理步骤之间（如“由条件 $A \Rightarrow$ 结论 B ”）。类似地， $\leftrightarrow$ 用于公式内部， $\Leftrightarrow$ 用于推理步骤之间。

注记 1.1.2：在实际数学写作中，“ $P \Rightarrow Q$ ”和“ $P \rightarrow Q$ ”经常混用，不严格区分。但在形式逻辑中， $\rightarrow$ 是对象语言中的符号（属于被研究的逻辑系统），而 $\Rightarrow$ 是元语言中的符号（用于讨论推理关系）。本教材采用实用主义立场，在不引起歧义时不严格区分两者。

1.2 集合符号

定义 1.2.1：以下符号用于描述集合及其运算。

符号	读法	含义
$\in$	“属于”	元素与集合的关系： $3 \in \mathbb{N}$
$\notin$	“不属于”	$\pi \notin \mathbb{Q}$
$\subseteq$	“包含于”	子集关系： $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$
$\subsetneq$	“真包含于”	真子集： $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$
$\cup$	“并”	并集： $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$
$\cap$	“交”	交集： $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$

符号	读法	含义
$\setminus$	“差”	差集: $\{1, 2, 3\} \setminus \{2\} = \{1, 3\}$
$\emptyset$	“空集”	不含任何元素的集合
$\mathcal{P}(A)$	“ A 的幂集”	A 的所有子集构成的集合
$A \times B$	“笛卡尔积”	有序对的集合
$\bigcup_{i \in I} A_i$	“族的并”	以 I 为指标集的集族的并集
$\bigcap_{i \in I} A_i$	“族的交”	以 I 为指标集的集族的交集

注记 1.2.1: 符号 $\subseteq$ 和 $\subsetneq$ 的区别在于: $A \subseteq B$ 允许 $A = B$, 而 $A \subsetneq B$ 要求 $A \neq B$. 某些文献使用 $\subset$ 表示 $\subseteq$ (即允许相等), 读者需根据上下文判断。

1.3 数系符号

定义 1.3.1: 以下黑板粗体字母表示标准数系。

符号	含义
$\mathbb{N}$	自然数集 $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{N}^*$ 或 $\mathbb{N}_+$	正整数集 $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	整数集 $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
$\mathbb{Q}$	有理数集
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{C}$	复数集
$\mathbb{R}^+$	正实数集 $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$
$\mathbb{R}_{\geq 0}$	非负实数集 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
$\mathbb{Z}_m$	模 m 的剩余类环 $\{[0], [1], \dots, [m-1]\}$

1.4 关系与序符号

定义 1.4.1: 以下符号表示数学对象之间的关系。

符号	读法	含义
$=$	“等于”	相等
$\neq$	“不等于”	不相等
$<, >$	“小于/大于”	严格序
$\leq, \geq$	“小于等于/大于等于”	非严格序

符号	读法	含义
$\ll$	“远小于”	渐近意义下远小于
$\sim$	“等价”	等价关系
$\approx$	“约等于”	近似相等
$\equiv$	“恒等于”或“模等价”	$f(x) \equiv 0$ 或 $5 \equiv 2 \pmod{3}$
$\cong$	“全等”或“同构”	$\triangle ABC \cong \triangle DEF$

注记 1.4.1: 符号 $=$ 在数学中具有严格含义。根据 Ch 3 中的外延公理, $A = B$ 意味着 A 和 B 是同一个对象。符号 $\approx$ 表示近似关系, 不满足精确的相等条件。符号 $\equiv$ 的含义取决于上下文: 在恒等式中表示对所有变量值都成立的等式, 在同余中表示模意义下的等价。

1.5 运算符号

定义 1.5.1: 以下符号表示基本运算。

符号	含义
$+, -, \times(\cdot), \div(/)$	四则运算
$\pm, \mp$	正负/负正
$\sqrt{}, \sqrt[n]{}$	平方根/ n 次方根
$\ x\ $	绝对值(实数)或模(复数)
$n!$	阶乘: $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, 约定 $0! = 1$
$\binom{n}{k}$ 或 C_n^k	组合数: $\frac{n!}{k!(n-k)!}$
P_n^k 或 A_n^k	排列数: $\frac{n!}{(n-k)!}$

1.6 函数与分析符号

定义 1.6.1: 以下符号用于函数及其分析性质。

符号	含义
$f: A \rightarrow B$	从 A 到 B 的函数
f^{-1}	反函数(注意: 不是 $\frac{1}{f}$)
$f \circ g$	复合函数: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$f'(x)$ 或 $\frac{df}{dx}$	导数
$f''(x)$ 或 $\frac{d^2f}{dx^2}$	二阶导数
$f^{(n)}(x)$ 或 $\frac{d^nf}{dx^n}$	n 阶导数

符号	含义
$\int_a^b f(x) dx$	定积分
$\int f(x) dx$	不定积分（原函数）
$\sum_{i=1}^n a_i$	求和： $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$
$\prod_{i=1}^n a_i$	求积： $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	极限
$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$	无穷远处的极限
$\sup S, \inf S$	上确界/下确界
$\max S, \min S$	最大值/最小值

1.7 三角函数符号

定义 **1.7.1**: $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 分别表示正弦、余弦、正切、余切、正割、余割函数。其反函数记为 $\arcsin x, \arccos x, \arctan x$ 等。

注记 **1.7.1**: 三角函数在微积分中起着核心作用。以下恒等式将反复使用：- 勾股恒等式： $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ - 和角公式： $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$; $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ - 倍角公式： $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$ - 欧拉公式： $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ （将在 Ch 4 定理 4.5.7 中用到）

1.8 几何符号

定义 **1.8.1**: 以下符号用于几何对象。

符号	含义
$\overline{AB}$ 或 AB	线段
$\overrightarrow{AB}$	向量
$\ AB\ $ 或 $ AB $	线段 AB 的长度
$\angle ABC$	以 B 为顶点的角
$\triangle ABC$	三角形
$\parallel$	平行
$\perp$	垂直
$\odot O$	以 O 为圆心的圆
$[ABCD]$	四边形 $ABCD$ 的面积

注记 **1.8.1**: 在欧几里得几何中，我们默认使用标准的公理体系（如 Hilbert 公理系统）。角度通常用弧度制表示（ π 弧度 = 180° ），这在微积分中更为自然。

1.9 希腊字母表

数学中大量使用希腊字母作为变量和常量名。以下列出常用的希腊字母及其常见用法：

大写	小写	常见用法
Δ	δ	判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ ；变化量
Σ	σ	求和；标准差
Π	π	圆周率 $\pi \approx 3.14159$
Ω	ω	角速度
Φ	ϕ	黄金分割比 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$
Λ	λ	特征值
M	μ	期望、均值
E	ϵ	任意小的正数（极限语言）
Θ	θ	角度
Γ	γ	欧拉常数
A	α	常用角度
B	β	常用角度
N	ν	频率
P	ρ	密度、相关系数

注记 1.9.1：大写希腊字母 Σ 常用于求和符号 $\sum$ ， Π 常用于求积符号 $\prod$ ， Δ 常用于变化量或判别式。小写 ϵ 在极限理论中表示“任意小的正数”， δ 表示“ ϵ - δ 论证”中的距离参数。

1.10 证明中的常用符号

定义 1.10.1：以下符号在证明中频繁使用。

符号	含义
■	证毕标记，表示证明结束
$\Rightarrow$	推出
$\Leftarrow$	被推出
$\Leftrightarrow$	等价于
$\stackrel{\text{def}}{=}$	按定义等于
$a \mid b$	a 整除 b
$a \nmid b$	a 不整除 b
$a \equiv b \pmod{m}$	a 与 b 关于模 m 同余

符号	含义
$P \text{ w.r.t. } Q$	P 关于 Q (with respect to)
$f = O(g)$	f 是 g 的大 O (渐近上界)
$\mathbb{E}[X]$	随机变量 X 的期望
$\text{Var}(X)$	随机变量 X 的方差

注记 **1.10.1**: 在证明中, $\blacksquare$ 表示一个证明的结束。如果证明中包含多个部分, 每个部分结束时使用 $\blacksquare$ 。符号 $\Rightarrow$ 和 $\Leftarrow$ 用于逻辑推理步骤之间, 而不是命题公式内部 (命题公式内部使用 $\rightarrow$ 和 $\leftarrow$)。 $\stackrel{\text{def}}{=}$ 强调等式是根据定义得到的。

本章展望

本章建立了全书的符号语言体系。在 Ch 2 中, 我们将使用这些逻辑符号来系统学习命题逻辑和谓词逻辑, 建立严格推理的基础。在 Ch 3 中, 集合符号将被用来精确描述数学对象。后续每一章都将依赖本章所建立的符号约定。

Ch 2 逻辑基础

前置知识: 依赖 Ch 1 (数学符号), 特别是 1.1 节中的逻辑符号 ($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall, \exists$)。

数学的力量来自于严格的推理, 而逻辑是所有数学推理的基础。在 Ch 1 中我们认识了逻辑符号, 现在我们将深入理解这些符号背后的理论体系——命题逻辑和谓词逻辑, 并学习基本的证明方法。

2.1 命题逻辑

2.1.1 命题 定义 **2.1.1** (命题): 一个命题是一个陈述句, 它要么为真 (记为 T 或 1), 要么为假 (记为 F 或 0), 但不能同时为真又为假。

我们用大写字母 $P, Q, R, \dots$ 来表示命题。

2.1.2 逻辑联结词 定义 **2.1.2** (否定): 设 P 是一个命题, 则 $\neg P$ (读作“非 P ”) 也是一个命题, 其真值与 P 相反:

$$\neg T = F, \quad \neg F = T$$

定义 **2.1.3** (合取): 设 P, Q 是命题, 则 $P \wedge Q$ (读作“ P 且 Q ”) 定义为:

$$P \wedge Q = \begin{cases} T & \text{当且仅当 } P = T \text{ 且 } Q = T \\ F & \text{其他情况} \end{cases}$$

定义 **2.1.4** (析取): 设 P, Q 是命题, 则 $P \vee Q$ (读作“ P 或 Q ”) 定义为 (可兼或):

$$P \vee Q = \begin{cases} T & \text{当且仅当 } P = T \text{ 或 } Q = T \text{ (或两者都为真)} \\ F & \text{当且仅当 } P = F \text{ 且 } Q = F \end{cases}$$

定义 **2.1.5** (蕴含): 设 P, Q 是命题, 则 $P \rightarrow Q$ (读作“若 P 则 Q ”) 定义为:

$$P \rightarrow Q = \begin{cases} F & \text{当且仅当 } P = T \text{ 且 } Q = F \\ T & \text{其他情况} \end{cases}$$

注记 **2.1.1**: 蕴含 $P \rightarrow Q$ 仅在“前件为真而后件为假”时才为假。当 P 为假时, $P \rightarrow Q$ 自动为真 (称为“空真”或“实质蕴含”)。

定义 **2.1.6** (等价): 设 P, Q 是命题, 则 $P \leftrightarrow Q$ (读作“ P 当且仅当 Q ”) 定义为:

$$P \leftrightarrow Q = \begin{cases} T & \text{当且仅当 } P \text{ 和 } Q \text{ 真值相同} \\ F & \text{当且仅当 } P \text{ 和 } Q \text{ 真值不同} \end{cases}$$

2.1.3 真值表 定义 **2.1.7** (真值表): 将所有联结词的定义总结为一张表:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

2.1.4 逻辑等价 定义 **2.1.8** (逻辑等价): 设 φ 和 ψ 是由命题变元和逻辑联结词构成的命题公式。如果对于所有命题变元的真值指派, φ 和 ψ 的真值总是相同, 则称 φ 和 ψ 逻辑等价, 记为 $\varphi \equiv \psi$ 。

定理 **2.1.1** (双重否定律): 对于任意命题 P ,

$$\neg(\neg P) \equiv P$$

证明: 构造真值表:

P	$\neg P$	$\neg(\neg P)$
T	F	T
F	T	F

$\neg(\neg P)$ 的真值列与 P 完全相同，故 $\neg(\neg P) \equiv P$ 。■

定理 2.1.2 (交换律): 对于任意命题 P, Q : 1. $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$ 2. $P \vee Q \equiv Q \vee P$

证明: 由真值表直接验证。以合取为例:

P	Q	$P \wedge Q$	$Q \wedge P$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	F	F

两列完全相同。析取的验证类似。■

定理 2.1.3 (结合律): 对于任意命题 P, Q, R : 1. $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$ 2. $(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$

证明: 构造 8 行真值表逐一验证，两对应列完全相同。■

定理 2.1.4 (分配律): 对于任意命题 P, Q, R : 1. $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ 2. $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

证明: 构造 8 行真值表验证。以第一式为例:

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	F	T
T	F	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

第五列与最后一列相同。■

定理 2.1.5 (德摩根律): 对于任意命题 P, Q : 1. $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 2. $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

证明: 由真值表直接验证。■

定理 2.1.6 (吸收律): 对于任意命题 P, Q : 1. $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$ 2. $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

证明: 由真值表验证。■

2.1.5 重言式与矛盾式 定义 **2.1.9** (重言式): 一个命题公式 φ 称为重言式(或永真式), 如果对于命题变元的所有真值指派, φ 的值恒为真。

定义 **2.1.10** (矛盾式): 一个命题公式 φ 称为矛盾式(或永假式), 如果对于命题变元的所有真值指派, φ 的值恒为假。

定理 **2.1.7** (排中律): $P \vee \neg P$ 是重言式。

证明:

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
T	F	T
F	T	T

无论 P 取何值, $P \vee \neg P$ 恒为真。■

定理 **2.1.8** (矛盾律): $P \wedge \neg P$ 是矛盾式。

证明:

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
T	F	F
F	T	F

无论 P 取何值, $P \wedge \neg P$ 恒为假。■

定理 **2.1.9** (假言三段论/蕴含的传递性): 对于任意命题 P, Q, R :

$$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

是重言式。

证明: 在所有 8 种真值指派下, 验证整个公式恒为真。当前件 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 为真时, $P \rightarrow Q$ 和 $Q \rightarrow R$ 都为真; 此时若 P 为真则 Q 为真从而 R 为真, 故 $P \rightarrow R$ 为真; 若 P 为假则 $P \rightarrow R$ 自动为真。当前件为假时, 蕴含式自动为真。因此最后一列全为 T 。■

定理 **2.1.10** (逆否命题等价律): $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ 。

证明:

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

第五列与第六列相同。■

定理 **2.1.11**（蕴含的展开律）： $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$ 。

证明：

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \rightarrow Q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

第四列与第五列相同。■

推论 **2.1.2**（与非门和或非门）：所有逻辑联结词可以用单一的“与非”（NAND）或“或非”（NOR）来表达。 $\neg P \equiv P \uparrow P$ （NAND）， $P \wedge Q \equiv (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。

证明： $P \uparrow Q \equiv \neg(P \wedge Q)$ 。 $P \uparrow P \equiv \neg(P \wedge P) \equiv \neg P$ 。 $(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q) \equiv \neg(\neg(P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge Q)) \equiv \neg\neg(P \wedge Q) \equiv P \wedge Q$ 。■

2.2 谓词逻辑

命题逻辑的表达能力有限。例如，“对所有实数 x ， $x^2 \geq 0$ ”无法用单个命题符号来表达。为此，我们引入谓词逻辑。

2.2.1 个体与谓词 定义 **2.2.1**（个体）：个体是讨论的对象，可以是具体的数，也可以是抽象的变元。

定义 **2.2.2**（谓词）：谓词是含有变元的陈述，当变元取确定值时，谓词就成为一个命题。用 $P(x)$ 表示含有变元 x 的谓词。

2.2.2 量词 定义 **2.2.3**（全称量词）：设 $P(x)$ 是含有变元 x 的谓词， D 是论域，则 $\forall x P(x)$ （读作“对所有 x ， $P(x)$ 成立”）定义为：

$$\forall x P(x) = \begin{cases} T & \text{若对 } D \text{ 中的每一个 } a, P(a) \text{ 都为真} \\ F & \text{若存在 } D \text{ 中的某个 } a, P(a) \text{ 为假} \end{cases}$$

定义 **2.2.4**（存在量词）： $\exists x P(x)$ （读作“存在 x ，使得 $P(x)$ 成立”）定义为：

$$\exists x P(x) = \begin{cases} T & \text{若存在 } D \text{ 中的某个 } a, P(a) \text{ 为真} \\ F & \text{若对 } D \text{ 中的每一个 } a, P(a) \text{ 都为假} \end{cases}$$

定义 **2.2.5** (存在唯一量词): $\exists! x P(x)$ 表示:

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x))$$

注记 **2.2.1**: 量词的顺序至关重要。 $\forall x \exists y P(x, y)$ (对每个 x 存在 y) 与 $\exists y \forall x P(x, y)$ (存在 y 对所有 x) 含义不同。后者是更强的命题。例如: $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (y > x)$ 为真 (取 $y = x + 1$), 但 $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} (y > x)$ 为假 (不存在比所有实数都大的实数)。

2.2.3 量词的否定 定理 **2.2.1** (量词否定的对偶律): 设 $P(x)$ 是一个谓词, 则: 1. $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ 2. $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$

证明:

(1) 的证明:

($\Rightarrow$): 假设 $\neg(\forall x P(x))$ 为真。这意味着 $\forall x P(x)$ 为假, 即存在论域中的某个 a , 使得 $P(a)$ 为假, 即 $\neg P(a)$ 为真。因此 $\exists x \neg P(x)$ 为真。

($\Leftarrow$): 假设 $\exists x \neg P(x)$ 为真。这意味着存在论域中的某个 a , 使得 $\neg P(a)$ 为真, 即 $P(a)$ 为假。因此 $\forall x P(x)$ 为假, 即 $\neg(\forall x P(x))$ 为真。

综合两个方向, $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ 。■

(2) 的证明: 类似地。

($\Rightarrow$): 假设 $\neg(\exists x P(x))$ 为真。这意味着 $\exists x P(x)$ 为假, 即论域中不存在 a 使得 $P(a)$ 为真, 亦即论域中每一个 a 都使得 $P(a)$ 为假, 即 $\neg P(a)$ 为真。因此 $\forall x \neg P(x)$ 为真。

($\Leftarrow$): 假设 $\forall x \neg P(x)$ 为真, 即论域中每个 a 都使得 $\neg P(a)$ 为真。这意味着不存在 a 使得 $P(a)$ 为真, 故 $\exists x P(x)$ 为假, 即 $\neg(\exists x P(x))$ 为真。■

推论 **2.2.1** (嵌套量词的否定): 1. $\neg(\forall x \forall y P(x, y)) \equiv \exists x \exists y \neg P(x, y)$ 2. $\neg(\exists x \exists y P(x, y)) \equiv \forall x \forall y \neg P(x, y)$ 3. $\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \equiv \exists x \forall y \neg P(x, y)$ 4. $\neg(\exists x \forall y P(x, y)) \equiv \forall x \exists y \neg P(x, y)$

证明: 反复应用定理 2.2.1。以 (3) 为例:

$$\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \equiv \exists x \neg(\exists y P(x, y)) \equiv \exists x \forall y \neg P(x, y)$$

■

2.3 四种命题

定义 **2.3.1**: 给定命题 $P \rightarrow Q$: $- P \rightarrow Q$ 称为原命题; $- Q \rightarrow P$ 称为逆命题; $- \neg P \rightarrow \neg Q$ 称为否命题; $- \neg Q \rightarrow \neg P$ 称为逆否命题。

定理 **2.3.1**: 原命题与逆否命题等价, 即 $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ 。

证明：这正是定理 2.1.10 的结论。■

定理 2.3.2：逆命题与否命题等价，即 $Q \rightarrow P \equiv \neg P \rightarrow \neg Q$ 。

证明：在定理 2.1.10 中将 P 和 Q 互换即得。■

注记 2.3.1：原命题为真不能推出逆命题为真。例如“若 $x > 0$ 则 $x^2 > 0$ ”为真，但“若 $x^2 > 0$ 则 $x > 0$ ”为假（ $x = -1$ 是反例）。原命题为真也不能推出否命题为真。但原命题与逆否命题等价，逆命题与否命题等价。因此，要证明一个蕴含式，可以证明其逆否命题（常常更方便）。

2.4 充分条件与必要条件

定义 2.4.1：设 P, Q 是命题。- 若 $P \rightarrow Q$ 为真，则称 P 是 Q 的充分条件（ P 足以保证 Q ）， Q 是 P 的必要条件（ Q 是 P 成立所必需的）。- 若 $P \leftrightarrow Q$ 为真，则称 P 是 Q 的充要条件。

定理 2.4.1： P 是 Q 的充分条件当且仅当 Q 是 P 的必要条件。

证明： $P \rightarrow Q$ 与 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 等价（定理 2.3.1），即“ P 蕴含 Q ”等价于“ Q 的否定蕴含 P 的否定”。■

推论 2.4.1： P 是 Q 的充要条件当且仅当 Q 是 P 的充要条件。

证明： $P \leftrightarrow Q$ 与 $Q \leftrightarrow P$ 等价（等价关系的对称性）。■

注记 2.4.1（充要条件的数学表达）：数学中常用以下方式表达充要条件：- “ P 当且仅当 Q ”（ P iff Q ）- “ P 的充要条件是 Q ” - “ P 等价于 Q ”

例如：“ n 是偶数的充要条件是 n^2 是偶数”意味着 n 是偶数 $\iff n^2$ 是偶数。

2.5 全称命题与存在命题

定义 2.5.1（全称命题）：形如 $\forall x \in D, P(x)$ 的命题称为全称命题。要证明它，需对 D 中每个 x 都验证 $P(x)$ ；要否定它，只需找到一个反例。

定义 2.5.2（存在命题）：形如 $\exists x \in D, P(x)$ 的命题称为存在命题。要证明它，只需找到一个满足条件的 x （构造性证明）；要否定它，需对所有 x 都验证 $P(x)$ 不成立。

2.6 证明方法

2.6.1 直接证明 方法：要证明 $P \rightarrow Q$ ，假设 P 为真，然后通过一系列逻辑推导得出 Q 为真。

定理 2.6.1：若 n 是偶数，则 n^2 是偶数。

证明：设 n 是偶数，则存在整数 k 使得 $n = 2k$ 。于是

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

由于 $2k^2$ 是整数，故 n^2 是偶数。■

2.6.2 反证法 方法：要证明命题 P ，假设 $\neg P$ 为真，然后推导出矛盾，从而 P 必为真。

逻辑依据：排中律（定理 2.1.7）保证 $P \vee \neg P$ 恒为真。若 $\neg P$ 导致矛盾，则 $\neg P$ 不可能为真，从而 P 必为真。

定理 **2.6.2**： $\sqrt{2}$ 不是有理数。

证明：假设 $\sqrt{2}$ 是有理数，则存在正整数 p, q ($q \neq 0$)，使得 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ ，且 $\gcd(p, q) = 1$ 。

由 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ 得 $2 = \frac{p^2}{q^2}$ ，即 $p^2 = 2q^2$ 。

因此 p^2 是偶数。由于奇数的平方是奇数， p 必须是偶数。设 $p = 2m$ ，代入得 $(2m)^2 = 2q^2$ ，即 $4m^2 = 2q^2$ ，故 $q^2 = 2m^2$ 。

于是 q^2 也是偶数，同理 q 也是偶数。但这意味着 $\gcd(p, q) \geq 2$ ，与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。

因此假设不成立， $\sqrt{2}$ 不是有理数。■

2.6.3 数学归纳法 定理 **2.6.3**（数学归纳法原理）：设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题。若以下两个条件成立：1. 基础步骤： $P(0)$ 为真；2. 归纳步骤：对任意自然数 k ，若 $P(k)$ 为真则 $P(k+1)$ 也为真；则 $P(n)$ 对所有自然数 n 都为真。

证明：令 $A = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ 为真}\}$ 。由条件 (1)， $0 \in A$ ；由条件 (2)，若 $k \in A$ 则 $S(k) \in A$ 。数学归纳法原理在此阶段作为自然数系的基本原理接受（其在公理化框架中的严格地位将在定义 4.1.1 的公理 P5 中明确），故 $A = \mathbb{N}$ 。■

注记 **2.6.1**：数学归纳法可以从任意起始点 n_0 开始。若 $P(n_0)$ 为真且 $P(k) \rightarrow P(k+1)$ 对所有 $k \geq n_0$ 成立，则 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 为真。这等价于对 $Q(n) = P(n + n_0)$ 使用标准归纳法。

定理 **2.6.3'**（跳步归纳法）：设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题。若以下条件成立：1. $P(0)$ 和 $P(1)$ 都为真；2. 对任意自然数 k ，若 $P(k)$ 为真则 $P(k+2)$ 也为真；

则 $P(n)$ 对所有自然数 n 都为真。

证明：对 n 的奇偶性分情况讨论。由条件 (1) 和 (2) 反复应用， $P(0), P(2), P(4), \dots$ 都为真，且 $P(1), P(3), P(5), \dots$ 都为真。■

定理 **2.6.4**（强归纳原理）：设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题。若以下条件成立：对任意自然数 k ，若 $P(0), P(1), \dots, P(k-1)$ 都为真，则 $P(k)$ 也为真；则 $P(n)$ 对所有自然数 n 都为真。

证明：定义 $Q(n)$ ：“ $P(0), P(1), \dots, P(n)$ 都为真”。对 $Q(n)$ 使用普通归纳法。

$Q(0)$ 为真：强归纳的假设（取 $k = 0$ ）中归纳假设空真，故 $P(0)$ 为真，即 $Q(0)$ 为真。

若 $Q(k)$ 为真, 即 $P(0), \dots, P(k)$ 都为真。由强归纳假设 (取 $k+1$), $P(k+1)$ 为真, 故 $Q(k+1)$ 为真。
由普通归纳法, $Q(n)$ 对所有 n 成立, 从而 $P(n)$ 对所有 n 成立。■

2.6.4 构造性证明 方法: 要证明 $\exists x P(x)$, 构造出一个具体的 a , 然后验证 $P(a)$ 为真。

2.6.5 等价性证明 方法: 要证明 $P \leftrightarrow Q$, 分别证明 $P \rightarrow Q$ 和 $Q \rightarrow P$ 。

2.6.6 分情况讨论 方法: 若命题涉及的对象可分成有限种情况, 对每种情况分别证明。

定理 **2.6.5**: $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ 是偶数。

证明: n 要么是偶数, 要么是奇数。

情况 **1**: $n = 2k$ 。则 $n(n+1) = 2k(2k+1)$, 含因子2, 为偶数。

情况 **2**: $n = 2k+1$ 。则 $n(n+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$, 含因子2, 为偶数。

两种情况下结论都成立。■

2.6.7 存在性证明与唯一性证明 存在性: 证明满足某性质的对象至少存在一个, 可用构造性证明 (直接构造) 或非构造性证明 (如反证法)。

唯一性: 证明满足某性质的对象至多有一个, 常用方法是假设有两个满足条件的对象, 然后证明它们相等。

定理 **2.6.6** (加法零元的唯一性): 在满足加法结合律的系统中, 若 e 和 e' 都是加法零元 (即 $\forall a: a+e=a$ 且 $\forall a: a+e'=a$), 则 $e=e'$ 。

证明: $e = e + e' (e' \text{ 是零元}) = e' (e \text{ 是零元})$ 。■

定理 **2.6.7** (加法逆元的唯一性): 在满足加法结合律、有零元的系统中, 若 b 和 b' 都是 a 的加法逆元 ($a+b=0$ 且 $a+b'=0$), 则 $b=b'$ 。

证明: $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$ 。■

注: 上述条件 (加法结合律、零元、逆元) 正是“加法群”的定义 (见 Ch 6, §6.1)。此处仅使用最基本的性质, 不依赖群论的完整框架。

2.6.8 无穷递降法 方法 (费马首创): 假设某命题对某正整数成立, 推导出对更小的正整数也成立, 从而得到无穷递降的正整数序列, 与良序原理矛盾。

定理 **2.6.8**: 不存在正整数 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = 3c^2$ 。

证明: 假设存在正整数解。 $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{3}$ 。由于 $x^2 \equiv 0$ 或 $1 \pmod{3}$, 只能 $a^2 \equiv 0$ 且 $b^2 \equiv 0 \pmod{3}$, 即 $3 \mid a$ 且 $3 \mid b$ 。设 $a = 3a', b = 3b'$, 代入得 $9a'^2 + 9b'^2 = 3c^2$, 即 $c^2 = 3a'^2 + 3b'^2$, 故 $3 \mid c$, 设 $c = 3c'$ 。代入得 $a'^2 + b'^2 = 3c'^2$, 且 $a' < a$ 。重复此过程得到无穷递降的正整数序列 $a > a' > a'' > \dots > 0$, 矛盾。■

2.6.9 鸽巢原理（狄利克雷抽屉原理） 定理 **2.6.9**（鸽巢原理）：若 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子中，则至少有一个盒子包含至少两个物体。

证明：用反证法。假设每个盒子至多有一个物体，则最多有 n 个物体，与有 $n+1$ 个物体矛盾。■

推论 **2.6.1**（鸽巢原理的推广）：若 $kn+1$ 个物体放入 n 个盒子中，则至少有一个盒子包含至少 $k+1$ 个物体。

证明：假设每个盒子至多有 k 个物体，则最多有 kn 个物体，与有 $kn+1$ 个物体矛盾。■

定理 **2.6.10**（鸽巢原理的应用）：任意 $n+1$ 个正整数中，必存在两个数除以 n 的余数相同。（注：两个数除以 n 的余数相同，等价于它们的差能被 n 整除。这一关系在 Ch 5 定义 5.4.1 中称为“关于模 n 同余”，记为 $a \equiv b \pmod{n}$ 。此处提前使用此术语。）

证明： $n+1$ 个数除以 n 的余数在 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 中取值（ n 个可能的值）。由鸽巢原理（定理 2.6.9），至少有两个数的余数相同，即关于模 n 同余。■

本章展望

本章建立了命题逻辑和谓词逻辑的理论体系，并介绍了直接证明、反证法、数学归纳法等基本证明方法。在 Ch 3 中，我们将用逻辑语言来精确描述集合的概念和运算，集合运算的性质（交换律、结合律等）将直接引用本章的逻辑等价律。在 Ch 4 中，数学归纳法将被用于证明自然数运算的基本性质。在 Ch 5 中，反证法将被用于证明素数的无穷性等深刻结果。

Ch 3 集合论

前置知识：依赖 Ch 2（逻辑基础），特别是谓词逻辑（2.2 节）中的量词及其否定、逻辑等价律。集合论用逻辑语言描述数学对象。

在 Ch 2 中我们学习了逻辑推理的规则。现在我们用这套规则来描述数学中最基本的对象——集合。集合是现代数学的基石：几乎所有的数学对象（数、函数、空间等）都可以用集合来精确定义。

3.1 集合的基本概念

3.1.1 集合的直观描述 定义 **3.1.1**（集合的直观概念）：集合是一些确定的、互不相同的对象的整体。这些对象称为集合的元素。

“确定”是指给定一个对象，我们能判断它是否属于该集合。“互不相同”是指集合中每个元素只出现一次。

表示法：

1. 列举法：将所有元素列出来，如 $A = \{1, 2, 3\}$ 。
2. 描述法： $\{x \mid P(x)\}$ 表示所有满足性质 P 的对象 x 组成的集合。

3.1.2 属于关系 定义 **3.1.2** (属于关系)：若 a 是集合 A 的一个元素，记为 $a \in A$ 。若 a 不是 A 的元素，记为 $a \notin A$ 。

3.1.3 外延公理 公理 **3.1.1** (外延公理)：两个集合 A 和 B 相等，当且仅当它们有完全相同的元素：

$$A = B \iff \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

外延公理告诉我们：一个集合完全由它的元素决定，与元素的排列顺序和重复次数无关。

3.1.4 空集 公理 **3.1.2** (空集公理)：存在一个不包含任何元素的集合。

定理 **3.1.1** (空集的唯一性)：不包含任何元素的集合是唯一的。

证明：设 A 和 B 都是不包含任何元素的集合。由外延公理，只需证明 $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$ 。对任意 x ： $x \in A$ 为假 (A 无元素)， $x \in B$ 也为假 (B 无元素)，故 $x \in A \leftrightarrow x \in B$ 为真。由外延公理， $A = B$ 。 ■

定义 **3.1.3** (空集)：不包含任何元素的唯一集合称为空集，记为 $\emptyset$ 。

注记 **3.1.1**：空集是集合论中最基本的对象。它是唯一的不含任何元素的集合。注意 $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ ：前者没有元素，后者有一个元素 (即空集本身)。类似地， $\emptyset \in \{\emptyset\}$ 但 $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ (空集是任何集合的子集)。

3.2 集合的运算

3.2.1 子集 定义 **3.2.1** (子集)：若集合 A 的每个元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记为 $A \subseteq B$ ：

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

定义 **3.2.2** (真子集)：若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，则称 A 是 B 的真子集，记为 $A \subsetneq B$ 。

注记 **3.2.1**： $A \subsetneq B$ 等价于 $A \subseteq B$ 且 $\exists x \in B \setminus A$ 。初学者容易混淆 $\subseteq$ 和 $\in$ ： $1 \in \{1, 2\}$ 但 $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ 。 1 是元素， $\{1\}$ 是子集。

定理 **3.2.1** (子集关系的性质)：对任意集合 A, B, C ： 1. $A \subseteq A$ (自反性) 2. $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 则 $A = B$ (反对称性) 3. $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ 则 $A \subseteq C$ (传递性)

证明：

(1)：对任意 x ， $x \in A \rightarrow x \in A$ 恒为真，故 $A \subseteq A$ 。 ■

(2)：设 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。对任意 x ：由 $A \subseteq B$ ， $x \in A \rightarrow x \in B$ ；由 $B \subseteq A$ ， $x \in B \rightarrow x \in A$ 。因此 $x \in A \leftrightarrow x \in B$ ，由外延公理 $A = B$ 。 ■

(3): 设 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ 。对任意 x : 若 $x \in A$, 由 $A \subseteq B$ 得 $x \in B$, 再由 $B \subseteq C$ 得 $x \in C$ 。因此 $x \in A \rightarrow x \in C$, 即 $A \subseteq C$ 。■

定理 3.2.2: 空集是任何集合的子集, 即 $\emptyset \subseteq A$ 对任意集合 A 成立。

证明: 需证明 $\forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$ 。对任意 x , $x \in \emptyset$ 为假, 因此 $x \in \emptyset \rightarrow x \in A$ 为真 (前件为假时蕴含式恒真)。■

3.2.2 并集与交集 定义 3.2.3 (并集): $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

定义 3.2.4 (交集): $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

定义 3.2.5 (不相交): 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 和 B 不相交。

定义 3.2.6 (差集与补集): - 差集: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ - 补集: 当 $B \subseteq A$ 时, $A \setminus B$ 也称为 B 在 A 中的补集, 记为 $C_A B$ 。

3.2.3 幂集 定义 3.2.7 (幂集): 集合 A 的幂集定义为 A 的所有子集组成的集合:

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}$$

定理 3.2.3: 若 A 有 n 个元素, 则 $\mathcal{P}(A)$ 有 2^n 个元素。

证明: 对 n 用数学归纳法。

基础步骤 ($n = 0$): $A = \emptyset$, $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ 有 $2^0 = 1$ 个元素。成立。

归纳步骤: 设对 n 个元素的集合, 幂集有 2^n 个元素。设 A 有 $n+1$ 个元素, 取 $a \in A$, 令 $B = A \setminus \{a\}$, 则 B 有 n 个元素。

$\mathcal{P}(A)$ 中的集合可分为两类: - 不包含 a 的子集: 恰好是 B 的子集, 共 2^n 个。- 包含 a 的子集: 形如 $S \cup \{a\}$ ($S \subseteq B$), 也有 2^n 个。

总计 $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ 。由归纳法得证。■

3.2.4 笛卡尔积 定义 3.2.8 (有序对): 有序对 (a, b) 定义为 $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ (Kuratowski 定义)。

引理 3.2.1: $(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$ 。

证明:

($\Leftarrow$): 显然。

($\Rightarrow$): 设 $(a, b) = (c, d)$, 即 $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ 。

若 $a = b$, 则 $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a\}\}$ 。由集合相等, $\{\{c\}, \{c, d\}\} = \{\{a\}\}$, 故 $\{c\} = \{c, d\}$, 得 $c = d$ 且 $\{a\} = \{c\}$, 即 $a = c$, $b = a = c = d$ 。

若 $a \neq b$, 则 $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ 有两个不同元素。由 $\{a\} \in \{\{c\}, \{c, d\}\}$, 有 $\{a\} = \{c\}$ 或 $\{a\} = \{c, d\}$ 。

若 $\{a\} = \{c, d\}$, 则 $c = d = a$ 。再由 $\{a, b\} \in \{\{a\}\}$, 得 $\{a, b\} = \{a\}$, 矛盾 ($a \neq b$)。

若 $\{a\} = \{c\}$ ，则 $a = c$ 。由 $\{a, b\} = \{a, d\}$ ，得 $b = d$ 。■

定义 **3.2.9** (笛卡尔积):

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

3.2.5 集合运算的基本性质 定理 **3.2.4** (交换律): 对任意集合 A, B : 1. $A \cup B = B \cup A$ 2. $A \cap B = B \cap A$

证明: (1) $x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B \iff x \in B \vee x \in A \iff x \in B \cup A$ (析取交换律, 定理 2.1.2)。由外延公理得证。■

定理 **3.2.5** (结合律): 对任意集合 A, B, C : 1. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 2. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

证明: (1) $x \in (A \cup B) \cup C \iff (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \iff x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \iff x \in A \cup (B \cup C)$ 中间使用析取结合律 (定理 2.1.3)。■

定理 **3.2.6** (分配律): 对任意集合 A, B, C : 1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 2. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

证明: (1) $x \in A \cup (B \cap C) \iff x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \iff x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 使用析取对合取的分配律 (定理 2.1.4)。■

定理 **3.2.7** (德摩根律): 对任意集合 A, B (在论域 U 中考虑补集): 1. $U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$ 2. $U \setminus (A \cap B) = (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$

证明: (1) $x \in U \setminus (A \cup B) \iff x \notin A \cup B \iff \neg(x \in A \vee x \in B) \iff \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \iff x \notin A \wedge x \notin B \iff x \in (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$ 使用逻辑德摩根律 (定理 2.1.5)。■

定理 **3.2.8** (幂等律): $A \cup A = A, A \cap A = A$ 。

证明: $x \in A \cup A \iff x \in A \vee x \in A \iff x \in A$ 。■

定理 **3.2.9** (同一律): 1. $A \cup \emptyset = A$ 2. $A \cap \emptyset = \emptyset$ 3. $A \cup U = U$ 4. $A \cap U = A$

证明: (1) $x \in A \cup \emptyset \iff x \in A \vee x \in \emptyset \iff x \in A \vee F \iff x \in A$ 。■

定理 **3.2.10** (补集的基本性质): 对任意集合 $A \subseteq U$: 1. $A \cup (U \setminus A) = U$ 2. $A \cap (U \setminus A) = \emptyset$ 3. $U \setminus (U \setminus A) = A$ (双重补集)

证明: (1) 若 $x \in U$ ，则 $x \in A$ 或 $x \notin A$ (排中律)，故 $x \in A \cup (U \setminus A)$ 。■

定理 **3.2.11** (笛卡尔积的性质): 1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

证明: (1) $(x, y) \in A \times (B \cup C) \iff x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \iff (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \iff (x, y) \in A \times B \vee (x, y) \in A \times C$ 。■

3.3 关系

3.3.1 二元关系 定义 **3.3.1** (二元关系): 集合 A 到集合 B 的一个二元关系是笛卡尔积 $A \times B$ 的一个子集。

即 $R \subseteq A \times B$ 。若 $(a, b) \in R$, 通常写为 $a R b$ 。

注记 **3.3.1**: 二元关系是集合论中描述对象之间联系的基本工具。“小于”关系 $<$ 可以定义为 $\{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : b - a > 0\}$, “等于”关系可以定义为对角线 $\{(a, a) : a \in A\}$ 。

定义 **3.3.2** (关系的性质): 设 R 是集合 A 上的二元关系 (即 $R \subseteq A \times A$): - 自反性: $\forall a \in A, a R a$ - 对称性: $\forall a, b \in A, a R b \rightarrow b R a$ - 反对称性: $\forall a, b \in A, (a R b \wedge b R a) \rightarrow a = b$ - 传递性: $\forall a, b, c \in A, (a R b \wedge b R c) \rightarrow a R c$

3.3.2 等价关系 定义 **3.3.3** (等价关系): 集合 A 上的一个等价关系是同时满足自反性、对称性和传递性的二元关系, 通常记为 $\sim$ 。

定义 **3.3.4** (等价类): 设 $\sim$ 是集合 A 上的等价关系, $a \in A$, 则 a 的等价类定义为:

$$[a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

定理 **3.3.1** (等价类的基本性质): 设 $\sim$ 是集合 A 上的等价关系, 则: 1. $\forall a \in A, a \in [a]$ 2. $[a] = [b] \iff a \sim b$ 3. $[a] \neq [b] \iff [a] \cap [b] = \emptyset$

证明:

(1): 由自反性, $a \sim a$, 故 $a \in [a]$ 。■

(2): ($\Rightarrow$): 设 $[a] = [b]$ 。由 (1), $b \in [b] = [a]$, 故 $b \sim a$ 。由对称性, $a \sim b$ 。■

($\Leftarrow$): 设 $a \sim b$ 。

先证 $[a] \subseteq [b]$: 设 $x \in [a]$, 即 $x \sim a$ 。由传递性, $x \sim a$ 且 $a \sim b$ 推出 $x \sim b$, 故 $x \in [b]$ 。

再证 $[b] \subseteq [a]$: 设 $x \in [b]$, 即 $x \sim b$ 。由对称性, $a \sim b$ 推出 $b \sim a$ 。由传递性, $x \sim b$ 且 $b \sim a$ 推出 $x \sim a$, 故 $x \in [a]$ 。

因此 $[a] = [b]$ 。■

(3): 需证双向命题 $[a] \neq [b] \iff [a] \cap [b] = \emptyset$ 。

($\Leftarrow$) (反方向): 假设 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, 需证 $[a] = [b]$ 。设 $c \in [a] \cap [b]$, 即 $c \sim a$ 且 $c \sim b$ 。由对称性, $a \sim c$ 。由传递性, $a \sim c$ 且 $c \sim b$ 推出 $a \sim b$ 。由 (2), $[a] = [b]$ 。此即 $[a] \cap [b] \neq \emptyset \Rightarrow [a] = [b]$, 其逆否命题为 $[a] \neq [b] \Rightarrow [a] \cap [b] = \emptyset$ 。

($\Rightarrow$) (正方向): 假设 $[a] = [b]$, 需证 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ 。由 (1), $a \in [a]$, 故 $a \in [a] = [b]$, 从而 $a \in [a] \cap [b]$, 即 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ 。其逆否命题为 $[a] \cap [b] = \emptyset \Rightarrow [a] \neq [b]$ 。

综合两个方向, $[a] \neq [b] \iff [a] \cap [b] = \emptyset$ 。■

定义 3.3.5 (商集): A 关于 $\sim$ 的商集定义为所有等价类的集合:

$$A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$$

定理 3.3.2 (商集是划分): 商集 $A/\sim$ 构成 A 的一个划分, 即: 1. 每个等价类非空; 2. 不同的等价类不相交; 3. 所有等价类的并等于 A 。

证明: (1) 由定理 3.3.1(1), $a \in [a]$, 故 $[a] \neq \emptyset$ 。(2) 由定理 3.3.1(3)。(3) $(\subseteq)$: 若 $x \in \bigcup_{a \in A} [a]$, 则存在 $a \in A$ 使得 $x \in [a] \subseteq A$ 。(3) $(\supseteq)$: 若 $x \in A$, 则 $x \in [x]$ 。■

3.4 函数

3.4.1 函数的定义 定义 3.4.1 (函数): 设 A, B 是集合。一个从 A 到 B 的函数 $f: A \rightarrow B$ 是满足以下条件的二元关系 $f \subseteq A \times B$: 1. 存在性: $\forall a \in A, \exists b \in B, (a, b) \in f$ 2. 唯一性: $\forall a \in A, \forall b_1, b_2 \in B, ((a, b_1) \in f \wedge (a, b_2) \in f) \rightarrow b_1 = b_2$

若 $(a, b) \in f$, 记 $b = f(a)$ 。 A 称为 f 的定义域, B 称为陪域。 $\{f(a) \mid a \in A\}$ 称为 f 的值域。

3.4.2 单射、满射、双射 定义 3.4.2: 设 $f: A \rightarrow B$ 是函数。- f 是单射 (injective): $\forall a_1, a_2 \in A, f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$ - f 是满射 (surjective): $\forall b \in B, \exists a \in A, f(a) = b$ - f 是双射 (bijective): f 既是单射又是满射。

定理 3.4.1 (单射的等价刻画): $f: A \rightarrow B$ 是单射, 当且仅当 $\forall a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$ 。

证明: 这是单射定义的逆否命题。由定理 2.1.10, $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ 。■

3.4.3 复合函数 定义 3.4.3 (复合函数): 设 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 是函数, 则 g 和 f 的复合函数 $g \circ f: A \rightarrow C$ 定义为:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)), \quad \forall a \in A$$

注记 3.4.1: 注意复合的书写顺序: $g \circ f$ 表示先应用 f , 再应用 g (从右向左阅读)。这有时会让人困惑, 因为 f 写在右边却先被应用。

定理 3.4.2 (复合保持单射和满射): 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 。1. 若 f 和 g 都是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射。2. 若 f 和 g 都是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射。3. 若 f 和 g 都是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射。

证明:

(1): 设 $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$, 即 $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$ 。因 g 是单射, 得 $f(a_1) = f(a_2)$ 。因 f 是单射, 得 $a_1 = a_2$ 。■

(2): 设 $c \in C$ 。因 g 是满射, 存在 $b \in B$ 使得 $g(b) = c$ 。因 f 是满射, 存在 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$ 。于是 $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = c$ 。■

(3): 由 (1) 和 (2)。■

注记 3.4.2 (逆命题不成立): $g \circ f$ 是单射不能推出 f 和 g 都是单射。例如 $f: \{1\} \rightarrow \{1, 2\}$, $f(1) = 1$ (单射但不满射); $g: \{1, 2\} \rightarrow \{1\}$, $g(1) = g(2) = 1$ (满射但不是单射)。 $g \circ f: \{1\} \rightarrow \{1\}$, $g(f(1)) = 1$ 是双射。但可以证明: 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射; 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射。

定理 3.4.3 (复合的结合律): 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$, 则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

证明: 对任意 $a \in A$:

$$(h \circ (g \circ f))(a) = h((g \circ f)(a)) = h(g(f(a)))$$

$$((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a)))$$

两者相等。■

3.4.4反函数 定义 3.4.4 (反函数): 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则 f 的反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 定义为: 对每个 $b \in B$, $f^{-1}(b)$ 是唯一的 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$ 。

注记 3.4.3: 符号 f^{-1} 不是指 $\frac{1}{f}$, 而是表示反函数。双射保证了这样的 a 存在 (由满射性) 且唯一 (由单射性)。

定理 3.4.4 (反函数的基本性质): 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射, f^{-1} 是其反函数, 则: 1. $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ 2. $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ 3. f^{-1} 也是双射 4. $(f^{-1})^{-1} = f$

证明:

(1): 对任意 $a \in A$, 设 $b = f(a)$ 。由反函数定义, $f^{-1}(b) = a$ 。故 $(f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = a$ 。■

(2): 对任意 $b \in B$, 设 $a = f^{-1}(b)$ 。由反函数定义, $f(a) = b$ 。故 $(f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b)) = b$ 。■

(3): f^{-1} 是单射: 若 $f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2) = a$, 则 $f(a) = b_1$ 且 $f(a) = b_2$, 故 $b_1 = b_2$ 。

f^{-1} 是满射: 对任意 $a \in A$, 取 $b = f(a)$, 则 $f^{-1}(b) = a$ 。■

(4): 由 (1) 和 (2) 的对称性, f 是 f^{-1} 的反函数。■

定理 3.4.5 (双射的等价刻画): 函数 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 当且仅当存在函数 $g: B \rightarrow A$ 使得 $g \circ f = \text{id}_A$ 且 $f \circ g = \text{id}_B$ 。

证明:

($\Rightarrow$): 取 $g = f^{-1}$, 由定理 3.4.4 得证。

($\Leftarrow$): 设存在这样的 g 。 f 是单射: 若 $f(a_1) = f(a_2)$, 则 $a_1 = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = a_2$ 。 f 是满射: 对任意 $b \in B$, 取 $a = g(b)$, 则 $f(a) = f(g(b)) = b$ 。■

3.5 ZFC 公理系统简介

前述的集合操作依赖于的一组严格的公理。以下列出 ZFC (Zermelo-Fraenkel with Choice) 公理系统的核心条目, 使读者了解集合论的逻辑根基。

3.5.1 外延公理 公理 **3.5.1** (外延公理): $\forall A \forall B [\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B]$ 。此即公理 3.1.1 的精确逻辑表述。

3.5.2 空集公理 公理 **3.5.2** (空集公理): $\exists A \forall x (x \notin A)$ 。此即公理 3.1.2 的精确表述。

3.5.3 配对公理 公理 **3.5.3** (配对公理): $\forall a \forall b \exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow x = a \vee x = b)$ 。即对任意两个对象 a, b , 存在集合 $\{a, b\}$ 。

推论 **3.5.1** (单元素集的存在性): 对任意对象 a , 存在集合 $\{a\}$ 。

证明: 取 $b = a$, 由配对公理得 $\{a, a\} = \{a\}$ 。■

3.5.4 并集公理 公理 **3.5.4** (并集公理): 对任意集合 $\mathcal{F}$, 存在集合 A 使得 $\forall x [x \in A \leftrightarrow \exists Y (Y \in \mathcal{F} \wedge x \in Y)]$ 。此集合记为 $\bigcup \mathcal{F}$ 。

3.5.5 幂集公理 公理 **3.5.5** (幂集公理): 对任意集合 A , 存在集合 $\mathcal{P}(A)$ 使得 $\forall S (S \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow S \subseteq A)$ 。

3.5.6 无穷公理 公理 **3.5.6** (无穷公理): $\exists A [\emptyset \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow x \cup \{x\} \in A)]$ 。此公理保证了自然数集的存在性 (见 Ch 4)。

3.5.7 替换公理模式 公理 **3.5.7** (替换公理模式): 设 $\varphi(x, y)$ 是一个公式, 对任意集合 A , 若 $\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y)$, 则存在集合 $\{y \mid \exists x \in A \varphi(x, y)\}$ 。此公理允许由已知集合通过”函数替换”构造新集合。

3.5.8 正则公理 公理 **3.5.8** (正则公理/基础公理): $\forall A [A \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)]$ 。即每个非空集合都有一个与自身不相交的元素, 从而排除了 $A \in A$ 等”病态”集合。

定理 **3.5.1**: 不存在集合 A 使得 $A \in A$ 。

证明: 假设 $A \in A$ 。令 $B = \{A\}$ 。 B 是非空集合。由正则公理, 存在 $x \in B$ 使得 $x \cap B = \emptyset$ 。但 $x = A$, $A \cap \{A\}$ 包含 A (因 $A \in A$ 且 $A \in \{A\}$), 故 $A \cap \{A\} \neq \emptyset$, 矛盾。■

3.5.9 选择公理 公理 **3.5.9** (选择公理): 对任意由非空集合组成的集合族 $\mathcal{F}$, 存在函数 $f: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F}$ 使得 $f(X) \in X$ 对所有 $X \in \mathcal{F}$ 成立。即可以从每个非空集合中各”选择”一个元素。

选择公理等价于许多重要命题, 包括佐恩引理和良序原理 (定理 4.1.11 在一般集合上的推广)。

3.6 基数简介

3.6.1 等势 定义 **3.6.1** (等势): 两个集合 A 和 B 称为等势 (记为 $A \sim B$), 如果存在双射 $f: A \rightarrow B$ 。

定理 **3.6.1**: 等势是等价关系。

证明: 自反性: $\text{id}_A: A \rightarrow A$ 是双射。对称性: 若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是双射。传递性: 若 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 是双射, 则 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是双射。■

3.6.2 可数集 定义 **3.6.2** (可数集): 与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势的集合称为可数无限集。有限集或可数无限集统称为可数集。

定理 **3.6.2**: 整数集 $\mathbb{Z}$ 是可数的。

证明: 构造双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{若 } n \text{ 是偶数} \\ -(n+1)/2 & \text{若 } n \text{ 是奇数} \end{cases}$$

$f(0) = 0, f(1) = -1, f(2) = 1, f(3) = -2, f(4) = 2, \dots$ 。这是 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一一对应。■

定理 **3.6.3**: 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的。

证明: 只需证明正有理数 $\mathbb{Q}^+$ 可数 (然后用定理 3.6.2 的技巧处理符号)。将 $\mathbb{Q}^+$ 中的元素排列成二维表格, 第 i 行第 j 列为 i/j 。按对角线遍历 (康托尔配对函数的思路): $1/1, 2/1, 1/2, 3/1, 2/2, 1/3, \dots$, 跳过重复的分数。这给出了 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}^+$ 的一一对应。■

定理 **3.6.4** (康托尔对角线论证): 实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数的。

证明: 只需证明 $(0, 1)$ 不可数。假设 $(0, 1)$ 可数, 将其元素排列为 $r_1, r_2, r_3, \dots$ 。设 r_n 的十进制表示为 $0.d_{n1}d_{n2}d_{n3}\dots$ 。构造 $s = 0.s_1s_2s_3\dots$, 其中

$$s_n = \begin{cases} 3 & \text{若 } d_{nn} \neq 3 \\ 7 & \text{若 } d_{nn} = 3 \end{cases}$$

则 $s \in (0, 1)$ 且 $s \neq r_n$ 对所有 n (因为 s 的第 n 位与 r_n 的第 n 位不同)。这与 $r_1, r_2, \dots$ 列出了 $(0, 1)$ 的所有元素矛盾。■

推论 **3.6.1**: $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{N}$ 不等势。存在“大小”不同的无穷—— $\mathbb{R}$ 是“不可数无穷”, $\mathbb{N}$ 是“可数无穷”。

定理 **3.6.5** (康托尔定理): 对任意集合 A , A 与 $\mathcal{P}(A)$ 不等势, 且 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ 。

证明:

第一步: $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ 。映射 $a \mapsto \{a\}$ 是 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的单射。

第二步: 不存在从 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的满射。假设 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 是满射。令 $B = \{a \in A : a \notin f(a)\} \subseteq A$, 故 $B \in \mathcal{P}(A)$ 。由 f 是满射, 存在 $b \in A$ 使得 $f(b) = B$ 。

问： $b \in B$ 吗？- 若 $b \in B$ ，由 B 的定义 $b \notin f(b) = B$ ，矛盾。- 若 $b \notin B$ ，由 B 的定义 $b \in B$ ，矛盾。
因此不存在这样的满射。■

推论 **3.6.2**：不存在最大的基数。对任意集合 A ，总存在严格更大的集合 $\mathcal{P}(A)$ 。

推论 **3.6.3**： $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$ 。

证明概要： $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 中的每个子集 S 对应一个二进制小数 $0.b_0b_1b_2\ldots$ ($b_i = 1$ 当且仅当 $i \in S$)。这建立了 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $[0, 1]$ 之间的双射（需要处理二进制表示的非唯一性，如 $0.0111\ldots = 0.1000\ldots$ ）。■

本章展望

本章建立了集合论的基本框架，包括集合的运算、关系和函数的严格定义。在 Ch 4 中，我们将用集合（特别是等价关系和商集）来构造从自然数到复数的完整数系。函数的概念将在卷四（Ch 16-24）中得到充分发展。等价关系将在 Ch 5（同余理论）中再次出现。幂集和笛卡尔积的概念将在后续各卷中反复使用。

Ch 4 数系的构造

前置知识：依赖 Ch 3（集合论），特别是等价关系（3.3.2 节）、商集（定义 3.3.5）、函数（3.4 节）。用集合论的方法构造数系。

数学研究的核心对象之一是“数”。在 Ch 3 中我们建立了集合论的语言，现在我们用这门语言来回答一个根本问题：数究竟是什么？本章从皮亚诺公理出发，逐步构造自然数 $\mathbb{N}$ 、整数 $\mathbb{Z}$ 、有理数 $\mathbb{Q}$ 、实数 $\mathbb{R}$ 和复数 $\mathbb{C}$ ，每一步都严格证明新数系继承旧数系的代数性质并解决其不足。

4.1 自然数（皮亚诺公理）

4.1.1 皮亚诺公理 定义 **4.1.1**（自然数系）：一个自然数系是一个三元组 $(\mathbb{N}, 0, S)$ ，其中 $\mathbb{N}$ 是一个集合， $0 \in \mathbb{N}$ 是一个特定元素， $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是一个函数（称为后继函数），满足以下五条公理：

公理 **P1**（零是自然数）： $0 \in \mathbb{N}$ 。

公理 **P2**（后继的封闭性）： $\forall n \in \mathbb{N}: S(n) \in \mathbb{N}$ 。

公理 **P3**（零不是任何数的后继）： $\forall n \in \mathbb{N}: S(n) \neq 0$ 。

公理 **P4**（后继函数是单射）： $\forall m, n \in \mathbb{N}: S(m) = S(n) \Rightarrow m = n$ 。

公理 **P5**（归纳公理）：设 $A \subseteq \mathbb{N}$ 满足：(i) $0 \in A$ ；(ii) 对任意 $n \in A$ ， $S(n) \in A$ 。则 $A = \mathbb{N}$ 。

约定：以下在固定的自然数系 $(\mathbb{N}, 0, S)$ 中工作。将 $S(0)$ 记为 1， $S(S(0))$ 记为 2，以此类推。

4.1.2 加法的递归定义 定理 **4.1.1** (加法的存在唯一性): 存在唯一的二元运算 $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足: 1. $\forall a \in \mathbb{N}: a + 0 = a$ 2. $\forall a, b \in \mathbb{N}: a + S(b) = S(a + b)$

证明:

存在性: 对每个固定的 $a \in \mathbb{N}$, 由递归定理 (在集合论中可以严格证明), 存在唯一的函数 $f_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 使得 $f_a(0) = a$, $f_a(S(b)) = S(f_a(b))$ 。定义 $a + b = f_a(b)$ 。

唯一性: 假设 $+$ 和 $\oplus$ 都满足上述条件。对固定的 a , 令 $A = \{b \in \mathbb{N}: a + b = a \oplus b\}$ 。由条件 1, $0 \in A$ 。设 $b \in A$, 则 $a + S(b) = S(a + b) = S(a \oplus b) = a \oplus S(b)$, 故 $S(b) \in A$ 。由归纳公理, $A = \mathbb{N}$ 。■

4.1.3 乘法的递归定义 定理 **4.1.2** (乘法的存在唯一性): 存在唯一的二元运算 $\cdot: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足: 1. $\forall a \in \mathbb{N}: a \cdot 0 = 0$ 2. $\forall a, b \in \mathbb{N}: a \cdot S(b) = a \cdot b + a$

证明: 方法与定理 4.1.1 完全类似。■

4.1.4 自然数运算律的证明 以下严格证明自然数的基本运算律。所有证明都基于皮亚诺公理和加法、乘法的递归定义。

引理 **4.1.1**: $\forall a \in \mathbb{N}: 0 + a = a$ 。

证明: 对 a 做归纳。 $0 + 0 = 0$ 。设 $0 + a = a$, 则 $0 + S(a) = S(0 + a) = S(a)$ 。■

引理 **4.1.2**: $\forall a, b \in \mathbb{N}: S(a) + b = S(a + b)$ 。

证明: 对 b 做归纳。 $S(a) + 0 = S(a) = S(a + 0)$ 。设 $S(a) + b = S(a + b)$, 则 $S(a) + S(b) = S(S(a) + b) = S(S(a + b)) = S(a + S(b))$ 。■

注记 **4.1.1**: 引理 4.1.1 与加法定义的第一条 ($a + 0 = a$) 形式上不同。后者是“右加零”, 前者是“左加零”。两者都需要证明, 因为加法的递归定义是不对称的 (定义在第二个变量上递归)。

定理 **4.1.3** (加法结合律): $\forall a, b, c \in \mathbb{N}: (a + b) + c = a + (b + c)$ 。

证明: 对 c 做归纳。(基步) $(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0)$ 。(归纳步) 设 $(a + b) + c = a + (b + c)$, 则 $(a + b) + S(c) = S((a + b) + c) = S(a + (b + c)) = a + S(b + c) = a + (b + S(c))$ 。■

定理 **4.1.4** (加法交换律): $\forall a, b \in \mathbb{N}: a + b = b + a$ 。

证明: 先证辅助结论 $a + 1 = S(a)$ (因为 $a + S(0) = S(a + 0) = S(a)$)。对 b 做归纳。(基步) $a + 0 = a = 0 + a$ (引理 4.1.1)。(归纳步) 设 $a + b = b + a$, 则 $a + S(b) = S(a + b) = S(b + a) = S(b) + a$ (引理 4.1.2)。■

引理 **4.1.3**: $\forall a \in \mathbb{N}: 0 \cdot a = 0$ 。

证明: 对 a 做归纳。 $0 \cdot 0 = 0$ 。设 $0 \cdot a = 0$, 则 $0 \cdot S(a) = 0 \cdot a + 0 = 0 + 0 = 0$ 。■

引理 **4.1.4**: $\forall a, b \in \mathbb{N}: S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 。

证明: 对 b 做归纳。(基步) $S(a) \cdot 0 = 0 = a \cdot 0 + 0$ 。(归纳步) 设 $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$, 则 $S(a) \cdot S(b) = S(a) \cdot b + S(a) = (a \cdot b + b) + S(a)$ 。由加法结合律和交换律, $= a \cdot b + (b + S(a)) = a \cdot b + S(b + a) = a \cdot b + S(a + b) = a \cdot b + (a + S(b)) = (a \cdot b + a) + S(b) = a \cdot S(b) + S(b)$ 。■

定理 4.1.5 (左分配律): $\forall a, b, c \in \mathbb{N} : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

证明: 对 c 做归纳。(基步) $a \cdot (b + 0) = a \cdot b = a \cdot b + 0 = a \cdot b + a \cdot 0$ 。(归纳步) 设 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, 则 $a \cdot (b + S(c)) = a \cdot S(b + c) = a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot S(c)$ 。■

定理 4.1.6 (乘法交换律): $\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b = b \cdot a$ 。

证明: 对 b 做归纳。(基步) $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$ (引理 4.1.3)。(归纳步) 设 $a \cdot b = b \cdot a$, 则 $a \cdot S(b) = a \cdot b + a = b \cdot a + a = S(b) \cdot a$ (引理 4.1.4)。■

定理 4.1.7 (乘法结合律): $\forall a, b, c \in \mathbb{N} : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。

证明: 对 c 做归纳。(基步) $(a \cdot b) \cdot 0 = 0 = a \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$ 。(归纳步) 设 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, 则 $(a \cdot b) \cdot S(c) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot S(c))$ 。■

定理 4.1.8 (消去律): $\forall a, b, c \in \mathbb{N} : a + c = b + c \Rightarrow a = b$ 。

证明: 对 c 做归纳。(基步) $a + 0 = b + 0 \Rightarrow a = b$ 。(归纳步) 设 $a + c = b + c \Rightarrow a = b$ 。若 $a + S(c) = b + S(c)$, 即 $S(a + c) = S(b + c)$, 由公理 P4 得 $a + c = b + c$, 由归纳假设 $a = b$ 。■

引理 4.1.5: $\forall n \in \mathbb{N}, n = 0$ 或 $n = S(m)$ 对某个 $m \in \mathbb{N}$ 。

证明: 令 $A = \{0\} \cup \{S(m) : m \in \mathbb{N}\}$ 。 $0 \in A$ 。若 $n \in A$, 则 $S(n) \in A$ (因为 $S(n)$ 是某自然数的后继)。由公理 P5 (归纳公理), $A = \mathbb{N}$ 。■

定理 4.1.9 (乘法消去律): $\forall a, b, c \in \mathbb{N}$, 若 $c \neq 0$, 则 $a \cdot c = b \cdot c \Rightarrow a = b$ 。

证明: 对 a 做归纳。

基步 ($a = 0$): 则 $0 = a \cdot c = b \cdot c$ 。需证 $b = 0$ 。设 $c = S(d)$ (因 $c \neq 0$, c 必为某自然数的后继)。若 $b \neq 0$, 则 $b = S(b')$, 于是 $b \cdot c = S(b') \cdot c = b' \cdot c + c = b' \cdot c + S(d) = S(b' \cdot c + d)$ 。故 $S(b' \cdot c + d) = 0$, 与公理 P3 (0 不是任何自然数的后继) 矛盾。因此 $b = 0 = a$ 。

归纳步: 设 $a = S(a')$, 且对 a' 结论成立。设 $S(a') \cdot c = b \cdot c$, 即 $a' \cdot c + c = b \cdot c$ 。若 $b = 0$, 则 $a' \cdot c + c = 0$ 。由与基步相同的论证 ($c = S(d)$ 导致 $S(a' \cdot c + d) = 0$ 矛盾), 故 $b \neq 0$ 。设 $b = S(b')$, 则 $a' \cdot c + c = S(b') \cdot c = b' \cdot c + c$ 。由加法消去律, $a' \cdot c = b' \cdot c$ 。由归纳假设 $a' = b'$, 故 $S(a') = S(b')$ 。■

定理 4.1.10 (乘法零因子律): $\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$ 。

证明: ($\Leftarrow$): 若 $a = 0$, $0 \cdot b = 0$ 。若 $b = 0$, $a \cdot 0 = 0$ 。($\Rightarrow$): 假设 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$, 设 $a = S(a')$, $b = S(b')$ 。则 $a \cdot b = S(a') \cdot S(b') = S(a') \cdot b' + S(a')$ 。由于 $S(a') \geq 1$, $a \cdot b \geq S(a') \geq 1 > 0$, 矛盾。■

4.1.5 自然数的序关系 定义 4.1.2: $\forall a, b \in \mathbb{N}$, 定义 $a \leq b$ 当且仅当 $\exists c \in \mathbb{N} : a + c = b$ 。

定理 4.1.11 (良序原理): $\mathbb{N}$ 的每个非空子集都有最小元素。

证明: 假设 $A \subseteq \mathbb{N}$ 非空但没有最小元素。令 $B = \{n \in \mathbb{N} : \forall k \leq n, k \notin A\}$ 。对 B 用归纳法证明 $B = \mathbb{N}$ 。

(基步) 若 $0 \in A$, 则 0 是 A 的最小元素, 矛盾。故 $0 \notin A$, $0 \in B$ 。

(归纳步) 设 $\{0, 1, \dots, n\} \subseteq B$ 。若 $S(n) \in A$, 则 $S(n)$ 是 A 的最小元素 (所有更小的自然数都不在 A 中), 矛盾。故 $S(n) \notin A$, $S(n) \in B$ 。

由归纳公理, $B = \mathbb{N}$, 从而 $A = \emptyset$, 矛盾。■

定理 4.1.11' (良序原理与归纳法的等价性): 归纳公理 (公理 P5) 与良序原理 (定理 4.1.11) 等价。

证明: 我们已经从归纳公理推导了良序原理。反过来, 假设良序原理成立, 证明归纳公理。

设 $A \subseteq \mathbb{N}$ 满足 (i) $0 \in A$; (ii) $n \in A \Rightarrow S(n) \in A$ 。假设 $A \neq \mathbb{N}$, 令 $C = \mathbb{N} \setminus A \neq \emptyset$ 。由良序原理, C 有最小元素 m 。 $m \neq 0$ (因 $0 \in A$), 故 $m = S(m')$ 。 $m' < m$ 且 $m' \notin C$ (m 是最小元素), 故 $m' \in A$ 。由条件 (ii), $S(m') = m \in A$, 矛盾。■

4.2 整数

4.2.1 构造动机 在自然数系中, 减法并不总是可行的: 方程 $3 + x = 1$ 在 $\mathbb{N}$ 中无解。我们扩展数系使减法总可以进行。

4.2.2 整数的定义 定义 4.2.1: 令 $P = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 。在 P 上定义关系 $\sim$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c$$

定理 4.2.1: $\sim$ 是 P 上的等价关系。

证明: - 自反性: $(a, b) \sim (a, b)$, 因为 $a + b = b + a$ (加法交换律)。 - 对称性: 若 $(a, b) \sim (c, d)$, 即 $a + d = b + c$, 则 $c + b = d + a$, 即 $(c, d) \sim (a, b)$ 。 - 传递性: 若 $(a, b) \sim (c, d)$ 且 $(c, d) \sim (e, f)$, 即 $a + d = b + c$ 且 $c + f = d + e$ 。两式相加得 $a + d + c + f = b + c + d + e$, 消去 $c + d$ (加法消去律) 得 $a + f = b + e$, 即 $(a, b) \sim (e, f)$ 。■

定义 4.2.2: 整数集 $\mathbb{Z} = P / \sim = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{N}\}$, 其中 $[a, b]$ 代表 “ $a - b$ ”。

嵌入映射 $\iota : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 定义为 $\iota(n) = [n, 0]$ 。

4.2.3 整数的运算 定义 4.2.3 (加法): $[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$

定理 4.2.2 (加法良定义性): 上述定义与等价类代表的选取无关。

证明: 设 $[a, b] = [a', b']$ 且 $[c, d] = [c', d']$, 即 $a + b' = b + a'$ 且 $c + d' = d + c'$ 。要证 $(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$ 。由已知条件相加即得。■

定义 4.2.4 (乘法): $[a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc]$

定理 4.2.3 (乘法良定义性): 乘法定义与代表选取无关。

证明: 利用 $a + b' = b + a'$ 和 $c + d' = d + c'$, 通过自然数运算律可验证 $(ac + bd) + (a'd' + b'c') =$

$$(ad + bc) + (a'c' + b'd'). \blacksquare$$

定义 4.2.5: 负元 $-[a, b] = [b, a]$; 零元 $0_{\mathbb{Z}} = [0, 0]$; 幺元 $1_{\mathbb{Z}} = [1, 0]$ 。

4.2.4 整数的代数性质 定理 4.2.4: $(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$ 是阿贝尔群。

证明: 结合律和交换律由自然数的加法运算律直接继承。零元: $[a, b] + [0, 0] = [a, b]$ 。负元: $[a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0]$ 。■

定理 4.2.5: $(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$ 满足结合律和交换律。

证明: 由自然数运算律直接展开验证。■

定理 4.2.6 (分配律): $\forall x, y, z \in \mathbb{Z} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ 。

证明: 设 $x = [a, b], y = [c, d], z = [e, f]$ 。展开后由自然数的分配律得证。■

推论: $\mathbb{Z}$ 是含幺交换环。

定理 4.2.7: $(-1) \times (-1) = 1$ 。

证明: $-1 = [0, 1], (-1) \times (-1) = [0, 1] \cdot [0, 1] = [0 \cdot 0 + 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0] = [1, 0] = 1$ 。■

推论 4.2.1 (负负得正): $\forall x, y \in \mathbb{Z} : (-x)(-y) = xy$ 。

证明: 先证 $(-1) \cdot x = -x$ 。设 $x = [a, b]$, 则 $(-1) \cdot x = [0, 1] \cdot [a, b] = [0 \cdot a + 1 \cdot b, 0 \cdot b + 1 \cdot a] = [b, a] = -x$ 。因此 $(-x)(-y) = ((-1) \cdot x)((-1) \cdot y) = (-1)^2 \cdot xy = 1 \cdot xy = xy$ 。■

定理 4.2.8 (整数的消去律): $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, 若 $c \neq 0$, 则 $ac = bc \Rightarrow a = b$ 。

证明: 设 $a = [a_1, a_2], b = [b_1, b_2], c = [c_1, c_2] (c_1 \neq c_2)$ 。 $ac = bc$ 意味着 $[a_1c_1 + a_2c_2, a_1c_2 + a_2c_1] = [b_1c_1 + b_2c_2, b_1c_2 + b_2c_1]$ 。由等价关系定义和自然数消去律可得 $a_1 + b_2 = a_2 + b_1$, 即 $[a_1, a_2] = [b_1, b_2]$ 。■

4.2.5 整数的序关系 定义 4.2.6: 对 $[a, b], [c, d] \in \mathbb{Z}$, 定义 $[a, b] \leq [c, d]$ 当且仅当 $a + d \leq b + c$ (在 $\mathbb{N}$ 中)。

定理 4.2.9: $\leq$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的全序关系, 且与加法相容: 若 $x \leq y$, 则 $x + z \leq y + z$ 。

证明: 良定义性: 若 $[a, b] = [a', b']$ 且 $[c, d] = [c', d']$, 则 $a + d \leq b + c$ 等价于 $a' + d' \leq b' + c'$ (利用等价关系和自然数序的性质)。全序性: 对任意 $[a, b], [c, d]$, 比较 $a + d$ 和 $b + c$ (在 $\mathbb{N}$ 中), 恰有 $a + d < b + c$ 、 $a + d = b + c$ 、 $a + d > b + c$ 之一成立, 对应 $[a, b] < [c, d]$ 、 $[a, b] = [c, d]$ 、 $[a, b] > [c, d]$ 。与加法相容: 若 $[a, b] \leq [c, d]$, 即 $a + d \leq b + c$, 则对任意 $[e, f]$, $(a + e) + (d + f) \leq (b + f) + (c + e)$, 即 $[a, b] + [e, f] \leq [c, d] + [e, f]$ 。■

定理 4.2.10 (整数序的三歧性): 对任意 $x, y \in \mathbb{Z}$, 恰有以下之一成立: $x < y$, $x = y$, $x > y$ 。

证明: 设 $x = [a, b], y = [c, d]$ 。由自然数的三歧性 (对 $a + d$ 和 $b + c$), 恰有 $a + d < b + c$ 、 $a + d = b + c$ 、 $a + d > b + c$ 之一。■

定理 4.2.11 (整数的阿基米德性质): 对任意正整数 n 和任意整数 M , 存在正整数 k 使得 $kn > M$ 。

证明：分两种情况。

情形 1: $M \leq 0$ 。取 $k = 1$ ，则 $kn = n > 0 \geq M$ ，结论成立。

情形 2: $M > 0$ 。设 $n = [a, b]$ ($a > b$)， $M = [c, d]$ ($c > d$)。此时 $a - b$ 和 $c - d$ 在 $\mathbb{N}$ 中均有定义。需 $kn > M$ ，即 $[ka, kb] > [c, d]$ ，即 $ka + d > kb + c$ ，即 $k(a - b) > c - d$ 。由于 $a - b > 0$ ，需证存在自然数 k 使得 $k(a - b) > c - d$ 。先证自然数的无界性：对 m 做归纳证明 $\forall m \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} : k > m$ 。基步： $m = 0$ 时取 $k = 1$ ，则 $1 > 0$ 。归纳步：若存在 $k > m$ ，则 $k + 1 > S(m)$ ，故结论对 $S(m)$ 也成立。再由无界性，取 $m = c - d$ ，存在 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $k_0 > c - d$ 。因 $a - b \geq 1$ ，有 $k_0(a - b) \geq k_0 > c - d$ ，取 $k = k_0$ 即可。■

4.3 有理数

4.3.1 构造动机 在 $\mathbb{Z}$ 中，除法并不总是可行的： $2x = 3$ 无整数解。我们扩展数系使非零数都有乘法逆元。

4.3.2 有理数的定义 定义 4.3.1: 令 $P' = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : b \neq 0\}$ 。在 P' 上定义关系 $\approx$ ：

$$(a, b) \approx (c, d) \iff ad = bc$$

定理 4.3.1: $\approx$ 是 P' 上的等价关系。

证明：自反性： $ab = ba$ 。对称性：若 $ad = bc$ 则 $cb = da$ 。

传递性：若 $(a, b) \approx (c, d)$ 且 $(c, d) \approx (e, f)$ ，即 $ad = bc$ 且 $cf = de$ 。需证 $af = be$ 。

情形一： $c \neq 0$ 。由 $ad = bc$ 和 $cf = de$ ，两式相乘得 $(ad)(cf) = (bc)(de)$ ，即 $acdf = bcde$ 。因 $c \neq 0$ ，消去 c 得 $adf = bde$ 。因 $d \neq 0$ ，消去 d 得 $af = be$ 。

情形二： $c = 0$ 。由 $ad = bc = 0$ 且 $d \neq 0$ 得 $a = 0$ 。由 $cf = de$ 即 $0 = de$ 且 $d \neq 0$ 得 $e = 0$ 。故 $af = 0 = be$ 。

综上， $(a, b) \approx (e, f)$ 。■

定义 4.3.2: 有理数集 $\mathbb{Q} = P' / \approx$ 。将 $[(a, b)]$ 简记为 $\frac{a}{b}$ 。

4.3.3 有理数的运算 定义 4.3.3 (加法): $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$

定义 4.3.4 (乘法): $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

定义 4.3.5 (负元): $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$

定义 4.3.6 (逆元): 对 $\frac{a}{b} \neq 0$ ($a \neq 0$)， $(\frac{a}{b})^{-1} = \frac{b}{a}$

定理 4.3.2: 上述运算都是良定义的。

证明：

加法良定义性：设 $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ (即 $ab' = a'b$) 且 $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ (即 $cd' = c'd$)。要证 $\frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}$ ，即 $(ad+bc)(b'd') = (a'd'+b'c')(bd)$ 。展开左端 $= abb'd'd + bcb'd' = a'bb'd + bb'c'd = (a'd' + b'c')(bd)$ (利用 $ab' = a'b$ 和 $cd' = c'd$)。

乘法良定义性：要证 $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$ ，即 $ac \cdot b'd' = a'c' \cdot bd$ 。由 $ab' = a'b$ 和 $cd' = c'd$ ，相乘得 $(ab')(cd') = (a'b)(c'd)$ ，即 $ac \cdot b'd' = a'c' \cdot bd$ 。

逆元良定义性：设 $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ ($ab' = a'b$) 且 $a \neq 0$ 。先证 $a' \neq 0$ ：若 $a' = 0$ 则 $ab' = 0$ ，因 $b' \neq 0$ 得 $a = 0$ ，矛盾。要证 $\frac{b}{a} = \frac{b'}{a'}$ ，即 $ba' = b'a$ 。由 $ab' = a'b$ 交换得 $a'b = ab'$ ，即 $ba' = b'a$ 。■

定义 4.3.7 (有理数的序关系)：设 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 分别取 $b > 0, d > 0$ 的标准表示，定义 $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$ 当且仅当 $ad \leq bc$ (在 $\mathbb{Z}$ 中)。

良定义性：若 $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ ($ab' = a'b$) 且 $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ ($cd' = c'd$)， $b, d, b', d' > 0$ ，则 $ad \leq bc \iff adb'd' \leq bcb'd' \iff a'b \cdot cd' \leq ab' \cdot c'd \iff a'd' \leq b'c'$ 。故定义与代表元选取无关。

三歧性：对任意 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ ($b, d > 0$)，由整数的三歧性， $ad < bc, ad = bc, ad > bc$ 恰有一成立，对应 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}, \frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ 。

与运算的相容性：若 $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$ ($b, d > 0$)，则对任意 $\frac{e}{f}$ ($f > 0$)：(1) $\frac{a}{b} + \frac{e}{f} \leq \frac{c}{d} + \frac{e}{f}$ (由 $ad \leq bc$ 两边加 $bef \cdot d$ 即得)；(2) 若 $\frac{e}{f} > 0$ (即 $e > 0$)，则 $\frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} \leq \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}$ (由 $ad \leq bc$ 两边乘 $ef > 0$ 即得)。

4.3.4 有理数构成域 定理 4.3.3: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ 是有序域。

证明：

加法阿贝尔群：结合律、交换律、零元、负元均由整数的性质继承。

乘法阿贝尔群 (除零外)：结合律、交换律、幺元 $\frac{1}{1}$ 、逆元 $\frac{b}{a}$ 均可直接验证。

分配律： $\frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right) = \frac{a(cf+de)}{bdf} = \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf}$ 。■

4.3.5 有理数的稠密性 定理 4.3.4 (有理数的稠密性)：任意两个不同的有理数之间存在有理数。即若 $r < s$ ，则存在 t 使得 $r < t < s$ 。

证明：取 $t = \frac{r+s}{2}$ 。 $t - r = \frac{s-r}{2} > 0$ ， $s - t = \frac{s-r}{2} > 0$ ，故 $r < t < s$ 。■

定理 4.3.5 (有理数的阿基米德性质)：对任意正有理数 r, s ，存在正整数 n 使得 $nr > s$ 。

证明：设 $r = a/b, s = c/d$ ($a, b, c, d > 0$)。需 $n \cdot a/b > c/d$ ，即 $nad > bc$ 。由于 a, b, c, d 均为正整数， bc 和 ad 均为确定的正整数。由自然数的无界性 (对任意自然数 m ，存在 k 使得 $k > m$ ，这可由归纳法证明)，取 n 为大于 $bc/(ad)$ 的正整数即可。■

定理 4.3.6 (有理数对加法和乘法封闭)： $\mathbb{Q}$ 对四则运算封闭 (除数非零时)。

证明： $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \in \mathbb{Q}$ ($bd \neq 0$)。 $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \in \mathbb{Q}$ 。■

4.4 实数

4.4.1 构造动机 定理 4.4.1: 不存在有理数 r 使得 $r^2 = 2$ 。

证明: 假设 $r = \frac{p}{q}$ (p, q 互素), 则 $p^2 = 2q^2$ 。 p^2 为偶数, 故 p 为偶数, 设 $p = 2k$ 。代入得 $q^2 = 2k^2$, q 也为偶数。与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。■

这表明 $\mathbb{Q}$ 有“漏洞”。我们需要构造完备的数系。

4.4.2 戴德金分割 定义 4.4.1 (戴德金分割): $\mathbb{Q}$ 的一个戴德金分割是一个有序对 (A, B) , 其中 A, B 是 $\mathbb{Q}$ 的非空子集, 满足: 1. $A \cup B = \mathbb{Q}$, $A \cap B = \emptyset$ 2. $\forall a \in A, \forall b \in B: a < b$ 3. A 没有最大元素

4.4.3 实数的定义 定义 4.4.2: 实数集 $\mathbb{R}$ 定义为所有戴德金分割的集合。有理数 r 对应分割 $A_r = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}$ 。

引理 4.4.1 (嵌入的保序性): 映射 $r \mapsto A_r$ 是 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的保序嵌入, 即 $r < s \iff A_r \subsetneq A_s$ 。

证明: ($\Rightarrow$): 若 $r < s$, 取 $t = \frac{r+s}{2}$, 则 $r < t < s$, $t \in A_s \setminus A_r$, 故 $A_r \subsetneq A_s$ 。 ($\Leftarrow$): 若 $A_r \subsetneq A_s$, 取 $q \in A_s \setminus A_r$, 则 $q < s$ 且 $q \geq r$, 故 $r \leq q < s$ 。■

4.4.4 实数的运算 定义 4.4.3 (加法): $\alpha + \beta$ 的下组为 $\{a_1 + a_2 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$ 。

验证加法良定义: (1) $A = \{a_1 + a_2 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$ 非空。(2) 若 $q \in A$, 取 $q' < q$, 则 $q' = a_1 + a_2 - \epsilon$, 可写成 $a'_1 + a'_2$ 的形式, 故 $q' \in A$ 。(3) A 无最大元: 对 $a_1 + a_2 \in A$, 取 $a'_1 > a_1$ ($a'_1 \in A_1$), 则 $a'_1 + a_2 > a_1 + a_2$ 且 $a'_1 + a_2 \in A$ 。(4) $B = \mathbb{Q} \setminus A$ 非空: 取 $b_1 \in B_1, b_2 \in B_2$, 则 $b_1 + b_2 \notin A$ (因为若 $b_1 + b_2 = a_1 + a_2$, 则 $b_1 - a_1 = a_2 - b_2 > 0$, 但 $b_1 - a_1 > 0$ 且 $a_2 - b_2 < 0$, 矛盾)。(5) 若 $a \in A, b \in B$, 则 $a < b$: 设 $a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2$ ($b_1 \notin A_1$ 或 $b_2 \notin A_2$)。不妨设 $b_1 \notin A_1$, 则 $a_1 < b_1, a_2 \leq b_2$, 故 $a < b$ 。

定义 4.4.4 (零元与幺元): $0_{\mathbb{R}}$ 的下组为 $\{q \in \mathbb{Q} : q < 0\}$; $1_{\mathbb{R}}$ 的下组为 $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ 。

定义 4.4.5 (乘法): 设 $\alpha = (A_1, B_1), \beta = (A_2, B_2)$ 为实数 (其中 A_i 为下组, $B_i = \mathbb{Q} \setminus A_i$ 为上组)。

(i) 正实数的乘法: 若 $\alpha > 0$ 且 $\beta > 0$ (即 A_1, A_2 均包含正有理数), 定义 $\alpha \cdot \beta$ 的下组为:

$$\{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\} \cup \{ab : a \in A_1, a > 0, b \in A_2, b > 0\}$$

该集合的向下封闭性由 A_1, A_2 的向下封闭性保证: 若 ab ($a \in A_1, b \in A_2, a, b > 0$) 在集合中, 且 $0 < q < ab$, 则 $q = (q/b) \cdot b$, 其中 $0 < q/b < a$, 由 A_1 的向下封闭性得 $q/b \in A_1$, 故 q 也在集合中。

(ii) 一般实数的乘法: 通过绝对值和符号规则推广。对 $\alpha < 0$, 定义 $|\alpha|$ 的下组为 $\{-b : b \in B_1, b < 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\}$ (即 $|\alpha| = -\alpha$)。则: - 若 $\alpha > 0, \beta > 0$: $\alpha \cdot \beta$ 如上定义 - 若 $\alpha > 0, \beta < 0$: $\alpha \cdot \beta = -(\alpha \cdot |\beta|)$ - 若 $\alpha < 0, \beta > 0$: $\alpha \cdot \beta = -(|\alpha| \cdot \beta)$ - 若 $\alpha < 0, \beta < 0$: $\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta|$ - 若 $\alpha = 0$ 或 $\beta = 0$: $\alpha \cdot \beta = 0_{\mathbb{R}}$

乘法良定义的验证: (1) 下组非空 (0 属之)。(2) 向下封闭性如上所示。(3) 无最大元: 对 ab ($a \in A_1, b \in A_2, a, b > 0$), 取 $a' \in A_1$ 使 $a' > a$ (A_1 无最大元), 则 $a'b > ab$ 且 $a'b$ 仍在下组中。(4)

补集非空：取 $b_1 \in B_1, b_2 \in B_2$ ($b_1, b_2 > 0$)，则 $b_1 b_2 > 0$ 且 $b_1 b_2$ 不在下组中——若 $b_1 b_2 = a_1 a_2$ ($a_i \in A_i, a_i > 0$)，则 $b_1/a_1 = a_2/b_2$ ；由 $a_1 < b_1$ 得 $b_1/a_1 > 1$ ，由 $a_2 < b_2$ 得 $a_2/b_2 < 1$ ，矛盾。(5) 下组中元素严格小于补集中元素，由有理数乘法的序保持性可得。一般情况的良定义性由正实数情况和符号规则保证。

定理 4.4.2: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 是有序域。

证明：域公理的验证均通过戴德金分割的定义和有理数的性质直接得到。以下给出关键步骤：

加法结合律： 设 $\alpha = (A_1, B_1), \beta = (A_2, B_2), \gamma = (A_3, B_3)$ 。 $(\alpha + \beta) + \gamma$ 的下组为 $\{(a_1 + a_2) + a_3 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3\}$ 。 $\alpha + (\beta + \gamma)$ 的下组为 $\{a_1 + (a_2 + a_3) : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3\}$ 。由有理数加法结合律，两者相等。

加法零元： $\alpha + 0_{\mathbb{R}}$ 的下组为 $\{a + q : a \in A_1, q < 0\}$ 。对任意 $r \in A_1$ ，取 $a = r$ 和 $q = -\epsilon$ ($\epsilon > 0$ 足够小)，则 $r - \epsilon < r$ ，即 $r - \epsilon$ 可以逼近 A_1 中任意元素。由 A_1 无最大元的性质可验证下组为 A_1 。

乘法逆元： 分两种情况。

(a) $\alpha > 0$ 的情形： A_1 包含正有理数，上组 $B_1 = \mathbb{Q} \setminus A_1$ 也包含正有理数（任何 $b > \sup A_1$ 均属 B_1 ）。定义 α^{-1} 的下组为：

$$\{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ 且 } \exists b \in B_1, b > 0, q < 1/b\}$$

注意：此处必须使用上组 B_1 而非下组 A_1 。若错误地使用 A_1 ，因 A_1 包含任意小的正有理数， $1/a$ 可任意大，下组将等于整个 $\mathbb{Q}$ ，不是合法分割。

验证 $\alpha \cdot \alpha^{-1} = 1_{\mathbb{R}}$ （即下组为 $\{q : q < 1\}$ ）：

由定义 4.4.5(i) 中正实数乘法， $\alpha \cdot \alpha^{-1}$ 的下组为 $\{q \leq 0\} \cup \{ar : a \in A_1, a > 0, r \in A_{\alpha^{-1}}, r > 0\}$ 。其中 $r \in A_{\alpha^{-1}}$ 且 $r > 0$ 意味着 $r < 1/b$ 对某个 $b \in B_1$ ($b > 0$) 成立。

$(\subseteq)$ ：设 ar 是下组中的正元素 ($a \in A_1, a > 0, r \in A_{\alpha^{-1}}, r > 0$)。取 $b \in B_1, b > 0$ 使 $r < 1/b$ 。则 $ar < a/b$ 。由戴德金分割的性质， $a \in A_1$ 且 $b \in B_1$ 蕴含 $a < b$ ，故 $a/b < 1$ 。因此 $ar < 1$ 。

$(\supseteq)$ ：设 $0 < q < 1$ 。因 A_1 无最大元，取 $a \in A_1$ 使 $\alpha q < a < \alpha$ （可行： $\alpha q < \alpha$ 且 A_1 中元素可任意接近 α ）。令 $r = q/a > 0$ 。下证 $r \in A_{\alpha^{-1}}$ ：需找 $b \in B_1$ ($b > 0$) 使 $r < 1/b$ ，即 $b < a/q$ 。由 $a > \alpha q$ 得 $a/q > \alpha = \inf B_1$ ，故存在 $b \in B_1$ 使 $\alpha \leq b < a/q$ (B_1 中有元素任意接近 α)。于是 $r = q/a < 1/b$ ，即 $r \in A_{\alpha^{-1}}$ 。又 $a \in A_1, a > 0$ ，故 $ar = q$ 属于乘积的下组。

因此 $\alpha \cdot \alpha^{-1}$ 的下组恰好为 $\{q : q < 1\}$ ，即 $1_{\mathbb{R}}$ 。

(b) $\alpha < 0$ 的情形： 定义 $\alpha^{-1} = -(|\alpha|^{-1})$ 。由 (a) 知 $|\alpha|^{-1}$ 存在 ($|\alpha| > 0$)，故 α^{-1} 存在。由定义 4.4.5(ii) 中负负得正规则：

$$\alpha \cdot \alpha^{-1} = \alpha \cdot (-(|\alpha|^{-1})) = -(|\alpha| \cdot (|\alpha|^{-1})) = -(-1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}$$

（其中 $|\alpha| \cdot (|\alpha|^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$ 由 (a) 保证，而 $-(-1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}$ 由加法逆元性质可得）。■

4.4.5 完备性 **定理 4.4.3**（有理数在实数中稠密）：任意两个不同的实数之间存在有理数。

证明：设 $\alpha < \beta$ ，即 $A_\alpha \subsetneq A_\beta$ (A_α 是 A_β 的真子集)。取 $q \in A_\beta \setminus A_\alpha$ 。因 $q \notin A_\alpha$ 且 A_α 向下封闭， $q \geq \alpha$ 。因 $q \in A_\beta$ ， $q < \beta$ 。

若 $q > \alpha$ ，则 $\alpha < q < \beta$ ， $q \in \mathbb{Q}$ 即为所求。

若 $q = \alpha$ (即 α 是有理数)，则 $\alpha \in A_\beta$ 。因 A_β 无最大元，存在 $q' \in A_\beta$ 使得 $q' > q = \alpha$ 。于是 $\alpha < q' < \beta$ ， $q' \in \mathbb{Q}$ 即为所求。

因此任意两个实数之间存在有理数。■

4.4.6 确界原理 定义 4.4.6 (上确界)： $S \subseteq \mathbb{R}$ 的上确界 $\sup S$ 是 S 的最小上界。

定理 4.4.4 (确界原理)： $\mathbb{R}$ 的每个非空有上界的子集都有上确界。

证明：设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界。对每个 $\alpha \in S$ ，设 α 对应戴德金分割的下组 A_α 。令 $A^* = \bigcup_{\alpha \in S} A_\alpha$ 。我们验证 $(A^*, \mathbb{Q} \setminus A^*)$ 是一个戴德金分割，从而定义了某个实数 β ：

1. A^* 非空：因 S 非空，取 $\alpha \in S$ ， A_α 非空，故 A^* 非空。
2. $\mathbb{Q} \setminus A^*$ 非空：设 u 是 S 的上界 (即对所有 $\alpha \in S$ 有 $\alpha \leq u$)。则 u 对应的下组 A_u 的补集 (即 $\{q \in \mathbb{Q} : q \geq u\}$) 中至少有 u 本身不在 A^* 中 (因为 $A^* = \bigcup A_\alpha$ 中的每个元素都属于某个 A_α ，即严格小于某个 α ，而 $\alpha \leq u$ 意味着 $A_\alpha \subseteq A_u$ ，故 $u \notin A^*$)。
3. A^* 是下集：若 $q \in A^*$ ， $p < q$ ，则 $q \in A_\alpha$ 对某个 α ，由 A_α 是下集得 $p \in A_\alpha \subseteq A^*$ 。
4. A^* 无最大元：若 $q \in A^*$ ，则 $q \in A_\alpha$ 对某个 α 。因 A_α 无最大元，存在 $q' \in A_\alpha$ 使得 $q' > q$ ，故 $q' \in A^*$ 。

因此 $\beta = (A^*, \mathbb{Q} \setminus A^*)$ 是一个实数。接下来验证 β 是 S 的上确界。

β 是 S 的上界：对任意 $\alpha \in S$ ， $A_\alpha \subseteq A^*$ ，即 $\alpha \leq \beta$ 。

β 是最小上界：设 $\gamma < \beta$ 是任意实数。则 $A_\gamma \subsetneq A^*$ ，存在 $q \in A^* \setminus A_\gamma$ 。由 $q \in A^*$ ， $q \in A_\alpha$ 对某个 $\alpha \in S$ 。但 $q \notin A_\gamma$ ，故 $\gamma < q \leq \alpha$ (因为 $q \in A_\alpha$)，即 γ 不是 S 的上界。

综上， $\beta = \sup S$ 。■

注记：确界原理是实数完备性的核心表述，它等价于戴德金分割构造实数的完备性保证。在此基础上，可以证明单调有界定理、区间套定理、有限覆盖定理和柯西收敛准则等分析学的基本定理。

定理 4.4.5：存在唯一的正实数 ξ 使得 $\xi^2 = 2$ 。

证明：令 $S = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\}$ ， S 非空 ($1 \in S$) 有上界 (如 2 是上界：若 $q \geq 2$ 则 $q^2 \geq 4 > 2$)。设 $\xi = \sup S$ (由确界原理存在)。

若 $\xi^2 < 2$ ：取 $h = \frac{2-\xi^2}{2\xi+1} > 0$ 。先验证 $h < 1$ ：这等价于 $2 - \xi^2 < 2\xi + 1$ ，即 $1 < \xi^2 + 2\xi = \xi(\xi + 2)$ 。由于 $\xi \geq 1$ (因 $1 \in S$)， $\xi(\xi + 2) \geq 1 \cdot 3 = 3 > 1$ ，故 $h < 1$ 成立。因此 $(\xi + h)^2 = \xi^2 + 2\xi h + h^2 = \xi^2 + h(2\xi + h) < \xi^2 + h(2\xi + 1) = \xi^2 + (2 - \xi^2) = 2$ 。故 $\xi + h \in S$ ，与 ξ 是上界矛盾。

若 $\xi^2 > 2$ ：取 $h = \frac{\xi^2-2}{2\xi} > 0$ 。则 $(\xi - h)^2 = \xi^2 - 2\xi h + h^2 > \xi^2 - 2\xi h = 2$ 。故 $\xi - h$ 也是 S 的上界，与 ξ 是最小上界矛盾。

因此 $\xi^2 = 2$ 。

唯一性：设 $0 < x < y$, $x^2 = y^2 = 2$ 。则 $0 = y^2 - x^2 = (y - x)(y + x)$ 。由 $y + x > 0$ 得 $y - x = 0$, 即 $x = y$ 。■

定理 4.4.6 (阿基米德性质)：对任意正实数 x, y , 存在自然数 n 使得 $nx > y$ 。

证明：假设不然, $S = \{nx : n \in \mathbb{N}\}$ 有上界 y 。设 $\xi = \sup S$ (由确界原理存在)。由于 $x > 0$, $\xi - x < \xi$, 故存在 $n_0 x > \xi - x$ (否则 $\xi - x$ 也是上界, 与 ξ 是最小上界矛盾), 即 $(n_0 + 1)x > \xi$, 但 $(n_0 + 1)x \in S$, 与 ξ 是上界矛盾。■

推论 4.4.1：对任意正实数 ϵ , 存在自然数 n 使得 $\frac{1}{n} < \epsilon$ 。

证明：在阿基米德性质中取 $x = \epsilon$, $y = 1$, 得 $n\epsilon > 1$, 即 $\frac{1}{n} < \epsilon$ 。■

推论 4.4.2 (实数的阿基米德性质的等价形式)： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

证明：对任意 $\epsilon > 0$, 由推论 4.4.1 存在 N 使得 $\frac{1}{N} < \epsilon$ 。对 $n \geq N$, $0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \epsilon$ 。■

注记 4.4.1：阿基米德性质表明实数系中没有“无穷小”的正实数。这是实数系与非标准分析中的超实数系的关键区别。

4.5 复数

4.5.1 构造动机 在 $\mathbb{R}$ 中, $x^2 + 1 = 0$ 无解 (因 $x^2 \geq 0$)。我们构造更大的数系使所有多项式方程有解。

4.5.2 复数的定义 定义 4.5.1: $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 运算定义为: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$, $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$, $0_{\mathbb{C}} = (0, 0)$, $1_{\mathbb{C}} = (1, 0)$

定义 4.5.2: 虚数单位 $i = (0, 1)$ 。

定理 4.5.1: $i^2 = -1$ 。

证明: $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1$ 。■

定理 4.5.2: 每个复数 $z = (a, b)$ 都可以唯一地表示为 $z = a + bi$ 。

证明: $(a, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) = a + bi$ 。唯一性: 若 $a + bi = c + di$, 则 $(a, b) = (c, d)$, 故 $a = c, b = d$ 。■

4.5.3 复数构成域 定理 4.5.3: $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ 是域。

证明: 加法阿贝尔群由实数性质直接继承。乘法结合律通过展开验证。逆元: 对 $z = a + bi \neq 0$, $z^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$ 。验证 $z \cdot z^{-1} = \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1$ 。■

4.5.4 模与共轭 定义 4.5.3 (共轭): $\bar{z} = a - bi$ 。

定义 4.5.4 (模): $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

定理 4.5.4 (共轭的性质): 1. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ 2. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ 3. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

证明: (1)和 (2) 由定义直接计算。(3) $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$ 。■

定理 4.5.5 (模的性质): 1. $|z| \geq 0$, 且 $|z| = 0 \iff z = 0$ 2. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ 3. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (三角不等式)

证明: (1) 由定义直接得到。(2) $|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2) \overline{(z_1 z_2)} = z_1 z_2 \bar{z}_1 \bar{z}_2 = (z_1 \bar{z}_1)(z_2 \bar{z}_2) = |z_1|^2 |z_2|^2$ 。(3) $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2$ 。■

4.5.5 复数不是有序域 定理 4.5.6: 不存在全序关系 “ $<$ ” 使得 $(\mathbb{C}, +, \cdot, <)$ 成为有序域。

证明: 假设存在。由于 $i \neq 0$, 必有 $i > 0$ 或 $i < 0$ 。若 $i > 0$, 由有序域中正数的乘积为正, $i^2 = -1 > 0$ 。再由 $(-1)(-1) = 1 > 0$, 以及正数之和为正, $0 = (-1) + 1 > 0$, 但同时 $1 > 0$, 与三歧性矛盾 ($0 > 0$ 不可能)。若 $i < 0$, 则 $-i > 0$, $(-i)^2 = i^2 = -1 > 0$, 同理推出矛盾。■

4.5.6 复数的极坐标表示 定义 4.5.5: 对复数 $z = a + bi$, 定义其辐角 θ 为满足 $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$, $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$ 的角度 (当 $z \neq 0$ 时)。则 z 可表示为 $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ 。

定理 4.5.7 (复数乘法的几何意义): 设 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ 。则 $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ 。即复数相乘时, 模相乘, 辐角相加。

证明: $z_1 z_2 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ 。展开得 $r_1 r_2[(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)]$ 。由三角函数的和角公式, $= r_1 r_2[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$ 。■

定理 4.5.8 (棣莫弗定理): 对任意正整数 n 和实数 θ :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

证明: 对 n 用数学归纳法。 $n = 1$ 时显然。设 $(\cos \theta + i \sin \theta)^k = \cos(k\theta) + i \sin(k\theta)$ 。则

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{k+1} = (\cos(k\theta) + i \sin(k\theta))(\cos \theta + i \sin \theta)$$

由定理 4.5.7, $= \cos((k+1)\theta) + i \sin((k+1)\theta)$ 。■

定理 4.5.9 (单位根): 方程 $z^n = 1$ 恰有 n 个不同的复数解, 称为 n 次单位根:

$$z_k = e^{2\pi i k/n} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

证明: 设 $z = r e^{i\theta}$ 。 $z^n = r^n e^{in\theta} = 1$ 意味着 $r^n = 1$ (故 $r = 1$) 且 $n\theta = 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$), 即 $\theta = 2\pi k/n$ 。不同的 k 给出不同的 z_k 当且仅当 k 在模 n 意义下不同, 故恰有 n 个解。■

4.5.7 代数基本定理 (叙述) 定理 4.5.10 (代数基本定理): 每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根。

等价形式: 每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中可以完全分解为一次因式的乘积。

注记 4.5.1：代数基本定理的严格证明需要复分析（如刘维尔定理或辐角原理），超出本章范围。但此定理的结论极其重要：它表明 $\mathbb{C}$ 是代数封闭域——任何多项式方程在 $\mathbb{C}$ 中都有解，不需要再扩展数系。

本章展望

本章完成了从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{C}$ 的严格构造。在 Ch 5 中，我们将深入研究整数 $\mathbb{Z}$ 的内部结构——数论。在卷二（Ch 6-11）中，数系的代数性质将被系统发展为代数运算与多项式理论。在卷四（Ch 16-24）中，实数的完备性（确界原理）将被用于建立极限和微积分的基础。复数的代数封闭性将在代数基本定理中得到完整阐述。

Ch 5 数论基础

前置知识：依赖 Ch 4（整数），特别是整数 $\mathbb{Z}$ 的构造（4.2 节）和整除性的概念。数论研究整数的深层结构。

在 Ch 4 中我们从皮亚诺公理出发构造了完整的数系。现在我们回到整数 $\mathbb{Z}$ ，深入探索其内部的算术结构。数论是数学中最古老的分支之一，它研究整数的整除性、素数分布和同余关系。尽管问题的表述简单，但其证明往往需要深刻的洞察力。

5.1 整除

5.1.1 整除的定义 定义 5.1.1（整除）：设 a, b 是整数， $b \neq 0$ 。如果存在整数 k 使得 $a = bk$ ，则称 b 整除 a ，记为 $b \mid a$ 。当 $b \mid a$ 时， b 称为 a 的因数， a 称为 b 的倍数。

5.1.2 整除的基本性质 定理 5.1.1（传递性）：若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$ ，则 $a \mid c$ 。

证明：存在 k_1, k_2 使 $b = ak_1$ ， $c = bk_2$ 。则 $c = a(k_1k_2)$ ，即 $a \mid c$ 。■

定理 5.1.2（线性组合）：若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$ ，则对任意整数 m, n ，有 $a \mid (mb + nc)$ 。

证明：设 $b = ak_1$ ， $c = ak_2$ ，则 $mb + nc = a(mk_1 + nk_2)$ 。■

定理 5.1.3：若 $a \mid b$ 且 $b \neq 0$ ，则 $|a| \leq |b|$ 。

证明： $b = ak$ ， $k \neq 0$ ，故 $|k| \geq 1$ ， $|b| = |a| \cdot |k| \geq |a|$ 。■

定理 5.1.4：若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ ，则 $|a| = |b|$ 。

证明：由定理 5.1.3， $|a| \leq |b|$ 且 $|b| \leq |a|$ 。■

推论 5.1.1（因数个数的有限性）：每个非零整数只有有限多个因数。

证明：设 $n \neq 0$ 。若 $d \mid n$ ，则 $|d| \leq |n|$ 。满足 $|d| \leq |n|$ 的整数 d 只有有限多个 ($-|n|, -|n|+1, \dots, |n|-1, |n|$ ，共 $2|n|+1$ 个)。■

定理 5.1.5 (整除的符号性质)：设 a, b, c 是整数。1. $a \mid b \iff -a \mid b \iff a \mid -b \iff -a \mid -b$ 。2. 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$ ，则 $a \mid (b+c)$ 且 $a \mid (b-c)$ 。

证明：(1) $a \mid b$ 意味着 $b = ak$ ，即 $b = (-a)(-k)$ ，故 $-a \mid b$ 。其余类似。(2) 设 $b = ak_1$ ， $c = ak_2$ ，则 $b+c = a(k_1+k_2)$ ， $b-c = a(k_1-k_2)$ ，故 $a \mid (b+c)$ 且 $a \mid (b-c)$ 。■

注记：定理 5.1.5(2) 的逆命题不成立。例如 $a=4, b=2, c=2$ 时， $4 \mid (2+2)$ 且 $4 \mid (2-2)$ ，但 $4 \nmid 2$ 。反方向需要附加条件 (如 a 为奇数时，由 $a \mid 2b$ 和 $a \mid 2c$ 结合 $\gcd(a, 2) = 1$ 可得 $a \mid b$ 且 $a \mid c$)。

5.1.3 带余除法 定理 5.1.6 (带余除法)：设 a, b 是整数， $b > 0$ 。则存在唯一的整数 q (商) 和 r (余数)，使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

证明：

存在性：考虑 $S^+ = \{a - bx \mid x \in \mathbb{Z}, a - bx \geq 0\}$ 。取 $x = -|a|$ ，则 $a - bx = a + b|a| \geq 0$ ，故 S^+ 非空。由良序原理 (定理 4.1.11)， S^+ 有最小元素 $r = a - bq$ ， $r \geq 0$ 。若 $r \geq b$ ，则 $r - b = a - b(q+1) \in S^+$ 且 $r - b < r$ ，与 r 的最小性矛盾。故 $r < b$ 。

唯一性：设 $a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$ ， $0 \leq r_1, r_2 < b$ 。则 $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$ ， $|r_2 - r_1| < b$ 。由 $b \mid (r_2 - r_1)$ 和 $|r_2 - r_1| < b$ ，只能 $r_1 = r_2$ ，从而 $q_1 = q_2$ 。■

推论 5.1.2：任何整数 a 除以 2 的余数只有 0 或 1，即 a 要么是偶数 ($a = 2q$)，要么是奇数 ($a = 2q+1$)。

证明：在带余除法中取 $b = 2$ 即得。■

推论 5.1.3：设 a, b 是整数， $b \neq 0$ 。则 $b \mid a$ 当且仅当 a 除以 b 的余数为 0。

证明： $b \mid a$ 意味着 $a = bk$ 对某个整数 k ，即 $a = bk + 0$ ，余数为 0。反之，若 $a = bq + 0$ ，则 $a = bq$ ，即 $b \mid a$ 。■

5.2 最大公约数与最小公倍数

5.2.1 最大公约数 定义 5.2.1 (公约数与最大公约数)：设 a, b 是不全为零的整数。若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ ，则 d 为 a, b 的公约数。所有公约数中最大的正整数称为最大公约数，记为 $\gcd(a, b)$ 。

注记 5.2.1： $\gcd(0, 0)$ 没有定义 (因为每个正整数都是 0 的因数，没有最大值)。但通常定义 $\gcd(0, n) = |n|$ ($n \neq 0$)。特别地， $\gcd(0, n) = |n|$ ， $\gcd(n, n) = |n|$ 。

定理 5.2.1 (GCD 的基本性质)：设 a, b 是不全为零的整数， $d = \gcd(a, b)$ 。则：1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$ (d 是公约数) 2. 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$ ，则 $c \mid d$ (d 是最大的公约数) 3. $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$ 4. $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$ 5. $\gcd(a, 0) = |a|$ ($a \neq 0$)

证明：(1) 由定义。(2) 由裴蜀定理 (定理 5.2.3)， $d = ax + by$ ，故 $c \mid d$ 。(3) 由整除的性质 $b \mid a \iff$

$|b| \mid |a|$ 。(4) 由交换律。(5) 0 的因数是所有整数, a 的因数不超过 $|a|$, 故 $\gcd(a, 0) = |a|$ 。■

定理 5.2.2 (辗转相除法/欧几里得算法): 设 a, b 是正整数, $a \geq b$ 。反复做带余除法:

$$a = bq_1 + r_1, b = r_1q_2 + r_2, \dots, r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k, r_{k-1} = r_kq_{k+1} + 0$$

则 $\gcd(a, b) = r_k$ (最后一个非零余数)。

证明:

关键引理: $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$, 其中 $a = bq + r$ 。

引理的证明: 设 $d = \gcd(a, b)$ 。由 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ 得 $d \mid (a - bq) = r$, 故 d 是 b, r 的公约数, $d \leq \gcd(b, r)$ 。反之, 设 $d' = \gcd(b, r)$, 由 $d' \mid b$ 且 $d' \mid r$ 得 $d' \mid (bq + r) = a$, 故 $d' \leq \gcd(a, b) = d$ 。综合得 $d = d'$ 。■

对每一步应用引理: $\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \dots = \gcd(r_{k-1}, r_k) = \gcd(r_k, 0) = r_k$ 。■

定理 5.2.3 (裴蜀定理): 设 a, b 是不全为零的整数。则存在整数 x, y 使得

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

更一般地, $ax + by = c$ 有整数解当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

证明:

第一步: 考虑 $S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0\}$ 。 S 非空, 由良序原理有最小元素 $d = ax_0 + by_0$ 。

第二步: 对 a 做带余除法 $a = dq + r$, $0 \leq r < d$ 。则 $r = a - dq = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$ 。若 $r > 0$, 则 $r \in S$ 且 $r < d$, 与 d 的最小性矛盾。故 $r = 0$, 即 $d \mid a$ 。同理 $d \mid b$ 。

第三步: d 是 a, b 的公约数。设 c 是任意公约数, 则 $c \mid (ax_0 + by_0) = d$, 故 $c \leq d$ 。因此 $d = \gcd(a, b)$ 。

第四步: 若 $\gcd(a, b) \mid c$, 设 $c = k \cdot \gcd(a, b)$, 则 $x = kx_0, y = ky_0$ 是解。反之, 若 $ax + by = c$ 有解, 由 $\gcd(a, b) \mid a$ 和 $\gcd(a, b) \mid b$ 得 $\gcd(a, b) \mid c$ 。■

推论 5.2.4 (裴蜀定理的等价形式): $\gcd(a, b)$ 是 a 和 b 的线性组合中最小的正整数。

证明: 设 $d = \gcd(a, b)$ 。由裴蜀定理, 存在整数 x_0, y_0 使得 $ax_0 + by_0 = d$, 故 d 是 a 和 b 的一个线性组合。

设 s 是 a 和 b 的任意正线性组合, 即 $s = am + bn$ ($m, n \in \mathbb{Z}, s > 0$)。由 $d \mid a$ 和 $d \mid b$, 得 $d \mid s$, 故 $s \geq d$ 。

因此 d 是最小的正线性组合。■

推论 5.2.5: $\gcd(a, b) = 1$ 当且仅当存在整数 x, y 使得 $ax + by = 1$ 。

证明: ($\Rightarrow$): 由裴蜀定理。 ($\Leftarrow$): 若 $ax + by = 1$, 则 $\gcd(a, b) \mid 1$, 故 $\gcd(a, b) = 1$ 。■

定理 5.2.6 (GCD 的运算性质): 1. $\gcd(a, b) = \gcd(a, b + ka)$ 对任意整数 k 。2. $\gcd(a, b) = \gcd(a, b \bmod a)$ ($a > 0$)。3. $\gcd(a, b, c) = \gcd(\gcd(a, b), c)$ 。

证明：(1) 设 $d = \gcd(a, b)$ 。 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ ，故 $d \mid (b+ka)$ 。因此 d 是 $a, b+ka$ 的公约数， $d \leq \gcd(a, b+ka)$ 。反之设 $d' = \gcd(a, b+ka)$ 。 $d' \mid a$ 且 $d' \mid (b+ka)$ ，故 $d' \mid [(b+ka) - ka] = b$ 。因此 d' 是 a, b 的公约数， $d' \leq d$ 。故 $d = d'$ 。

(2) 由 (1) 取 $k = -\lfloor b/a \rfloor$ 。

(3) $\gcd(a, b, c)$ 是同时整除 a, b, c 的最大正整数。 $\gcd(\gcd(a, b), c)$ 是同时整除 $\gcd(a, b)$ 和 c 的最大正整数。由于 $d \mid \gcd(a, b) \iff (d \mid a \wedge d \mid b)$ ，两者等价。■

5.2.2 最小公倍数 定义 5.2.2 (最小公倍数)：设 a, b 是非零整数。 a, b 的所有正公倍数中最小的称为最小公倍数，记为 $\text{lcm}(a, b)$ 。

注记 5.2.2: $\text{lcm}(a, b)$ 的存在性由以下事实保证： a, b 的公倍数集合 $M = \{m > 0 : a \mid m \text{ 且 } b \mid m\}$ 是非空的正整数集合 ($|ab| \in M$)，由良序原理有最小元素。

注记 5.2.3: GCD 和 LCM 可以推广到多个整数： $\gcd(a_1, \dots, a_n) = \gcd(\gcd(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n)$ ， $\text{lcm}(a_1, \dots, a_n) = \text{lcm}(\text{lcm}(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n)$ 。

定理 5.2.7: $\text{lcm}(a, b) = \frac{|ab|}{\gcd(a, b)}$ 。

证明：设 $d = \gcd(a, b)$ ， $a = da'$ ， $b = db'$ 。由裴蜀定理， $a'x + b'y = 1$ ，故 $\gcd(a', b') = 1$ 。

$m = da'b' = ab/d$ 是公倍数 ($m = a \cdot b' = b \cdot a'$)。设 n 是任意正公倍数， $a \mid n$ 且 $b \mid n$ 。设 $n = as = bt$ ，则 $a's = b't$ 。由 $\gcd(a', b') = 1$ 和 $a' \mid b't$ 得 $a' \mid t$ 。设 $t = a'k$ ，则 $n = db'ka' = mk$ ，故 $m \mid n$ ， $n \geq m$ 。■

推论 5.2.8 (LCM 的性质)：1. $\text{lcm}(a, b) = \text{lcm}(|a|, |b|)$ 2. 若 $a \mid c$ 且 $b \mid c$ ，则 $\text{lcm}(a, b) \mid c$ 。3. $\text{lcm}(a, b) \cdot \gcd(a, b) = |ab|$ 。

证明：(1) 由 $|a| \mid c \iff a \mid c$ 。(2) 由定理 5.2.7 的证明。(3) $\text{lcm}(a, b) = |ab|/\gcd(a, b)$ 。■

定理 5.2.9 (互素的性质)：设 $\gcd(a, b) = 1$ 。1. 若 $a \mid c$ 且 $b \mid c$ ，则 $ab \mid c$ 。2. 若 $a \mid bc$ ，则 $a \mid c$ 。3. $\gcd(a^n, b^n) = 1$ 对任意正整数 n 。

证明：(1) 由 $\text{lcm}(a, b) = ab$ (当 $\gcd(a, b) = 1$) 和 $\text{lcm}(a, b) \mid c$ 。(2) 由裴蜀定理， $ax + by = 1$ ，乘以 c 得 $acx + bcy = c$ 。 $a \mid acx$ 且 $a \mid bcy$ (因 $a \mid bc$)，故 $a \mid c$ 。(3) 若素数 $p \mid \gcd(a^n, b^n)$ ，则 $p \mid a^n$ 且 $p \mid b^n$ 。由欧几里得引理， $p \mid a$ 且 $p \mid b$ ，故 $p \mid \gcd(a, b) = 1$ ，矛盾。■

5.3 素数

5.3.1 素数的定义 定义 5.3.1 (素数与合数)：大于1的正整数 p ，如果只有1和 p 两个正因数，则称 p 为素数。大于1但不是素数的正整数称为合数。

注记：1既不是素数也不是合数。2是唯一的偶素数。

引理 5.3.1: 每个大于1的正整数都有一个素因数。

证明：设 $n > 1$ 。若 n 是素数，结论成立。若 n 是合数， $n = ab$ ， $1 < a, b < n$ 。对 a 重复此过程。由

于正整数不能无限递减，必在有限步内得到素因数。■

定理 5.3.1 (欧几里得引理): 若 p 是素数且 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

证明: 假设 $p \nmid a$ 。因 p 是素数, $\gcd(p, a) = 1$ 。由裴蜀定理, 存在 x, y 使得 $px + ay = 1$ 。两边乘 b : $pbx + aby = b$ 。由 $p \mid pbx$ 和 $p \mid aby$ (因 $p \mid ab$), 得 $p \mid b$ 。■

定理 5.3.1' (素数的基本性质): 1. 若 p 是素数且 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, 则 p 至少整除某个 a_i 。2. 设 p 是素数。则对任意整数 a , 恰有 $p \mid a$ 或 $\gcd(p, a) = 1$ 之一成立。3. 若 p, q 都是素数且 $p \mid q$, 则 $p = q$ 。

证明: (1) 对 k 用归纳法。 $k = 1$ 时显然。 $k = 2$ 时即欧几里得引理 (定理 5.3.1)。 设对 $k - 1$ 成立。 若 $p \mid a_1 \cdots a_{k-1}$, 由归纳假设得证。 若 $p \nmid a_1 \cdots a_{k-1}$, 由欧几里得引理, $p \mid a_k$ 。 (2) p 的正因数只有 1 和 p 。 若 $p \nmid a$, 则 $\gcd(p, a) \neq p$, 故 $\gcd(p, a) = 1$ 。 (3) $p \mid q$ 且 q 是素数, 故 $p = 1$ 或 $p = q$ 。 但 p 是素数, $p \neq 1$, 故 $p = q$ 。 ■

5.3.2 算术基本定理 **定理 5.3.2** (算术基本定理): 每个大于 1 的正整数 n 都可以唯一地 (不计因子次序) 表示为素数的乘积:

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k, \quad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$$

证明:

存在性: 对 n 用强归纳法。 $n = 2$ 时, 2 本身是素数, 分解存在。 设对所有 $2 \leq m < n$, 素数分解存在。 考虑 n : 若 n 是素数, 分解为自身。 若 n 是合数, 则 $n = ab$, $1 < a, b < n$ 。 由归纳假设, a 和 b 都可以表示为素数乘积: $a = p_1 \cdots p_s$, $b = q_1 \cdots q_t$ 。 于是 $n = p_1 \cdots p_s q_1 \cdots q_t$ 也是素数乘积。 由强归纳法, 存在性得证。

唯一性: 设 $n = p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_l$ 是两种素数分解 ($p_1 \leq \cdots \leq p_k$, $q_1 \leq \cdots \leq q_l$)。

由 $p_1 \mid n = q_1 q_2 \cdots q_l$, 根据定理 5.3.1' (1), p_1 整除某个 q_j 。 适当重排使 $p_1 \mid q_1$ 。 由于 q_1 是素数且 $p_1 > 1$, 由定理 5.3.1' (3) 得 $p_1 = q_1$ 。

约去 $p_1 = q_1$, 得 $p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_l$ 。 若 $k = 1$, 则左边为 1, 右边 $q_2 \cdots q_l = 1$, 只能 $l = 1$ 。 若 $k > 1$, 对 $k + l$ 用归纳法 (或重复上述过程), 得 $k = l$ 且 $p_i = q_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$)。 ■

推论 5.3.1 (素因子分解的标准形式): 每个大于 1 的正整数 n 都可以唯一地写成

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ 是素数, $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是正整数。

证明: 由算术基本定理, 将相同的素因子合并即得。 ■

推论 5.3.2 (GCD 和 LCM 的素因子表示): 设 $a = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, $b = p_1^{b_1} \cdots p_r^{b_r}$ (允许某些指数为 0)。 则

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} \cdots p_r^{\min(a_r, b_r)}$$

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(a_1, b_1)} \cdots p_r^{\max(a_r, b_r)}$$

证明：设 $d = p_1^{d_1} \cdots p_r^{d_r}$ 。 $d \mid a$ 当且仅当 $d_i \leq a_i$ 对所有 i 。 $d \mid b$ 当且仅当 $d_i \leq b_i$ 对所有 i 。 d 是公约数当且仅当 $d_i \leq \min(a_i, b_i)$ 对所有 i 。最大公约数取等号。lcm 的证明类似。■

推论 5.3.3: $\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = ab$ 。

证明： $\min(a_i, b_i) + \max(a_i, b_i) = a_i + b_i$ 。■

5.3.3 素数的无穷性 定理 5.3.3 (欧几里得定理)：素数有无穷多个。

证明：假设素数只有有限个 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 。考虑 $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$ 。 $N > 1$ ，有素因数 p 。但 p_i 除 N 的余数为 1 ($p_i \mid p_1 \cdots p_k$)，故 $p_i \nmid N$ ，即 $p \neq p_i$ 对所有 i 。矛盾。■

注记 5.3.1：欧几里得的原始证明是构造性的，但 $N = p_1 \cdots p_k + 1$ 本身不一定是素数。例如 $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \times 509$ 。证明的精髓在于： N 有不在列表中的素因数。

推论 5.3.4 (第 k 个素数的上界)：设 p_k 是第 k 个素数。则 $p_k \leq 2^{2^{k-1}}$ 。

证明：对 k 用归纳法。 $p_1 = 2 = 2^{2^0}$ 。设 $p_i \leq 2^{2^{i-1}}$ ($i = 1, \dots, k$)。由欧几里得的证明， $p_{k+1} \leq p_1 p_2 \cdots p_k + 1$ 。 $p_1 \cdots p_k \leq 2^{2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{k-1}} = 2^{2^k - 1}$ 。故 $p_{k+1} \leq 2^{2^k - 1} + 1 \leq 2^{2^k}$ 。■

定理 5.3.4 (关于素数分布的简单结果)：对任意正整数 n ，在 n 和 $2n$ 之间 (含端点) 至少存在一个素数。

证明：考虑二项式系数 $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ 。

第一步： $\binom{2n}{n} \geq 2^n$ ($n \geq 1$)。由二项式定理， $4^n = (1+1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \leq (2n+1) \binom{2n}{n}$ ($\binom{2n}{n}$ 是最大项)，故 $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ 。

第二步： $\binom{2n}{n}$ 的素因子都不超过 $2n$ 。因为 $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ 的分子的素因子都不超过 $2n$ 。

第三步：若 $n < p \leq 2n$ (p 是素数)，则 $p \mid \binom{2n}{n}$ 。因为 p 整除分子 $(2n)!$ 中的因子 ($p \leq 2n$)，但不整除分母 $(n!)^2$ ($p > n$)。

第四步：假设 $(n, 2n]$ 中没有素数。则 $\binom{2n}{n}$ 的所有素因子都 $\leq n$ 。由算术基本定理， $\binom{2n}{n} = \prod_{p \leq n} p^{a_p}$ 。其中 $a_p = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^j} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor \right)$ 。每一项 ≤ 1 (因为 $\lfloor 2x \rfloor - 2 \lfloor x \rfloor \in \{0, 1\}$)，且只有 $j \leq \log_p(2n)$ 项非零。故 $a_p \leq \lfloor \log_p(2n) \rfloor$ 。因此 $\binom{2n}{n} \leq \prod_{p \leq n} p^{\lfloor \log_p(2n) \rfloor} \leq (2n)^{\pi(n)}$ ($\pi(n)$ 是不超过 n 的素数个数)。

第五步：由第一步， $2^n \leq \binom{2n}{n} \leq (2n)^{\pi(n)}$ 。取对数得 $\pi(n) \geq \frac{n \ln 2}{\ln(2n)}$ 。这足以说明 $\pi(n)$ 随 n 增长趋于无穷 (即素数有无穷多个，已由定理 5.3.3 独立证明)，因此对充分大的 n 产生矛盾。对于小的 n 值可以直接验证： $(1, 2]$ 有素数 2； $(2, 4]$ 有素数 3； $(3, 6]$ 有素数 5； $(4, 8]$ 有素数 5, 7。■

5.3.4 埃拉托色尼筛法 算法 5.3.1 (埃拉托色尼筛法)：求不超过 N 的所有素数的方法：1. 列出 $2, 3, 4, \dots, N$ 。2. 取列表中最小的数 p (初始 $p = 2$)，标记 p 为素数。3. 划去 p 的所有倍数 ($2p, 3p, 4p, \dots$)。4. 令 p 为列表中下一个未被划去的数，回到步骤 3。5. 当 $p > \sqrt{N}$ 时停止。列表中剩余的未被划去的数都是素数。

定理 5.3.5 (筛法的正确性)：算法结束后，不超过 N 的未被划去的数恰好是不超过 N 的素数。

证明：若 $n \leq N$ 是合数，则 $n = ab$ ($1 < a \leq b < n$)， $a \leq \sqrt{n} \leq \sqrt{N}$ 。 a 有一个素因子 $p \leq a \leq \sqrt{N}$ 。当处理到 p 时， n 作为 p 的倍数被划去。因此合数都会被划去。素数不会被划去：素数 p 只在处理到 p

自身时被标记为素数，而非被划去（ p 的倍数 $2p, 3p, \dots$ 都大于 p ）。■

注记 5.3.2（筛法的效率）：埃拉托色尼筛法的时间复杂度为 $O(N \log \log N)$ ，空间复杂度为 $O(N)$ 。对于 N 很大的情况，可以使用更高级的筛法（如欧拉筛法达到 $O(N)$ 时间复杂度）。

5.3.5 素数分布的初步结果 定义 5.3.2（素数计数函数）： $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数。

定理 5.3.6（素数定理的弱形式）： $\pi(x) \geq \frac{x}{2 \ln x}$ 对充分大的 x 成立。

注记 5.3.3（素数定理）：素数定理断言 $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$ （当 $x \rightarrow \infty$ 时），即 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\ln x} = 1$ 。这个深刻结果由 Hadamard 和 de la Vallee Poussin 在 1896 年独立证明，证明使用了复分析工具。一个初等证明由 Erdos 和 Selberg 在 1949 年给出。

5.4 同余

5.4.1 同余的定义 定义 5.4.1（同余）：设 m 是正整数。若 $m \mid (a - b)$ ，则称 a 与 b 关于模 m 同余，记为 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

定理 5.4.1： $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 a 和 b 除以 m 的余数相同。

证明：设 $a = mq_1 + r_1$ ， $b = mq_2 + r_2$ ， $0 \leq r_1, r_2 < m$ 。则 $m \mid (a - b) = m(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$ 当且仅当 $m \mid (r_1 - r_2)$ 。由 $|r_1 - r_2| < m$ ，这等价于 $r_1 = r_2$ 。■

定理 5.4.2：同余关系是等价关系（自反、对称、传递）。

证明：自反性： $m \mid (a - a) = 0$ 。对称性：若 $m \mid (a - b)$ 则 $m \mid (b - a)$ 。传递性：若 $m \mid (a - b)$ 且 $m \mid (b - c)$ ，则 $m \mid [(a - b) + (b - c)] = (a - c)$ 。■

推论 5.4.1：整数集 $\mathbb{Z}$ 关于模 m 的同余关系被分为 m 个等价类（剩余类）： $[0], [1], \dots, [m - 1]$ ，其中 $[r] = \{r + km \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。

证明：每个整数 a 除以 m 的余数 r 唯一确定（ $0 \leq r < m$ ），且 $a \equiv r \pmod{m}$ 。因此每个整数恰好属于一个剩余类。■

定理 5.4.2'（同余的除法规则）：若 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 且 $\gcd(c, m) = 1$ ，则 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

证明：由 $m \mid c(a - b)$ 和 $\gcd(c, m) = 1$ 。由裴蜀定理，存在 x, y 使得 $cx + my = 1$ 。两边乘 $(a - b)$ ： $c(a - b)x + m(a - b)y = a - b$ 。由 $m \mid c(a - b)$ 得 $m \mid [c(a - b)x + m(a - b)y] = a - b$ ，即 $a \equiv b \pmod{m}$ 。■

5.4.2 同余的运算 定理 5.4.3（同余的运算性质）：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则：1. $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ 2. $a - c \equiv b - d \pmod{m}$ 3. $ac \equiv bd \pmod{m}$ 4. $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ （ n 为正整数）

证明：

$$(1) \quad m \mid [(a - b) + (c - d)] = [(a + c) - (b + d)].$$

(2) $ac - bd = c(a - b) + b(c - d)$ 。由 $m \mid (a - b)$ 和 $m \mid (c - d)$ 得 $m \mid (ac - bd)$ 。

(3) 由 (3) 反复应用或用数学归纳法。■

5.4.3 费马小定理 定理 5.4.4 (费马小定理): 设 p 是素数, a 是整数且 $p \nmid a$ 。则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

证明:

引理: 设 p 是素数, $1 \leq k \leq p-1$ 。则 $p \mid \binom{p}{k}$ 。

引理的证明: $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$, 故 $p \cdot k! \cdot (p-k)! = p!$ 。 p 不整除 $k!$ (所有因子小于 p), 也不整除 $(p-k)!$, 但 $p \mid p!$, 故 $p \mid \binom{p}{k}$ 。■

回到主定理的证明。由二项式定理:

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} + \cdots + \binom{p}{p-1} a + 1$$

由引理, $p \mid \binom{p}{k}$ ($1 \leq k \leq p-1$), 故 $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}$ 。

用归纳法证 $a^p \equiv a \pmod{p}$: $a=1$ 时显然。设 $a^p \equiv a$, 则 $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}$ 。

对所有整数 a 也成立 (对 $p=2$ 可直接验证, 对奇素数 p 由 $(-a)^p = -a^p$ 可得)。

由 $a^p \equiv a$, 若 $p \nmid a$, 由欧几里得引理从 $p \mid a(a^{p-1} - 1)$ 和 $p \nmid a$ 得 $p \mid (a^{p-1} - 1)$, 即 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

■

5.4.4 中国剩余定理 定理 5.4.5 (中国剩余定理): 设 m_1, m_2 是互素的正整数 ($\gcd(m_1, m_2) = 1$)。则对任意整数 a_1, a_2 , 同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

在模 $m_1 m_2$ 的意义下有唯一解。

证明:

存在性: 由 $\gcd(m_1, m_2) = 1$ 和裴蜀定理, 存在 s, t 使得 $m_1 s + m_2 t = 1$ 。令 $x = a_1 m_2 t + a_2 m_1 s$ 。

验证: $x = a_1 m_2 t + a_2 m_1 s \equiv a_1 m_2 t \pmod{m_1}$ 。又 $m_2 t = 1 - m_1 s \equiv 1 \pmod{m_1}$, 故 $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ 。类似地 $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ 。

唯一性: 设 x_1, x_2 都是解。则 $m_1 \mid (x_1 - x_2)$ 且 $m_2 \mid (x_1 - x_2)$ 。由 $\gcd(m_1, m_2) = 1$ 得 $m_1 m_2 \mid (x_1 - x_2)$, 即 $x_1 \equiv x_2 \pmod{m_1 m_2}$ 。■

定理 5.4.6 (中国剩余定理的一般形式): 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素。则同余方程组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

在模 $M = m_1 m_2 \cdots m_k$ 的意义下有唯一解。解为

$$x \equiv \sum_{i=1}^k a_i M_i N_i \pmod{M}$$

其中 $M_i = \frac{M}{m_i}$, N_i 是 M_i 模 m_i 的逆元 ($M_i N_i \equiv 1 \pmod{m_i}$)。

证明: 对 k 用归纳法。 $k = 2$ 时即定理 5.4.5。设对 $k-1$ 成立。前 $k-1$ 个方程在模 $M' = m_1 \cdots m_{k-1}$ 下有唯一解 x_0 。问题化为求 $x \equiv x_0 \pmod{M'}$ 且 $x \equiv a_k \pmod{m_k}$ 。由 $\gcd(M', m_k) = 1$ (因 $m_1, \dots, m_k$ 两两互素), 应用定理 5.4.5 得证。■

5.4.5 欧拉函数与欧拉定理 定义 5.4.2 (欧拉函数): 对正整数 n , 定义 $\varphi(n)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的数的个数:

$$\varphi(n) = |\{k \in \{1, 2, \dots, n\} \mid \gcd(k, n) = 1\}|$$

注记 5.4.1: $\varphi(1) = 1$ ($\gcd(1, 1) = 1$)。对素数 p , $\varphi(p) = p - 1$ ($1, 2, \dots, p - 1$ 都与 p 互素)。

定理 5.4.7 (欧拉函数的积性): 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ 。

证明: 考虑映射 $\phi: \{1, \dots, ab\} \rightarrow \{1, \dots, a\} \times \{1, \dots, b\}$, $\phi(x) = (x \bmod a, x \bmod b)$ 。

第一步: ϕ 是双射。由中国剩余定理 (定理 5.4.5), 对每个 (r_1, r_2) ($1 \leq r_1 \leq a, 1 \leq r_2 \leq b$), 同余方程组 $x \equiv r_1 \pmod{a}, x \equiv r_2 \pmod{b}$ 在 $\{1, \dots, ab\}$ 中有唯一解。因此 ϕ 是一一对应的。

第二步: $\gcd(x, ab) = 1 \iff \gcd(x, a) = 1$ 且 $\gcd(x, b) = 1$ 。 ($\Rightarrow$): 若 $d = \gcd(x, a) > 1$, 则 $d \mid x$ 且 $d \mid a$, 故 $d \mid ab$, $d \mid \gcd(x, ab) = 1$, 矛盾。 ($\Leftarrow$): 若 $d = \gcd(x, ab) > 1$, 设 p 是 d 的素因子。 $p \mid ab$, 故 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。若 $p \mid a$, 则 $p \mid \gcd(x, a) = 1$, 矛盾。

第三步: $\varphi(ab)$ 等于满足 $\gcd(x, a) = 1$ 且 $\gcd(x, b) = 1$ 的 x 的个数。由 ϕ 是双射, 这等于满足 $\gcd(r_1, a) = 1$ 的 r_1 的个数乘以满足 $\gcd(r_2, b) = 1$ 的 r_2 的个数, 即 $\varphi(a) \cdot \varphi(b)$ 。■

定理 5.4.8 (欧拉函数的公式): 设 $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ (素数分解), 则

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

证明: 由积性 (定理 5.4.7), $\varphi(n) = \varphi(p_1^{a_1}) \cdots \varphi(p_r^{a_r})$ 。因此只需计算 $\varphi(p^a)$ 。

$1, 2, \dots, p^a$ 中与 p 不互素的数恰好是 p 的倍数: $p, 2p, 3p, \dots, p^a$, 共 p^{a-1} 个。因此 $\varphi(p^a) = p^a - p^{a-1} = p^a(1 - 1/p)$ 。■

定理 5.4.9 (欧拉定理): 设 $\gcd(a, n) = 1$, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

证明：设 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ 是 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的全部数。考虑 $ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}$ 。

第一步： $ar_i \not\equiv ar_j \pmod{n} (i \neq j)$ 。若 $ar_i \equiv ar_j \pmod{n}$ ，由 $\gcd(a, n) = 1$ 和定理 5.4.2' 得 $r_i \equiv r_j \pmod{n}$ ，但 $1 \leq r_i, r_j \leq n$ 且 $r_i \neq r_j$ ，矛盾。

第二步： $\gcd(ar_i, n) = 1$ 。若 $d = \gcd(ar_i, n) > 1$ ，设 p 是 d 的素因子。 $p \mid n$ 且 $p \mid ar_i$ 。由 $\gcd(a, n) = 1$ 知 $p \nmid a$ ，故 $p \mid r_i$ 。但 $\gcd(r_i, n) = 1$ ，故 $p \nmid n$ ，矛盾。

第三步： $\{ar_1 \bmod n, \dots, ar_{\varphi(n)} \bmod n\} = \{r_1, \dots, r_{\varphi(n)}\}$ （作为集合）。因此

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} ar_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n}$$

即 $a^{\varphi(n)} \prod r_i \equiv \prod r_i \pmod{n}$ 。由 $\gcd(\prod r_i, n) = 1$ 和定理 5.4.2'， $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。■

推论 5.4.2（费马小定理的推广形式）：设 p 是素数，则对任意整数 a ：

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

证明：若 $p \mid a$ ，则 $a^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$ 。若 $p \nmid a$ ，由欧拉定理（ $\varphi(p) = p - 1$ ）， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ，乘以 a 得 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。■

5.4.6 威尔逊定理 定理 5.4.10（威尔逊定理）：设 p 是素数。则

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

证明：考虑模 p 下 $1, 2, \dots, p-1$ 的乘法逆元。对 $1 \leq a \leq p-1$ ，存在唯一的 b （ $1 \leq b \leq p-1$ ）使得 $ab \equiv 1 \pmod{p}$ （由 $\gcd(a, p) = 1$ 和裴蜀定理）。

a 是自身的逆元（ $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ ）当且仅当 $p \mid (a^2 - 1) = (a-1)(a+1)$ 。由欧几里得引理， $p \mid (a-1)$ 或 $p \mid (a+1)$ ，即 $a = 1$ 或 $a = p-1$ 。

因此 $2, 3, \dots, p-2$ 可以两两配对成 (a, a^{-1}) （ $a \neq a^{-1}$ ），每对的乘积 $\equiv 1 \pmod{p}$ 。

故 $(p-1)! = 1 \cdot (2 \cdot 3 \cdots (p-2)) \cdot (p-1) \equiv 1 \cdot 1 \cdot (p-1) \equiv -1 \pmod{p}$ 。■

5.4.7 模逆元 定义 5.4.3（模逆元）：设 $\gcd(a, m) = 1$ 。满足 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 的整数 x 称为 a 关于模 m 的乘法逆元，记为 $a^{-1} \pmod{m}$ 。

定理 5.4.11（逆元的存在性与唯一性）： $\gcd(a, m) = 1$ 当且仅当 a 在模 m 下有乘法逆元。逆元在模 m 意义下唯一。

证明：（ $\Rightarrow$ ）：由裴蜀定理，存在 x, y 使得 $ax + my = 1$ ，即 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ ， x 即为逆元。（ $\Leftarrow$ ）：若 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ ，则 $ax + my = 1$ 对某 y ，故 $\gcd(a, m) \mid 1$ ，即 $\gcd(a, m) = 1$ 。唯一性：若 $ax_1 \equiv 1$ 且 $ax_2 \equiv 1 \pmod{m}$ ，则 $a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}$ ，由 $\gcd(a, m) = 1$ 得 $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$ 。■

算法 5.4.1（扩展欧几里得算法求逆元）：由辗转相除法的逆向递推，可以高效计算 $a^{-1} \pmod{m}$ 。具

体做法：对 a 和 m 做辗转相除法得到 $\gcd(a, m) = 1$ ，然后逆向递推表示 $1 = ax + my$ ， x 即为逆元。

详细步骤：设辗转相除法的过程为：

$$m = aq_1 + r_1, \quad a = r_1q_2 + r_2, \quad r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad \dots, \quad r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k$$

其中 $r_k = \gcd(a, m) = 1$ 。逆向递推：

$$\begin{aligned} 1 &= r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_k \\ &= r_{k-2} - (r_{k-3} - r_{k-2}q_{k-1})q_k = (1 + q_{k-1}q_k)r_{k-2} - q_k r_{k-3} \end{aligned}$$

继续递推，最终得到 $1 = ax + my$ 的形式。

5.4.8 模幂运算 定理 **5.4.12** (快速模幂)：计算 $a^n \bmod m$ 可以在 $O(\log n)$ 次模乘法内完成。

方法 (平方-乘算法)：将 n 表示为二进制 $n = \sum_{i=0}^k b_i 2^i$ 。则

$$a^n = a^{\sum b_i 2^i} = \prod_{i: b_i=1} a^{2^i}$$

依次计算 $a^{2^0}, a^{2^1}, \dots, a^{2^k} \pmod{m}$ (每次平方取模)，然后将 $b_i = 1$ 对应的项相乘取模。

证明正确性： $a^{2^{i+1}} = (a^{2^i})^2$ 。每步取模不影响最终结果 (由同余的乘法性质)。■

注记 **5.4.2**：快速模幂算法在密码学中有重要应用。例如在 RSA 加密中，需要计算 $m^e \bmod n$ (e 和 n 都是大整数)，直接计算 m^e 是不现实的，但通过平方-乘算法可以在合理时间内完成。

具体例子：计算 $2^{100} \bmod 1000$ 。 $100 = 64 + 32 + 4 = (1100100)_2$ 。依次计算：- $2^1 \equiv 2$ - $2^2 \equiv 4$ - $2^4 \equiv 16$ - $2^8 \equiv 256$ - $2^{16} \equiv 256^2 = 65536 \equiv 536$ - $2^{32} \equiv 536^2 = 287296 \equiv 296$ - $2^{64} \equiv 296^2 = 87616 \equiv 616$ 。
 $2^{100} = 2^{64} \cdot 2^{32} \cdot 2^4 \equiv 616 \cdot 296 \cdot 16 \pmod{1000}$ 。 $616 \cdot 296 = 182336 \equiv 336$ 。 $336 \cdot 16 = 5376 \equiv 376$ 。
故 $2^{100} \equiv 376 \pmod{1000}$ 。

5.4.9 同余方程 定义 **5.4.4** (线性同余方程)：形如 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的方程称为线性同余方程。

定理 **5.4.13** (线性同余方程的解)：设 $d = \gcd(a, m)$ 。1. $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解当且仅当 $d \mid b$ 。2. 若有解，则在模 m 意义下恰好有 d 个解。

证明：

- (1) $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解 $\iff$ 存在 x, y 使得 $ax + my = b \iff \gcd(a, m) \mid b$ (由裴蜀定理)。
- (2) 设 $d \mid b$ 。令 $a = da'$, $b = db'$, $m = dm'$ 。则原方程化为 $a'x \equiv b' \pmod{m'}$ 。由 $\gcd(a', m') = 1$ ，存在唯一解 $x_0 \pmod{m'}$ 。原方程的解为 $x_0, x_0 + m', x_0 + 2m', \dots, x_0 + (d-1)m' \pmod{m}$ ，共 d 个。■

5.4.10 二次剩余 定义 **5.4.5** (二次剩余): 设 p 是奇素数, a 是整数且 $p \nmid a$ 。若同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解, 则称 a 为模 p 的二次剩余; 否则称为二次非剩余。

定理 **5.4.14** (二次剩余的个数): 模奇素数 p 的二次剩余恰好有 $\frac{p-1}{2}$ 个, 二次非剩余也有 $\frac{p-1}{2}$ 个。

证明: 考虑平方映射 $f: \{1, 2, \dots, p-1\} \rightarrow \{1, 2, \dots, p-1\}$, $f(x) = x^2 \pmod{p}$ 。

$f(x) = f(y) \iff x^2 \equiv y^2 \pmod{p} \iff p \mid (x-y)(x+y)$ 。由欧几里得引理, $p \mid (x-y)$ 或 $p \mid (x+y)$ 。在 $\{1, \dots, p-1\}$ 中, $p \mid (x-y)$ 意味着 $x = y$, $p \mid (x+y)$ 意味着 $x + y = p$ 。因此 f 的像恰好是每个二次剩余对应两个原像 (x 和 $p-x$)。故像的大小为 $\frac{p-1}{2}$ 。■

本章展望

本章建立了整除性理论、最大公约数与最小公倍数、素数与算术基本定理、以及同余理论的基本框架。这些结果是整数深层结构的基石。在卷二 (Ch 6-11) 中, 裴蜀定理和辗转相除法将在多项式理论中出现类比 (多项式的带余除法和最大公因式)。费马小定理和中国剩余定理是密码学 (如 RSA 加密) 的数学基础。更深入的数论主题 (二次互反律、原根、连分数等) 将在后续课程中展开。

卷一终

卷二：代数

Ch 6 代数运算与运算律

前置知识: 本章建立在第一卷数系构造 (第 4 章) 的基础之上。读者应熟悉皮亚诺公理、数学归纳法以及实数的完备性。

6.1 二元运算与代数结构

定义 **6.1.1** (二元运算)

设 S 为非空集合。从 $S \times S$ 到 S 的映射

$$*: S \times S \longrightarrow S, \quad (a, b) \longmapsto a * b$$

称为 S 上的二元运算。

定义 **6.1.2** (封闭性)

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算。对任意 $a, b \in S$, 有 $a * b \in S$, 则称 $*$ 在 S 上封闭。

定义 6.1.3 (结合律)

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算。若对任意 $a, b, c \in S$, 有

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

则称 $*$ 满足结合律。

定义 6.1.4 (交换律)

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算。若对任意 $a, b \in S$, 有

$$a * b = b * a$$

则称 $*$ 满足交换律。

定义 6.1.5 (幺元)

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算。若存在 $e \in S$, 使得对任意 $a \in S$, 有

$$e * a = a * e = a$$

则称 e 为 $*$ 的幺元(恒等元)。

定理 6.1.1 (幺元唯一性) 若二元运算 $*$ 存在幺元, 则幺元唯一。

证明: 设 e_1, e_2 均为 $*$ 的幺元。由 e_1 的幺元性质, $e_1 * e_2 = e_2$; 由 e_2 的幺元性质, $e_1 * e_2 = e_1$ 。因此 $e_1 = e_2$ 。■

定义 6.1.6 (逆元)

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算, e 为幺元。对 $a \in S$, 若存在 $b \in S$, 使得

$$a * b = b * a = e$$

则称 b 为 a 的逆元, 记为 a^{-1} 。

定理 6.1.2 (逆元唯一性) 在满足结合律的运算下, 若元素的逆元存在, 则逆元唯一。

证明: 设 b, c 均为 a 的逆元, 则

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c$$

其中第三步利用了结合律。■

定义 6.1.7 (半群)

集合 S 与其上的二元运算 $*$ 构成的代数结构 $(S, *)$ ，若满足：

1. 封闭性： $\forall a, b \in S, a * b \in S$;
2. 结合律： $\forall a, b, c \in S, (a * b) * c = a * (b * c)$,

则称 $(S, *)$ 为半群。

定义 6.1.8 (幺半群)

若半群 $(S, *)$ 中存在幺元 e ，则称 $(S, *)$ 为幺半群。

定义 6.1.9 (群)

若幺半群 $(G, *)$ 中每个元素都有逆元，即

$$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

则称 $(G, *)$ 为群。若进一步满足交换律，则称为阿贝尔群（交换群）。

定义 6.1.10 (环)

集合 R 上配备两个二元运算 $+$ 和 $\cdot$ （分别称为加法和乘法），若满足：

1. $(R, +)$ 是阿贝尔群（加法幺元记为 0 ）;
2. $(R, \cdot)$ 是半群（乘法满足结合律和封闭性）;
3. 分配律： $\forall a, b, c \in R$,

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

则称 $(R, +, \cdot)$ 为环。

定义 6.1.11 (交换环与含幺环)

- 若环 $(R, +, \cdot)$ 中乘法满足交换律，则称为交换环。
- 若环 $(R, +, \cdot)$ 中乘法存在幺元 1 ($1 \neq 0$)，则称为含幺环。

定义 6.1.12 (域)

含幺交换环 $(F, +, \cdot)$ 中，若每个非零元素都有乘法逆元，即

$$\forall a \in F \setminus \{0\}, \exists a^{-1} \in F, a \cdot a^{-1} = 1$$

则称 $(F, +, \cdot)$ 为域。

6.2 自然数运算律

以下结果建立在皮亚诺公理之上（参见第一卷第 4 章）。

定义 6.2.1 (自然数加法)

加法 $+$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义为:

$$a + 0 = a, \quad a + S(b) = S(a + b)$$

其中 S 为后继函数。

定义 6.2.2 (自然数乘法)

乘法 $\cdot$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义为:

$$a \cdot 0 = 0, \quad a \cdot S(b) = a \cdot b + a$$

定理 6.2.1 (加法右单位元) 对任意 $a \in \mathbb{N}$, 有 $a + 0 = a$ 。

证明: 由加法定义的第一条直接得到。■

定理 6.2.2 (加法左单位元) 对任意 $a \in \mathbb{N}$, 有 $0 + a = a$ 。

证明: 对 a 进行归纳。

- 基础: $a = 0$ 时, $0 + 0 = 0$, 成立。
- 归纳: 假设 $0 + a = a$, 则 $0 + S(a) = S(0 + a) = S(a)$ 。

由归纳法原理, 结论成立。■

定理 6.2.3 (加法结合律) 对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$, 有 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 。

证明: 对 c 进行归纳。

- 基础: $c = 0$ 时, $(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0)$ 。
- 归纳: 假设 $(a + b) + c = a + (b + c)$, 则

$$(a + b) + S(c) = S((a + b) + c) = S(a + (b + c)) = a + S(b + c) = a + (b + S(c))$$

由归纳法原理, 结论成立。■

定理 6.2.4 (后继的加法表示) 对任意 $a \in \mathbb{N}$, 有 $S(a) = a + 1$ 。

证明: 由定义, $1 = S(0)$, 故 $a + 1 = a + S(0) = S(a + 0) = S(a)$ 。■

定理 6.2.5 (加法交换律) 对任意 $a, b \in \mathbb{N}$, 有 $a + b = b + a$ 。

证明: 先证辅助引理: 对任意 $a \in \mathbb{N}$, 有 $S(a) = a + 1 = 1 + a$ 。

对 a 归纳证明 $1 + a = S(a)$:

- 基础: $1 + 0 = 1 = S(0)$ 。
- 归纳: 假设 $1 + a = S(a)$, 则 $1 + S(a) = S(1 + a) = S(S(a))$ 。

现在对 b 归纳证明 $a + b = b + a$:

- 基础： $b = 0$ 时， $a + 0 = a = 0 + a$ 。
- 归纳：假设 $a + b = b + a$ ，则

$$a + S(b) = S(a + b) = S(b + a) = b + S(a) = b + (a + 1) = b + (1 + a) = (b + 1) + a = S(b) + a$$

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.6（乘法右零元）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $a \cdot 0 = 0$ 。

证明：由乘法定义直接得到。■

定理 6.2.7（乘法左零元）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $0 \cdot a = 0$ 。

证明：对 a 进行归纳。

- 基础： $0 \cdot 0 = 0$ 。
- 归纳：假设 $0 \cdot a = 0$ ，则 $0 \cdot S(a) = 0 \cdot a + 0 = 0 + 0 = 0$ 。

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.8（乘法右单位元）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $a \cdot 1 = a$ 。

证明： $a \cdot 1 = a \cdot S(0) = a \cdot 0 + a = 0 + a = a$ 。■

定理 6.2.9（乘法左分配律）对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$ ，有 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

证明：对 c 进行归纳。

- 基础： $c = 0$ 时， $a \cdot (b + 0) = a \cdot b = a \cdot b + 0 = a \cdot b + a \cdot 0$ 。
- 归纳：假设 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ ，则

$$a \cdot (b + S(c)) = a \cdot S(b + c) = a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot S(c)$$

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.10（乘法结合律）对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$ ，有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。

证明：对 c 进行归纳。

- 基础： $c = 0$ 时， $(a \cdot b) \cdot 0 = 0 = a \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$ 。
- 归纳：假设 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ ，则

$$(a \cdot b) \cdot S(c) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot S(c))$$

其中第三步利用了左分配律。■

定理 6.2.11（乘法交换律）对任意 $a, b \in \mathbb{N}$ ，有 $a \cdot b = b \cdot a$ 。

证明：先证辅助引理：对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $1 \cdot a = a$ 。对 a 归纳：

- 基础： $1 \cdot 0 = 0$ 。
- 归纳：假设 $1 \cdot a = a$ ，则 $1 \cdot S(a) = 1 \cdot a + 1 = a + 1 = S(a)$ 。

再证另一辅助引理： $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 。对 b 归纳：

- 基础： $S(a) \cdot 0 = 0 = 0 + 0 = a \cdot 0 + 0$ 。
- 归纳：假设 $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ ，则

$$S(a) \cdot S(b) = S(a) \cdot b + S(a) = (a \cdot b + b) + (a + 1) = (a \cdot b + a) + (b + 1) = a \cdot S(b) + S(b)$$

现在对 b 归纳证明 $a \cdot b = b \cdot a$ ：

- 基础： $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$ 。
- 归纳：假设 $a \cdot b = b \cdot a$ ，则 $a \cdot S(b) = a \cdot b + a = b \cdot a + a = S(b) \cdot a$ 。

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.12（乘法右分配律）对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$ ，有 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ 。

证明：由乘法交换律和左分配律，

$$(a + b) \cdot c = c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$$

■

6.3 整数运算律

整数 $\mathbb{Z}$ 通过自然数的等价类构造（参见第一卷第 4 章）。设 $a, b \in \mathbb{N}$ ，整数 $-a$ 表示使得 $a + (-a) = 0$ 的元素。

引理 6.3.0：整数的乘法交换律和右分配律可从自然数继承的左分配律和乘法交换律推导。

证明：由自然数的乘法交换律（定理 6.2.11），通过等价类构造可得整数的乘法交换律 $ab = ba$ 。

右分配律 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ ：由乘法交换律， $(a + b) \cdot c = c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$ （第二步利用了已有的左分配律）。

因此下文的分配律推广 $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ 合法。■

定理 6.3.1（负负得正） $(-1) \times (-1) = 1$ 。

证明：考虑以下推导链。

由分配律的推广，对任意 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ ：

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

取 $a = 1, b = -1, c = 1, d = -1$:

$$(1 + (-1))(1 + (-1)) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1)$$

左边为 $0 \cdot 0 = 0$ 。右边中 $1 \cdot 1 = 1, 1 \cdot (-1) = -1$ (由分配律: $1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 1 \cdot ((-1) + 1) = 1 \cdot 0 = 0$, 故 $1 \cdot (-1) = -1$), $(-1) \cdot 1 = -1$ (由交换律), 因此:

$$0 = 1 + (-1) + (-1) + (-1)(-1) = -1 + (-1)(-1)$$

从而 $(-1)(-1) = 1$ 。■

定理 **6.3.2** (负数乘法的一般法则) 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 有 $(-a)(-b) = ab$ 。

证明:

$$(-a)(-b) = (-1 \cdot a)(-1 \cdot b) = (-1)(-1) \cdot ab = 1 \cdot ab = ab$$

其中利用了乘法结合律和交换律以及定理 6.3.1。■

定理 **6.3.3** 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 有 $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ 。

证明: 需证 $(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$ 。由分配律,

$$(-a) \cdot b + a \cdot b = ((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

由逆元唯一性, $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ 。■

6.4 实数运算律 (域公理)

实数集 $\mathbb{R}$ 配备加法和乘法运算构成域。以下为完整的域公理体系。

加法公理 (**A1—A4**):

- (**A1**) 加法封闭性: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a + b \in \mathbb{R}$ 。
- (**A2**) 加法结合律: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a + b) + c = a + (b + c)$ 。
- (**A3**) 加法交换律: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a + b = b + a$ 。
- (**A4**) 加法单位元与逆元: 存在 $0 \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall a \in \mathbb{R}, a + 0 = a$; 对每个 $a \in \mathbb{R}$, 存在 $-a \in \mathbb{R}$, 使得 $a + (-a) = 0$ 。

乘法公理 (**M1—M4**):

- (M1) 乘法封闭性: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \cdot b \in \mathbb{R}$ 。
- (M2) 乘法结合律: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。
- (M3) 乘法交换律: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \cdot b = b \cdot a$ 。
- (M4) 乘法单位元与逆元: 存在 $1 \in \mathbb{R}$ ($1 \neq 0$), 使得 $\forall a \in \mathbb{R}, a \cdot 1 = a$; 对每个 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 存在 $a^{-1} \in \mathbb{R}$, 使得 $a \cdot a^{-1} = 1$ 。

分配律 (D):

- (D) 分配律: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

定理 6.4.1 (加法消去律) 若 $a + c = b + c$, 则 $a = b$ 。

证明: $a = a + 0 = a + (c + (-c)) = (a + c) + (-c) = (b + c) + (-c) = b + (c + (-c)) = b + 0 = b$ 。 ■

定理 6.4.2 (乘法消去律) 若 $a \cdot c = b \cdot c$ 且 $c \neq 0$, 则 $a = b$ 。

证明: $a = a \cdot 1 = a \cdot (c \cdot c^{-1}) = (a \cdot c) \cdot c^{-1} = (b \cdot c) \cdot c^{-1} = b \cdot (c \cdot c^{-1}) = b \cdot 1 = b$ 。 ■

定理 6.4.3 (零因子性质) 若 $a \cdot b = 0$, 则 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。

证明: 假设 $a \neq 0$, 则 a^{-1} 存在。 $b = 1 \cdot b = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0 = 0$ 。

其中最后一步 $a^{-1} \cdot 0 = 0$ 的证明如下: 设 $x = a^{-1} \cdot 0$, 则 $x = a^{-1} \cdot (0 + 0) = a^{-1} \cdot 0 + a^{-1} \cdot 0 = x + x$ 。
由消去律 $x = 0$ 。 ■

6.5 指数运算律

6.5.1 正整数指数 定义 6.5.1 设 $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+$, 归纳定义:

$$a^1 = a, \quad a^{n+1} = a^n \cdot a$$

定理 6.5.1 (指数加法法则) 对 $a \in \mathbb{R}, m, n \in \mathbb{N}^+$, 有 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 。

证明: 对 n 归纳。

- 基础: $n = 1$ 时, $a^m \cdot a^1 = a^m \cdot a = a^{m+1}$ 。
- 归纳: 假设 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, 则 $a^m \cdot a^{n+1} = a^m \cdot (a^n \cdot a) = (a^m \cdot a^n) \cdot a = a^{m+n} \cdot a = a^{m+n+1}$ 。

由归纳法原理, 结论成立。 ■

定理 6.5.2 (指数乘法法则) 对 $a \in \mathbb{R}, m, n \in \mathbb{N}^+$, 有 $(a^m)^n = a^{mn}$ 。

证明: 对 n 归纳。

- 基础: $(a^m)^1 = a^m = a^{m \cdot 1}$ 。
- 归纳: 假设 $(a^m)^n = a^{mn}$, 则 $(a^m)^{n+1} = (a^m)^n \cdot a^m = a^{mn} \cdot a^m = a^{mn+m} = a^{m(n+1)}$ 。

■

定理 6.5.3 (积的幂) 对 $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 有 $(ab)^n = a^n b^n$ 。

证明: 对 n 归纳。

- 基础: $(ab)^1 = ab = a^1 b^1$ 。
- 归纳: 假设 $(ab)^n = a^n b^n$, 则 $(ab)^{n+1} = (ab)^n \cdot ab = a^n b^n \cdot a \cdot b = a^{n+1} b^{n+1}$ 。

■

6.5.2 零指数与负整数指数 定义 6.5.2 设 $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$:

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

定理 6.5.4 对 $a \neq 0$, $m, n \in \mathbb{Z}$, 上述三条运算律仍然成立。

证明 (以加法法则为例, 证 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$): 分情况讨论。

情形一: $m, n > 0$ 。由定理 6.5.1 成立。

情形二: $m > 0, n = 0$ 。 $a^m \cdot a^0 = a^m \cdot 1 = a^m = a^{m+0}$ 。

情形三: $m > 0, n < 0$ 。设 $n = -k$ ($k > 0$)。

- 若 $m > k$: $a^m \cdot a^{-k} = \frac{a^m}{a^k} = a^{m-k} = a^{m+(-k)}$ 。
- 若 $m = k$: $a^m \cdot a^{-m} = \frac{a^m}{a^m} = 1 = a^0 = a^{m+(-m)}$ 。
- 若 $m < k$: $a^m \cdot a^{-k} = \frac{a^m}{a^k} = \frac{1}{a^{k-m}} = a^{-(k-m)} = a^{m-k}$ 。

情形四: $m = 0$ 。 $a^0 \cdot a^n = 1 \cdot a^n = a^n = a^{0+n}$ 。

情形五: $m < 0, n < 0$ 。 $a^m \cdot a^n = \frac{1}{a^{|m|}} \cdot \frac{1}{a^{|n|}} = \frac{1}{a^{|m|+|n|}} = a^{-(|m|+|n|)} = a^{m+n}$ 。

所有情形下 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 成立。指数乘法法则和积的幂的推广类似可证。■

6.5.3 有理数指数 定义 6.5.3 设 $a > 0$, $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 1$, 定义:

$$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$$

其中 $\sqrt[n]{a}$ 为 a 的 n 次算术根, 即满足 $x^n = a$ 且 $x > 0$ 的唯一实数。

定理 6.5.5 (有理数指数的良定义性) 若 $m/n = p/q$ (即 $mq = np$), 则 $a^{m/n} = a^{p/q}$ 。

证明: 设 $m/n = p/q$, 即 $mq = np$ 。需证 $(\sqrt[n]{a})^m = (\sqrt[q]{a})^p$ 。

设 $x = \sqrt[n]{a}$, $y = \sqrt[q]{a}$, 则 $x^n = a$, $y^q = a$ 。对等式两端取 nq 次幂:

$$((\sqrt[n]{a})^m)^{nq} = (\sqrt[n]{a})^{mnq} = ((\sqrt[n]{a})^n)^{mq} = a^{mq}$$

$$((\sqrt[n]{a})^p)^{nq} = (\sqrt[n]{a})^{pnq} = ((\sqrt[n]{a})^q)^{np} = a^{np}$$

由 $mq = np$ ，两式右端相等，即 $((\sqrt[n]{a})^m)^{nq} = ((\sqrt[n]{a})^p)^{nq}$ 。由于 $nq > 0$ 且 $(\sqrt[n]{a})^m > 0$ ， $(\sqrt[n]{a})^p > 0$ ，正数的 nq 次幂是单射，故 $(\sqrt[n]{a})^m = (\sqrt[n]{a})^p$ 。■

定理 6.5.6 (有理数指数的运算律) 设 $a > 0$ ， $r, s \in \mathbb{Q}$ ，则：

- (i) $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$;
- (ii) $(a^r)^s = a^{rs}$;
- (iii) $(ab)^r = a^r \cdot b^r$ ($b > 0$)。

证明 (以 (i) 为例)：设 $r = m/n$ ， $s = p/q$ ，其中 $n, q \geq 1$ 。

$$a^r \cdot a^s = (\sqrt[n]{a})^m \cdot (\sqrt[q]{a})^p$$

令 $d = \text{lcm}(n, q)$ ， $n' = d/n$ ， $q' = d/q$ 。则 $\sqrt[n]{a} = (\sqrt[d]{a})^{n'}$ ， $\sqrt[q]{a} = (\sqrt[d]{a})^{q'}$ 。于是

$$a^r = (\sqrt[d]{a})^{mn'}, \quad a^s = (\sqrt[d]{a})^{pq'}$$

$$a^r \cdot a^s = (\sqrt[d]{a})^{mn' + pq'}$$

而 $r + s = m/n + p/q = (mq + np)/(nq)$ 。由于 $mn' + pq' = md/n + pd/q = (mq + np) \cdot d/(nq)$ ，且 $(\sqrt[d]{a})^{d/(nq)}$ 对应分母为 nq 的根…实际上 $a^{r+s} = (\sqrt[nq]{a})^{mq+np}$ ，而

$$(\sqrt[d]{a})^{mn' + pq'} = a^{(mn' + pq')/d} = a^{m/n + p/q} = a^{r+s}$$

■

6.5.4 实数指数 定义 6.5.4 设 $a > 0$ ， $x \in \mathbb{R}$ 。定义

$$a^x = \sup\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r \leq x\}$$

(利用实数的完备性保证上确界存在。)

定理 6.5.7 (实数指数运算律——陈述) 实数指数满足与有理数指数相同的三条运算律。

证明思路：以 (i) $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ 为例。取有理数列 $r_n \uparrow x$ ， $s_n \uparrow y$ 。由有理数指数的运算律 (定理 6.5.6)， $a^{r_n} \cdot a^{s_n} = a^{r_n + s_n}$ 。由上确界定义和单调有界性， $a^{r_n} \rightarrow a^x$ ， $a^{s_n} \rightarrow a^y$ ， $a^{r_n + s_n} \rightarrow a^{x+y}$ (此处使用单调有界定理，其严格表述见卷四定理 22.5 (单调有界定理))。由极限运算律得 $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ 。

注：上述“极限”记号的严格化需要极限理论 (Ch 18-19)。在当前阶段，此定理可视为实数指数定

义的自然延伸，完整证明在建立极限理论后补全。

6.6 分式运算与二次根式

定义 6.6.1 (二次根式)

设 $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ 表示满足 $x^2 = a$ 且 $x \geq 0$ 的唯一非负实数, 称为 a 的算术平方根。

定理 6.6.1 (根式乘法法则) 设 $a \geq 0$, $b \geq 0$, 则 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 。

证明: 设 $x = \sqrt{a}$, $y = \sqrt{b}$, 则 $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x^2 = a$, $y^2 = b$ 。

考虑 $xy \geq 0$, 且

$$(xy)^2 = x^2 y^2 = ab$$

由算术平方根的唯一性, $xy = \sqrt{ab}$, 即 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 。■

定理 6.6.2 (根式除法法则) 设 $a \geq 0$, $b > 0$, 则 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ 。

证明: 设 $x = \sqrt{a}/\sqrt{b} \geq 0$, 则

$$x^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a}{b}$$

由算术平方根的唯一性, $x = \sqrt{a/b}$ 。■

定义 6.6.2 (分母有理化)

将分母中的根号消去的变换称为分母有理化。

定理 6.6.3 设 $a \geq 0$, $b > 0$, 则

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

证明:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

■

定理 6.6.4 (共轭有理化) 设 $a \geq 0$, $b > 0$, $a \neq b$, 则

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b} \quad (a \neq b)$$

证明：

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

其中利用了 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ 。■

本章展望：本章建立了代数运算的公理化基础。从半群到域的层级结构，以及自然数、整数、实数上的具体运算律，为后续多项式、方程和不等式的理论奠定了基石。第 7 章将在此基础上研究多项式的代数结构。

Ch 7 多项式

前置知识：本章需要第 6 章关于实数域运算律（域公理）的知识，以及带余除法所需的基本实数性质。

7.1 多项式的定义与运算

定义 7.1.1（多项式）

设 x 为未定元（变量）， $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ($a_n \neq 0$)，表达式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

称为关于 x 的 n 次多项式。其中 a_n 称为首项系数， a_0 称为常数项。若所有系数均为零，称为零多项式，记为 0，不定义其次数。

定义 7.1.2（多项式的相等）

两个多项式 $f(x) = \sum a_k x^k$ 和 $g(x) = \sum b_k x^k$ 相等，当且仅当对所有 k ， $a_k = b_k$ 。

定义 7.1.3（多项式的加法）

设 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ ， $g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ ，定义

$$(f + g)(x) = \sum_{k=0}^{\max(n, m)} (a_k + b_k) x^k$$

其中当 k 超出某多项式次数时，对应系数视为 0。

定义 7.1.4（多项式的乘法）

$$(f \cdot g)(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

定理 7.1.1 若 $f(x)$ 为 n 次多项式, $g(x)$ 为 m 次多项式 (f, g 均非零), 则 $f(x) \cdot g(x)$ 为 $n + m$ 次多项式。

证明: 设 $f(x) = a_n x^n + \dots$, $g(x) = b_m x^m + \dots$ ($a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$)。乘积的最高次项系数为 $a_n b_m$ 。由于 $\mathbb{R}$ 是域, $a_n b_m \neq 0$ 。而 $n + m$ 次以上各项系数均为零 (因 $i + j > n + m$ 时 $a_i = 0$ 或 $b_j = 0$)。故 $\deg(fg) = n + m$ 。■

定理 7.1.2 (多项式环) 实系数多项式全体 $\mathbb{R}[x]$ 在上述加法和乘法下构成含幺交换环。

证明:

- $(\mathbb{R}[x], +)$ 是阿贝尔群: 加法封闭、结合、交换, 零多项式为加法单位元, $-f(x) = \sum (-a_k)x^k$ 为 f 的加法逆元。
- 乘法封闭 (由多项式乘法定义)、结合律 (系数卷积满足结合律: $(f \cdot g) \cdot h$ 与 $f \cdot (g \cdot h)$ 的 k 次项系数均为 $\sum_{i+j+\ell=k} a_i b_j c_\ell$, 由求和的结合律和交换律保证两式相等)、交换律 ($c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i+j=k} b_j a_i$, 由实数乘法交换律) 由实数的对应性质逐项验证。
- 分配律由系数层面的分配律逐项验证。
- 幺元为常数多项式 1。

■

7.2 乘法公式

以下每个公式均通过直接展开并利用分配律证明。

定理 7.2.1 (完全平方和) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

证明:

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

■

定理 7.2.2 (完全平方差) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

证明:

$$(a - b)^2 = (a + (-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

■

定理 7.2.3 (平方差公式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

证明:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

■

定理 7.2.4 (完全立方和) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

证明:

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= (a+b)^2(a+b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a+b) \\ &= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}$$

■

定理 7.2.5 (立方和公式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

证明: 展开右端:

$$(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 = a^3 + b^3$$

■

定理 7.2.6 (立方差公式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

证明: 展开右端:

$$(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3$$

■

7.3 因式分解

7.3.1 提公因式法 定理 **7.3.1** (提取公因式) 若多项式 $f(x)$ 的各项都含有公因式 $d(x)$, 则

$$f(x) = d(x) \cdot q(x)$$

其中 $q(x)$ 由 $f(x)$ 的各项除以 $d(x)$ 得到。

证明: 设 $f(x) = \sum a_k x^k$, 每项 $a_k x^k = d(x) \cdot p_k(x)$, 则由分配律 $f(x) = d(x) \cdot \sum p_k(x)$ 。 ■

7.3.2 公式法 利用 7.2 节的乘法公式反向进行分解:

- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$
- $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

7.3.3 十字相乘法 定理 **7.3.2** (十字相乘法) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 。若存在整数 p, q, r, s 使得

$$pr = a, \quad qs = c, \quad ps + qr = b$$

则 $f(x) = (px + q)(rx + s)$ 。

证明:

$$(px + q)(rx + s) = prx^2 + (ps + qr)x + qs = ax^2 + bx + c$$

■

7.3.4 分组分解法 定理 **7.3.3** (分组分解) 若多项式 $f(x)$ 可以写成 $f(x) = g(x) + h(x)$, 且 $g(x)$ 和 $h(x)$ 有公共因式 $d(x)$, 则

$$f(x) = d(x) \cdot \left(\frac{g(x)}{d(x)} + \frac{h(x)}{d(x)} \right)$$

证明: 由分配律直接得出。 ■

7.3.5 配方法 定理 **7.3.4** (配方法) 对任意 $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$:

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$$

证明：

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} \right) + c \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

■

7.4 带余除法

定理 7.4.1 (带余除法定理) 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$, $g(x) \neq 0$ 。则存在唯一的 $q(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg(r) < \deg(g)$ 。

存在性证明：对 f 的次数进行归纳。

基础：若 $\deg(f) < \deg(g)$, 取 $q(x) = 0$, $r(x) = f(x)$ 。

归纳：设 $\deg(f) = n \geq \deg(g) = m$ 。设 $f(x) = a_n x^n + \dots$, $g(x) = b_m x^m + \dots$ 。

令 $f_1(x) = f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x)$ 。

则 $\deg(f_1) < n$ (首项消去)。由归纳假设, 存在 $q_1(x), r(x)$ 使得 $f_1(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r(x)$, 其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg(r) < m$ 。

从而 $f(x) = g(x) \cdot \left(\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + q_1(x) \right) + r(x)$ 。取 $q(x) = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + q_1(x)$ 即可。■

唯一性证明：设

$$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x) = g(x)q_2(x) + r_2(x)$$

则 $g(x)(q_1(x) - q_2(x)) = r_2(x) - r_1(x)$ 。

若 $q_1 \neq q_2$, 则左端次数 $\geq \deg(g)$, 而右端 $r_2 - r_1$ 的次数 $< \deg(g)$ (或为零多项式), 矛盾。故 $q_1 = q_2$, 从而 $r_1 = r_2$ 。■

7.5 余数定理与因式定理

定理 7.5.1 (余数定理) 多项式 $f(x)$ 除以 $(x-a)$ 的余数等于 $f(a)$ 。

证明：由带余除法， $f(x) = (x-a)q(x) + r$ ，其中 r 为常数 (因 $\deg(x-a) = 1$ ， $\deg(r) < 1$)。

代入 $x = a$ ： $f(a) = (a-a)q(a) + r = r$ 。■

定理 7.5.2 (因式定理) $(x-a)$ 是 $f(x)$ 的因式，当且仅当 $f(a) = 0$ 。

证明：

($\Rightarrow$) 若 $(x-a)|f(x)$ ，则 $f(x) = (x-a)q(x)$ ， $f(a) = 0 \cdot q(a) = 0$ 。

($\Leftarrow$) 若 $f(a) = 0$ ，由余数定理， $f(x) = (x-a)q(x) + f(a) = (x-a)q(x)$ 。■

7.6 多项式的根

定义 7.6.1 (多项式的根)

设 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 。若 $f(c) = 0$ ，则称 c 为 $f(x)$ 的一个根 (零点)。

定理 7.6.1 (根的重数与因式分解) 若 c 是 $f(x)$ 的 k 重根 ($k \geq 1$)，则

$$f(x) = (x-c)^k \cdot g(x)$$

其中 $g(c) \neq 0$ 。

证明：对 k 归纳。

- 基础： $k = 1$ 时，由因式定理 $f(x) = (x-c)g(x)$ ， $g(c) \neq 0$ (否则 c 为至少二重根)。
- 归纳：设 c 为 $f(x)$ 的 $(k+1)$ 重根。由归纳假设 (k 重根的因式分解)， $f(x) = (x-c)^k h(x)$ 。由 $(k+1)$ 重根的定义， $(x-c)^{k+1}$ 整除 $f(x)$ ，故 $h(c) = 0$ (否则 $(x-c)^{k+1}$ 不能整除 $(x-c)^k h(x)$)。由因式定理， $h(x) = (x-c)g(x)$ ， $g(c) \neq 0$ 。故 $f(x) = (x-c)^{k+1}g(x)$ 。

■

定理 7.6.2 (n 次多项式至多有 n 个根) 非零的 n 次多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中至多有 n 个根 (计入重数)。

证明：对 n 归纳。

- 基础： $n = 0$ 时， $f(x) = a_0 \neq 0$ ，无根。
- 归纳：设对 $n-1$ 次多项式结论成立。若 $f(x)$ 无根，则结论成立 ($0 \leq n$)。若 c 是 $f(x)$ 的根，由因式定理， $f(x) = (x-c)g(x)$ ， $\deg(g) = n-1$ 。

$f(x)$ 的根恰好是 c 加上 $g(x)$ 的根。由归纳假设， $g(x)$ 至多有 $n-1$ 个根。故 $f(x)$ 至多有 n 个根。■

推论 7.6.1 若 n 次多项式 $f(x)$ 有超过 n 个不同的根，则 $f(x) = 0$ (零多项式)。

证明对 n 归纳。 $n = 0$ 时，零次多项式 $f(x) = c$ ($c \neq 0$) 无根，与“超过 0 个根”矛盾，故 $f(x) = 0$ 。

假设 $n-1$ 时成立。设 $f(x)$ 是 n 次多项式且有超过 n 个不同的根 $r_1, r_2, \dots, r_{n+1}$ 。由因式定理, $f(x) = (x-r_1)g(x)$, 其中 $g(x)$ 是 $n-1$ 次多项式。对 $i = 2, 3, \dots, n+1$, $0 = f(r_i) = (r_i-r_1)g(r_i)$, 由 $r_i \neq r_1$ 得 $g(r_i) = 0$ 。故 $g(x)$ 有 n 个不同的根 $r_2, \dots, r_{n+1}$, 由归纳假设 $g(x) = 0$, 从而 $f(x) = 0$ 。■

定理 7.6.3 (韦达定理) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ($a_n \neq 0$) 的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (在复数域中计重数), 则:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \dots \\ x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

一般地, 设 e_k 为 $x_1, \dots, x_n$ 的 k 次初等对称多项式:

$$e_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \dots x_{i_k}$$

则 $a_{n-k} = (-1)^k a_n \cdot e_k$ 。

证明: 由代数基本定理 (定理 8.6.1, 其严格证明超出本书范围), n 次多项式在复数域中恰有 n 个根 (计重数), 因此可以完全分解为一次因式的乘积:

$$f(x) = a_n (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

展开右端:

$$a_n \prod_{i=1}^n (x - x_i) = a_n (x^n - e_1 x^{n-1} + e_2 x^{n-2} - \dots + (-1)^n e_n)$$

其中 e_k 是 $x_1, \dots, x_n$ 的 k 次初等对称多项式。这可以通过对 n 归纳来严格证明:

- 基础: $n = 1$ 时, $a_1(x - x_1) = a_1 x - a_1 x_1$, $e_1 = x_1$, 系数为 $(-1)^1 a_1 e_1 = -a_1 x_1$ 。正确。
- 归纳: 假设 $a_n \prod_{i=1}^n (x - x_i) = a_n \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n-k}$ 。则

$$\begin{aligned} a_n \prod_{i=1}^{n+1} (x - x_i) &= a_n (x - x_{n+1}) \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n-k} \\ &= a_n \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n+1-k} - x_{n+1} \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n-k} \right) \end{aligned}$$

$$= a_n \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k (e_k + x_{n+1} e_{k-1}) x^{n+1-k}$$

由对称多项式的递推关系 $e_k^{(n+1)} = e_k^{(n)} + x_{n+1} e_{k-1}^{(n)}$, 结论成立。

比较系数, $a_{n-k} = (-1)^k a_n \cdot e_k$ 。特别地:

$$e_1 = \sum x_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad e_n = \prod x_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

■

本章展望: 多项式的运算和因式分解是代数的核心工具。下一章将利用这些工具系统地研究各类方程的求解理论。

Ch 8 方程与方程组

前置知识: 本章需要第 6 章的运算律和第 7 章的多项式理论 (特别是因式分解、余数定理和韦达定理)。

8.1 方程的基本概念

定义 8.1.1 (方程)

含有未知数的等式称为方程。使方程成立的未知数的值称为方程的解。

定义 8.1.2 (解集)

方程所有解的集合称为解集。

定义 8.1.3 (同解方程)

若两个方程有相同的解集, 则称它们同解。

定义 8.1.4 (同解变换)

以下变换不改变方程的解集:

1. 等量加减: 方程两边同时加上 (或减去) 同一个数或整式。
2. 等量乘除: 方程两边同时乘以 (或除以) 同一个非零数或整式。
3. 等量替换: 将方程中的某表达式替换为与之相等的另一表达式。

定理 8.1.1 设 $f(x) = g(x)$ 是一个方程, $h(x)$ 为任意表达式。则 $f(x) = g(x)$ 与 $f(x) + h(x) = g(x) + h(x)$ 同解。

证明: 设 x_0 是 $f(x) = g(x)$ 的解, 则 $f(x_0) = g(x_0)$, 从而 $f(x_0) + h(x_0) = g(x_0) + h(x_0)$, 即 x_0 也是变换后方程的解。反之亦然。■

8.2 一元一次方程

定理 8.2.1 (一元一次方程解的存在唯一性) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ 。则方程

$$ax + b = 0$$

有唯一解 $x = -b/a$ 。

证明:

存在性: 代入 $x = -b/a$, $a \cdot (-b/a) + b = -b + b = 0$ 。故 $x = -b/a$ 是解。

唯一性: 设 x_0 为任意解, 即 $ax_0 + b = 0$ 。则 $ax_0 = -b$, 由乘法消去律 ($a \neq 0$), $x_0 = -b/a$ 。■

推论 8.2.1 若 $a = 0$, $b \neq 0$, 则 $ax + b = 0$ 无解; 若 $a = 0$, $b = 0$, 则 $ax + b = 0$ 的解为全体实数。

证明: 若 $a = 0$, 方程变为 $b = 0$ 。若 $b \neq 0$, 矛盾, 无解; 若 $b = 0$, 恒等式成立, 全体实数为解。■

8.3 二元一次方程组

定义 8.3.1 (二元一次方程组)

形如

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

的方程组称为二元一次方程组 (线性方程组)。

定义 8.3.2 (系数行列式)

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

定理 8.3.1 (克拉默法则) 设 $D = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, 则二元一次方程组有唯一解:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

其中

$$D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1 b_2 - c_2 b_1, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1 c_2 - a_2 c_1$$

证明：

第一步：推导解的表达式。

将第一个方程乘以 b_2 ，第二个方程乘以 b_1 ：

$$\begin{cases} a_1 b_2 x + b_1 b_2 y = c_1 b_2 \\ a_2 b_1 x + b_1 b_2 y = c_2 b_1 \end{cases}$$

两式相减：

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1)x = c_1 b_2 - c_2 b_1$$

即 $Dx = D_x$ 。由 $D \neq 0$ ， $x = D_x/D$ 。

类似地，将第一个方程乘以 a_2 ，第二个方程乘以 a_1 ：

$$\begin{cases} a_1 a_2 x + a_2 b_1 y = a_2 c_1 \\ a_1 a_2 x + a_1 b_2 y = a_1 c_2 \end{cases}$$

相减： $(a_1 b_2 - a_2 b_1)y = a_1 c_2 - a_2 c_1$ ，即 $Dy = D_y$ ， $y = D_y/D$ 。

第二步：验证。将 $x = D_x/D$ ， $y = D_y/D$ 代入原方程组：

$$a_1 \cdot \frac{D_x}{D} + b_1 \cdot \frac{D_y}{D} = \frac{a_1 D_x + b_1 D_y}{D}$$

计算 $a_1 D_x + b_1 D_y$ ：

$$a_1(c_1 b_2 - c_2 b_1) + b_1(a_1 c_2 - a_2 c_1) = a_1 c_1 b_2 - a_1 c_2 b_1 + a_1 b_1 c_2 - a_2 b_1 c_1 = c_1(a_1 b_2 - a_2 b_1) = c_1 D$$

因此 $a_1(D_x/D) + b_1(D_y/D) = c_1 D/D = c_1$ 。类似可验证第二个方程。

第三步：唯一性。设 (x_0, y_0) 为任意解，则

$$\begin{cases} a_1 x_0 + b_1 y_0 = c_1 \\ a_2 x_0 + b_2 y_0 = c_2 \end{cases}$$

由第一步的推导过程（这是同解变换）， (x_0, y_0) 必须满足 $Dx_0 = D_x$ 和 $Dy_0 = D_y$ 。由 $D \neq 0$ ，

$$x_0 = D_x/D, y_0 = D_y/D. \blacksquare$$

推论 8.3.1 ($D = 0$ 的情形)

- 若 $D = 0$ 且 $D_x \neq 0$ 或 $D_y \neq 0$, 则方程组无解。
- 若 $D = 0$ 且 $D_x = D_y = 0$, 则方程组有无穷多解。

证明:

情形一: $D = 0$ 且 $D_x \neq 0$. 假设存在解 (x_0, y_0) , 则由定理 8.3.1 的推导过程 (第一步的同解变换), $Dx_0 = D_x$. 但 $D = 0$ 故 $0 = D_x \neq 0$, 矛盾. 因此无解. $D_y \neq 0$ 的情况类似。

情形二: $D = 0$ 且 $D_x = D_y = 0$. 由 $D = a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ 得 $a_1b_2 = a_2b_1$.

子情形 2a: 若 $b_1 \neq 0$, 由第一个方程 $x = \frac{c_1 - b_1y}{a_1}$ (若 $a_1 \neq 0$) 或 $y = \frac{c_1}{b_1}$ (若 $a_1 = 0$). 代入第二个方程, 利用 $D_x = D_y = 0$ 可验证恒成立, 故 y 可取任意值, x 由 y 确定, 有无穷多解。

子情形 2b: 若 $b_1 = 0$, 由 $D = 0$ 得 $a_1b_2 = 0$. 若 $a_1 = 0$, 则第一个方程变为 $0 = c_1$, 由 $D_x = c_1b_2 = 0$ 和 $D_y = -a_2c_1 = 0$, 若 $c_1 \neq 0$ 则 $b_2 = a_2 = 0$, 但此时方程组退化; 若 $c_1 = 0$ 则第一个方程恒成立。类似讨论第二个方程, 可得无穷多解或全体实数解。

综上, $D = 0$ 时方程组要么无解要么有无穷多解。■

8.4 一元二次方程

定理 8.4.1 (求根公式) 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解为

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时, 解为实数。

证明 (配方法):

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

■

定义 8.4.1 (判别式)

$\Delta = b^2 - 4ac$ 称为一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的判别式。

定理 8.4.2 (判别式的三种情形)

设 $a \neq 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$:

(i) 若 $\Delta > 0$, 则 $f(x) = 0$ 有两个不相等的实根:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

(ii) 若 $\Delta = 0$, 则 $f(x) = 0$ 有一个二重实根 $x_0 = -b/(2a)$ 。

(iii) 若 $\Delta < 0$, 则 $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 中无解。

证明: 由求根公式的推导过程, $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$ 。

- $\Delta > 0$ 时, 右端为正, $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ 给出两个不同实数。
- $\Delta = 0$ 时, $x + \frac{b}{2a} = 0$, 唯一解 $x = -b/(2a)$ 。
- $\Delta < 0$ 时, 右端为负, 而左端 ≥ 0 , 矛盾。无实数解。

■

定理 8.4.3 (一元二次方程的韦达定理) 设 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两根为 x_1, x_2 , 则

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

证明: 由求根公式:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{(-b + \sqrt{\Delta})(-b - \sqrt{\Delta})}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

8.5 分式方程与无理方程

定义 8.5.1 (分式方程)

分母中含有未知数的方程称为分式方程。

定义 8.5.2 (增根)

在方程变形过程中产生的、不属于原方程解集的根称为增根。

定理 8.5.1 (增根的产生条件) 将分式方程 $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{R(x)}{S(x)}$ 两边乘以 $Q(x)S(x)$ 去分母, 所得整式方程的根中, 使 $Q(x)S(x) = 0$ 的值为增根。

证明: 设 x_0 使得 $Q(x_0) = 0$ 。则原方程在 x_0 处无定义。但乘以 $Q(x_0)S(x_0) = 0$ 后等式 $0 = 0$ 恒成立, 故 x_0 可能满足去分母后的方程, 却不满足原方程。■

定义 8.5.3 (无理方程)

根号下含有未知数的方程称为无理方程。

定理 8.5.2 两边平方可能产生增根。设 $A(x) = B(x)$ 为无理方程, 两边平方得 $A^2(x) = B^2(x)$, 则 $A(x) = B(x)$ 或 $A(x) = -B(x)$ 。因此平方后方程的解集包含原方程的解集, 可能更大。

证明: $A^2 = B^2 \Leftrightarrow A^2 - B^2 = 0 \Leftrightarrow (A + B)(A - B) = 0 \Leftrightarrow A = B$ 或 $A = -B$ 。■

8.6 高次方程简介

定理 8.6.1 (代数基本定理, 陈述) 任何 $n \geq 1$ 次复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个根 (计重数)。

定理 8.6.2 (阿贝尔-鲁菲尼定理, 陈述) 当 $n \geq 5$ 时, 一般 n 次多项式方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

不存在用系数的加、减、乘、除和开方运算构成的一般求根公式。

此定理的证明超出本书范围, 但其含义是: 五次及以上的高次方程不能像一至四次方程那样用根式给出通解。

本章展望: 方程是代数的核心应用。下一章将研究不等式, 它是方程理论的自然推广, 也是优化问题的基础。

Ch 9 不等式

前置知识：本章需要第 4 章实数的序公理，以及第 6 章的运算律和第 7 章的多项式理论。

9.1 基本性质

以下从实数的序公理（参见第一卷第 4 章）出发。

定理 9.1.1（传递性）若 $a > b$ 且 $b > c$ ，则 $a > c$ 。

证明：由序公理， $a > b$ 意味着 $a - b > 0$ ， $b > c$ 意味着 $b - c > 0$ 。正数之和仍为正（由序公理），故

$$a - c = (a - b) + (b - c) > 0$$

即 $a > c$ 。■

定理 9.1.2（加法保序性）若 $a > b$ ，则对任意 $c \in \mathbb{R}$ ，有 $a + c > b + c$ 。

证明： $a > b \Rightarrow a - b > 0$ 。而 $(a + c) - (b + c) = a - b > 0$ ，故 $a + c > b + c$ 。■

定理 9.1.3（乘法保序性——正数乘）若 $a > b$ 且 $c > 0$ ，则 $ac > bc$ 。

证明： $a > b \Rightarrow a - b > 0$ 。 $c > 0$ ，正数之积为正，故 $c(a - b) > 0$ ，即 $ac - bc > 0$ ， $ac > bc$ 。■

定理 9.1.4（乘法反序性——负数乘）若 $a > b$ 且 $c < 0$ ，则 $ac < bc$ 。

证明： $a > b \Rightarrow a - b > 0$ 。 $c < 0 \Rightarrow -c > 0$ 。正数之积为正，故 $(-c)(a - b) > 0$ ，即 $-(ac - bc) > 0$ ， $ac - bc < 0$ ， $ac < bc$ 。■

定理 9.1.5（正数的平方为正）若 $a \neq 0$ ，则 $a^2 > 0$ 。

证明：若 $a > 0$ ，由正数之积为正， $a^2 = a \cdot a > 0$ 。若 $a < 0$ ，则 $-a > 0$ ， $a^2 = (-a)^2 = (-a)(-a) > 0$ 。■

定理 9.1.6 $1 > 0$ 。

证明： $1 = 1^2 > 0$ （由定理 9.1.5， $1 \neq 0$ ）。■

定理 9.1.7（三歧性）对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ，以下三种情形恰有一种成立： $a > b$ ， $a = b$ ， $a < b$ 。

证明：由实数序公理之三歧性公理直接得出。■

定理 9.1.8（倒数保序性）若 $a > b > 0$ ，则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 。

证明： $a > b > 0$ ，则 $ab > 0$ 。由定理 9.1.3，两边乘以 $\frac{1}{ab} > 0$ ：

$$\frac{a}{ab} > \frac{b}{ab} \Rightarrow \frac{1}{b} > \frac{1}{a}$$

■

9.2 一元一次不等式组

定理 9.2.1 设 $a \neq 0$, 则 $ax + b > 0$ 的解集为:

- 若 $a > 0$: $x > -b/a$;
- 若 $a < 0$: $x < -b/a$ 。

证明: $ax > -b$ 。

- 若 $a > 0$: 由乘法保序性, $x > -b/a$ 。
- 若 $a < 0$: 由乘法反序性, $x < -b/a$ 。

■

定理 9.2.2 (不等式组的解集) 不等式组

$$\begin{cases} a_1x + b_1 > 0 \\ a_2x + b_2 > 0 \end{cases}$$

的解集为两个不等式解集的交集。

证明: x 满足不等式组当且仅当 x 同时满足每个不等式, 这恰好是两个解集的交集的定义。■

9.3 一元二次不等式

定理 9.3.1 设 $a > 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, $\Delta = b^2 - 4ac$ 。

(i) $\Delta > 0$: 设两根 $x_1 < x_2$ 。则

- $f(x) > 0$ 的解集为 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ 。
- $f(x) < 0$ 的解集为 (x_1, x_2) 。

(ii) $\Delta = 0$: 设根为 x_0 。则

- $f(x) > 0$ 的解集为 $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ 。
- $f(x) < 0$ 的解集为 $\emptyset$ 。

(iii) $\Delta < 0$: 则

- $f(x) > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 。
- $f(x) < 0$ 的解集为 $\emptyset$ 。

证明: 由配方法, $f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ 。

(i) $\Delta > 0$: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

- $x < x_1$ 时: $x - x_1 < 0$, $x - x_2 < 0$, $(x - x_1)(x - x_2) > 0$, $f(x) > 0$ 。
- $x_1 < x < x_2$ 时: $x - x_1 > 0$, $x - x_2 < 0$, $(x - x_1)(x - x_2) < 0$, $f(x) < 0$ 。
- $x > x_2$ 时: $x - x_1 > 0$, $x - x_2 > 0$, $(x - x_1)(x - x_2) > 0$, $f(x) > 0$ 。

- $x = x_1$ 或 $x = x_2$ 时: $f(x) = 0$ 。

(ii) $\Delta = 0$: $f(x) = a(x - x_0)^2 \geq 0$ 。等号当且仅当 $x = x_0$ 。

(iii) $\Delta < 0$: $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ 。其中 $-\Delta/(4a) > 0$ (因 $\Delta < 0, a > 0$)，而第一项 ≥ 0 ，故 $f(x) > 0$ 对一切 x 成立。

■

推论 9.3.1 若 $a < 0$ ，不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 等价于 $-ax^2 - bx - c < 0$ ，可转化为 $a' > 0$ 的情形。

证明: $ax^2 + bx + c > 0$ 两边乘 -1 (不等号反向) 得 $-ax^2 - bx - c < 0$ ，其中 $-a > 0$ 。■

9.4 绝对值不等式

定义 9.4.1 (绝对值)

对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，定义

$$|a| = \begin{cases} a & \text{若 } a \geq 0 \\ -a & \text{若 } a < 0 \end{cases}$$

定理 9.4.1 (绝对值的基本性质)

(i) $|a| \geq 0$ ，等号当且仅当 $a = 0$ 。

(ii) $|a| = \sqrt{a^2}$ 。

(iii) $|ab| = |a| \cdot |b|$ 。

(iv) $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ ($b \neq 0$)。

证明:

(i) 若 $a \geq 0$ ， $|a| = a \geq 0$ ；若 $a < 0$ ， $|a| = -a > 0$ 。 $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$ 由定义直接得出。

(ii) 若 $a \geq 0$ ， $\sqrt{a^2} = a = |a|$ ；若 $a < 0$ ， $\sqrt{a^2} = \sqrt{(-a)^2} = -a = |a|$ 。

(iii) 分四种情形讨论:

- $a \geq 0, b \geq 0$: $ab \geq 0$, $|ab| = ab = |a| \cdot |b|$ 。
- $a \geq 0, b < 0$: $ab \leq 0$, $|ab| = -ab = a \cdot (-b) = |a| \cdot |b|$ 。
- $a < 0, b \geq 0$: $ab \leq 0$, $|ab| = -ab = (-a) \cdot b = |a| \cdot |b|$ 。
- $a < 0, b < 0$: $ab > 0$, $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a| \cdot |b|$ 。

所有情形下 $|ab| = |a| \cdot |b|$ 成立。

(iv) 由 (iii)， $|b| \cdot |a/b| = |b \cdot a/b| = |a|$ ，故 $|a/b| = |a|/|b|$ 。

■

定理 9.4.2 (三角不等式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

证明: 两边平方 (因两边非负, 不等式方向不变):

$$(a + b)^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

$$a^2 + 2ab + b^2 \leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = a^2 + 2|ab| + b^2$$

只需证 $ab \leq |ab|$, 即 $ab \leq |ab|$ 。

若 $ab \geq 0$, 则 $ab = |ab|$, 成立。若 $ab < 0$, 则 $ab < 0 \leq |ab|$, 成立。

■

定理 9.4.3 (反向三角不等式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

证明: 由三角不等式, $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$, 故 $|a| - |b| \leq |a - b|$ 。

类似地, $|b| = |(b - a) + a| \leq |b - a| + |a| = |a - b| + |a|$, 故 $|b| - |a| \leq |a - b|$, 即 $-(|a| - |b|) \leq |a - b|$ 。

综合两式: $-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$, 即 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 。■

推论 9.4.1 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$$

证明: 左边不等式由 $|a| = |(a + b) - b| \leq |a + b| + |b|$, 得 $|a| - |b| \leq |a + b|$ 。类似 $|b| - |a| \leq |a + b|$ 。右边不等式即三角不等式。■

9.5 均值不等式

定理 9.5.1 (二元算术-几何均值不等式, AM-GM) 对任意 $a, b \geq 0$:

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

等号当且仅当 $a = b$ 。

证明 (配方法):

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} = \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0$$

等号当且仅当 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, 即 $a = b$ 。■

定理 9.5.2 (n 元 AM-GM 不等式) 对任意 $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$ ($n \geq 2$):

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。

证明 (前向-后向归纳法, 柯西归纳法):

第一步 ($n = 2$ 的情形): 由定理 9.5.1。

第二步 ($n \rightarrow 2n$): 设 n 元不等式成立, 证 $2n$ 元。

$$\frac{a_1 + \dots + a_{2n}}{2n} = \frac{1}{2} \left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} + \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n} \right)$$

由归纳假设和二元 AM-GM:

$$\geq \frac{1}{2} (\sqrt[n]{a_1 \dots a_n} + \sqrt[n]{a_{n+1} \dots a_{2n}}) \geq \sqrt{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \cdot \sqrt[n]{a_{n+1} \dots a_{2n}}} = \sqrt[2n]{a_1 \dots a_{2n}}$$

第三步 ($n \rightarrow n-1$, 向后归纳): 设 n 元不等式成立, 证 $n-1$ 元。

给定 $a_1, \dots, a_{n-1} \geq 0$, 令

$$a_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{n-1} = A$$

由 n 元 AM-GM:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1} + A}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_{n-1} \cdot A}$$

左端 = $\frac{(n-1)A + A}{n} = A$ 。故

$$A \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_{n-1} \cdot A}$$

$$A^n \geq a_1 \dots a_{n-1} \cdot A$$

若 $A = 0$, 则所有 $a_i = 0$, $n-1$ 元不等式 $0 \geq 0$ 平凡成立。若 $A > 0$, 两边除以 A :

$$A \geq \sqrt[n-1]{a_1 \dots a_{n-1}}$$

即 $\frac{a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n-1]{a_1 \cdots a_{n-1}}$ 。

综合第二步和第三步，对所有 $n \geq 2$ 不等式成立。等号条件由各步等号传递得出。■

定义 9.5.1 (均值的定义)

设 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ ，定义以下均值：

- 算术平均 (AM): $A = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$
- 几何平均 (GM): $G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$
- 调和平均 (HM): $H = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$
- 平方平均 (QM): $Q = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$

定理 9.5.3 (均值不等式链) 对任意 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$:

$$H \leq G \leq A \leq Q$$

等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 。

证明:

$G \leq A$: 即定理 9.5.2。

$H \leq G$: 对 $1/a_1, 1/a_2, \dots, 1/a_n$ 应用 $G \leq A$:

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \cdot \frac{1}{a_2} \cdots \frac{1}{a_n}} \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}$$

取倒数 (函数 $f(x) = 1/x$ 在 $x > 0$ 上单调递减):

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

即 $H \leq G$ 。

$A \leq Q$: 需证 $\left(\frac{\sum a_i}{n}\right)^2 \leq \frac{\sum a_i^2}{n}$, 即

$$\left(\sum a_i\right)^2 \leq n \sum a_i^2$$

将左端展开:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j$$

因此需证 $2 \sum_{i < j} a_i a_j \leq (n-1) \sum a_i^2$ 。由基本不等式 $2a_i a_j \leq a_i^2 + a_j^2$ (这等价于 $(a_i - a_j)^2 \geq 0$)，对

每对 (i, j) 求和：

$$2 \sum_{i < j} a_i a_j \leq \sum_{i < j} (a_i^2 + a_j^2) = (n-1) \sum_{i=1}^n a_i^2$$

(每个 a_i^2 恰好出现在 $n-1$ 对中。) 代入即得 $(\sum a_i)^2 \leq n \sum a_i^2$ 。 ■

注记：上述不等式也是柯西-施瓦茨不等式（定理 9.6.1）取 $b_i = 1$ 的特例。

9.6 柯西-施瓦茨不等式

定理 9.6.1（柯西-施瓦茨不等式）对任意实数 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ ：

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

等号当且仅当存在常数 t ，使得 $a_i = t b_i$ ($\forall i$) 或 $b_i = 0$ ($\forall i$)。

证明（判别式法）：

考虑关于 t 的函数：

$$f(t) = \sum_{i=1}^n (a_i t - b_i)^2 \geq 0 \quad (\forall t \in \mathbb{R})$$

展开：

$$f(t) = \left(\sum a_i^2 \right) t^2 - 2 \left(\sum a_i b_i \right) t + \left(\sum b_i^2 \right) \geq 0$$

设 $A = \sum a_i^2$, $B = \sum a_i b_i$, $C = \sum b_i^2$ 。则 $f(t) = At^2 - 2Bt + C \geq 0$ 对一切 t 成立。

若 $A = 0$ ，则所有 $a_i = 0$ ，不等式两端均为零，等号成立。

若 $A > 0$ ，二次函数 $f(t) \geq 0$ 对一切 t 成立，当且仅当其判别式 ≤ 0 ：

$$\Delta = 4B^2 - 4AC \leq 0$$

$$B^2 \leq AC$$

即

$$\left(\sum a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum a_i^2 \right) \left(\sum b_i^2 \right)$$

等号当且仅当 $\Delta = 0$ ，即存在 t_0 使得 $f(t_0) = 0$ ，即 $\sum (a_i t_0 - b_i)^2 = 0$ ，即 $a_i t_0 = b_i$ 对所有 i 成立。■

推论 9.6.1（施瓦茨不等式的积分形式，陈述）设 f, g 在 $[a, b]$ 上可积，则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)$$

本章展望：不等式是分析学和优化理论的基石。第 10 章将从逻辑学的角度审视数学命题的结构，为严谨的数学推理提供更深层的理论支撑。

Ch 10 逻辑与命题

前置知识：本章不需要特定的代数知识，但要求读者具备基本的数学推理能力，以及对集合论（第一卷第 2 章）的了解。

10.1 充分条件与必要条件

定义 10.1.1（命题）

可以判断真假的陈述句称为命题。真命题记为“真”（T），假命题记为“假”（F）。

定义 10.1.2（蕴含关系）

设 P, Q 为命题。“ $P \Rightarrow Q$ ”（若 P 则 Q ）称为蕴含。其真值表为：

P	Q	$P \Rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

定义 10.1.3（充分条件与必要条件）

在 $P \Rightarrow Q$ 中：

- P 是 Q 的充分条件（ P 足以推出 Q ）。
- Q 是 P 的必要条件（ Q 是 P 成立所必须的）。

定义 10.1.4（充要条件）

若 $P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$ ，即 $P \Leftrightarrow Q$ ，则称 P 是 Q 的充要条件。

定理 10.1.1（蕴含的集合视角）设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 分别表示“ x 具有性质 P ”和“ x 具有性质 Q ”。令

$$A = \{x : P(x)\}, \quad B = \{x : Q(x)\}$$

则：

(i) $P \Rightarrow Q$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 。

(ii) $P \Leftrightarrow Q$ 当且仅当 $A = B$ 。

证明：

(i) $(\Rightarrow)$ 若 $P \Rightarrow Q$ ，则对任意 $x \in A$ ， $P(x)$ 成立，从而 $Q(x)$ 成立，即 $x \in B$ 。故 $A \subseteq B$ 。

$(\Leftarrow)$ 若 $A \subseteq B$ ，则对任意 x ， $P(x) \Rightarrow x \in A \Rightarrow x \in B \Rightarrow Q(x)$ 。故 $P \Rightarrow Q$ 。

(ii) 由 (i)， $P \Leftrightarrow Q$ 即 $P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$ ，等价于 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，即 $A = B$ 。■

定理 10.1.2 (逆否命题) $P \Rightarrow Q$ 与其逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 等价。

证明：利用真值表。 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 与 $P \Rightarrow Q$ 在所有真值指派下具有相同的真值。

或者直接证明：假设 $P \Rightarrow Q$ 成立且 $\neg Q$ 成立。若 $\neg P$ 不成立，即 P 成立，则由 $P \Rightarrow Q$ 得 Q 成立，与 $\neg Q$ 矛盾。故 $\neg P$ 成立，即 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 。

反方向的证明完全对称。■

10.2 全称命题与存在命题的否定

定义 10.2.1 (全称命题与存在命题)

- 全称命题： $\forall x \in D, P(x)$ (对 D 中所有 x ， $P(x)$ 成立)。
- 存在命题： $\exists x \in D, P(x)$ (存在 D 中的 x ，使得 $P(x)$ 成立)。

定理 10.2.1 (全称命题的否定)

$$\neg(\forall x P(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$

证明：

$(\Rightarrow)$ 假设 $\neg(\forall x P(x))$ 。若不存在 x 使得 $\neg P(x)$ ，即对所有 x ， $P(x)$ 成立，则 $\forall x P(x)$ 成立，与假设矛盾。故存在 x 使得 $\neg P(x)$ 。

$(\Leftarrow)$ 假设 $\exists x \neg P(x)$ ，设此 x 为 x_0 ，则 $P(x_0)$ 为假，故 $\forall x P(x)$ 不成立，即 $\neg(\forall x P(x))$ 。

■

定理 10.2.2 (存在命题的否定)

$$\neg(\exists x P(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

证明：

$(\Rightarrow)$ 假设 $\neg(\exists x P(x))$ 。若存在 x_0 使得 $P(x_0)$ 成立，则 $\exists x P(x)$ 成立，与假设矛盾。故对所有 x ， $\neg P(x)$

成立。

($\Leftarrow$) 假设 $\forall x \neg P(x)$ 。若 $\exists x P(x)$ 成立，设 $P(x_0)$ 成立，则 $\neg P(x_0)$ 与 $\forall x \neg P(x)$ 矛盾。故 $\neg(\exists x P(x))$ 。

■

推论 10.2.1 (双重否定)

$$\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$$

证明：由真值表直接验证。■

推论 10.2.2 (复合命题的否定)

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$$

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$$

这些法则称为德摩根律。

证明：由真值表直接验证（此处略去具体真值表）。■

本章展望：逻辑与命题的严格理论为数学证明提供了语言基础。第 11 章将运用不等式和逻辑工具研究线性规划这一应用数学的重要分支。

Ch 11 线性规划初步

前置知识：本章需要第 9 章的不等式理论（特别是二元一次不等式），以及基本的平面直角坐标系知识。

11.1 二元一次不等式表示的区域

定理 11.1.1 设直线 $l: ax + by + c = 0$ (a, b 不同时为零)。则

(i) $ax + by + c > 0$ 表示 l 的某一侧的半平面。

(ii) $ax + by + c < 0$ 表示 l 的另一侧的半平面。

证明（取特殊点法）：

设 (x_0, y_0) 为不在 l 上的任意一点，即 $ax_0 + by_0 + c \neq 0$ 。

设 (x, y) 为 l 上的点，即 $ax + by + c = 0$ 。

考虑线段上任一点 $(x_t, y_t) = (1 - t)(x_0, y_0) + t(x, y)$ ($0 \leq t \leq 1$)：

$$ax_t + by_t + c = (1-t)(ax_0 + by_0 + c) + t(ax + by + c) = (1-t)(ax_0 + by_0 + c)$$

当 $0 \leq t < 1$ 时, $(1-t) > 0$, 故 $ax_t + by_t + c$ 与 $ax_0 + by_0 + c$ 同号。

这说明: (x_0, y_0) 和连接它与 l 上任意点的线段上的点 (不含端点在 l 上的), 使得 $ax + by + c$ 保持同号。因此, 不在 l 上的同一连通区域 (半平面) 内的点使 $ax + by + c$ 同号。

为确定哪个半平面对应 > 0 , 只需取一个特殊点检验。例如, 若 $c \neq 0$, 取原点 $(0, 0)$:

- 若 $c > 0$, 则原点在 $ax + by + c > 0$ 的半平面内。
- 若 $c < 0$, 则原点在 $ax + by + c < 0$ 的半平面内。

■

推论 11.1.1 二元一次不等式组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 \leq 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 \leq 0 \\ \vdots \\ a_nx + b_ny + c_n \leq 0 \end{cases}$$

的解集是各不等式对应半平面的交集。若此交集非空且有界, 则为凸多边形。

证明: 由定理 11.1.1, 每个二元一次不等式 $a_ix + b_iy + c_i \leq 0$ 的解集为一个闭半平面。不等式组的解集为满足所有不等式的点的集合, 即各半平面的交集。有限个半平面的交集为凸集 (因半平面为凸集, 凸集的交仍为凸集)。当此交集非空且有界时, 凸集为凸多边形。■

11.2 线性规划基本定理

定义 11.2.1 (线性规划问题)

线性规划问题是求线性目标函数 $z = ax + by$ 在由线性不等式组 (约束条件) 确定的可行域上的最大值或最小值。

定义 11.2.2 (可行域与顶点)

- 可行域: 满足所有约束条件的点 (x, y) 的集合。
- 顶点: 可行域的凸多边形的顶点 (角点)。

定理 11.2.1 (线性规划基本定理) 设可行域 D 为非空有界的凸多边形, 目标函数 $z = ax + by$ 在 D 上取得最大值和最小值。最大值和最小值必在 D 的某个顶点处取得。

证明:

第一步: 最优值的存在性。 D 为非空有界闭集, $z = ax + by$ 为连续函数。由闭区间上连续函数的

极值定理的推广（多元版本）， z 在 D 上取得最大值和最小值。（注：多元连续函数的极值定理将在后续多元分析章节中严格建立，此处仅作直观应用。）

第二步：最优值在边界取得。若 $a = b = 0$ ，则 $z \equiv 0$ 为常函数， D 的任意顶点均为最优点，结论成立。以下设 $(a, b) \neq (0, 0)$ 。

设 $(x_0, y_0) \in D$ 为 z 的最大值点。假设 (x_0, y_0) 不在 D 的边界上，即 (x_0, y_0) 是 D 的内点。则存在 $\varepsilon > 0$ 使得以 (x_0, y_0) 为圆心、 ε 为半径的圆含于 D 内。考虑方向 (a, b) 上的点 $(x_0 + ta, y_0 + tb)$ ($t > 0$ 充分小)：

$$z(x_0 + ta, y_0 + tb) = a(x_0 + ta) + b(y_0 + tb) = z(x_0, y_0) + t(a^2 + b^2) > z(x_0, y_0)$$

这与 (x_0, y_0) 是最大值点矛盾。故最大值点在边界上。

第三步：最优值在顶点取得。 D 的边界由若干线段组成。设最大值在边界线段 $\overline{PQ}$ （端点 P, Q 为顶点）的内点 M 处取得。设 $M = (1 - \lambda)P + \lambda Q$ ($0 < \lambda < 1$)。由线性：

$$z(M) = (1 - \lambda)z(P) + \lambda z(Q)$$

由于 $z(M)$ 是 $z(P)$ 和 $z(Q)$ 的凸组合， $z(M) \leq \max(z(P), z(Q))$ 。但 $z(M)$ 是最大值，故 $z(M) = z(P) = z(Q)$ 。因此 P 和 Q 也是最大值点，即最大值在顶点处取得。

■

推论 11.2.1 求解线性规划问题只需在可行域的所有顶点处计算目标函数的值，取最大（或最小）者即可。

11.3 图解法

定义 11.3.1（图解法）

对于只有两个变量的线性规划问题，可以用平面图形求解，方法如下：

1. 在平面直角坐标系中画出各约束条件对应的直线。
2. 确定每条直线对应的半平面，取其交集得到可行域。
3. 画出目标函数 $z = ax + by$ 的一组等值线（平行直线族 $ax + by = k$ ）。
4. 沿目标函数增大的方向平移等值线，最后离开可行域的点即为最优解。

定理 11.3.1（等值线的平行性）目标函数 $z = ax + by$ 的等值线族 $\{ax + by = k : k \in \mathbb{R}\}$ 中的直线互相平行。

证明：等值线 $ax + by = k$ 的法向量为 (a, b) ，与 k 无关。故所有等值线法向量相同，互相平行。■

定理 11.3.2 若可行域 D 非空有界，且目标函数 $z = ax + by$ 的等值线不与 D 的任一边平行，则最优解唯一，位于某一顶点处。

证明：由定理 11.2.1，最优值在某顶点 V 处取得。假设另一点 $W \in D$ 也取得最优值，则 $z(W) = z(V)$ ，即 W 在过 V 的等值线上。若 W 不是顶点，则 W 在某条边 $\overline{PQ}$ 上。等值线方向向量为 $(-b, a)$ ，边 $\overline{PQ}$ 方向向量为 $Q - P$ 。若两者不平行，等值线与边至多一个交点，故 W 必与某一端点重合。■

定理 11.3.3（无界可行域的情形）若可行域 D 无界，目标函数可能无最大值或无最小值（或两者皆无）。

证明：设可行域 D 包含射线 $\{(x_0 + td_1, y_0 + td_2) : t \geq 0\}$ ，其中 $(d_1, d_2) \neq (0, 0)$ 。则

$$z(x_0 + td_1, y_0 + td_2) = z(x_0, y_0) + t(ad_1 + bd_2)$$

- 若 $ad_1 + bd_2 > 0$ ，当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $z \rightarrow +\infty$ ，无最大值。
- 若 $ad_1 + bd_2 < 0$ ，当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $z \rightarrow -\infty$ ，无最小值。
- 若 $ad_1 + bd_2 = 0$ ，沿射线 z 为常数，需要进一步分析。

■

本章展望：线性规划是运筹学的核心内容。本章仅涉及二元情形的图解法，更一般的单纯形法和对其理论将在高等代数和运筹学课程中深入讨论。至此，卷二“代数”的内容全部完成，为读者进入高等数学的学习奠定了坚实的代数基础。

卷三：几何

本卷从希尔伯特公理系统出发，以严格的逻辑推导建立欧氏几何的完整理论体系。我们首先在第 12 章确立几何的公理基础，然后在第 13 章系统推导平面几何的全部核心定理，在第 14 章将这些结果推广到三维空间，最后在第 15 章引入向量这一强有力的代数工具，为后续的解析几何和函数分析奠定基础。

Ch 12 欧氏几何公理体系

前置知识：本章假定读者已掌握卷一 Ch 2 逻辑基础（命题逻辑、谓词逻辑、证明方法）和 Ch 3 集合论（集合的运算、关系与函数）。几何公理将使用逻辑语言精确表述几何直觉，每一条公理都是一个严格的形式化命题。

几何学是数学中最古老的分支之一。公元前约 300 年，欧几里得在《几何原本》中首次尝试用公理化方法建立几何学体系。然而，欧几里得的公理系统在严谨性上存在明显不足——他的一些“公理”实际上是定理，某些证明中隐含了未经声明的假设。1899 年，德国数学家大卫·希尔伯特在其著作《几何基础》中提出了一个完整的公理系统，将欧氏几何建立在严格的逻辑基础之上。本章详细阐述这一公理系统，并从中推导出若干最基本的几何命题。

希尔伯特公理系统由五组公理构成：关联公理（描述点、直线、平面之间的结合关系）、顺序公理（描述点在直线上的排列顺序）、合同公理（描述线段和角的全等关系）、平行公理（描述平行线的存在性

和唯一性)以及连续公理(描述直线的连续性和完备性)。这五组公理共同刻画了欧氏几何的全部结构。

12.1 基本概念与关联公理

12.1.1 基本对象与基本关系 希尔伯特公理系统建立在三个基本对象和三个基本关系之上:

- 基本对象: 点 (point)、直线 (line)、平面 (plane)。
- 基本关系: 关联 (incidence, 又称“结合”或“属于”)、介于 (betweenness, 又称“顺序”)、合同 (congruence, 又称“全等”)。

这些基本对象和基本关系本身不加定义, 它们的意义完全由公理所规定的性质来确定。这正体现了公理化方法的精神: 我们不追问“点是什么”, 而只关心“点满足什么性质”。

我们采用如下记号: - 点用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示; - 直线用小写字母 $a, b, c, \dots$ 或 $\overleftrightarrow{AB}$ 表示; - 平面用希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 表示; - “点 A 在直线 a 上”或“直线 a 经过点 A ”记为 $A \in a$; - “点 A 在平面 α 上”记为 $A \in \alpha$; - “直线 a 在平面 α 上”记为 $a \subset \alpha$ 。

12.1.2 关联公理 (结合公理) I1-I8 关联公理描述点、直线、平面之间的基本结合关系。

公理 **I1**: 对于任意两个不同的点 A 和 B , 存在一条直线 a 使得 $A \in a$ 且 $B \in a$ 。

公理 **I2**: 对于任意两个不同的点 A 和 B , 至多存在一条直线 a 使得 $A \in a$ 且 $B \in a$ 。

由公理 **I1** 和 **I2** 可知, 任意两个不同的点唯一确定一条直线。我们将通过点 A 和 B 的唯一直线记为 $\overleftrightarrow{AB}$ 。

公理 **I3**: 每条直线上至少存在两个不同的点。存在三个不共线的点。

公理 **I4**: 对于任意三个不共线的点 A, B, C , 存在一个平面 α 使得 $A \in \alpha, B \in \alpha, C \in \alpha$ 。对于任意平面, 其上至少存在一个点。

公理 **I5**: 对于任意三个不共线的点 A, B, C , 至多存在一个平面使得 A, B, C 都在其上。

由公理 **I4** 和 **I5** 可知, 任意三个不共线的点唯一确定一个平面。

公理 **I6**: 如果一条直线上的两个不同的点都在平面 α 上, 那么该直线上的所有点都在 α 上 (即直线含于 α)。

公理 **I7**: 如果两个不同的平面有一个公共点, 那么它们至少还有一个公共点。

公理 **I8**: 至少存在四个不共面的点。

公理 **I8** 保证了空间的“三维性”——排除了所有点都在同一个平面上的退化情况。

定义 **12.1** (共线): 如果若干个点都在同一条直线上, 则称这些点是共线的。

定义 **12.2** (共面): 如果若干个点都在同一个平面上, 则称这些点是共面的。

命题 **12.1**: 两条不同的直线至多有一个公共点。

证明: 假设直线 a 和直线 b 有两个不同的公共点 A 和 B 。根据公理 **I2**, 通过 A 和 B 至多有一条直线,

因此 $a = b$ ，与 a 和 b 不同的假设矛盾。■

命题 12.2: 如果两个不同的平面有一个公共点，那么它们的交集是一条直线。

证明：设平面 α 和平面 β 有一个公共点 P 。根据公理 I7，它们至少还有一个公共点 Q ($Q \neq P$)。由公理 I2，直线 $\overleftrightarrow{PQ}$ 唯一确定。

设 R 是 α 和 β 的任意公共点。如果 R 不在 $\overleftrightarrow{PQ}$ 上，则 P 、 Q 、 R 不共线，由公理 I5，它们唯一确定一个平面。但 P 、 Q 、 R 都在 α 上，也都在 β 上，因此 $\alpha = \beta$ ，与两个平面不同的假设矛盾。

因此， α 和 β 的所有公共点都在 $\overleftrightarrow{PQ}$ 上。另一方面，由公理 I6， $\overleftrightarrow{PQ}$ 上的所有点既在 α 上也在 β 上。所以 $\alpha \cap \beta = \overleftrightarrow{PQ}$ 。■

12.2 顺序公理

顺序公理描述点在直线上的相对位置关系，引入“介于”的概念。这是建立线段、射线、角的内部等概念的基础。

定义 12.3 (介于关系): 设 A 、 B 、 C 是一条直线上的三个不同的点。如果 B 在 A 和 C 之间，则记为 $A * B * C$ 。

公理 O1: 如果 $A * B * C$ ，则 A 、 B 、 C 是同一条直线上三个不同的点，且 $C * B * A$ 。

公理 O2: 对于任意两个不同的点 A 和 B ，直线 $\overleftrightarrow{AB}$ 上至少存在一个点 C 使得 $A * B * C$ 。

公理 O3: 对于同一条直线上的任意三个不同的点，至多有一个点介于另外两个点之间。

公理 O4 (帕施公理): 设 A 、 B 、 C 是三个不共线的点， a 是一条不经过 A 、 B 、 C 中任何一个点的直线。如果直线 a 经过线段 AB 的某个内点，那么它也经过线段 BC 或线段 AC 的某个内点。

定义 12.4 (线段): 对于两个不同的点 A 和 B ，线段 AB 是指直线 $\overleftrightarrow{AB}$ 上所有满足 $A * X * B$ 的点 X 以及 A 、 B 两点本身的集合。 A 和 B 称为线段 AB 的端点。线段 AB 记为 $\overline{AB}$ 。

定义 12.5 (射线): 对于两个不同的点 A 和 B ，以 A 为端点、经过 B 的射线 $\overrightarrow{AB}$ 是指直线 $\overleftrightarrow{AB}$ 上所有满足 $A * B * X$ 或 $X = A$ 或 $X = B$ 的点 X 的集合。

定义 12.6 (开半直线): 直线 $\overleftrightarrow{AB}$ 上除去线段 $\overline{AB}$ 的两个部分 (不包括 A 和 B)，分别称为以 A 为分界点、关于 B 的开半直线及其对侧。

引理 12.1 (介于关系的基本推论): 设 A 、 B 、 C 、 D 是同一条直线上的不同点。

1. 若 $A * B * C$ ，则 $C * B * A$ 。
2. 若 $A * B * D$ 且 $C * B * D$ ，则 $A * B * C$ 。

证明:

性质 1 是公理 O1 的直接推论。

性质 2 的证明: 由公理 O3，在 $\{A, B, C\}$ 中至多一种“介于”关系成立。我们用反证法排除 $A * C * B$ 和 $B * A * C$ 两种可能:

- 若 $A * C * B$ ，则 C 在 A 和 B 之间。由 $A * B * D$ 知 B 在 A 和 D 之间，故 C 介于 A 与 B 之间、

而 B 又介于 A 与 D 之间,因此 B 在 C 和 D 之间,即 $C * B * D$ 。但这意味着 B 和 D 在 C 的两侧,而 $A * C * B$ 表明 B 和 A 也在 C 的两侧。综合知 A 和 D 在 C 的同侧,从而 $A * C * D$ 。又 $C * B * D$ 表明 D 在 B 的远离 C 的一侧,而 $A * C * D$ 表明 D 在 C 的远离 A 的一侧,两者一致;但 $A * C * B$ 表明 B 在 C 的远离 A 的一侧,而 $C * B * D$ 表明 B 在 C 和 D 之间,即 B 在 C 的远离 A 的一侧、 D 在 B 的远离 C 的一侧,这与 $A * C * D$ 中 D 在 C 的远离 A 的一侧且 A 在 C 和 D 之间矛盾(A 不可能既在 C 的远离 B 的一侧又在 C 和 D 之间)。因此 $A * C * B$ 不成立。

- 若 $B * A * C$,则 A 在 B 和 C 之间。由 $A * B * D$ 知 B 在 A 和 D 之间,故 B 和 D 在 A 的两侧;而 $B * A * C$ 表明 B 和 C 也在 A 的两侧,因此 C 和 D 在 A 的同侧。由 $C * B * D$ (性质1得 $D * B * C$), B 在 C 和 D 之间, C 和 D 在 B 的两侧。但 $B * A * C$ 表明 C 在 A 的远离 B 的一侧,而 $A * B * D$ 表明 D 在 B 的远离 A 的一侧。 C 和 D 在 A 的同侧,但 B 在 C 和 D 之间要求 C 和 D 在 B 的两侧,而 B 在 A 和 D 之间要求 D 在 A 的远离 B 的一侧、 C 在 A 的靠近 B 的一侧(由 $B * A * C$),矛盾。因此 $B * A * C$ 不成立。

排除以上两种可能后,必有 $A * B * C$ 成立。■”

命题 12.3: 设 A 、 B 、 C 是同一条直线上的三个不同的点。则恰好有以下三种情况之一成立:

1. $A * B * C$;
2. $A * C * B$;
3. $B * A * C$ 。

证明:由公理 O3(唯一性),至多有一种“介于”关系成立。下面证明至少有一种成立,采用反证法。

假设 A 、 B 、 C 之间不存在任何“介于”关系,即 $A * B * C$ 、 $A * C * B$ 、 $B * A * C$ 均不成立。我们分步导出矛盾。

第一步:由公理 O2(存在性),存在点 D 使得 $A * B * D$ 。若 $D = C$,则 $A * B * C$ 成立,与假设矛盾。故 $D \neq C$,即 A 、 B 、 C 、 D 是直线上四个不同的点。

第二步:考虑 C 与 D 的位置。由公理 O3,在三个点 $\{B, C, D\}$ 中恰好有一种“介于”关系成立。由 $A * B * D$ 知 $B \neq D$,且 $C \neq B$ 、 $C \neq D$,故以下三种情况恰有一种成立:

(i) $B * C * D$:此时考虑三个点 $\{A, B, C\}$ 。由公理 O4(帕施公理),构造辅助线:取不在直线 l 上的点 P ,作三角形 $\triangle ABD$ 。点 C 满足 $B * C * D$,即 C 在线段 BD 上。由于 $A * B * D$,点 B 在线段 AD 上。在三角形 $\triangle ACD$ 中, B 在线段 AD 上, $B * C * D$ 表明 C 在线段 BD 上。由公理 O3,我们分析 $\{A, B, C\}$ 的排列: $A * B * C$ 和 $B * A * C$ 互斥(公理 O3 唯一性)。若 $A * B * C$,则与假设矛盾。因此必有 $B * A * C$ 或 $A * C * B$ 。但若 $B * A * C$,则 A 在 B 和 C 之间;而由 $A * B * D$ 和 $B * C * D$, A 、 B 、 C 在 D 的同侧且 B 在 A 与 C 之间,这与 $B * A * C$ 矛盾(公理 O3: $A * B * D$ 和 $B * A * C$ 不能同时成立,否则 B 既在 A 和 D 之间又在 A 的另一侧)。类似地, $A * C * B$ 也会导致矛盾。因此在情形(i)下 $A * B * C$ 必成立,与假设矛盾。

(ii) $B * D * C$:此时 D 在 B 和 C 之间。由 $A * B * D$ 和 $B * D * C$,在三个点 $\{A, B, C\}$ 中:由公理 O3,排列 $A * B * C$ 、 $A * C * B$ 、 $B * A * C$ 恰有一种成立。我们排除后两种:若 $B * A * C$,则 A 在 B 和 C 之间;但 $A * B * D$ 表明 B 在 A 和 D 之间, $B * D * C$ 表明 D 在 B 和 C 之间,因此 A 和 C 在 B 的异侧, A 不可能在 B 和 C 之间,矛盾。若 $A * C * B$,则 C 在 A 和 B 之间;但 $A * B * D$ 表明 B 在 A 和 D 之间, C 在 B 的远离 A 一侧(因为 $B * D * C$),矛盾。因此在情形(ii)下 $A * B * C$

必成立，与假设矛盾。

(iii) $C * B * D$: 此时 B 在 C 和 D 之间。结合 $A * B * D$ (B 在 A 和 D 之间)，可知 A 和 C 在 B 的两侧 (因为 B 将直线分为两个半直线， A 和 D 在 B 的两侧，而 C 和 D 也在 B 的两侧，故 A 和 C 在 B 的异侧)。因此 $B * A * C$ (B 在 A 和 C 之间)，与假设矛盾。

第三步：以上三种情况均与假设矛盾，故假设不成立。三个点之间至少有一种“介于”关系成立。结合至多一种成立 (公理 O3)，恰好有一种“介于”关系成立。■

定义 12.7 (三角形): 三个不共线的点 A 、 B 、 C 以及三条线段 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 组成的图形称为三角形，记为 $\triangle ABC$ 。点 A 、 B 、 C 称为三角形的顶点，线段 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 称为三角形的边。

12.3 合同公理

合同公理引入线段和角的“全等” (合同) 关系，用 $\cong$ 表示。合同关系刻画了“长度相等”和“角度相等”的几何直觉。

12.3.1 线段的合同 公理 C1: 设 A 、 B 是直线 a 上的两个点， A' 是直线 a' 上的点， p' 是 a' 上以 A' 为端点的一条射线。则在射线 p' 上存在唯一的点 B' 使得 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ 。

公理 C2 (合同的传递性): 如果 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ 且 $\overline{AB} \cong \overline{A''B''}$ ，则 $\overline{A'B'} \cong \overline{A''B''}$ 。

公理 C3 (合同的可加性): 设 B 是线段 $\overline{AC}$ 上的点 (即 $A * B * C$)， B' 是线段 $\overline{A'C'}$ 上的点 (即 $A' * B' * C'$)。如果 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ 且 $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$ ，则 $\overline{AC} \cong \overline{A'C'}$ 。

由公理 C1-C3 可知，线段的合同关系 $\cong$ 是一个等价关系 (自反性、对称性、传递性)，并且合同关系在同一条直线上具有可加性。这使得“长度”的概念有了严格的公理基础。

12.3.2 角的合同 定义 12.8 (角): 设 h 和 k 是从同一点 O 出发的两条不共线的射线。由这两条射线所确定的有界区域 (不包含 O 的对顶角区域) 称为角的内部。 h 、 k 以及角内部的所有点组成的集合称为一个角，记为 $\angle(h, k)$ 或 $\angle hOk$ 。射线 h 和 k 称为角的边，点 O 称为角的顶点。

公理 C4: 设 $\angle(h, k)$ 是一个角， h' 是直线 a' 上以 O' 为端点的射线， a' 有确定的一侧 H' 。则在 H' 上存在且仅存在一条以 O' 为端点的射线 k' ，使得 $\angle(h, k) \cong \angle(h', k')$ 。

公理 C5: 角的合同关系具有对称性，即若 $\angle(h, k) \cong \angle(h', k')$ ，则 $\angle(h', k') \cong \angle(h, k)$ 。此外， $\angle(h, k) \cong \angle(k, h)$ 。

公理 C6 (SAS 公理): 设 A 、 B 、 C 是三个不共线的点， A' 、 B' 、 C' 也是三个不共线的点。如果

$$\overline{AB} \cong \overline{A'B'}, \quad \overline{AC} \cong \overline{A'C'}, \quad \angle BAC \cong \angle B'A'C',$$

则 $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$ 且 $\angle ACB \cong \angle A'C'B'$ 。

公理 C6 是希尔伯特公理系统中最关键的公理之一——它实际上就是三角形全等的 SAS (边角边) 判定准则。注意欧几里得在《几何原本》中将 SAS 作为定理来证明，但希尔伯特认识到其证明实际上

隐含了未声明的假设，因此将它提升为公理。

定义 12.9 (直角、垂直): 设 A, B, C 是直线 h 上的三个点 ($A * B * C$)， k 是以 B 为端点的射线。如果 $\angle ABk \cong \angle CBk$ ，则称 $\angle ABk$ 为直角，射线 k 与直线 h 互相垂直，记为 $k \perp h$ 。

12.4 平行公理

公理 P (平行公理 / 第五公设): 设 a 是一条直线， P 是不在 a 上的一个点。则在 P 和 a 确定的平面上，至多存在一条直线经过 P 且与 a 不相交。

定义 12.10 (平行): 在同一平面上，两条不相交的直线称为平行的，记为 $a \parallel b$ 。

平行公理是欧氏几何区别于非欧几何的关键所在。如果否定这条公理，就得到两种非欧几何：- 双曲几何（罗巴切夫斯基几何）：过直线外一点有无数条平行线。- 椭圆几何（黎曼几何）：过直线外一点不存在平行线。

命题 12.4 (平行线的存在性): 设 a 是一条直线， P 是不在 a 上的一个点。则在 P 和 a 确定的平面上，至少存在一条直线经过 P 且与 a 平行。

证明: 在直线 a 上取两点 Q, R 。在 P 点处，由公理 C4，可以构造射线 $\overrightarrow{PS}$ 使得 $\angle QPS \cong \angle PQR$ （同位角相等），且 $\overrightarrow{PS}$ 与 a 在 $\overrightarrow{PQ}$ 的同一侧。直线 $\overrightarrow{PS}$ 与 a 被 $\overrightarrow{PQ}$ 所截，同位角相等，故 $\overrightarrow{PS} \parallel a$ 。

严格论证: 假设 $\overrightarrow{PS}$ 与 a 相交于点 X ($X \neq Q$)。考虑 $\triangle PQX$ ， $\angle QPS$ 是 $\triangle PQX$ 在顶点 P 处的角。由于 X 在 a 上且 $X \neq Q$ ， $\angle PQX$ 是 $\triangle PQX$ 在顶点 Q 处的角。由外角定理（定理 12.3）（此定理将在后文定理 12.3 中正式陈述和证明，此处仅使用其结论）， $\triangle PQX$ 的外角严格大于不相邻内角。但 $\angle QPS = \angle PQR$ （由构造），而 $\angle PQR$ 与 $\angle PQX$ 共享边 $\overrightarrow{QP}$ 且 R 和 X 在 a 上（ R 是 a 上的点使得 $\angle PQR$ 为原角），这导致矛盾。故 $\overrightarrow{PS}$ 不与 a 相交，即 $\overrightarrow{PS} \parallel a$ 。■

结合平行公理 P 和命题 12.4，我们知道：经过直线外一点恰好存在一条直线与已知直线平行。

12.5 连续公理

公理 D1 (阿基米德公理): 设 $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 是两条线段。则存在正整数 n ，使得将 $\overline{CD}$ 沿射线 $\overrightarrow{AB}$ 放置 n 次后，其长度超过 $\overline{AB}$ 。即存在点 $A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ 在射线 $\overrightarrow{AB}$ 上，使得 $A_{i-1}A_i \cong \overline{CD}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，且 $A * B * A_n$ 。

公理 D2 (直线完备性公理): 直线上的点组成的系统不能被扩充为一个仍然满足公理 I1-I2、O1-O4、C1-C3 和 D1 的更大的系统。

公理 D2 保证了直线上的点构成一个“完备”的系统，没有“空隙”。它等价于实数的完备性公理（确界原理），使得我们可以对线段进行任意精度的测量。

12.6 从公理推导基本命题

在建立了完整的公理系统之后，我们现在从中推导若干最基本的几何命题。这些命题是后续章节中全部平面几何和立体几何定理的基础。

引理 12.0 (SSS 全等判定): 若两个三角形的三对边分别合同, 则两个三角形全等。即: 若 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, $\overline{CA} \cong \overline{C'A'}$, 则 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。

证明: 将 $\triangle A'B'C'$ 放置在平面上使得 $A'B'$ 与 AB 重合, 且 C' 与 C 在 AB 的同侧。若 $C' = C$ 则已证。若 $C' \neq C$, 由 $\overline{AC} \cong \overline{A'C'} = \overline{AC'}$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'} = \overline{BC'}$, 知 C 和 C' 到 A 、 B 的距离相等。取 AB 的中点 M (由后文定理 12.1 或直接构造), 连接 CC' 。在 $\triangle ACC'$ 中, $AC = AC'$, 故 $\triangle ACC'$ 是等腰三角形, M (AB 中点) 到 C 和 C' 的距离相等。在 $\triangle MCC'$ 中, $MC = MC'$ 且 CC' 公共。若 $C' \neq C$, 则 $\triangle MCC'$ 退化, 矛盾。故 $C' = C$, 三角形全等。

注此处的 SSS 证明不依赖定理 12.1 (中点存在性), 而是直接从 SAS 公理出发。证明思路: 将 $\triangle A'B'C'$ 反射到 $\overline{AB}$ 的另一侧得到 $\triangle A'B'C''$, 利用 SAS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle ABC''$, 再由唯一性 (SAS 保证三角形由两边一夹角唯一确定) 得 $C = C''$, 从而 $C' = C$ (因为 C' 和 C'' 关于 $\overline{AB}$ 对称且在同一侧时 $C' = C'' = C$)。■

12.6.1 线段中点的存在性和唯一性 定理 12.1 (线段中点的存在性和唯一性): 对于任意线段 $\overline{AB}$, 存在唯一的点 M 使得 $A * M * B$ 且 $\overline{AM} \cong \overline{MB}$ 。

证明:

存在性: 在直线 $\overline{AB}$ 外取一点 C (由公理 I8, 存在不共面的四个点, 故不共线的三个点必然存在, 再由公理 I3, 可以在 $\overline{AB}$ 外取点)。在射线 $\overline{AC}$ 上取点 P' 使得 $\overline{AP'} \cong \overline{AB}$ (由公理 C1 保证这样的点存在)。由公理 C4, 以 $\overline{AB}$ 为界、在 C 所在的一侧作射线 $\overline{BP'}$, 使得 $\angle ABP' \cong \angle BAP'$ 。在射线 $\overline{BP'}$ 上取点 P 使得 $\overline{BP} \cong \overline{AP'}$ (由公理 C1)。

在 $\triangle ABP'$ 和 $\triangle BAP$ 中: $\overline{AP'} \cong \overline{AB}$ (由构造), $\angle BAP' \cong \angle ABP$ (由构造), $\overline{BP} \cong \overline{AP'}$ (由构造)。又 $\overline{AB} \cong \overline{BA}$ (同一线段), 故 $\overline{AP'} \cong \overline{AB} \cong \overline{BA} \cong \overline{BP}$ 。由 SAS (公理 C6), $\triangle ABP' \cong \triangle BAP$, 因此 $\overline{PA} \cong \overline{PB}$ 。

类似地, 在 $\overline{AB}$ 的另一侧取点 Q 使得 $\overline{QA} \cong \overline{QB}$ (同样的构造方法)。连接 $\overline{PQ}$, 设 $\overline{PQ}$ 与 $\overline{AB}$ 的交点为 M 。

在 $\triangle PAQ$ 和 $\triangle PBQ$ 中: $\overline{PA} \cong \overline{PB}$ (由构造), $\overline{QA} \cong \overline{QB}$ (由构造), $\overline{PQ} \cong \overline{PQ}$ (公共边)。

由 SSS 全等条件 (注: SSS 判定可从 SAS 公理严格推出, 其证明见定理 13.3; 此处的 SSS 应用可理解为: 由下方 SAS 论证可得 $\triangle PAB$ 的对称性, 等价地推出 $\triangle PAQ \cong \triangle PBQ$), $\triangle PAQ \cong \triangle PBQ$, 因此 $\angle APQ \cong \angle BPQ$ 。

在 $\triangle PAM$ 和 $\triangle PBM$ 中: $\overline{PA} \cong \overline{PB}$ (已证), $\angle APM \cong \angle BPM$ (已证), $\overline{PM} \cong \overline{PM}$ (公共边)。

由 SAS (公理 C6), $\triangle PAM \cong \triangle PBM$ 。因此 $\overline{AM} \cong \overline{BM}$, 即 M 是 $\overline{AB}$ 的中点。

唯一性: 假设存在两个不同的中点 M 和 M' , 即 $\overline{AM} \cong \overline{MB}$ 且 $\overline{AM'} \cong \overline{M'B}$, 且 $A * M * B$, $A * M' * B$ 。假设 $M \neq M'$ 。由命题 12.3 (三点之间恰好有一种“介于”关系), M 和 M' 在 $\overline{AB}$ 上的顺序只有以下几种可能:

情况 (i): $A * M * M' * B$ 。此时 $A * M * M'$ 且 $M * M' * B$ 。由公理 C3 (可加性): 由 $A * M * M'$,

$\overline{AM} \cong \overline{AM}$ (自反性), $\overline{MM'} \cong \overline{MM'}$, 可得 $\overline{AM'} \cong \overline{AM} + \overline{MM'}$ (即 $\overline{AM'}$ 由 $\overline{AM}$ 和 $\overline{MM'}$ 拼接而成, 严格地说: 存在辅助线段使得合同关系保持可加)。同理, 由 $M * M' * B$ 和 $\overline{MM'} \cong \overline{MM'}$, $\overline{M'B} \cong \overline{M'B}$, 可得 $\overline{MB} \cong \overline{MM'} + \overline{M'B}$ 。

由中点条件: $\overline{AM} \cong \overline{MB}$ 且 $\overline{AM'} \cong \overline{M'B}$ 。代入上述关系:

$$\overline{AM} \cong \overline{MB} \cong \overline{MM'} + \overline{M'B} \cong \overline{MM'} + \overline{AM'}$$

又 $\overline{AM'} \cong \overline{AM} + \overline{MM'}$ (由 $A * M * M'$ 和可加性), 故:

$$\overline{AM} \cong \overline{MM'} + (\overline{AM} + \overline{MM'})$$

这意味着 $\overline{AM} \cong \overline{AM} + 2 \cdot \overline{MM'}$ 。但根据公理 C3 和顺序公理, 线段经可加拼接后严格变长 ($A * M * M'$ 保证 $\overline{MM'}$ 非零——因为 $M \neq M'$, 由公理 O3 不存在零长度线段), 矛盾。

情况 (ii): $A * M' * M * B$ 。对称地, 交换 M 和 M' 的角色, 得到同样的矛盾。

情况 (iii): $M * A * M'$ 或 $M' * A * M$ 。这与 $A * M * B$ 和 $A * M' * B$ 矛盾 (因为 A 是端点, M 和 M' 都在 A 和 B 之间, 不可能在 A 的外侧)。

综上, $M = M'$, 中点唯一。■

12.6.2 角平分线的存在性和唯一性 定理 12.2 (角平分线的存在性和唯一性): 对于任意角 $\angle BAC$, 存在唯一的以 A 为端点的射线 $\overrightarrow{AD}$ (D 在 $\angle BAC$ 的内部), 使得 $\angle BAD \cong \angle DAC$ 。

证明:

存在性: 在射线 $\overrightarrow{AB}$ 上取点 B' , 在射线 $\overrightarrow{AC}$ 上取点 C' 使得 $\overline{AB'} \cong \overline{AC'}$ (由公理 C1, 这样的 C' 存在)。连接 $\overline{B'C'}$, 取其中点 M (由定理 12.1, 中点存在)。射线 $\overrightarrow{AM}$ 即为角平分线。

在 $\triangle AB'M$ 和 $\triangle AC'M$ 中: - $\overline{AB'} \cong \overline{AC'}$ (由构造), - $\overline{B'M} \cong \overline{C'M}$ (M 是 $B'C'$ 的中点), - $\overline{AM} \cong \overline{AM}$ (公共边)。

由 SSS 全等 (由 SAS 可推出 SSS, 见定理 13.3), $\triangle AB'M \cong \triangle AC'M$, 所以 $\angle B'AM \cong \angle C'AM$ 。

唯一性: 我们首先引入角的大小比较。设 $\angle(h_1, k_1)$ 和 $\angle(h_2, k_2)$ 是以同一点 O 为顶点、 $h_1 = h_2$ (即一条公共边) 的两个角。若射线 k_1 在 $\angle(h_2, k_2)$ 的内部, 则称 $\angle(h_1, k_1) < \angle(h_2, k_2)$ 。由角的内部的定义 (射线 k_1 在角的内部意味着它与角的两边相交但不与任一边共线), 这个比较关系是良定义的。

现在证明唯一性。假设存在两条不同的角平分线 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{AD'}$, 即 $\angle BAD \cong \angle DAC$ 且 $\angle BAD' \cong \angle D'AC$ 。不妨设 $\overrightarrow{AD'}$ 在 $\angle BAD$ 的内部。则由角的大小比较定义, $\angle BAD' < \angle BAD$ 。

但由角平分线条件, $\angle BAD' = \frac{1}{2} \angle BAC = \angle BAD$, 与 $\angle BAD' < \angle BAD$ 矛盾。

因此角平分线唯一。■

12.6.3 外角定理 定理 12.3 (外角定理): 三角形的一个外角大于与它不相邻的任意一个内角。

注: 外角定理是不依赖平行公理的纯绝对几何定理。它在合同公理和顺序公理的基础上即可证明。

证明：

设 $\triangle ABC$ ，延长 $\overline{BC}$ 到 D （由公理 O2，这样的 D 存在），则 $\angle ACD$ 是 $\triangle ABC$ 的一个外角。要证明 $\angle ACD > \angle BAC$ 且 $\angle ACD > \angle ABC$ 。

证明 $\angle ACD > \angle BAC$ ：

取 $\overline{AC}$ 的中点 M （由定理 12.1）。连接 $\overline{BM}$ 并延长到 E 使得 $B * M * E$ 且 $\overline{ME} \cong \overline{BM}$ （由公理 C1）。连接 $\overline{CE}$ 。

在 $\triangle ABM$ 和 $\triangle CEM$ 中：- $\overline{AM} \cong \overline{CM}$ （ M 是 $\overline{AC}$ 的中点），- $\angle AMB \cong \angle CME$ （对顶角），- $\overline{BM} \cong \overline{ME}$ （由构造）。

由 SAS（公理 C6）， $\triangle ABM \cong \triangle CEM$ 。因此 $\angle BAM \cong \angle ECM$ 。

现在证明 E 在 $\angle ACD$ 的内部，从而 $\angle ACD > \angle ECM = \angle BAM = \angle BAC$ 。由于 $B * M * E$ 且 M 是 AC 的中点（ $A * M * C$ ），点 E 和 B 位于直线 AC 的两侧。又 D 是 BC 延长线上的点（ $B * C * D$ ），故 D 和 B 位于 C 的两侧，从而 D 与 E 在直线 AC 的同一侧。此外，由 $\triangle ABM \cong \triangle CEM$ 可得 $\angle MEC = \angle MBA$ ，且 $\angle MEC$ 与 $\angle MCD$ 的关系保证射线 CE 严格位于射线 CA 与射线 CD 之间（因为 $\angle ACM < \angle ACD$ ，且 E 在 B 的对侧使得 $\angle MCE < \angle ACD - \angle ACM$ ）。因此 $\angle ECD$ 是 $\angle ACD$ 的一部分，从而：

$$\angle ACD > \angle ECM = \angle BAM = \angle BAC$$

证明 $\angle ACD > \angle ABC$ ：

类似地，取 $\overline{BC}$ 的中点 N ，延长 $\overline{AN}$ 到 F 使得 $A * N * F$ 且 $\overline{NF} \cong \overline{AN}$ ，连接 $\overline{CF}$ 。由 SAS 证明 $\triangle ABN \cong \triangle FCN$ ，得 $\angle ABN = \angle FCN$ 。

与上面类似论证 F 在 $\angle ACD$ 内部（ F 和 A 位于 BC 的两侧， D 在 BC 延长线上），故：

$$\angle ACD > \angle FCD > \angle FCN = \angle ABN = \angle ABC$$

■

推论 12.1（等角对等边）：如果三角形的两个角相等，那么它们所对的边也相等。

证明：设 $\triangle ABC$ 中 $\angle B = \angle C$ 。如果 $\overline{AB} \neq \overline{AC}$ ，不妨设 $\overline{AB} > \overline{AC}$ 。由外角定理（定理 12.3）， $\angle C > \angle B$ ，矛盾。因此 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。■

12.6.4 三角形内角和定理 引理 12.2（平行线同位角相等）：设直线 $a \parallel b$ ，截线 c 分别交 a 和 b 于点 A 和 B 。则 c 与 a 所成的同位角相等。

证明：设 c 交 a 于 A ，交 b 于 B 。记 a 与 c 在 A 处的上方同位角为 α ， b 与 c 在 B 处的上方同位角为 β 。要证明 $\alpha = \beta$ 。

反证法：假设 $\alpha \neq \beta$ ，不妨设 $\alpha > \beta$ 。在点 B 处，由公理 C4，在 b 的上方作射线 $\overline{BD}$ 使得 $\angle CBD = \alpha$ （即 c 与 $\overline{BD}$ 所成的角等于 α ）。设直线 $b' = \overline{BD}$ 。

先证 $b' \parallel a$ 。用反证法：若 b' 与 a 相交于某点 P ，则 $\triangle ABP$ 中， $\angle PAB = \alpha$ (P 在 a 上)， $\angle ABP = \beta$ (B 在 b 上)，且 $\alpha > \beta$ 。取 $\overline{AP}$ 的中点 M ，延长 $\overline{BM}$ 到 E 使得 $BM = ME$ ，则 $\triangle ABM \cong \triangle PEM$ (SAS)，故 $\angle BAM = \angle MPE$ 。由于 $B * M * E$ ，射线 BM 与 PE 方向相同， E 在 a 的 P 侧，从而 $\angle PAB = \angle BAM + \angle MAP > \angle BAM = \angle MPE = \angle EPB$ 。但另一方面 $\angle ABP = \beta < \alpha = \angle PAB$ ，在 $\triangle ABP$ 中外角 $\angle PAB$ 严格大于不相邻内角 $\angle ABP$ 的推论与此矛盾（注：此不等式仅依赖 SAS 公理和顺序公理，其独立的形式化证明见定理 12.3，不依赖平行公理，故不构成循环论证）。

但 $b \parallel a$ 且 $b' \parallel a$ ， b 和 b' 都过点 B 。由平行公理 P，过点 B 与 a 平行的直线唯一，故 $b' = b$ 。但 b' 与 b 的方向不同（因为 $\alpha \neq \beta$ ），矛盾。

因此 $\alpha = \beta$ 。■

推论（平行线内错角相等）：在上述设定下， c 与 a 、 b 所成的内错角也相等。这由同位角相等和对顶角相等直接推出。

定理 12.4（三角形内角和定理）：任意三角形的三个内角之和等于两个直角（即 180° ）。

证明：

设 $\triangle ABC$ 是任意三角形。过点 A 作直线 $l \parallel \overrightarrow{BC}$ （由平行公理 P 和命题 12.4，这样的直线存在且唯一）。

由于 $l \parallel \overrightarrow{BC}$ ，且 $\overline{AB}$ 是截线，根据引理 12.2（平行线同位角相等），有：

$$\angle BAl = \angle ABC$$

类似地， $\overline{AC}$ 也是截线，根据引理 12.2，有：

$$\angle CAI = \angle ACB$$

注意 l 是一条直线，点 B 和 C 在 l 的同一侧（否则 l 会与 $\overline{BC}$ 相交）。所以：

$$\angle BAl + \angle BAC + \angle CAI = 180^\circ$$

将上面的关系代入：

$$\angle ABC + \angle BAC + \angle ACB = 180^\circ$$

■

推论 12.2：三角形的任意一个外角等于与它不相邻的两个内角之和。

证明：由定理 12.3（外角定理），三角形的外角大于任一不相邻内角。结合三角形内角和为 180° （定理 12.4），外角恰好等于两个不相邻内角之和。■

推论 12.3：直角三角形的两个锐角互余。

证明：三角形内角和为 180° （定理 12.4），直角为 90° ，故其余两角之和为 $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ 。■

12.7 公理系统的相容性与独立性

相容性（无矛盾性）：希尔伯特证明了其公理系统是相容的，即从这些公理出发不可能推导出矛盾。证明方法是构造一个“模型”——在笛卡尔坐标系中，用实数三元组 (x, y, z) 表示点，用线性方程组表示直线和平面，用通常的距离和角度定义合同关系。在这个模型中，所有公理都成立，因此公理系统是相容的。

独立性：希尔伯特还证明了各组公理之间的独立性。特别地，平行公理 P 的独立性意味着：前四组公理（关联、顺序、合同、连续）不能推导出平行公理——这正是非欧几何存在的逻辑基础。

完备性：在加上连续公理 D2 之后，希尔伯特公理系统在同构意义下是完备的——即任意两个满足全部公理的模型都是同构的（可以通过坐标系的建立互相转化）。

本章展望：本章建立了欧氏几何的公理基础，确立了点、直线、平面之间的基本关系，以及线段合同和角合同的公理化定义。从这些公理出发，我们推导了线段中点和角平分线的存在唯一性、三角形内角和定理、外角定理等最基本的命题。在下一章中，我们将以此为基础，系统推导平面几何的全部核心定理，包括三角形全等与相似的判定、四边形的性质、圆的几何以及面积理论。

Ch 13 平面几何

前置知识：本章假定读者已掌握 Ch 12 欧氏几何公理体系，特别是希尔伯特公理系统（关联公理、顺序公理、合同公理、平行公理、连续公理）以及从中推导的基本命题（线段中点和角平分线的存在唯一性、三角形内角和定理、外角定理）。本章的所有定理都将从这些公理和基本命题出发，经过严格的逻辑推导得出。

上一章中，我们建立了欧氏几何的公理系统，并从中推导了若干最基本的几何命题。现在，我们以此为基石，系统地构建平面几何的完整理论。本章涵盖三角形的全等与相似、四边形的性质与分类、圆的核心定理、面积的公理化理论，以及锐角三角函数的初步引入。所有定理均从公理和已证命题出发，经过严格的逻辑推导得出，不依赖任何未经证明的直觉。

13.1 三角形

13.1.1 全等判定 公理 C6 直接给出了 SAS（边角边）全等判定。现在我们从 SAS 出发推导其他全等判定准则。

定理 13.1（ASA 全等判定）：如果两个三角形有两角及其夹边分别相等，则两个三角形全等。

证明：

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 满足 $\angle A \cong \angle A'$, $\angle B \cong \angle B'$, $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ 。要证明 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。
在射线 $\overrightarrow{A'C'}$ 上取点 C'' 使得 $\overline{A'C''} \cong \overline{AC}$ 。连接 $\overline{B'C''}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C''$ 中: $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ (已知), $\angle A \cong \angle A'$ (已知), $\overline{AC} \cong \overline{A'C''}$ (由构造)。

由 SAS (公理 C6), $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C''$ 。因此 $\angle ABC \cong \angle A'B'C''$, 即 $\angle B \cong \angle A'B'C''$ 。

但已知 $\angle B \cong \angle B'$, 所以 $\angle A'B'C'' \cong \angle A'B'C'$ 。

由于 C'' 和 C' 都在射线 $\overrightarrow{A'C'}$ 上, 且 $\angle A'B'C'' \cong \angle A'B'C'$, 由公理 C4 (角的唯一复制性), C'' 和 C' 在以 B' 为顶点的同一条射线上。又因为 C'' 和 C' 都在射线 $\overrightarrow{A'C'}$ 上, 两条不同射线的交点唯一, 所以 $C'' = C'$ 。

因此 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。■

定理 13.2 (AAS 全等判定): 如果两个三角形有两角及其中一角的对边分别相等, 则两个三角形全等。

证明:

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 满足 $\angle A \cong \angle A'$, $\angle B \cong \angle B'$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$ ($\overline{BC}$ 是 $\angle A$ 的对边)。

由三角形内角和定理 (定理 12.4), $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - \angle A' - \angle B' = \angle C'$ 。

现在有 $\angle B \cong \angle B'$, $\angle C \cong \angle C'$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, 满足 ASA 条件, 由定理 13.1, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。

■

定理 13.3 (SSS 全等判定): 如果两个三角形的三条边分别相等, 则两个三角形全等。

证明:

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 满足 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, $\overline{CA} \cong \overline{C'A'}$ 。要证明 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, 只需证明 $\angle A \cong \angle A'$ (然后由 SAS 可得全等)。

在 B' 的另一侧作 $\angle A'B'C'' \cong \angle ABC$ (由公理 C4), 在射线 $\overrightarrow{B'C'}$ 上取 C'' 使得 $\overline{B'C''} \cong \overline{BC}$ (由公理 C1)。连接 $\overline{A'C''}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C''$ 中: $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ (已知), $\angle ABC \cong \angle A'B'C''$ (由构造), $\overline{BC} \cong \overline{B'C''}$ (由构造)。

由 SAS (公理 C6), $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C''$ 。因此 $\overline{AC} \cong \overline{A'C''}$, 即 $\overline{C'A'} \cong \overline{A'C''}$ 。

由于 C'' 与 C' 位于直线 $A'B'$ 的两侧 (由构造), 线段 $C'C''$ 与直线 $A'B'$ 相交于某点 Q 。

考虑 $\triangle A'C'C''$ 。由于 $\overline{C'A'} \cong \overline{A'C''}$, $\triangle A'C'C''$ 是等腰三角形, 所以 $\angle A'C'C'' \cong \angle A'C''C'$ (等边对等角, 由推论 12.1)。

在 $\triangle B'C'C''$ 中, $\overline{B'C'} \cong \overline{B'C''}$ (因为 $\overline{B'C'} \cong \overline{BC} \cong \overline{B'C''}$), 所以 $\triangle B'C'C''$ 也是等腰三角形, $\angle B'C'C'' \cong \angle B'C''C'$ 。

现在需要根据 Q 的位置分情况讨论角度分解。

情况 (i): Q 在 A' 和 B' 之间。此时射线 $C'Q$ (即射线 $C'C''$) 在 $\angle A'C'B'$ 的内部, 射线 $C''Q$ (即射

线 $C''C'$) 在 $\angle A'C''B'$ 的内部。故:

$$\angle A'C'B' = \angle A'C'Q + \angle QC'B' = \angle A'C'C'' + \angle B'C'C''$$

$$\angle A'C''B' = \angle A'C''Q + \angle QC''B' = \angle A'C''C' + \angle B'C''C'$$

由等腰三角形底角相等: $\angle A'C'C'' = \angle A'C''C'$, $\angle B'C'C'' = \angle B'C''C'$ 。因此 $\angle A'C'B' = \angle A'C''B'$ 。

情况 (ii): Q 不在 A' 和 B' 之间。不妨设 A' 在 Q 和 B' 之间 ($Q * A' * B'$)。此时射线 $C'A'$ 在射线 $C'Q$ 和射线 $C'B'$ 之间, 故 $\angle B'C'C'' = \angle B'C'A' + \angle A'C'C''$ 。类似地在 C'' 处, $\angle B'C''C' = \angle B'C''A' + \angle A'C''C'$ 。利用等腰底角相等, $\angle A'C'C'' = \angle A'C''C'$, $\angle B'C'C'' = \angle B'C''C'$, 相减得 $\angle B'C'A' = \angle B'C''A'$, 即 $\angle A'C'B' = \angle A'C''B'$ 。

综合两种情况, $\angle C' = \angle C''$ 。由 SAS ($\overline{A'B'} \cong \overline{A'B'}$, $\angle A'B'C' \cong \angle A'B'C''$, $\overline{B'C'} \cong \overline{B'C''}$), $\triangle A'B'C' \cong \triangle A'B'C''$ 。

所以 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。■

13.1.2 等腰三角形性质 定理 13.4 (等边对等角): 等腰三角形的两个底角相等。

证明:

设 $\triangle ABC$ 中 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。考虑 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACB$: - $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (已知), - $\angle A \cong \angle A$ (同一个角), - $\overline{AC} \cong \overline{AB}$ (已知)。

由 SAS (公理 C6), $\triangle ABC \cong \triangle ACB$ 。因此 $\angle B \cong \angle C$ 。■

定理 13.5 (等角对等边): 如果三角形的两个角相等, 则它们所对的边也相等。

证明: 设 $\triangle ABC$ 中 $\angle B = \angle C$ 。考虑 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACB$: - $\angle B \cong \angle C$ (已知), - $\overline{BC} \cong \overline{CB}$ (公共边), - $\angle C \cong \angle B$ (已知)。

由 ASA (定理 13.1), $\triangle ABC \cong \triangle ACB$ 。因此 $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ 。■

定理 13.6 (三线合一): 等腰三角形的顶角平分线、底边上的高、底边上的中线互相重合。

证明:

设 $\triangle ABC$ 中 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的平分线 (D 在 $\overline{BC}$ 上)。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中: - $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (已知), - $\angle BAD \cong \angle CAD$ ($\overline{AD}$ 是角平分线), - $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ (公共边)。

由 SAS (公理 C6), $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。因此: - $\overline{BD} \cong \overline{CD}$, 即 D 是 $\overline{BC}$ 的中点 ($\overline{AD}$ 是中线); - $\angle ADB \cong \angle ADC$, 而 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$, 所以 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ ($\overline{AD}$ 是高)。

逆方向一 (中线 $\Rightarrow$ 角平分线 + 高): 设 $\overline{AD}$ 是 $\overline{BC}$ 上的中线, 即 D 是 $\overline{BC}$ 的中点, $\overline{BD} \cong \overline{CD}$ 。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中: - $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (等腰三角形), - $\overline{BD} \cong \overline{CD}$ (D 是中点), - $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ (公共边)。

由 SSS (定理 13.3), $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。因此: - $\angle BAD \cong \angle CAD$, 即 $\overline{AD}$ 是角平分线; - $\angle ADB \cong \angle ADC$, 而 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$, 所以 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$, 即 $\overline{AD}$ 是高。

逆方向二 (高 $\Rightarrow$ 角平分线 + 中线): 设 $\overline{AD}$ 是 $\overline{BC}$ 上的高, 即 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ 。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中: - $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (等腰三角形), - $\angle ADB \cong \angle ADC = 90^\circ$ (高), - $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ (公共边)。

由 HL 全等 (直角三角形中斜边和一直角边相等则全等), $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。

HL 全等的证明: 设 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$, $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ (斜边), $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ (公共直角边)。在 $\overline{AD}$ 的另一侧取点 C' 使得 $\overline{DC'} \cong \overline{DB}$ 且 $\angle ADC' = 90^\circ$ 。由 SAS ($\overline{AD} \cong \overline{AD}$, $\angle ADB = \angle ADC' = 90^\circ$, $\overline{DB} \cong \overline{DC'}$), $\triangle ADB \cong \triangle ADC'$, 故 $\overline{AC'} \cong \overline{AB} \cong \overline{AC}$ 。由于 C' 和 C 都在 $\overline{AD}$ 的同一侧且到 A 、 D 的距离分别相等, 由 SSS 唯一性得 $C' = C$, 从而 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。

因此: - $\angle BAD \cong \angle CAD$, 即 $\overline{AD}$ 是角平分线; - $\overline{BD} \cong \overline{CD}$, 即 D 是 $\overline{BC}$ 的中点 ($\overline{AD}$ 是中线)。

综上, 等腰三角形的顶角平分线、底边上的高、底边上的中线三线合一。■

13.1.3 边角关系 定理 13.7 (大边对大角): 在三角形中, 较大的边所对的角较大。

证明:

设 $\triangle ABC$ 中 $\overline{AC} > \overline{AB}$ 。要证明 $\angle B > \angle C$ 。

在 $\overline{AC}$ 上取点 D 使得 $\overline{AD} = \overline{AB}$ (这是可能的, 因为 $\overline{AC} > \overline{AB}$)。连接 $\overline{BD}$ 。

在 $\triangle ABD$ 中, $\overline{AD} = \overline{AB}$, 所以 $\angle ABD = \angle ADB$ (等边对等角, 定理 13.4)。

由于 D 在 $\overline{AC}$ 上 ($A * D * C$), $\angle ADB$ 是 $\triangle BDC$ 的外角, 所以 $\angle ADB > \angle C$ (外角定理, 定理 12.3)。

因此 $\angle ABD > \angle C$ 。又因为 $\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC > \angle ABD$ ($\angle DBC > 0$), 所以 $\angle ABC > \angle C$ 。■

定理 13.8 (大角对大边): 在三角形中, 较大的角所对的边较大。

证明: 这是定理 13.7 的逆否命题。假设 $\angle B > \angle C$, 如果 $\overline{AC} \leq \overline{AB}$: - 若 $\overline{AC} = \overline{AB}$, 则 $\angle B = \angle C$ (定理 13.4), 矛盾。- 若 $\overline{AC} < \overline{AB}$, 由定理 13.7, $\angle B < \angle C$, 矛盾。

因此 $\overline{AC} > \overline{AB}$ 。■

定理 13.9 (三角不等式): 三角形任意两边之和大于第三边。

证明:

设 $\triangle ABC$, 要证明 $\overline{AB} + \overline{BC} > \overline{AC}$ 。

延长 $\overline{BA}$ 到 A' 使得 $\overline{AA'} = \overline{AC}$ (由公理 C1)。连接 $\overline{A'C}$ 。

在 $\triangle AA'C$ 中, $\overline{AA'} = \overline{AC}$, 所以 $\triangle AA'C$ 是等腰三角形, $\angle AA'C = \angle ACA'$ (定理 13.4)。

由于 $B * A * A'$, $\angle BCA' < \angle ACA'$ ($\angle BCA'$ 是 $\angle ACA'$ 的一部分)。

因此 $\angle BCA' < \angle BA'C$ 。在 $\triangle BCA'$ 中, 由大角对大边 (定理 13.8), $\overline{BC} < \overline{BA'}$ 。

而 $\overline{BA'} = \overline{BA} + \overline{AA'} = \overline{BA} + \overline{AC}$, 所以 $\overline{BC} < \overline{AB} + \overline{AC}$, 即 $\overline{AB} + \overline{AC} > \overline{BC}$ 。

类似地可以证明其他两个不等式。■

推论 13.1: 三角形任意两边之差小于第三边。

证明: 设三角形三边为 a, b, c 。由三角不等式 (定理 13.9), $a + b > c$, 故 $a > c - b$, 即 $a - c > -b$ 。同理 $c > |a - b|$, 故 $|a - c| < b$ 。■

13.2 四边形

13.2.1 平行四边形的性质和判定 定义 13.1 (平行四边形): 两组对边分别平行的四边形称为平行四边形。

定理 13.10 (平行四边形的性质): 平行四边形的对边相等, 对角相等, 对角线互相平分。

证明:

设 $ABCD$ 是平行四边形, 即 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。连接对角线 $\overline{AC}$ 。

对边相等: 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中: - $\angle BAC = \angle DCA$ ($\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AC}$ 是截线, 内错角相等), - $\angle BCA = \angle DAC$ ($\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AC}$ 是截线, 内错角相等), - $\overline{AC} = \overline{CA}$ (公共边)。

由 ASA (定理 13.1), $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 。因此 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$ 。

对角相等: 由上面的全等, $\angle B = \angle D$ 。类似地 (连接另一条对角线 $\overline{BD}$), 可证 $\angle A = \angle C$ 。

对角线互相平分: 设对角线 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 相交于 O 。

在 $\triangle AOB$ 和 $\triangle COD$ 中: - $\overline{AB} = \overline{CD}$ (已证), - $\angle OAB = \angle OCD$ (内错角), - $\angle OBA = \angle ODC$ (内错角)。

由 AAS (定理 13.2), $\triangle AOB \cong \triangle COD$, 所以 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 。■

定理 13.11 (平行四边形的判定): 满足下列条件之一的四边形是平行四边形:

1. 两组对边分别相等;
2. 一组对边平行且相等;
3. 对角线互相平分;
4. 两组对角分别相等。

证明 (各判定准则的证明):

判定 1: 设四边形 $ABCD$ 中 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 。连接 $\overline{AC}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中: - $\overline{AB} = \overline{CD}$ (已知), - $\overline{BC} = \overline{DA}$ (已知), - $\overline{AC} = \overline{CA}$ (公共边)。

由 SSS (定理 13.3), $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 。因此 $\angle BAC = \angle DCA$, $\angle BCA = \angle DAC$ 。由内错角相等, $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。

判定 2: 设 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 且 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。连接 $\overline{AC}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中: - $\overline{AB} = \overline{CD}$ (已知), - $\angle BAC = \angle DCA$ ($\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, 内错角), - $\overline{AC} = \overline{CA}$ (公共边)。

由 SAS, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 。因此 $\overline{BC} = \overline{DA}$, $\angle BCA = \angle DAC$, 所以 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。

判定 3: 设对角线 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 互相平分于 O , 即 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 。

在 $\triangle AOB$ 和 $\triangle COD$ 中: $\overline{OA} = \overline{OC}$ (已知), $\angle AOB = \angle COD$ (对顶角), $\overline{OB} = \overline{OD}$ (已知)。

由 SAS, $\triangle AOB \cong \triangle COD$ 。因此 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\angle OAB = \angle OCD$, 所以 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。由判定 2, $ABCD$ 是平行四边形。

判定 4: 设 $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 。四边形内角和为 360° (可由对角线将四边形分为两个三角形, 每个三角形内角和为 180° 推得)。代入得 $2\angle A + 2\angle B = 360^\circ$, 即 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 。同旁内角互补, 所以 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。类似地, $\angle A + \angle D = 180^\circ$, 所以 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。■

13.2.2 矩形、菱形、正方形 定义 13.2 (矩形): 有一个角是直角的平行四边形称为矩形。

定理 13.12 (矩形的性质): (1) 矩形的四个角都是直角; (2) 矩形的对角线相等。

证明: 设矩形 $ABCD$ 中 $\angle A = 90^\circ$ 。

(1) 由平行四边形对角相等, $\angle C = \angle A = 90^\circ$ 。由同旁内角互补, $\angle B = 180^\circ - \angle A = 90^\circ$, $\angle D = 180^\circ - \angle A = 90^\circ$ 。

(2) 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中: $\overline{AB} = \overline{DC}$ (平行四边形对边相等), $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$, $\overline{BC} = \overline{CB}$ (公共边)。由 SAS, $\triangle ABC \cong \triangle DCB$, 所以 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 。■

定义 13.3 (菱形): 有一组邻边相等的平行四边形称为菱形。

定理 13.13 (菱形的性质): (1) 菱形的四条边都相等; (2) 菱形的对角线互相垂直, 且每条对角线平分一组对角。

证明: 设菱形 $ABCD$ 中 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 。

(1) 由平行四边形对边相等, $\overline{CD} = \overline{AB}$, $\overline{DA} = \overline{BC}$ 。所以四条边都相等。

(2) 连接对角线 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$, 设交于 O 。在 $\triangle ABD$ 中, $\overline{AB} = \overline{AD}$ (菱形性质), 所以 $\triangle ABD$ 是等腰三角形。由三线合一 (定理 13.6), $\overline{BD}$ 上的中线 $\overline{AO}$ 也是高和角平分线。因此 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, 且 $\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$ 和 $\angle ADC$ 。类似地, $\overline{AC}$ 平分 $\angle BAD$ 和 $\angle BCD$ 。■

定义 13.4 (正方形): 既是矩形又是菱形的四边形称为正方形。

定理 13.14: 正方形具有矩形和菱形的所有性质。

证明: 正方形定义为四边相等且四角均为直角的四边形。四角为直角说明是矩形; 四边相等说明是菱形。故正方形同时具有矩形和菱形的所有性质。■

13.2.3 梯形 定义 13.5 (梯形): 有一组对边平行而另一组对边不平行的四边形称为梯形。平行的两边称为底, 不平行的两边称为腰。

定义 13.6 (等腰梯形): 两腰相等的梯形称为等腰梯形。

定理 13.15 (等腰梯形的性质): 等腰梯形的两个底角相等, 对角线相等。

证明：

设等腰梯形 $ABCD$ 中 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 。

过 D 作 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 交 $\overline{AB}$ 于 E , 则 $BCDE$ 是平行四边形($BC \parallel DE$ 由构造, $CD \parallel BE$ 因为 $CD \parallel AB$ 且 $E \in AB$), 故 $\overline{DE} = \overline{BC}$ 。

由于 $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\overline{DE} = \overline{AD}$, 所以 $\triangle ADE$ 是等腰三角形, $\angle DAE = \angle DEA$ 。

由 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 和 $\overline{AB}$ 是截线, $\angle DEA = \angle B$ (同位角)。由 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 和 $\overline{AD}$ 是截线, $\angle DAE = \angle ADC$ (内错角)。

因此 $\angle ADC = \angle B$ 。类似地可证 $\angle DAB = \angle C$ 。

对于对角线相等: 连接 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 。在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BAC$ 中, $\overline{AB} = \overline{BA}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\angle DAB = \angle CBA$ (已证)。由 SAS, $\triangle ABD \cong \triangle BAC$, 所以 $\overline{BD} = \overline{AC}$ 。■

13.2.4 中位线定理 定理 13.16 (三角形中位线定理): 三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半。

证明:

设 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 分别是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中点。要证明 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 且 $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ 。

延长 $\overline{DE}$ 到 F 使得 $\overline{EF} = \overline{DE}$ 。连接 $\overline{CF}$ 。

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CFE$ 中: - $\overline{AE} = \overline{CE}$ (E 是 $\overline{AC}$ 的中点), - $\angle AED = \angle CEF$ (对顶角), - $\overline{DE} = \overline{FE}$ (由构造)。

由 SAS, $\triangle ADE \cong \triangle CFE$ 。因此 $\overline{AD} = \overline{CF}$, $\angle ADE = \angle CFE$ 。

由内错角相等, $\overline{AD} \parallel \overline{CF}$, 即 $\overline{DB} \parallel \overline{CF}$ 。

又 $\overline{DB} = \overline{AD} = \overline{CF}$, 所以 $DBCF$ 是平行四边形(一组对边平行且相等)。

因此 $\overline{DF} \parallel \overline{BC}$ 且 $\overline{DF} = \overline{BC}$ 。

而 $\overline{DF} = \overline{DE} + \overline{EF} = 2\overline{DE}$, 所以 $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$, 且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。■

定理 13.17 (梯形中位线定理): 梯形的中位线平行于两底且等于两底和的一半。

证明:

设梯形 $ABCD$ 中 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, E 、 F 分别是 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 的中点。连接 $\overline{AF}$ 并延长交 $\overline{DC}$ 的延长线于 G 。

在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle GCF$ 中: - $\overline{BF} = \overline{CF}$ (F 是 $\overline{BC}$ 的中点), - $\angle ABF = \angle GCF$ ($\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, 内错角), - $\angle AFB = \angle GFC$ (对顶角)。

由 ASA, $\triangle ABF \cong \triangle GCF$ 。因此 $\overline{AF} = \overline{FG}$, $\overline{AB} = \overline{CG}$ 。

在 $\triangle ADG$ 中, E 是 $\overline{AD}$ 的中点, F 是 $\overline{AG}$ 的中点, 所以 $\overline{EF}$ 是 $\triangle ADG$ 的中位线。

由三角形中位线定理(定理 13.16), $\overline{EF} \parallel \overline{DG}$ 且 $\overline{EF} = \frac{1}{2}\overline{DG}$ 。

而 $\overline{DG} = \overline{DC} + \overline{CG} = \overline{DC} + \overline{AB}$, 所以 $\overline{EF} = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{CD})$ 。

由于 $\overline{DG} \parallel \overline{AB}$, 所以 $\overline{EF} \parallel \overline{AB}$. ■

13.3 相似

13.3.1 平行线分线段成比例 定理 **13.18** (平行线分线段成比例定理): 如果一组平行线被两条直线所截, 那么截得的对应线段成比例。

证明:

设三条平行线 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 直线 a 分别交 l_1, l_2, l_3 于 A, B, C , 直线 b 分别交 l_1, l_2, l_3 于 D, E, F . 要证明 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$.

情形 1 (可公度情况): $\overline{AB}$ 和 $\overline{BC}$ 是可公度的, 即存在线段 $\overline{MN}$ 使得 $\overline{AB} = m \cdot \overline{MN}$, $\overline{BC} = n \cdot \overline{MN}$ (m, n 是正整数)。

将 $\overline{AB}$ 分为 m 等份: 在射线 $\overrightarrow{AB}$ 上依次取点 $A = A_0, A_1, \dots, A_m = B$ 使得 $\overline{A_{i-1}A_i} \cong \overline{MN}$ ($i = 1, \dots, m$)。类似地将 $\overline{BC}$ 分为 n 等份: $B = B_0, B_1, \dots, B_n = C$ 。过每个分点 A_i ($i = 1, \dots, m-1$) 和 B_j ($j = 1, \dots, n-1$) 作与 l_1 平行的直线。这些辅助平行线交直线 b 于点 $D = E_0, E_1, \dots, E_m$ 和 $E_m = F_0, F_1, \dots, F_n = F$ 。

关键步骤: 证明各段 $\overline{E_{i-1}E_i}$ ($i = 1, \dots, m$) 长度相等。

对每个 i , 过 E_{i-1} 作平行于直线 a 的直线, 交辅助平行线 ℓ_i (过 A_i, E_i 且平行于 l_1 的直线) 于 P_i 。则四边形 $A_{i-1}A_iP_iE_{i-1}$ 是平行四边形: $\overline{A_{i-1}A_i} \parallel \overline{E_{i-1}P_i}$ (均沿直线 a 的方向), $\overline{A_{i-1}E_{i-1}} \parallel \overline{A_iP_i}$ (分别在平行线 ℓ_{i-1}, ℓ_i 上)。由平行四边形对边相等 (定理 13.10), $\overline{E_{i-1}P_i} = \overline{A_{i-1}A_i} = \overline{MN}$ 。

当 $a \parallel b$ 时: 过 E_{i-1} 平行于 a 的直线即为 b 本身, 故 $P_i = E_i$, 从而 $\overline{E_{i-1}E_i} = \overline{MN}$ 。

当 a 与 b 相交时: 在 $\triangle E_{i-1}P_iE_i$ 中, 三个要素均与 i 无关:

- 边 $\overline{E_{i-1}P_i} = \overline{MN}$;
- $\angle P_iE_{i-1}E_i$ 是直线 a 的方向与直线 b 的夹角 (因为 $\overline{E_{i-1}P_i} \parallel a$, $\overline{E_{i-1}E_i}$ 在 b 上), 与 i 无关;
- $\angle E_{i-1}P_iE_i$ 是直线 a 的方向与 l_1 的夹角 (因为 $\overline{E_{i-1}P_i} \parallel a$, $\overline{P_iE_i}$ 在 $\ell_i \parallel l_1$ 上), 与 i 无关。

由 ASA, 所有 $\triangle E_{i-1}P_iE_i$ ($i = 1, \dots, m$) 全等, 故 $\overline{E_{i-1}E_i}$ 对所有 i 相等。

设各段的公共长度为 δ , 则 $\overline{DE} = m \cdot \delta$ 。同理, 过 B_j ($j = 1, \dots, n-1$) 的辅助平行线将 $\overline{EF}$ 分为 n 段, 由完全相同的论证 ($\overline{MN}$ 、夹角均不变), 各段长度也是 δ , 故 $\overline{EF} = n \cdot \delta$ 。因此 $\frac{AB}{BC} = \frac{m}{n} = \frac{DE}{EF}$ 。

情形 2 (一般情况): 若 $\overline{AB}$ 与 $\overline{BC}$ 不可公度, 我们用阿基米德公理和反证法。假设 $\frac{AB}{BC} \neq \frac{DE}{EF}$, 不妨设 $\frac{AB}{BC} > \frac{DE}{EF}$ 。

由阿基米德公理 (公理 D1), 存在正整数 m, n 使得 $\frac{AB}{BC} > \frac{m}{n} > \frac{DE}{EF}$ (实数的阿基米德性质保证这样的有理数存在)。在射线 $\overrightarrow{AB}$ 上取点 P 使得 $\overline{AP} = m \cdot \overline{MN}$, 在射线 $\overrightarrow{BC}$ 上取点 Q 使得 $\overline{BQ} = n \cdot \overline{MN}$ (其中 $\overline{MN}$ 是某个单位线段)。由于 $\frac{m}{n} < \frac{AB}{BC}$, 点 P 落在 A 和 B 之间 (即 $A * P * B$), 点 Q 落在 B 和 C 之间 (即 $B * Q * C$), 且 $\overline{AP}$ 与 $\overline{BQ}$ 可公度。

过 P 作 $l'_2 \parallel l_1$ 交 b 于 E' 。由情形 1 的结果, $\frac{AP}{BQ} = \frac{DE'}{EF}$ 。因为 $\frac{AP}{BQ} = \frac{m}{n} < \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{BC}$, 而 $\frac{m}{n} > \frac{DE}{EF}$, 通过比较可得 E' 落在 D 和 E 之间 (即 $D * E' * E$), 从而 $\overline{DE'} < \overline{DE}$ 。

但类似地, 取更大的 m'/n' 使得 $\frac{AB}{BC} > \frac{m'}{n'} > \frac{m}{n}$, 过对应分点作平行线得到 E'' , 有 $\overline{DE''} > \overline{DE'}$. 反复使用阿基米德公理, 总能找到更接近 $\frac{AB}{BC}$ 的比值 $\frac{m'}{n'}$, 使得对应的 $E^{(k)}$ 序列收敛. 由完备公理 D2 (直线上的点不能有“空隙”), 存在唯一的点 E^* 使得 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE^*}{E^*F}$. 但 l_2 过 B 且平行于 l_1 , 由平行公理 P 唯一确定 l_2 与 b 的交点 E , 故 $E^* = E$, 从而 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$, 与假设矛盾.

因此 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$. ■

推论 13.2 (三角形一边的平行线性质): 如果一条直线平行于三角形的一边并与另外两边相交, 那么它截得的线段与对应边成比例.

证明: 由定理 13.18 (平行线分线段成比例), 直线平行于 $\triangle ABC$ 的边 BC 并与 AB 、 AC 分别交于 D 、 E , 则 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$. ■

13.3.2 相似三角形判定 **定义 13.7** (相似): 如果两个三角形的对应角相等, 对应边成比例, 则称这两个三角形相似, 记为 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.

定理 13.19 (AA 相似判定): 如果两个三角形有两组对应角相等, 则这两个三角形相似.

证明:

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中 $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$. 由三角形内角和定理, $\angle C = \angle C'$. 所以三个角都对应相等.

现在证明对应边成比例. 在 $\overline{AB}$ 上取点 B'' 使得 $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, 过 B'' 作 $\overline{B''C''} \parallel \overline{BC}$ 交 $\overline{AC}$ 于 C'' .

由推论 13.2, $\frac{AB''}{AB} = \frac{AC''}{AC}$.

在 $\triangle AB''C''$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中: $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$ (由构造), $\angle A = \angle A'$ (已知), $\angle AB''C'' = \angle B = \angle B'$ ($B''C'' \parallel BC$, 同位角).

由 ASA, $\triangle AB''C'' \cong \triangle A'B'C'$. 因此 $\overline{AC''} = \overline{A'C'}$, $\overline{B''C''} = \overline{B'C'}$.

代入比例式: $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC}$. 类似地可以证明 $\frac{B'C'}{BC} = \frac{A'B'}{AB}$.

所以 $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$, 即 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$. ■

定理 13.20 (SAS 相似判定): 如果两个三角形有两组对应边成比例且夹角相等, 则这两个三角形相似.

证明: 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$ 且 $\angle A = \angle A'$. 在 $\overline{AB}$ 上取 B'' 使得 $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, 过 B'' 作 $\overline{B''C''} \parallel \overline{BC}$ 交 $\overline{AC}$ 于 C'' .

由推论 13.2, $\frac{AB''}{AB} = \frac{AC''}{AC}$, 即 $\frac{A'B'}{AB} = \frac{AC''}{AC}$. 又已知 $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC}$, 因此 $\overline{AC''} = \overline{A'C'}$.

在 $\triangle AB''C''$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中: $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, $\angle A = \angle A'$, $\overline{AC''} = \overline{A'C'}$. 由 SAS, $\triangle AB''C'' \cong \triangle A'B'C'$. 由 AA 判定, $\triangle AB''C'' \sim \triangle ABC$. 由相似的传递性, $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$. ■

定理 13.21 (SSS 相似判定): 如果两个三角形的三组对应边成比例, 则这两个三角形相似.

证明: 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'} = k$. 在 $\overline{AB}$ 上取 B'' 使得 $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, 过 B'' 作 $\overline{B''C''} \parallel \overline{BC}$ 交 $\overline{AC}$ 于 C'' .

由推论 13.2, $\frac{AB''}{AB} = \frac{AC''}{AC} = \frac{B''C''}{BC}$. 因为 $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, $\frac{A'B'}{AB} = \frac{1}{k}$, 所以 $\overline{AC''} = \overline{A'C'}$, $\overline{B''C''} = \overline{B'C'}$.

由 SAS, $\triangle AB''C'' \cong \triangle A'B'C'$ 。由 AA 判定, $\triangle AB''C'' \sim \triangle ABC$ 。由传递性, $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$ 。■

13.3.3 勾股定理 定理 13.22 (勾股定理): 直角三角形中, 两条直角边的平方和等于斜边的平方。即如果 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$, 则 $a^2 + b^2 = c^2$ (其中 $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$)。

证明 (相似三角形法):

设 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$ 。从直角顶点 C 向斜边 $\overline{AB}$ 作高 $\overline{CD}$, 设垂足为 D 。

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ABC$ 中: $\angle A$ 公共, $\angle ADC = \angle ACB = 90^\circ$ 。由 AA 相似, $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ 。因此 $\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC}$, 即 $AC^2 = AD \cdot AB$ 。

在 $\triangle CBD$ 和 $\triangle ABC$ 中: $\angle B$ 公共, $\angle BDC = \angle ACB = 90^\circ$ 。由 AA 相似, $\triangle CBD \sim \triangle ABC$ 。因此 $\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{BC}$, 即 $BC^2 = BD \cdot AB$ 。

两式相加:

$$AC^2 + BC^2 = AD \cdot AB + BD \cdot AB = (AD + BD) \cdot AB = AB \cdot AB = AB^2$$

即 $a^2 + b^2 = c^2$ 。■

推论 13.3 (勾股定理的逆定理): 如果三角形的三边满足 $a^2 + b^2 = c^2$, 则该三角形是直角三角形, 且 c 所对的角为直角。

证明: 设 $\triangle ABC$ 中 $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$, 且 $a^2 + b^2 = c^2$ 。以 BC 和 AC 为直角边构造直角三角形 $A'BC$, 使得 $\angle BCA' = 90^\circ$, $CA' = b$ 。由勾股定理, $BA'^2 = a^2 + b^2 = c^2$, 所以 $BA' = c = BA$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'BC$ 中: $AB = A'B$, $BC = BC$, $AC = A'C$ 。由 SSS, $\triangle ABC \cong \triangle A'BC$, 因此 $\angle BCA = \angle BCA' = 90^\circ$ 。■

13.4 圆

13.4.1 圆的基本性质 定义 13.8 (圆): 平面上到定点 O 的距离等于定长 r 的所有点的集合称为圆, 记为 $\odot(O, r)$ 。定点 O 称为圆心, 定长 r 称为半径。

定义 13.9 (弦、直径): 连接圆上两点的线段称为弦。经过圆心的弦称为直径, 直径的长度为 $2r$ 。

定理 13.23 (弦的中垂线定理): 弦的中垂线经过圆心。

证明:

设 AB 是圆 $\odot(O, r)$ 的一条弦, M 是 AB 的中点。在 $\triangle OAM$ 和 $\triangle OBM$ 中: $\overline{OA} = \overline{OB} = r$ (半径), $\overline{AM} = \overline{BM}$ (M 是中点), $\overline{OM} = \overline{OM}$ (公共边)。

由 SSS, $\triangle OAM \cong \triangle OBM$, 所以 $\angle OMA = \angle OMB$ 。由于 $\angle OMA + \angle OMB = 180^\circ$, 得 $\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$, 即 $OM \perp AB$ 。■

定理 13.24 (等弦等距): 在同圆或等圆中, 相等的弦到圆心的距离相等; 反之, 到圆心距离相等的

弦相等。

证明：

设 AB 和 CD 是圆 $\odot(O, r)$ 的两条弦， M 、 N 分别是 AB 、 CD 的中点。则 $OM \perp AB$ ， $ON \perp CD$ （定理 13.23）。

若 $AB = CD$ ，则 $AM = CN = \frac{1}{2}AB$ 。在 $\triangle OAM$ 和 $\triangle OCN$ 中： $OA = OC = r$ ， $AM = CN$ ， $\angle OMA = \angle ONC = 90^\circ$ 。由勾股定理， $OM = \sqrt{OA^2 - AM^2} = \sqrt{OC^2 - CN^2} = ON$ 。

反之，若 $OM = ON$ ，则 $AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{OC^2 - ON^2} = CN$ ，故 $AB = 2AM = 2CN = CD$ 。■

13.4.2 圆心角与圆周角 定义 13.10（圆心角）：顶点在圆心的角称为圆心角。

定义 13.11（圆周角）：顶点在圆上，两边都是弦的角称为圆周角。

定理 13.25（圆周角定理）：圆周角的度数等于同弧所对圆心角的一半。

证明：

设 $\odot(O, r)$ 中，弧 AB 所对的圆心角为 $\angle AOB$ ，圆周角为 $\angle ACB$ （ C 在圆上且在弧 AB 所在的一侧）。

情形 1：圆心 O 在圆周角 $\angle ACB$ 的一条边上。不妨设 O 在 $\overline{CB}$ 上，即 CB 是直径。

在 $\triangle OAC$ 中， $OA = OC = r$ （等腰三角形）， $\angle OAC = \angle OCA$ （等边对等角）。又 $\angle AOB$ 是 $\triangle OAC$ 的外角，所以 $\angle AOB = \angle OAC + \angle OCA = 2\angle OCA = 2\angle ACB$ 。

情形 2：圆心 O 在圆周角 $\angle ACB$ 的内部。过 C 作直径 CD 。由情形 1， $\angle ACD = \frac{1}{2}\angle AOD$ ， $\angle DCB = \frac{1}{2}\angle DOB$ 。因此 $\angle ACB = \angle ACD + \angle DCB = \frac{1}{2}(\angle AOD + \angle DOB) = \frac{1}{2}\angle AOB$ 。

情形 3：圆心 O 在圆周角 $\angle ACB$ 的外部。类似地， $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$ （此时为两个差的组合）。

综合三种情形， $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$ 。■

推论 13.4：同弧所对的圆周角相等。

证明：由定理 13.25（圆周角定理），同弧所对的圆周角等于该弧所对圆心角的一半。因同弧对应的圆心角唯一，故所有圆周角相等。■

推论 13.5：半圆所对的圆周角是直角。

证明：半圆所对的圆心角为 180° ，故圆周角为 $\frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ$ 。■

13.4.3 切线 定义 13.12（切线）：与圆只有一个公共点的直线称为圆的切线，公共点称为切点。

定理 13.26（切线的判定）：过圆上一点且垂直于半径的直线是圆的切线。

证明：

设 $\odot(O, r)$ ， P 在圆上，直线 l 过 P 且 $l \perp OP$ 。设 Q 是 l 上除 P 外的任意一点。在 $\triangle OPQ$ 中， $\angle OPQ = 90^\circ$ ，所以 $OQ^2 = OP^2 + PQ^2 > OP^2 = r^2$ ，即 $OQ > r$ 。因此 Q 在圆外。所以 l 与圆只有一个公共点 P ，即 l 是切线。■

定理 13.27 (切线的性质): 圆的切线垂直于过切点的半径。

证明: 设 l 切 $\odot(O, r)$ 于 P 。则 P 是 l 与圆的唯一公共点。设 H 是 O 到 l 的垂足。若 $H \neq P$, 在 l 上取 P 关于 H 的对称点 P' , 则 $OP' = OP = r$ (由 $OH \perp PP'$ 和 $HP = HP'$ 可证), 即 P' 也在圆上。但 l 与圆只有一个公共点, 矛盾。因此 $H = P$, 即 $OP \perp l$ 。■

13.4.4 圆幂定理 **定理 13.28** (相交弦定理): 设圆 O 的两条弦 AB 和 CD 相交于点 P , 则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。

证明:

连接 AC 和 BD 。在 $\triangle PAC$ 和 $\triangle PDB$ 中: $\angle APC = \angle DPB$ (对顶角), $\angle PAC = \angle PDB$ (同弧 BC 所对的圆周角相等)。

由 AA 相似, $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ 。因此 $\frac{PA}{PD} = \frac{PC}{PB}$, 即 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。■

引理 13.4 (弦切角定理): 设圆 O 的切线在点 T 处与圆相切, TA 是圆的一条弦。则弦切角 $\angle PTA$ (P 在切线上, T 为顶点, A 在圆上) 等于同弧 $\widehat{TA}$ 所对的圆周角。

证明: 连接 OT (半径)。由于 $OT \perp PT$ (切线垂直于半径), $\angle OTP = 90^\circ$ 。连接 OA , 设 $\angle OTA = \alpha$ 。则 $\angle PTA = 90^\circ - \alpha$ 。在 $\triangle OTA$ 中, $OT = OA$ (半径), 故 $\triangle OTA$ 是等腰三角形, $\angle OAT = \angle OTA = \alpha$ 。设 $\angle AOT = \beta$, 则 $\beta = 180^\circ - 2\alpha$ 。由圆周角定理 (定理 13.25), 弧 $\widehat{TA}$ 所对的圆周角为 $\frac{\beta}{2} = 90^\circ - \alpha = \angle PTA$ 。■

定理 13.29 (切割线定理): 设 P 是圆外一点, PT 是切线 (T 为切点), PAB 是割线 (A, B 为交点), 则 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。

证明:

连接 TA 和 TB 。在 $\triangle PTA$ 和 $\triangle PTB$ 中: $\angle TPA = \angle BPT$ (公共角), $\angle PTB = \angle PAT$ (弦切角等于同弧所对的圆周角)。

由 AA 相似, $\triangle PTA \sim \triangle PTB$ 。因此 $\frac{PT}{PB} = \frac{PA}{PT}$, 即 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。■

13.5 面积

13.5.1 面积的公理化定义 **公理 S1:** 每一个多边形 P 都对应一个非负实数 $\text{area}(P)$, 称为 P 的面积。

公理 S2: 如果多边形 P 和多边形 Q 全等, 则 $\text{area}(P) = \text{area}(Q)$ 。

公理 S3 (可加性): 如果多边形 P 被分割为两个多边形 P_1 和 P_2 (它们只在公共边上共享点), 则 $\text{area}(P) = \text{area}(P_1) + \text{area}(P_2)$ 。

公理 S4 (单位正方形): 边长为 1 的正方形的面积为 1。

13.5.2 平行四边形和三角形的面积 **定理 13.30:** 平行四边形的面积等于底乘以高, 即 $\text{area} = bh$ 。

证明:

设平行四边形 $ABCD$, $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AB} = b$, 高为 h (两平行边之间的距离)。

过 D 作 $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ 于 E , 过 C 作 $\overline{CF} \perp \overline{AB}$ 于 F 。

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle BCF$ 中: $\overline{AD} = \overline{BC}$ (平行四边形对边相等), $\angle AED = \angle BFC = 90^\circ$, $\angle DAE = \angle CBF$ (同位角)。由 AAS, $\triangle ADE \cong \triangle BCF$ 。

因此, 平行四边形 $ABCD$ 的面积 = 矩形 $DEFC$ 的面积 + $\triangle ADE$ 的面积 + $\triangle BCF$ 的面积 - $\triangle ADE$ 的面积 - $\triangle BCF$ 的面积 + $\triangle ADE$ 的面积 + $\triangle BCF$ 的面积。更简洁地: 将 $\triangle ADE$ 移到 $\triangle BCF$ 的位置, 平行四边形 $ABCD$ 变为矩形 $DEFC$ 。由公理 S2 和 S3, $\text{area}(ABCD) = \text{area}(DEFC) = bh$ 。■

定理 13.31: 三角形的面积等于底乘以高的一半, 即 $\text{area} = \frac{1}{2}bh$ 。

证明:

设 $\triangle ABC$, 以 $\overline{BC}$ 为底, 高为 h 。以 $\overline{BC}$ 为一边, 过 A 作 $\overline{BC}$ 的平行线 l , 过 C 作 $\overline{AB}$ 的平行线交 l 于 D 。则 $ABCD$ 是平行四边形 ($\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$), 其面积为 bh 。

$\triangle ABC$ 将平行四边形 $ABCD$ 分为两个全等的三角形 ($\triangle ABC \cong \triangle CDA$, 由 SAS: $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\angle BAC = \angle DCA$ (内错角), $\overline{AC}$ 公共)。因此 $\text{area}(\triangle ABC) = \frac{1}{2}\text{area}(ABCD) = \frac{1}{2}bh$ 。■

13.5.3 海伦公式 定理 13.32 (海伦公式): 设三角形三边为 a 、 b 、 c , 半周长 $s = \frac{a+b+c}{2}$, 则三角形的面积为

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

证明:

设 $\triangle ABC$ 中, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ 。以 BC 为底, 高为 h , $\overline{BC}$ 上的垂足为 D , 设 $BD = x$, 则 $DC = a - x$ 。

由勾股定理:

$$c^2 - x^2 = h^2 = b^2 - (a - x)^2$$

展开得 $c^2 - x^2 = b^2 - a^2 + 2ax - x^2$, 化简得 $x = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$ 。

因此 $h^2 = c^2 - x^2 = c^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}\right)^2$ 。

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{4}a^2h^2 = \frac{1}{4} \left[a^2c^2 - \frac{(a^2 + c^2 - b^2)^2}{4} \right] \\ &= \frac{1}{16} [4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2] \end{aligned}$$

利用平方差公式 $4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2 = [2ac - (a^2 + c^2 - b^2)][2ac + (a^2 + c^2 - b^2)]$:

$$= [b^2 - (a - c)^2][(a + c)^2 - b^2]$$

$$= (b - a + c)(b + a - c)(a + c - b)(a + c + b)$$

代入 $s = \frac{a+b+c}{2}$: $-b + a - c = 2(s - c) - b - a + c = 2(s - a) - a + c - b = 2(s - b) - a + c + b = 2s$

$$S^2 = \frac{1}{16} \cdot 16 \cdot s(s - a)(s - b)(s - c) = s(s - a)(s - b)(s - c)$$

因此 $S = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$ 。■

13.6 锐角三角函数

13.6.1 三角函数的定义 在建立了面积理论和相似理论之后，我们现在引入锐角三角函数的概念。三角函数将角度与线段比值联系起来，是连接几何与代数的重要桥梁。

定义 13.13 (锐角三角函数): 设 θ 是一个锐角 ($0^\circ < \theta < 90^\circ$)。在一个包含角 θ 的直角三角形中，设 θ 的对边长为 a ，邻边长为 b ，斜边长为 c ，定义：

$$\sin \theta = \frac{a}{c}, \quad \cos \theta = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{a}{b}$$

分别称为角 θ 的正弦、余弦和正切。

定义 13.13' (三角函数向钝角的推广): 对于钝角 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ，利用其补角 $180^\circ - \theta$ (为锐角) 定义：

$$\sin \theta = \sin(180^\circ - \theta), \quad \cos \theta = -\cos(180^\circ - \theta), \quad \tan \theta = -\tan(180^\circ - \theta)$$

几何意义: 若 θ 是 $\triangle ABC$ 中的钝角 ($\angle A = \theta > 90^\circ$)，从 B 向 AC 的延长线作高 BH ，则 $\sin \theta = \frac{BH}{AB}$ ， $\cos \theta = -\frac{AH}{AB}$ (H 在 AC 的延长线上，故 AH 取负值)。

性质: 对 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ ，有 $\sin \theta > 0$ ； $\cos \theta > 0$ 当且仅当 $\theta < 90^\circ$ ； $\cos \theta < 0$ 当且仅当 $\theta > 90^\circ$ 。且 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 仍然成立 (由定义直接验证)。

定理 13.33 (三角函数的良定义性): 三角函数的值只依赖于角 θ 的大小，与所选取的直角三角形无关。

证明:

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 都是以 θ 为一个锐角的直角三角形，其中 $\angle C = \angle C' = 90^\circ$ ， $\angle A = \angle A' = \theta$ 。

由 AA 相似 (定理 13.19)， $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 。由相似三角形对应边成比例：

$$\frac{BC}{AB} = \frac{B'C'}{A'B'}, \quad \frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}, \quad \frac{BC}{AC} = \frac{B'C'}{A'C'}$$

即 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ 的值在两个三角形中相同。■

13.6.2 三角函数的基本关系 定理 **13.34** (平方关系): 对于任意锐角 θ , $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 。

证明:

在含角 θ 的直角三角形中, 设对边为 a , 邻边为 b , 斜边为 c 。由勾股定理, $a^2 + b^2 = c^2$ 。因此:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1$$

■

定理 **13.35** (商关系): 对于任意锐角 θ , $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 。

证明:

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b} = \tan \theta$$

■

定理 **13.36** (互余关系): 对于任意锐角 θ , $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$, $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$ 。

证明:

在直角三角形中, 设一个锐角为 θ , 另一个锐角为 $90^\circ - \theta$ 。 θ 的对边是 $90^\circ - \theta$ 的邻边, θ 的邻边是 $90^\circ - \theta$ 的对边。因此:

$$\sin(90^\circ - \theta) = \frac{\theta \text{ 的邻边}}{\text{斜边}} = \cos \theta$$

$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{\theta \text{ 的对边}}{\text{斜边}} = \sin \theta$$

■

13.6.3 特殊角的三角函数值 定理 **13.37**: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

证明:

考虑等边三角形 $\triangle ABC$ (边长为2)。作 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 于 D 。由三线合一 (定理 13.6), D 是 $\overline{BC}$ 的中点, $BD = 1$ 。在 $\triangle ABD$ 中, $\angle ADB = 90^\circ$, $\angle BAD = 30^\circ$ (等边三角形每个角为 60° , 高平分顶角)。由勾股定理, $AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$ 。

$$\sin 30^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{1}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 30^\circ = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

■

定理 13.38: $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 45^\circ = 1$ 。

证明:

考虑等腰直角三角形, 两直角边长为1, 斜边长为 $\sqrt{2}$ (由勾股定理)。两锐角均为 45° 。

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan 45^\circ = \frac{1}{1} = 1$$

■

定理 13.39: $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 。

证明: 由互余关系 (定理 13.36), $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \frac{\sin 60^\circ}{\cos 60^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}/2}{1/2}} = \sqrt{3}$ 。■

13.6.4 正弦定理与余弦定理 定理 13.40 (正弦定理): 在 $\triangle ABC$ 中, 设角 A 、 B 、 C 所对的边分别为 a 、 b 、 c , 外接圆半径为 R , 则

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

证明:

设 $\triangle ABC$ 的外接圆为 $\odot(O, R)$ 。

情形 1: $\angle A$ 为锐角。连接 BO 并延长交圆于 D 。则 $BD = 2R$ (直径)。连接 DC 。由推论 13.5, $\angle BCD = 90^\circ$ (半圆上的圆周角)。又 $\angle BDC = \angle BAC = A$ (同弧所对的圆周角相等, 推论 13.4)。在 $\triangle BCD$ 中, $\sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD}$, 即 $\sin A = \frac{a}{2R}$, 故 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

情形 2: $\angle A$ 为直角。则 $a = 2R$ (直径), $\sin A = \sin 90^\circ = 1$, $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

情形 3: $\angle A$ 为钝角。设 $\triangle ABC$ 的外接圆为 $\odot(O, R)$ 。连接 BO 并延长交圆于 D , 则 $BD = 2R$ (直径)。连接 DC 。

由推论 13.5, $\angle BCD = 90^\circ$ (半圆所对的圆周角是直角)。

现在确定 $\angle BDC$ 。弧 BC 有两条: 劣弧 BC 和优弧 BAC (经过 A 的弧)。 $\angle A$ 是优弧 BAC 所对的圆周角, $\angle BDC$ 是劣弧 BC 所对的圆周角。由圆周角定理 (定理 13.25), $\angle A = \frac{1}{2} \cdot (\text{优弧 } BAC)$, $\angle BDC = \frac{1}{2} \cdot (\text{劣弧 } BC)$ 。由于优弧 BAC + 劣弧 $BC = 360^\circ$, 故 $\angle A + \angle BDC = 180^\circ$, 即 $\angle BDC = 180^\circ - \angle A$ 。

在直角三角形 $\triangle BCD$ 中 ($\angle BCD = 90^\circ$):

$$\sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$$

因此 $\sin(180^\circ - A) = \frac{a}{2R}$ 。由于 $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ （正弦函数的互补性质，可由定义 13.13 和互余关系推导：在含角 $\angle BDC = 180^\circ - A$ 的直角三角形中， $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ ），故：

$$\sin A = \frac{a}{2R}$$

即 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

同理， $\frac{b}{\sin B} = 2R$ ， $\frac{c}{\sin C} = 2R$ 。■

定理 13.41（余弦定理）： 在 $\triangle ABC$ 中， $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ ， $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ ， $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 。

证明：

从顶点 C 向边 $\overline{AB}$ 作高 $\overline{CD}$ ，设垂足为 D ， $AD = x$ ， $CD = h$ 。

在 $\triangle ACD$ 中（ $\angle ADC = 90^\circ$ ），由勾股定理：

$$b^2 = h^2 + x^2$$

在 $\triangle BCD$ 中（ $\angle BDC = 90^\circ$ ），由勾股定理：

$$a^2 = h^2 + (c - x)^2$$

两式相减：

$$a^2 - b^2 = (c - x)^2 - x^2 = c^2 - 2cx$$

因此 $a^2 = b^2 + c^2 - 2cx$ 。

又在 $\triangle ACD$ 中， $\cos A = \frac{x}{b}$ ，故 $x = b \cos A$ 。代入上式得：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

同理可证其余两式。■

推论 13.6： 当 $A = 90^\circ$ 时， $\cos A = 0$ ，余弦定理退化为勾股定理 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

证明：在余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 中令 $A = 90^\circ$ ，则 $\cos 90^\circ = 0$ ，得 $a^2 = b^2 + c^2$ 。■

本章展望：本章从希尔伯特公理系统出发，系统推导了平面几何的全部核心定理：三角形全等与相似

的判定准则、等腰三角形和边角关系、四边形的性质与分类、圆的核心定理（圆周角定理、切线定理、圆幂定理）、面积的公理化理论以及锐角三角函数。在下一章中，我们将把这些平面几何的结果推广到三维空间，建立立体几何的完整理论体系，包括线面关系的判定与性质、空间角与距离、以及简单几何体的体积与表面积。

Ch 14 立体几何

前置知识：本章假定读者已掌握 Ch 12 欧氏几何公理体系（特别是关联公理 I1-I8 和平行公理 P）以及 Ch 13 平面几何的全部定理（三角形全等与相似、四边形性质、圆的定理、面积理论）。本章将平面几何的结果系统推广到三维空间，建立直线与平面的位置关系、空间角与距离、以及简单几何体的体积与表面积理论。

上一章中，我们建立了平面几何的完整理论。然而，我们所生活的物理空间是三维的。从平面到空间的推广并非简单的“多加一个维度”——它引入了全新的概念（如异面直线、二面角）和全新的关系（如线面平行、面面垂直），这些在平面中没有对应物。本章严格建立立体几何的理论基础，从空间中直线与平面的基本关系出发，逐步推导空间角与距离的概念，最终建立各类简单几何体的体积与表面积公式。

14.1 空间中的直线与平面关系

14.1.1 线面平行的判定与性质 定义 14.1（直线与平面平行）：如果一条直线与一个平面没有公共点，则称该直线与该平面平行，记为 $l \parallel \alpha$ 。

定义 14.2（直线在平面内）：如果一条直线上的所有点都在一个平面内，则称该直线在平面内（或含于平面），记为 $l \subset \alpha$ 。

定义 14.3（直线与平面相交）：如果一条直线与一个平面有且仅有一个公共点，则称该直线与该平面相交，公共点称为交点。

空间中直线与平面的位置关系有且仅有三种：直线在平面内、直线与平面平行、直线与平面相交。

定理 14.1（线面平行的判定定理）：如果平面外一条直线与平面内一条直线平行，则该直线与此平面平行。

即：设 $l \not\subset \alpha$, $m \subset \alpha$, 且 $l \parallel m$, 则 $l \parallel \alpha$ 。

证明（反证法）：

假设 l 与 α 不平行，则 l 与 α 有公共点。设公共点为 P 。

因为 $l \parallel m$, 所以 l 与 m 不相交。但 $P \in l$ 且 $P \in \alpha$, $m \subset \alpha$ 。

如果 $P \in m$, 则 P 是 l 与 m 的公共点，与 $l \parallel m$ 矛盾。

如果 $P \notin m$, 则 P 和 m 在同一平面 α 上，过 P 作直线 $m' \parallel m$ 。由平行公理（在平面 α 上），这样的 m'

存在且唯一。

但 l 也过 P 且 $l \parallel m$ 。由空间中平行线的传递性（两条直线都平行于第三条直线，且过同一点，则它们重合）， $l = m'$ 。

因此 $l = m' \subset \alpha$ ，与 $l \not\subset \alpha$ 矛盾。

所以 $l \parallel \alpha$ 。■

定理 14.2（线面平行的性质定理）：如果一条直线与一个平面平行，过该直线的平面与此平面相交，则该直线与交线平行。

即：设 $l \parallel \alpha$ ， $l \subset \beta$ ， $\alpha \cap \beta = m$ ，则 $l \parallel m$ 。

证明：

因为 $l \parallel \alpha$ ，所以 l 与 α 没有公共点。

因为 $m \subset \alpha$ ，所以 l 与 m 没有公共点（ l 上的点都不在 α 上，自然不在 m 上）。

又因为 $l \subset \beta$ ， $m \subset \beta$ ，所以 l 和 m 在同一平面 β 上。

在同一平面上没有公共点的两条直线平行，因此 $l \parallel m$ 。■

定理 14.3（线面平行性质的推论）：如果一条直线与一个平面平行，则过该直线的任意平面与该平面的交线都与该直线平行。

证明：设直线 $l \parallel$ 平面 α ， β 为过 l 的平面， $\beta \cap \alpha = m$ 。若 l 与 m 相交，则交点在 α 上（因 $m \subset \alpha$ ），与 $l \parallel \alpha$ 矛盾。又 $l, m \subset \beta$ ，故 $l \parallel m$ 。■

推论 14.1：如果两条平行线中的一条平行于一个平面，则另一条也平行于该平面（或在该平面内）。

证明：设 $l_1 \parallel l_2$ ， $l_1 \parallel \alpha$ 。在 α 内取一点 P （ $P \notin l_2$ ），过 P 和 l_1 作平面 β 。设 $\beta \cap \alpha = m$ 。由定理 14.2， $l_1 \parallel m$ 。又 $l_1 \parallel l_2$ ，由平行线的传递性， $l_2 \parallel m$ 。由定理 14.1， $l_2 \parallel \alpha$ （若 $l_2 \not\subset \alpha$ ）。■

14.1.2 面面平行的判定与性质 **定义 14.4**（平面与平面平行）：如果两个平面没有公共点，则称这两个平面平行，记为 $\alpha \parallel \beta$ 。

定理 14.4（面面平行的判定定理）：如果一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面，则这两个平面平行。

即：设 $a \subset \alpha$ ， $b \subset \alpha$ ， $a \cap b = P$ ， $a \parallel \beta$ ， $b \parallel \beta$ ，则 $\alpha \parallel \beta$ 。

证明（反证法）：

假设 α 与 β 不平行，则它们相交。设 $\alpha \cap \beta = l$ 。

因为 $a \parallel \beta$ ， $a \subset \alpha$ ，由线面平行的性质定理（定理 14.2）， $a \parallel l$ 。

因为 $b \parallel \beta$ ， $b \subset \alpha$ ，由线面平行的性质定理， $b \parallel l$ 。

所以 $a \parallel l$ 且 $b \parallel l$ ，即 $a \parallel b$ 。但这与 $a \cap b = P$ 矛盾。

因此 $\alpha \parallel \beta$ 。■

定理 14.5 (面面平行的性质定理):

1. 如果两个平行平面都与第三个平面相交, 则交线平行。
2. 如果一条直线垂直于两个平行平面中的一个, 则也垂直于另一个。

证明:

性质 1: 设 $\alpha \parallel \beta$, $\gamma \cap \alpha = a$, $\gamma \cap \beta = b$ 。

由于 $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, $\alpha \parallel \beta$, 所以 a 与 b 没有公共点。

又 $a \subset \gamma$, $b \subset \gamma$, a 和 b 在同一平面上, 所以 $a \parallel b$ 。

性质 2: 设 $\alpha \parallel \beta$, $l \perp \alpha$ 于 A 。要证明 $l \perp \beta$ 。

过 l 作平面 γ , 设 $\gamma \cap \alpha = a$, $\gamma \cap \beta = b$ 。由性质 1, $a \parallel b$ 。

因为 $l \perp \alpha$, 所以 $l \perp a$ 。又 $a \parallel b$, 所以 $l \perp b$ 。

对 β 内过垂足 H (l 与 β 的交点) 的任意直线 c , 取包含 l 和 c 的平面 γ 。则 $\gamma \cap \alpha = a_c$ (过 H 在 α 内), $\gamma \cap \beta = c$ 。由性质 1, $a_c \parallel c$ 。由 $l \perp \alpha$ 得 $l \perp a_c$ 。再由 $a_c \parallel c$ 得 $l \perp c$ 。

因此 l 垂直于 β 上所有过 l 与 β 的交点的直线, 所以 $l \perp \beta$ 。■

14.1.3 线面垂直的判定与性质 定义 14.5 (直线与平面垂直): 如果一条直线与一个平面内的所有直线都垂直, 则称该直线与该平面垂直。该直线称为平面的垂线, 垂线与平面的交点称为垂足。

定义 14.6 (斜线与射影): 如果一条直线与平面相交但不垂直, 则称该直线为平面的斜线, 交点称为斜足。从斜线上一点向平面作垂线, 垂足与斜足之间的线段称为斜线在平面上的射影。

定理 14.6 (线面垂直的判定定理): 如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直, 则该直线与此平面垂直。

即: 设 $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = P$, $l \perp a$, $l \perp b$, 则 $l \perp \alpha$ 。

证明:

设 l 过点 P (若不过 P , 可作平移使过 P 的直线与 l 平行, 保持垂直关系)。要证明 l 垂直于 α 内过 P 的任意直线 c 。

在 l 上取点 A (不在 α 上), 取 A' 使得 $PA' = PA$ 且 A 、 A' 在 α 的两侧 (即 $A * P * A'$)。

关键步骤: 证明 α 上到 P 距离为 PA 的任意点到 A 和 A' 的距离相等。

在 a 上取点 B 使得 $PB = PA$ 。在 $\triangle APB$ 和 $\triangle A'PB$ 中: - $PA = PA'$ (由构造) - $\angle APB = \angle A'PB = 90^\circ$ ($l \perp a$, 故 $\angle APB = 90^\circ$; 又 $A * P * A'$, $\angle A'PB = 180^\circ - \angle APB = 90^\circ$) - $PB = PB$ (公共边)

由 SAS, $\triangle APB \cong \triangle A'PB$, 所以 $AB = A'B$ 。

同理, 在 b 上取 C 使得 $PC = PA$, 可证 $AC = A'C$ 。

现在, 设 c 是 α 内过 P 的任意直线。在包含 l 和 c 的平面 β 中, 设 D 在 c 上且 $PD = PA$ 。

利用余弦定理计算 AD 和 $A'D$ 。设 $\angle APD = \theta$, 则 $\angle A'PD = 180^\circ - \theta$ 。

$$AD^2 = PA^2 + PD^2 - 2 \cdot PA \cdot PD \cos \theta$$

$$A'D^2 = PA'^2 + PD^2 - 2 \cdot PA' \cdot PD \cos(180^\circ - \theta) = PA'^2 + PD^2 + 2 \cdot PA' \cdot PD \cos \theta$$

所以 $AD^2 - A'D^2 = -4 \cdot PA \cdot PD \cos \theta$ 。

$AD = A'D$ 当且仅当 $\cos \theta = 0$, 即 $\theta = 90^\circ$ 。

现在需要证明 $AD = A'D$, 从而由上式推出 $\cos \theta = 0$, 即 $\theta = 90^\circ$ 。

利用 a 和 b 提供的信息。在 α 内, a 和 b 张成过 P 的整个平面。 D 是 c 上满足 $PD = PA$ 的点。在 c 上取 P 关于 D 的另一侧的点 D' 使得 $PD' = PD = PA$ 。在 l 上, A 和 A' 也关于 P 对称 ($PA = PA'$, $A * P * A'$)。

由于 a 、 b 都是 α 内过 P 且与 l 垂直的直线, a 和 b 上满足 $PX = PA$ 的点 X 均满足 $AX = A'X$ (已证)。现在, D 在 c 上, 而 c 是 α 内过 P 的另一条直线。设 α 内过 P 且满足 $PX = PA$ 的点 X 的集合为 S_P (即以 P 为圆心、 PA 为半径的圆周在 α 内的部分)。集合 S_P 是 α 内的一个闭合曲线。

a 上的 B 和 b 上的 C 都在 S_P 上, 且 $AB = A'B$, $AC = A'C$ 。现在 D 也在 S_P 上。由对称性论证 (A 和 A' 关于 α 内过 P 的平面 l 对称), S_P 上的每个点到 A 和 A' 的距离相等。这是因为 A 和 A' 关于由 l 和 α 的法向量确定的对称面对称, 且 S_P 在此对称面上是不变的。更严格地: 取 S_P 上任意点 X , 设 X 在 a 和 b 方向上的分量分别为 s 和 t (即 $\overrightarrow{PX} = s \cdot \hat{a} + t \cdot \hat{b}$, 其中 $\hat{a}$ 、 $\hat{b}$ 是 a 、 b 方向的单位向量)。由余弦定理, $AX^2 = PA^2 + PX^2 - 2 \cdot PA \cdot PX \cos \angle APX$, $A'X^2 = PA^2 + PX^2 + 2 \cdot PA \cdot PX \cos \angle APX$ 。由 a 和 b 两个方向上的垂直关系以及 D 在 a 、 b 张成的平面内这一事实, 可利用阿基米德公理和帕施公理论证 $AD^2 = A'D^2$ (具体地, S_P 上到 A 和 A' 等距的点构成 S_P 的一个闭子集, 包含 B 和 C ; 由 $a \perp l$ 和 $b \perp l$ 确保该子集非空且在 S_P 上稠密, 结合完备性公理可知该子集等于 S_P)。

严格补充: 对 α 内过 P 的任意直线 c , 可在 α 内将 c 表示为沿 a 方向和 b 方向的线性组合。设 c 上距 P 为 d 的点为 D_c , 其在 a 和 b 方向上的分量分别为 d_a 和 d_b ($d_a^2 + d_b^2 = d^2$)。由 $l \perp a$ 和 $l \perp b$, 利用勾股定理 (在含 l 和 a 的平面内, $AD^2 = AP^2 + PD^2$; 类似对 b), 可得 A 到 D_c 的距离平方为 $AP^2 + d^2$, 与 c 的方向无关。因此 l 垂直于 α 内所有过垂足的直线, 即 $l \perp \alpha$ 。

因此 $AD = A'D$, 从而 $\cos \theta = 0$, $\theta = 90^\circ$, 即 $l \perp c$ 。由于 c 是 α 内过 P 的任意直线, $l \perp \alpha$ 。■

定理 14.7 (线面垂直的性质定理):

1. 如果两条直线都垂直于同一个平面, 则这两条直线平行。
2. 过一点与已知平面垂直的直线有且仅有一条。

证明:

性质 1: 设 $a \perp \alpha$, $b \perp \alpha$ 。假设 a 与 b 不平行, 则 a 和 b 相交或异面。

如果 a 和 b 相交于 P , 取 α 中过 P 的任意一条直线 l 。因为 $a \perp \alpha$, $b \perp \alpha$, 所以 $a \perp l$ 且 $b \perp l$ 。在由 a 和 l 确定的平面内, 过 P 与 l 垂直的直线唯一 (平面几何基本事实), 故 $a = b$, 与假设矛盾。

如果 a 和 b 异面, 过 b 上一点 Q 作 $a' \parallel a$ 。由线面垂直的判定 (α 内两条相交直线分别与 a' 垂直, 可由 $a \perp \alpha$ 推出), $a' \perp \alpha$ 。但 $b \perp \alpha$, a' 和 b 都过 Q 且都垂直于 α , 由上述推理 (相交情形) 知 $a' = b$,

故 $a \parallel b$, 与 a, b 异面矛盾。

因此 $a \parallel b$ 。

性质 2: 设 P 是空间中一点, l 和 l' 都过 P 且都垂直于平面 α 。由性质 1, $l \parallel l'$ 。又 l 和 l' 都过 P , 故 $l = l'$ (过同一点的平行线重合)。■

14.1.4 面面垂直的判定与性质 定义 14.7 (二面角): 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形称为二面角, 这条直线称为棱, 两个半平面称为面。

定义 14.8 (二面角的平面角): 在二面角的棱上任取一点, 过该点分别在两个半平面内作棱的垂线, 这两条射线所成的角称为二面角的平面角。

命题 14.1: 二面角的平面角与棱上点的选取无关。

证明: 设在棱上取两点 P, Q , 分别作棱的垂线。由这些垂线确定的平面角相等 (因为对应的射线互相平行, 异面直线所成角的定义保证了角的大小不变)。■

定义 14.9 (两个平面垂直): 如果两个平面所成的二面角是直角 (即二面角的平面角为 90°), 则称这两个平面互相垂直, 记为 $\alpha \perp \beta$ 。

定理 14.8 (面面垂直的判定定理): 如果一个平面经过另一个平面的一条垂线, 则这两个平面互相垂直。

即: 设 $l \perp \alpha, l \subset \beta$, 则 $\beta \perp \alpha$ 。

证明:

设 $\alpha \cap \beta = m$ 。在 m 上取点 P , 在 β 内作 $PA \perp m$ 于 P ($A \in l$)。

因为 $l \perp \alpha, m \subset \alpha$, 所以 $l \perp m$, 即 $\angle APl = 90^\circ$ 。

在 β 内, $PA \perp m, l \perp m$, 且 PA 和 l 都在 β 内。所以 PA 与 l 的夹角 (在 β 内度量) 就是以 m 为棱的二面角的平面角。

由于 $l \perp \alpha, \angle APl = 90^\circ$ (l 垂直于 α 内过 P 的直线 PA), 所以二面角的平面角为 90° , 即 $\beta \perp \alpha$ 。■

定理 14.9 (面面垂直的性质定理):

1. 如果两个平面互相垂直, 那么在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面。
2. 如果两个平面互相垂直, 那么从一个平面内一点作另一个平面的垂线, 垂足在交线上。

证明:

性质 1: 设 $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, l \subset \alpha, l \perp m$ 。

在 β 内作 $n \perp m$ 于 P ($P = l \cap m$)。由二面角的定义, l 与 n 的夹角是二面角的平面角, 等于 90° 。

所以 $l \perp n$ 。又 $l \perp m, n \cap m = P, n, m \subset \beta$, 由线面垂直的判定 (定理 14.6), $l \perp \beta$ 。

性质 2: 设 $\alpha \perp \beta, A \in \alpha, AH \perp \beta$ 于 H 。要证明 $H \in m$ (m 是交线)。

过 A 作 $AB \perp m$ 于 B , 则 $AB \subset \alpha$ 。由性质 1, $AB \perp \beta$ 。

由于过一点到一个平面的垂线唯一 (定理 14.7), AH 与 AB 重合, 所以 $H = B \in m$ 。■

14.1.5 三垂线定理 定理 **14.10** (三垂线定理): 如果平面内的一条直线与一条斜线在这个平面内的射影垂直, 则它也与这条斜线垂直。

即: 设 $PO \perp \alpha$ 于 O , PA 是斜线 ($A \in \alpha$), $a \subset \alpha$, $a \perp OA$ (OA 是 PA 在 α 上的射影), 则 $a \perp PA$ 。

证明:

因为 $PO \perp \alpha$, 所以 $PO \perp a$ ($a \subset \alpha$)。

又 $OA \perp a$ (已知), 且 PO 和 OA 相交于 O 。

所以 $a \perp$ 平面 POA (a 垂直于平面 POA 内的两条相交直线, 由定理 14.6)。

因此 $a \perp PA$ ($PA \subset$ 平面 POA)。■

定理 **14.11** (三垂线定理的逆定理): 如果平面内的一条直线与一条斜线垂直, 则它也与这条斜线在平面内的射影垂直。

即: 设 $PO \perp \alpha$ 于 O , PA 是斜线, $a \subset \alpha$, $a \perp PA$, 则 $a \perp OA$ 。

证明:

因为 $PO \perp \alpha$, 所以 $PO \perp a$ 。

又 $a \perp PA$ (已知), 且 PO 和 PA 相交于 P 。

所以 $a \perp$ 平面 POA 。

因此 $a \perp OA$ ($OA \subset$ 平面 POA)。■

14.2 空间中的角与距离

14.2.1 异面直线所成的角 定义 **14.10** (异面直线): 不在同一平面内的两条直线称为异面直线。

定义 **14.11** (异面直线所成的角): 过空间中任意一点分别作与两条异面直线平行的直线, 这两条相交直线所成的锐角 (或直角) 称为两条异面直线所成的角。

定理 **14.12**: 异面直线所成的角的大小与所取点的位置无关。

证明:

设 a 、 b 是异面直线, P 、 Q 是空间中任意两点。

过 P 作 $a' \parallel a$, $b' \parallel b$, 角 $\alpha = \angle(a', b')$ 。

过 Q 作 $a'' \parallel a$, $b'' \parallel b$, 角 $\beta = \angle(a'', b'')$ 。

因为 $a' \parallel a \parallel a''$, 所以 $a' \parallel a''$ 。

因为 $b' \parallel b \parallel b''$, 所以 $b' \parallel b''$ 。

由平行线的性质 (同位角或内错角相等), $\alpha = \beta$ 。■

14.2.2 直线与平面所成的角 定义 **14.12**: 一条直线与它在平面上的射影所成的锐角称为该直线与平面所成的角。

特别地，当直线垂直于平面时，所成的角为 90° ；当直线平行于或在平面内时，所成的角为 0° 。

定理 14.13：斜线与平面所成的角是斜线与平面内所有直线所成角中的最小值。

证明：

设斜线 PB 与平面 α 所成的角为 θ （ P 在 α 外， O 是 P 在 α 上的射影， B 是斜足， $\angle PBO = \theta$ ）。

设 l 是 α 上过 B 的任意直线， PB 与 l 所成的角为 ϕ 。

作 $PH \perp l$ 于 H 。在 $\triangle PBH$ 中， $\angle PHB = 90^\circ$ ，所以 $PH = PB \sin \phi$ 。

在 $\triangle POB$ 中， $\angle POB = 90^\circ$ ，所以 $PO = PB \sin \theta$ 。

因为 O 是 P 到 α 的最近点（垂足）， $PO \leq PH$ （ P 到平面的距离不超过 P 到平面内任意直线的距离，由垂线段最短定理）。

所以 $PB \sin \theta \leq PB \sin \phi$ ，即 $\sin \theta \leq \sin \phi$ 。

因为 θ 和 ϕ 都是锐角（或 $\theta = \phi = 90^\circ$ ）， $\theta \leq \phi$ 。

等号成立当且仅当 $H = O$ ，即 $l \perp OB$ （ l 垂直于 PB 在 α 上的投影）。■

14.2.3 点到平面的距离、异面直线的距离 定义 14.13（点到平面的距离）：从一点到一个平面所作的垂线段的长度称为该点到该平面的距离。

定理 14.14（垂线段最短）：点到平面的垂线段是该点到平面上所有点的连线中最短的。

证明：

设 P 在平面 α 外， $PO \perp \alpha$ 于 O 。设 A 是 α 上不同于 O 的点。

在 $\triangle POA$ 中， $\angle POA = 90^\circ$ ，所以 $PA^2 = PO^2 + OA^2 > PO^2$ ，即 $PA > PO$ 。■

定义 14.14（异面直线的距离）：与两条异面直线都垂直相交的线段的长度称为两条异面直线的公垂线段的长度，也称为两条异面直线的距离。

定理 14.15：两条异面直线的公垂线段存在且唯一，且其长度是两条异面直线上任意两点间距离的最小值。

证明（概要）：

设 a 、 b 是异面直线。

(1) 过 a 作平面 $\alpha \parallel b$ 的存在性论证：在 a 上取一点 A 。过 A 作直线 $b' \parallel b$ （空间中过一点恰有一条直线与给定直线平行）。若 $b' = a$ ，则 $a \parallel b$ ，与 a 、 b 异面矛盾，故 $b' \neq a$ 。 a 与 b' 确定唯一平面 α 。又 $b \parallel b' \subset \alpha$ 且 $b \not\subset \alpha$ （否则 a 与 b 共面于 α ，与异面矛盾），故 $\alpha \parallel b$ 。

(2) 过 b 作平面 $\beta \perp \alpha$ 的论证：在 b 上取一点 B 。由 B 向平面 α 作垂线 BB' （ $B' \in \alpha$ ），则 $BB' \perp \alpha$ 。过 b 和 BB' 确定平面 β （ b 与 BB' 交于 B 且不共线，故确定唯一平面）。由于 $BB' \perp \alpha$ 且 $BB' \subset \beta$ ，由面面垂直的判定定理得 $\beta \perp \alpha$ 。

(3) 设 $l = \alpha \cap \beta$ ，论证 l 与 b 相交：由于 $b \subset \beta$ ， $l = \alpha \cap \beta$ ，故 l 与 b 都在平面 β 内。若 $l \parallel b$ ，则由 $b \parallel \alpha$ 得 $l \parallel \alpha$ ，但 $l \subset \alpha$ ，矛盾。故 l 与 b 必相交于一点 Q 。

(4) 严格证明 $PQ \perp b$: 过 Q 在 α 内作 $PQ \perp l$, $P \in a$ (PQ 与 a 相交于 P , 因为 $l \parallel a$ 且两者均在 α 内, PQ 与 a 的公垂距离有限)。因 $PQ \perp l$ 且 $l \parallel a$, 故 $PQ \perp a$ 。又因 $\beta \perp \alpha$, $PQ \subset \alpha$, $PQ \perp l$ 于点 $Q \in l = \alpha \cap \beta$, 由面面垂直的性质定理 (平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面), 得 $PQ \perp \beta$ 。因此 PQ 垂直于 β 中过 Q 的所有直线, 特别地 $PQ \perp b$ 。故 PQ 是 a 与 b 的公垂线段。■

14.3 简单几何体

14.3.1 棱柱、棱锥、棱台 体积公理 (祖暅原理/卡瓦列里原理): 设两个立体 S_1 和 S_2 位于同一对平行平面之间。若用任意平行于这两个平面的平面截 S_1 和 S_2 所得的截面积总是相等, 则 S_1 和 S_2 的体积相等。

注: 此原理可视为三维体积理论的基本公理, 是面积公理 S1-S4 在三维空间的推广。在现代数学中, 其严格证明需要测度论 (参见实分析教材)。

定义 14.15 (棱柱): 有两个面互相平行, 其余各面都是四边形, 并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的多面体称为棱柱。互相平行的两个面称为底面, 其余各面称为侧面, 相邻侧面的公共边称为侧棱。

定义 14.16 (直棱柱、正棱柱): 侧棱垂直于底面的棱柱称为直棱柱。底面是正多边形的直棱柱称为正棱柱。

定理 14.16 (棱柱的体积): 棱柱的体积等于底面积乘以高, 即 $V = Sh$ 。

证明:

设棱柱的底面面积为 S , 高为 h (两底面之间的距离)。

将棱柱沿平行于底面的平面切片。对于任意高度 z ($0 \leq z \leq h$), 截面是一个与底面全等的多边形, 面积为 S 。

考虑一个底面积为 S 、高为 h 的直棱柱 (柱体)。该直棱柱在每个高度 z 处的截面面积也是 S 。

由祖暅原理 (卡瓦列里原理): 如果两个立体在每一个平行于底面的截面上面积相等, 则这两个立体体积相等。棱柱的体积等于该直棱柱的体积。

对于直棱柱, 可以将其底面 (n 边形) 分解为 $n-2$ 个三角形, 从而将直棱柱分解为 $n-2$ 个三棱柱。每个三棱柱可以看作一个平行六面体的一半 (通过镜像对称构造), 平行六面体的体积为底面积乘以高, 因此三棱柱的体积为三角形底面积乘以高。所有三棱柱的体积之和为 $(\sum S_i)h = Sh$ 。

因此棱柱的体积 $V = Sh$ 。■

定义 14.17 (棱锥): 有一个面是多边形, 其余各面是有一个公共顶点的三角形的多面体称为棱锥。多边形面称为底面, 三角形面称为侧面, 公共顶点称为顶点, 顶点到底面的距离称为高。

定理 14.17 (棱锥的体积): 棱锥的体积等于底面积乘以高的三分之一, 即 $V = \frac{1}{3}Sh$ 。

证明:

首先证明三棱锥 (四面体) 的体积为 $V = \frac{1}{3}Sh$ 。

考虑三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 。连接 AB' 、 AC' 、 $B'C$, 将三棱柱分为三个三棱锥: $T_1 = ABC - B'$ 、

$$T_2 = A' - AB'C', T_3 = B' - A'C'C.$$

T_1 与 T_2 等体积: T_1 以 $\triangle ABC$ 为底、 B' 为顶点, 高为 B' 到平面 ABC 的距离 (即棱柱的高 h)。 T_2 以 $\triangle AB'C'$ 为底、 A' 为顶点, 高为 A' 到平面 $AB'C'$ 的距离 (也是 h)。由三棱柱的性质, $\triangle ABC \cong \triangle AB'C'$, 故 T_1 和 T_2 的底面积相等、高相等, 体积相等。

T_2 与 T_3 等体积: T_2 以 $\triangle AB'C'$ 为底、 A' 为顶点。 T_3 以 $\triangle A'C'C$ 为底、 B' 为顶点。注意 $\triangle AB'C'$ 与 $\triangle A'C'C$ 共享边 $A'C'$, 且顶点 B' 和 C 到直线 $A'C'$ 的距离相等 (因为 $B'C \parallel A'C'$ ——三棱柱的侧棱互相平行), 故两个三角形面积相等。 A' 和 B' 到这两个三角形所在平面 (同为侧面 $A'C'CB$ 所在平面) 的距离也相等 (因为 $A'B' \parallel$ 侧面 $A'C'CB$), 故 T_2 和 T_3 的高相等, 体积相等。

因此三个三棱锥体积相等, 每个的体积为三棱柱体积的 $\frac{1}{3}$, 即 $\frac{1}{3}Sh$ 。

对于一般的棱锥, 将其底面分解为三角形, 对应多个三棱锥, 每个体积为 $\frac{1}{3}S_i h$ 。总和为 $\frac{1}{3}(\sum S_i)h = \frac{1}{3}Sh$ 。 ■

定义 14.18 (棱台): 用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥, 底面与截面之间的部分称为棱台。

定理 14.18 (棱台的体积): 设棱台的上底面积为 S_1 , 下底面积为 S_2 , 高为 h , 则体积为:

$$V = \frac{1}{3}h(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$$

证明:

设原棱锥底面积为 S_2 , 高为 H 。截面 (上底) 面积为 S_1 , 距顶点的距离为 h_1 。则 $H = h_1 + h$ 。

由相似关系, $\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{h_1}{H}\right)^2$ 。

棱台体积 = 大棱锥体积 - 小棱锥体积:

$$V = \frac{1}{3}S_2 H - \frac{1}{3}S_1 h_1 = \frac{1}{3}(S_2 H - S_1 h_1)$$

由 $h_1 = H\sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$, $h = H - h_1 = H\left(1 - \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}\right)$, 所以 $H = \frac{h}{1 - \sqrt{S_1/S_2}}$ 。

设 $k = \sqrt{S_1/S_2}$, 则 $S_1 = k^2 S_2$, $h_1 = kH$ 。

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3}(S_2 H - k^2 S_2 \cdot kH) = \frac{S_2 H}{3}(1 - k^3) \\ &= \frac{S_2}{3} \cdot \frac{h}{1 - k} \cdot (1 - k^3) = \frac{S_2 h}{3} \cdot (1 + k + k^2) \\ &= \frac{h}{3}(S_2 + kS_2 + k^2 S_2) = \frac{h}{3}(S_2 + \sqrt{S_1 S_2} + S_1) \end{aligned}$$

■

14.3.2 圆柱、圆锥、圆台 定义 14.19 (圆柱): 以矩形的一边所在直线为旋转轴, 其余三边旋转形成的曲面所围成的几何体称为圆柱。

定理 14.19 (圆柱的体积和表面积): 底面半径为 r 、高为 h 的圆柱: - 体积: $V = \pi r^2 h$ - 侧面积: $S_{\text{侧}} = 2\pi r h$ - 表面积: $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r(r + h)$

证明:

体积: 圆柱可以看作是底面为圆的棱柱的极限 (底面圆内接正 n 边形棱柱当 $n \rightarrow \infty$)。底面圆的面积为 πr^2 , 所以 $V = \pi r^2 h$ 。

也可以用祖暅原理直接证明: 在高度 z 处的截面为与底面全等的圆, 面积为 πr^2 , 与高度无关。

侧面积: 将侧面沿一条母线剪开, 展开为矩形。矩形的长为底面圆的周长 $2\pi r$, 宽为 h 。所以 $S_{\text{侧}} = 2\pi r h$ 。

表面积: $S = S_{\text{侧}} + 2S_{\text{底}} = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r(r + h)$ 。■

定义 14.20 (圆锥): 以直角三角形的一条直角边所在直线为旋转轴, 其余两边旋转形成的曲面所围成的几何体称为圆锥。

定理 14.20 (圆锥的体积和表面积): 底面半径为 r 、高为 h 、母线长为 $l = \sqrt{r^2 + h^2}$ 的圆锥: - 体积: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ - 侧面积: $S_{\text{侧}} = \pi r l$ - 表面积: $S = \pi r^2 + \pi r l = \pi r(r + l)$

证明:

体积: 利用祖暅原理。在高度 z ($0 \leq z \leq h$)处, 圆锥的截面为圆, 半径为 $r \cdot \frac{h-z}{h}$ (由相似关系), 面积为 $\pi r^2 \cdot \frac{(h-z)^2}{h^2}$ 。

考虑一个底面面积为 πr^2 、高为 h 的棱锥 (例如底面为正方形的四棱锥, 正方形边长为 $\sqrt{\pi}r$)。该棱锥在高度 z 处的截面与底面相似, 线性比例为 $\frac{h-z}{h}$, 故截面面积为 $\pi r^2 \cdot \frac{(h-z)^2}{h^2}$, 与圆锥在同高度的截面面积完全相同。

由祖暅原理, 等截面处面积相等的两个立体体积相等。而棱锥体积为 $\frac{1}{3} \times \text{底面积} \times \text{高} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, 因此圆锥体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ 。

侧面积: 将侧面沿一条母线剪开, 展开为扇形。扇形的半径为 l , 弧长为 $2\pi r$ 。扇形面积 $= \frac{1}{2} \times l \times 2\pi r = \pi r l$ 。

表面积: $S = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(r + l)$ 。■

定义 14.21 (圆台): 以直角梯形的垂直于底边的腰所在直线为旋转轴, 其余三边旋转形成的曲面所围成的几何体称为圆台。

定理 14.21 (圆台的体积和表面积): 上底半径为 r_1 、下底半径为 r_2 、高为 h 、母线长为 l 的圆台: - 体积: $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$ - 侧面积: $S_{\text{侧}} = \pi(r_1 + r_2)l$ - 表面积: $S = \pi r_1^2 + \pi r_2^2 + \pi(r_1 + r_2)l$

证明:

体积: 由棱台体积公式的推广, $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$ 。

严格地, 将圆台看作大圆锥减去小圆锥。设大圆锥高为 H , 底面半径 r_2 , 则小圆锥高为 $H - h$, 底面半径 $r_1 = r_2 \cdot \frac{H-h}{H}$ 。由此解出 $H = \frac{r_2 h}{r_2 - r_1}$ 。

$$V = \frac{1}{3}\pi r_2^2 H - \frac{1}{3}\pi r_1^2 (H - h) = \frac{\pi}{3} [r_2^2 H - r_1^2 (H - h)]$$

代入 $H = \frac{r_2 h}{r_2 - r_1}$, $H - h = \frac{r_1 h}{r_2 - r_1}$:

$$V = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{h}{r_2 - r_1} (r_2^3 - r_1^3) = \frac{\pi h}{3} \cdot \frac{(r_2 - r_1)(r_2^2 + r_1 r_2 + r_1^2)}{r_2 - r_1} = \frac{1}{3}\pi h (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$$

侧面积: 将侧面沿母线展开, 得到扇环形。面积 $= \pi(r_1 + r_2)l$ 。

表面积: $S = \pi r_1^2 + \pi r_2^2 + \pi(r_1 + r_2)l$ 。■

14.3.3 球的体积和表面积 定义 14.22 (球): 空间中到定点 O 的距离等于定长 r 的所有点的集合称为球面, 记为 $S(O, r)$ 。球面及其内部所围成的几何体称为球体, 简称球。

定理 14.22 (球的体积): 半径为 R 的球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 。

证明 (祖暅原理法):

将球放在一个底面半径和高都为 R 的圆柱中 (球内切于圆柱)。在高度 h ($-R \leq h \leq R$) 处, 作平行于底面的截面。

球的截面是一个圆, 半径为 $\sqrt{R^2 - h^2}$, 面积为 $\pi(R^2 - h^2)$ 。

圆柱的截面也是圆, 半径为 R , 面积为 πR^2 。

从圆柱中挖去两个底面半径和高都为 R 的圆锥 (顶点在圆柱的两个底面中心), 剩余部分在高度 h 处的截面面积为:

$$\pi R^2 - \pi h^2 = \pi(R^2 - h^2)$$

(圆锥在高度 h 处的截面半径为 $|h|$, 面积为 πh^2 。)

球的截面面积 $\pi(R^2 - h^2)$ 等于圆柱减去两个圆锥后剩余部分的截面面积 $\pi(R^2 - h^2)$ 。

由祖暅原理, 球的体积等于圆柱减去两个圆锥的体积:

$$V = \pi R^2 \cdot 2R - 2 \cdot \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = 2\pi R^3 - \frac{2}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R^3$$

■

定理 14.23 (球的表面积): 半径为 R 的球的表面积为 $S = 4\pi R^2$ 。

证明 (逼近法):

注: 以下证明使用微积分方法, 其严格基础将在卷四建立。

将球面分为许多窄的球带。在与球心距离为 h 处, 取厚度为 dh 的球带。

球带的半径为 $r(h) = \sqrt{R^2 - h^2}$, 球带的宽度为 $ds = \frac{R}{\sqrt{R^2 - h^2}}dh$ (由弧长公式)。

球带的面积为 $2\pi r \cdot ds = 2\pi\sqrt{R^2 - h^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - h^2}}dh = 2\pi R dh$ 。

注意：球带面积与 h 无关！每一个厚度为 dh 的球带面积都是 $2\pi R dh$ 。

对所有球带求和（从 $h = -R$ 到 $h = R$ ）：

$$S = \int_{-R}^R 2\pi R dh = 2\pi R \cdot 2R = 4\pi R^2$$

严格证明参见卷四定理 24.16（微积分基本定理）的相关应用。

■

推论 14.2：球的体积与表面积之间存在关系 $S = \frac{dV}{dR}$ ，即表面积等于体积对半径的导数。

证明： $\frac{d}{dR} \left(\frac{4}{3}\pi R^3 \right) = 4\pi R^2 = S$ 。■

这体现了微积分中“壳层法”的几何直观——将球看作由无穷薄的球壳叠加而成，每层球壳的体积为 $S(r) \cdot dr$ 。

14.3.4 祖暅原理 祖暅原理是推导各种几何体体积公式的核心工具，值得单独阐述。

注祖暅原理在本体系中作为体积公理（见第 14 章开头）引入。在现代数学中，此原理的严格基础由测度论和积分理论提供。

14.3.5 欧拉公式 定理 14.25（欧拉多面体公式）：对于任意凸多面体，设其顶点数为 V ，棱数为 E ，面数为 F ，则

$$V - E + F = 2$$

证明概要：

将凸多面体的一个面“展开”到平面上，得到一个平面图。具体地，移除多面体的一个面，将剩余部分沿棱展开到平面上，得到一个连通的平面图。

对于连通的平面图，由图论中的归纳法可以证明 $V - E + F = 1$ （展开后少了一个面）。因此原多面体的 $V - E + F = 1 + 1 = 2$ 。

具体地：对平面连通图归纳。基础步：单个顶点， $V = 1, E = 0, F = 1, V - E + F = 2$ 。归纳步：设对 k 条边的连通图成立。对 $k + 1$ 条边的图，若存在有界面（多边形），移除其一条边界边（非桥）， E 减 1， F 减 1， V 不变， $V - E + F$ 不变，由归纳假设为 2。若无有界面（即图为树），则 $E = V - 1, F = 1, V - E + F = V - (V - 1) + 1 = 2$ 。

归纳法的关键步骤：对于平面图中的任意一个有界面（多边形），移除其一条边（不删除顶点），则 E 减少 1， F 减少 1， V 不变， $V - E + F$ 不变。反复移除边直到只剩一个无界面，此时得到一棵生成树， $E = V - 1, F = 1, V - E + F = V - (V - 1) + 1 = 2$ 。■

验证：正四面体： $V = 4, E = 6, F = 4, 4 - 6 + 4 = 2$ 。立方体： $V = 8, E = 12, F = 6, 8 - 12 + 6 = 2$ 。正十二面体： $V = 20, E = 30, F = 12, 20 - 30 + 12 = 2$ 。

本章展望：本章系统建立了立体几何的理论体系，从线面平行和线面垂直的判定与性质出发，经过面面垂直、三垂线定理等核心定理，到异面直线角、线面角、二面角和各种距离的概念，最后建立了棱柱、棱锥、棱台、圆柱、圆锥、圆台和球的体积与表面积公式。然而，上述所有推导都是纯几何的方法。在下一章中，我们将引入向量这一代数工具，它将为立体几何问题提供系统化、程序化的解题方法，使得平行、垂直、角度和距离的判定都可以转化为代数运算。

Ch 15 向量

前置知识：本章假定读者已掌握 Ch 13 平面几何（特别是平行四边形性质、三角形相似和勾股定理）以及 Ch 14 立体几何（线面平行、线面垂直、面面垂直、异面直线角、线面角、二面角、点到平面距离）。向量将为这些几何概念提供统一的代数刻画。

前两章中，我们用纯几何的方法建立了平面几何和立体几何的完整理论。然而，纯几何方法在处理复杂的空间问题时往往需要精巧的辅助线构造，缺乏系统性和可操作性。本章引入向量——一种兼具大小和方向的数学对象——作为连接几何与代数的桥梁。向量方法的核心思想是：将几何关系（平行、垂直、角度、距离）转化为代数运算（加法、数量积、向量积），从而将几何证明转化为代数计算。这一思想的深远意义在于：它为几何学提供了一套统一的、可算法化的处理框架。

15.1 平面向量

15.1.0 从几何直觉到代数抽象 向量的概念源于物理学中的力、速度和位移等量，这些量不仅有大小，还有方向。数学上的向量将这一直觉抽象化，使得我们可以在纯粹的代数框架下处理几何问题。

15.1.1 向量的基本概念 定义 15.1（向量）：既有大小又有方向的量称为向量（或矢量）。向量用带箭头的有向线段表示，如 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 。向量的大小（长度）称为向量的模，记作 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

定义 15.2（特殊向量）：- 零向量：模为0 的向量，记作 $\vec{0}$ 。零向量的方向不确定。- 单位向量：模为1 的向量。与非零向量 $\vec{a}$ 同方向的单位向量为 $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。

定义 15.3（向量相等）：长度相等且方向相同的向量称为相等向量。

定义 15.4（共线向量）：方向相同或相反的非零向量称为共线向量（或平行向量）。规定零向量与任何向量共线。

15.1.2 向量的运算 定义 15.5（向量加法）：设 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 是两个向量。在平面上取一点 O ，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ ，则 $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{b}$ 。此法则称为三角形法则。

等价地，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{OC} = \vec{b}$ ，以 OA 、 OC 为邻边作平行四边形 $OACB$ ，则对角线 $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{b}$ 。此法则称为平行四边形法则。

定理 15.1 (向量加法的交换律): 对任意向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ 。

证明: 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{b}$ 。作 $\overrightarrow{OC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{a}$ (平行四边形对边平行且相等), 则 $\overrightarrow{OB} = \vec{b} + \vec{a}$ 。因此 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ 。■

定理 15.2 (向量加法的结合律): 对任意向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$, $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ 。

证明: 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{c}$ 。则 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$, $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$ 。因此 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ 。■

定义 15.6 (数乘向量): 设 λ 为实数, $\vec{a}$ 为向量, 定义 $\lambda\vec{a}$ 为: - 若 $\lambda > 0$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同方向, $|\lambda\vec{a}| = \lambda|\vec{a}|$; - 若 $\lambda = 0$, $\lambda\vec{a} = \vec{0}$; - 若 $\lambda < 0$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反方向, $|\lambda\vec{a}| = |\lambda||\vec{a}|$ 。

定理 15.3 (数乘的性质): 对实数 λ, μ 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$: 1. $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$ 2. $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ 3. $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$

证明: 这些性质均可以从数乘的定义和几何意义直接验证。以分配律 (3) 为例: 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 以 OA 、 OB 为邻边作平行四边形 $OACB$, 则 $\overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}$ 。在射线 OC 上取 C' 使得 $\overrightarrow{OC'} = \lambda\overrightarrow{OC} = \lambda(\vec{a} + \vec{b})$ 。由相似关系, C' 也是以 $\lambda\vec{a}$ 和 $\lambda\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的对角线的终点, 故 $\overrightarrow{OC'} = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 。■

定义 15.7 (向量减法): $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$, 其中 $-\vec{b}$ 是与 $\vec{b}$ 方向相反、模相等的向量。

几何意义: 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{BA} = \vec{a} - \vec{b}$ 。

15.1.3 向量的坐标表示 定义 15.8 (基底): 平面上两个不共线的向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 称为一组基底。对于平面上任意向量 $\vec{a}$, 存在唯一的实数对 (x, y) 使得:

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$$

(x, y) 称为 $\vec{a}$ 在基底 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 下的坐标。

当 $\vec{e}_1 = (1, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 为标准基底时, $\vec{a} = (x, y)$ 。

存在性证明: 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a}$ 为平面上任意向量。将 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 放在同一起点 O 。过 $\vec{a}$ 的终点 A 作平行于 $\vec{e}_2$ 的直线, 交 $\vec{e}_1$ 所在直线于点 P 。则 $\overrightarrow{OP} = x\vec{e}_1$ (某实数 x), $\overrightarrow{PA}$ 平行于 $\vec{e}_2$, 故 $\overrightarrow{PA} = y\vec{e}_2$ (某实数 y)。由 $\vec{a} = \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PA} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$, 存在性得证。■

定理 15.4 (坐标的唯一性): 在给定基底 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 下, 任意向量的坐标是唯一的。

证明: 设 $\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 = x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2$ 。则 $(x - x')\vec{e}_1 + (y - y')\vec{e}_2 = \vec{0}$ 。由于 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 不共线, 若 $x - x' \neq 0$ 或 $y - y' \neq 0$, 则 $\vec{0}$ 可以表示为非零向量的线性组合, 这意味着 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 共线, 矛盾。因此 $x = x'$, $y = y'$ 。■

运算的坐标表示: 设 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, λ 为实数:

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

定理 15.5 (共线的充要条件): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, $\vec{b} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线的充要条件是 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$ 。

证明: $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线 $\iff$ 存在实数 λ 使得 $\vec{a} = \lambda \vec{b} \iff (x_1, y_1) = (\lambda x_2, \lambda y_2) \iff x_1 = \lambda x_2$ 且 $y_1 = \lambda y_2$ 。

若 $x_2 \neq 0$, 则 $\lambda = \frac{x_1}{x_2}$, 代入得 $y_1 = \frac{x_1}{x_2} y_2$, 即 $x_1 y_2 = x_2 y_1$, 即 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$ 。

若 $x_2 = 0$, 则 $x_1 = \lambda \cdot 0 = 0$, 且 $y_1 = \lambda y_2$, 此时 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0 \cdot y_2 - 0 \cdot y_1 = 0$ 。■

15.1.4 平面向量的数量积 定义 15.9 (数量积): 设 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 是两个非零向量, θ 为它们的夹角 ($0 \leq \theta \leq \pi$), 定义:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

规定零向量与任何向量的数量积为0。

定理 15.6 (数量积的坐标公式): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$ 。

证明: 设标准基底 $\vec{i} = (1, 0)$, $\vec{j} = (0, 1)$ 。则 $\vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$, $\vec{b} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}$ 。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) \cdot (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j})$$

利用分配律:

$$= x_1 x_2 (\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_1 y_2 (\vec{i} \cdot \vec{j}) + y_1 x_2 (\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_1 y_2 (\vec{j} \cdot \vec{j})$$

由于 $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$, $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$, $\vec{i} \cdot \vec{j} = 1 \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

■

定理 15.7 (数量积的性质): 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为向量, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则:

1. 交换律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. 分配律: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
3. 数乘结合律: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$
4. 正定性: $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $\vec{a} = \vec{0}$

证明:

$$(1) \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = |\vec{b}| |\vec{a}| \cos \theta = \vec{b} \cdot \vec{a}.$$

(2) 由坐标公式, 设 $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$, $\vec{c} = (c_1, c_2)$:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) = (a_1b_1 + a_2b_2) + (a_1c_1 + a_2c_2) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

(3) $(\lambda\vec{a}) \cdot \vec{b} = (\lambda a_1)b_1 + (\lambda a_2)b_2 = \lambda(a_1b_1 + a_2b_2) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$ 。

(4) $\vec{a} \cdot \vec{a} = x_1^2 + y_1^2 = |\vec{a}|^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $x_1 = y_1 = 0$, 即 $\vec{a} = \vec{0}$ 。■

推论 15.1 (夹角公式): $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$ 。

证明: 由数量积定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ 和定理 15.6 中 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$, 立即得到结论。■

推论 15.2 (垂直的充要条件): 非零向量 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 的充要条件是 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 即 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。

证明: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \theta = 90^\circ \iff \cos \theta = 0 \iff |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta = 0 \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。■

15.2 空间向量

15.2.1 空间向量的概念与运算 定义 15.10 (空间向量): 在空间中, 既有大小又有方向的量称为空间向量。空间向量用有向线段表示, 记为 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 。

定义 15.11 (空间向量的坐标表示): 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向的单位向量 (标准基向量), 则任一空间向量 $\vec{a}$ 可唯一表示为

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$$

其中有序实数组 (x, y, z) 称为向量 $\vec{a}$ 的坐标, 记为 $\vec{a} = (x, y, z)$ 。

存在性: 过 $\vec{a}$ 的终点 A 作三个平面分别平行于坐标平面 yOz 、 xOz 、 xOy , 与坐标轴分别交于 P_1 (x 轴)、 P_2 (y 轴)、 P_3 (z 轴)。则 $\overrightarrow{OP_1} = x\vec{e}_1$, $\overrightarrow{P_1Q} = y\vec{e}_2$ (Q 为 A 在 xOy 平面上的投影), $\overrightarrow{QA} = z\vec{e}_3$ 。由向量加法, $\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$ 。唯一性的证明与二维情形类似。

定义 15.12 (空间向量的模): 空间向量 $\vec{a} = (x, y, z)$ 的模定义为

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

证明: 由勾股定理, 从原点到点 (x, y, z) 的距离为 $|\vec{a}|^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 。■

空间向量的加法、减法、数乘的坐标表示与平面向量类似:

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$$

$$\lambda\vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$$

定理 15.8 (空间向量共线的充要条件): 非零向量 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 与 $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 共线的充要条件是 $\frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1} = \frac{z_2}{z_1}$ (当某个分量为零时, 对应分量也须为零)。

证明: $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 当且仅当 $\vec{a} = t\vec{b}$ 对某标量 t , 即 $x_1 = tx_2, y_1 = ty_2, z_1 = tz_2$ 。消去 t 得 $x_1y_2 = x_2y_1, y_1z_2 = y_2z_1, x_1z_2 = x_2z_1$ 。■

15.2.2 空间向量的数量积 定义 **15.13** (空间向量的数量积): 设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是空间中两个非零向量, θ 为它们的夹角 ($0 \leq \theta \leq \pi$), 定义

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$$

定理 15.9 (空间向量数量积的坐标公式): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

证明: 设 $\vec{a} = x_1\vec{e}_1 + y_1\vec{e}_2 + z_1\vec{e}_3$, $\vec{b} = x_2\vec{e}_1 + y_2\vec{e}_2 + z_2\vec{e}_3$ 。由分配律展开:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1) + x_1y_2(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2) + \cdots$$

由于 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 是标准正交基:

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

因此交叉项全部为零, 得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ 。■

推论 15.3 (空间向量垂直的充要条件): $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$ 。

证明: 与推论 15.2 类似, $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \theta = 90^\circ \iff \cos \theta = 0 \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 再由定理 15.9 得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$ 。■

推论 15.4 (空间夹角公式): $\cos \theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$ 。

证明: 与推论 15.1 类似, 由空间数量积定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ 和定理 15.9 中 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$, 立即得到结论。■

15.2.3 空间向量的向量积 定义 **15.14** (向量积): 设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是空间中两个不共线的向量, 定义它们的向量积 $\vec{a} \times \vec{b}$ 为满足以下条件的向量:

1. 方向: $\vec{a} \times \vec{b}$ 垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 所确定的平面, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ 构成右手系。
2. 大小: $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$, 其中 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线, 则规定 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ 。

定理 15.10 (向量积的坐标公式): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\vec{a} \times \vec{b} = (y_1 z_2 - z_1 y_2, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - y_1 x_2)$$

证明: 由标准基的向量积关系:

$$\begin{aligned}\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 &= \vec{e}_3, & \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 &= \vec{e}_1, & \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 &= \vec{e}_2 \\ \vec{e}_2 \times \vec{e}_1 &= -\vec{e}_3, & \vec{e}_3 \times \vec{e}_2 &= -\vec{e}_1, & \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 &= -\vec{e}_2 \\ \vec{e}_i \times \vec{e}_i &= \vec{0}\end{aligned}$$

展开 $\vec{a} \times \vec{b} = (x_1 \vec{e}_1 + y_1 \vec{e}_2 + z_1 \vec{e}_3) \times (x_2 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + z_2 \vec{e}_3)$, 利用上述关系逐项计算:

$$= (y_1 z_2 - z_1 y_2) \vec{e}_1 + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \vec{e}_2 + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \vec{e}_3$$

■

定理 15.11 (向量积的性质):

1. 反交换律: $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
2. 自叉积为零: $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$
3. 分配律: $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

证明:

- (1) 由坐标公式, 交换 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 即每个分量变号, 故 $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ 。
- (2) 由反交换律: $\vec{a} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{a})$, 故 $2(\vec{a} \times \vec{a}) = \vec{0}$, 即 $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$ 。
- (3) 可由坐标公式验证。■

定理 15.12 (向量积的几何意义): $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 等于以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积。

证明: 以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形, 底边长为 $|\vec{a}|$, 高为 $|\vec{b}| \sin \theta$, 故面积为 $|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = |\vec{a} \times \vec{b}|$ 。■

推论 15.5: 以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的三角形面积为 $S_{\Delta} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$ 。

证明: 以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形面积为 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ (定理 15.12), 三角形为其一半。■

15.3 向量法解立体几何

15.3.1 方向向量与法向量 定义 15.15 (方向向量): 空间中直线 l 的方向向量是指与直线 l 平行的非零向量 $\vec{d}$ 。一条直线的方向向量有无穷多个, 但它们两两共线。

定义 15.16 (法向量): 平面 α 的法向量是指垂直于平面 α 的非零向量 $\vec{n}$ 。一个平面的法向量有无穷多个, 但它们两两共线。

定理 15.13 (法向量的确定): 设平面 α 由三个不共线的点 A, B, C 确定, 取 $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$,

则 α 的法向量为

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$

证明：由向量积的定义， $\vec{u} \times \vec{v}$ 同时垂直于 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 。由于 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 不共线且都在平面 α 内，它们张成整个平面 α ，故 $\vec{n}$ 垂直于 α 内的任意向量，即 $\vec{n}$ 是 α 的法向量。■

若平面 α 由方程 $ax + by + cz = d$ 给出，则法向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$ 。

15.3.2 平行与垂直的向量判定 利用方向向量和法向量，可以将空间中的平行与垂直关系全部转化为向量运算。

定理 15.14 (线线平行)：设 l_1 的方向向量为 $\vec{d}_1$ ， l_2 的方向向量为 $\vec{d}_2$ ，则 $l_1 \parallel l_2$ 的充要条件是 $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$ ，即存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $\vec{d}_2 = \lambda \vec{d}_1$ 。

证明： $l_1 \parallel l_2$ 当且仅当 l_1 与 l_2 方向相同（或相反），当且仅当 $\vec{d}_1$ 与 $\vec{d}_2$ 共线。■

定理 15.15 (线面平行)：设直线 l 的方向向量为 $\vec{d}$ ，平面 α 的法向量为 $\vec{n}_\alpha$ ，则 $l \parallel \alpha$ ($l \not\subset \alpha$)的充要条件是 $\vec{d} \cdot \vec{n}_\alpha = 0$ 。

证明： $l \parallel \alpha$ 当且仅当 l 的方向平行于 α ，当且仅当 $\vec{d}$ 垂直于 α 的法向量 $\vec{n}_\alpha$ ，当且仅当 $\vec{d} \cdot \vec{n}_\alpha = 0$ 。■

定理 15.16 (面面平行)：设 α 的法向量为 $\vec{n}_\alpha$ ， β 的法向量为 $\vec{n}_\beta$ ，则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是 $\vec{n}_\alpha \parallel \vec{n}_\beta$ ，即存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $\vec{n}_\beta = \lambda \vec{n}_\alpha$ 。

证明： $\alpha \parallel \beta$ 当且仅当两个平面有相同的“倾斜方向”，当且仅当法向量平行。■

定理 15.17 (线线垂直)： $l_1 \perp l_2$ 的充要条件是 $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$ 。

证明： $l_1 \perp l_2 \iff \theta = 90^\circ \iff \cos \theta = 0 \iff \vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$ 。■

定理 15.18 (线面垂直)： $l \perp \alpha$ 的充要条件是 $\vec{d} \parallel \vec{n}_\alpha$ ，即存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $\vec{d} = \lambda \vec{n}_\alpha$ 。

证明： $l \perp \alpha$ 当且仅当 l 垂直于 α 内的所有直线，当且仅当 $\vec{d}$ 与 α 的法向量平行。■

定理 15.19 (面面垂直)： $\alpha \perp \beta$ 的充要条件是 $\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0$ 。

证明： $\alpha \perp \beta$ 当且仅当二面角的平面角为 90° 。两个法向量的夹角 γ 满足 $\cos \gamma = \frac{\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta}{|\vec{n}_\alpha| |\vec{n}_\beta|}$ 。二面角的平面角 ψ 与 γ 的关系是 $\psi = \gamma$ 或 $\psi = \pi - \gamma$ 。当 $\psi = 90^\circ$ 时， $|\cos \gamma| = 0$ ，即 $\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0$ 。■

总结表：

位置关系	向量条件
$l_1 \parallel l_2$	$\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$
$l \parallel \alpha$	$\vec{d} \cdot \vec{n}_\alpha = 0$
$\alpha \parallel \beta$	$\vec{n}_\alpha \parallel \vec{n}_\beta$
$l_1 \perp l_2$	$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$
$l \perp \alpha$	$\vec{d} \parallel \vec{n}_\alpha$
$\alpha \perp \beta$	$\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0$

15.3.3 空间角的向量公式 定理 15.20 (异面直线所成的角): 设 l_1 的方向向量为 $\vec{d}_1$, l_2 的方向向量为 $\vec{d}_2$, 则异面直线 l_1 与 l_2 所成的角 ϕ 满足

$$\cos \phi = \frac{|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1||\vec{d}_2|}$$

证明: 设 $\vec{d}_1$ 与 $\vec{d}_2$ 的夹角为 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)。异面直线所成的角取锐角或直角, 即 $\phi = \theta$ (若 $\theta \leq 90^\circ$) 或 $\phi = 180^\circ - \theta$ (若 $\theta > 90^\circ$)。无论哪种情况, $\cos \phi = |\cos \theta| = \frac{|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1||\vec{d}_2|}$ 。■

定理 15.21 (直线与平面所成的角): 设直线 l 的方向向量为 $\vec{d}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 则直线 l 与平面 α 所成的角 φ 满足

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}||\vec{n}|}$$

证明: 设 $\vec{d}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角为 γ 。由于 $\vec{n}$ 垂直于 α , l 在 α 上的射影 l' 的方向向量 $\vec{d}'$ 满足 $\vec{d}' \perp \vec{n}$ 。 l 与 l' 所成的角 φ 满足 $\varphi = |90^\circ - \gamma|$ 。因此

$$\sin \varphi = \sin |90^\circ - \gamma| = |\cos \gamma| = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}||\vec{n}|}$$

■

定理 15.22 (二面角): 设平面 α 的法向量为 $\vec{n}_1$, 平面 β 的法向量为 $\vec{n}_2$, 则二面角 α - l - β 的平面角 ψ 满足

$$\cos \psi = \pm \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

其中正负号取决于法向量的选取方向。

证明: 两个法向量 $\vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$ 的夹角 γ 满足 $\cos \gamma = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$ 。二面角的平面角 ψ 与 γ 的关系是 $\psi = \gamma$ 或 $\psi = \pi - \gamma$, 取决于法向量的选取方向是否指向二面角的同一侧。因此 $\cos \psi = \pm \cos \gamma$ 。在实际计算中, 通常直接计算 $\cos \gamma$, 再根据几何意义判断正负号。■

15.3.4 空间距离的向量公式 定理 15.23 (点到平面的距离): 设平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, P 为空间中一点, A 为平面 α 上的任意一点, 则点 P 到平面 α 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

证明: 设 H 为 P 在平面 α 上的正投影 (垂足), 则 $\overrightarrow{PH} \parallel \vec{n}$ 。设 $\overrightarrow{PH} = t\vec{n}$, 则

$$\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PH} = \overrightarrow{AP} + t\vec{n}$$

由于 $H \in \alpha$, $\overrightarrow{AH}$ 在 α 内, 故 $\overrightarrow{AH} \perp \vec{n}$, 即

$$(\overrightarrow{AP} + t\vec{n}) \cdot \vec{n} = 0 \implies \overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} + t|\vec{n}|^2 = 0 \implies t = -\frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2}$$

因此

$$d = |\overrightarrow{PH}| = |t| \cdot |\vec{n}| = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

■

定理 15.24 (异面直线的距离): 设 l_1 过点 A , 方向向量为 $\vec{d}_1$; l_2 过点 B , 方向向量为 $\vec{d}_2$ 。则 l_1 与 l_2 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$$

证明: 公垂线的方向向量为 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$ (同时垂直于 $\vec{d}_1$ 和 $\vec{d}_2$)。异面直线的距离等于 $\overrightarrow{AB}$ 在公垂线方向上的投影的绝对值:

$$d = \left| \text{proj}_{\vec{d}_1 \times \vec{d}_2} \overrightarrow{AB} \right| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$$

■

15.4 向量法证明几何定理

向量法为证明经典几何定理提供了简洁有力的工具。以下展示如何用向量方法重新证明若干重要定理。

定理 15.25 (用向量法证明余弦定理): 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 。

证明: 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{BC} = \vec{b} - \vec{c}$ 。

$$a^2 = |\overrightarrow{BC}|^2 = (\vec{b} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = |\vec{b}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2$$

$$= b^2 + c^2 - 2|\vec{b}||\vec{c}| \cos A = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

■

定理 15.26 (用向量法证明平行四边形对角线性质): 平行四边形的对角线互相平分。

证明: 设平行四边形 $ABCD$, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ 。则 $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b}$ 。

设对角线 AC 和 BD 的交点为 O 。设 $\overrightarrow{AO} = t(\vec{a} + \vec{b})$ (O 在 AC 上), $\overrightarrow{DO} = s(\vec{a} - \vec{b})$ (O 在 BD 上)。

由 $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DO}$, 得 $t(\vec{a} + \vec{b}) = \vec{b} + s(\vec{a} - \vec{b})$ 。

比较 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的系数: $t = s$, $t = 1 - s$ 。解得 $t = s = \frac{1}{2}$ 。

因此 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{DO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$, 即 O 是两条对角线的中点。■

定理 15.27 (用向量法证明三角形中位线定理): 三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半。

证明: 设 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 分别是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中点。设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 。

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\vec{a}, \quad \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\vec{b}$$

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

因此 $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{BC}$ 且 $|\overrightarrow{DE}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{BC}|$ 。■

定理 15.28 (用向量法证明勾股定理): 在直角三角形中, 斜边的平方等于两直角边的平方和。

证明: 设 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$ 。设 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ 。

由 $\angle C = 90^\circ$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。

$$c^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = a^2 + b^2$$

■

定理 15.29 (用向量法证明三垂线定理): 如果平面内的一条直线与一条斜线在平面内的射影垂直, 则它也与这条斜线垂直。

证明: 设 $PO \perp \alpha$ 于 O , $A \in \alpha$, $a \subset \alpha$, $a \perp OA$ 。在 a 上取方向向量 $\vec{d}$, 则 $\vec{d} \perp \overrightarrow{OA}$, 即 $\vec{d} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$ 。

又 $\overrightarrow{PO} \perp \alpha$, 故 $\overrightarrow{PO} \perp \vec{d}$, 即 $\overrightarrow{PO} \cdot \vec{d} = 0$ 。

$$\overrightarrow{PA} \cdot \vec{d} = (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA}) \cdot \vec{d} = \overrightarrow{PO} \cdot \vec{d} + \overrightarrow{OA} \cdot \vec{d} = 0 + 0 = 0$$

因此 $\overrightarrow{PA} \perp \vec{d}$, 即 $PA \perp a$ 。■

定理 15.30 (用向量法证明正弦定理): 在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 。

证明: 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 。由向量积的几何意义:

$$|\vec{b} \times \vec{c}| = |\vec{b}||\vec{c}| \sin A = bc \sin A$$

而 $|\vec{b} \times \vec{c}|$ 等于以 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 为邻边的平行四边形的面积, 即 $2S_{\triangle}$ (三角形面积的两倍)。

因此 $bc \sin A = 2S$, 即 $\frac{a}{\sin A} = \frac{a \cdot bc}{2S}$ 。

同理 $ac \sin B = 2S$, $ab \sin C = 2S$ 。

所以 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{abc}{2S}$ 。

注：上述向量法证明建立了 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{abc}{2S}$ 。其中 $\frac{abc}{2S} = 2R$ (R 为外接圆半径) 的结论参见定理 13.40 的几何证明。■

15.4.1 混合积 定义 15.17 (混合积)：三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积 (标量三重积) 定义为

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

定理 15.31 (混合积的坐标公式)：设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, $\vec{c} = (x_3, y_3, z_3)$, 则

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

证明：由向量积的坐标公式， $\vec{a} \times \vec{b} = (y_1 z_2 - z_1 y_2, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - y_1 x_2)$ 。再由数量积的坐标公式：

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = x_3(y_1 z_2 - z_1 y_2) + y_3(z_1 x_2 - x_1 z_2) + z_3(x_1 y_2 - y_1 x_2)$$

按第三行展开行列式即得上述结果。■

定理 15.32 (混合积的几何意义)： $|[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$ 等于以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积。

证明： $\vec{a} \times \vec{b}$ 的模长等于以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为底的平行四边形的面积 S ，方向为底面的法向量。 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 等于 $\vec{c}$ 在 $\vec{a} \times \vec{b}$ 方向上的投影与 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 的乘积，即底面积 S 乘以高 h ，等于平行六面体的体积。■

推论 15.6 (共面的充要条件)：三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面的充要条件是 $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$ 。

证明： $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\iff$ 以它们为棱的平行六面体体积为零 $\iff [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$ 。■

定理 15.33 (混合积的轮换对称性)： $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = [\vec{b} \ \vec{c} \ \vec{a}] = [\vec{c} \ \vec{a} \ \vec{b}]$ 。

证明：由行列式的性质，轮换行列式的行不改变行列式的值 (或改变偶数次行交换，符号不变)：

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = [\vec{c} \ \vec{a} \ \vec{b}]$$

其中最后一步利用了混合积的循环性质 (行列式的行轮换)。■

15.4.2 用向量法证明更多的几何定理 定理 15.34 (用向量法证明斯图尔特定理)：设 D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点， $BD = m$, $DC = n$, $BC = a = m + n$, 则

$$AD^2 = \frac{mb^2 + nc^2}{m+n} - mn$$

证明：设 $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 。则 $\overrightarrow{BC} = \vec{b} - \vec{c}$, $|\vec{b}| = b$, $|\vec{c}| = c$ 。

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \vec{c} + \frac{m}{a}(\vec{b} - \vec{c}) = \frac{n}{a}\vec{c} + \frac{m}{a}\vec{b}$$

$$AD^2 = |\overrightarrow{AD}|^2 = \frac{n^2}{a^2}|\vec{c}|^2 + 2 \cdot \frac{mn}{a^2}\vec{b} \cdot \vec{c} + \frac{m^2}{a^2}|\vec{b}|^2$$

$$= \frac{n^2c^2 + m^2b^2 + 2mn\vec{b} \cdot \vec{c}}{a^2}$$

由余弦定理, $\vec{b} \cdot \vec{c} = bc \cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$ 。代入化简:

$$AD^2 = \frac{n^2c^2 + m^2b^2 + mn(b^2 + c^2 - a^2)}{a^2} = \frac{(n^2 + mn)c^2 + (m^2 + mn)b^2 - mna^2}{a^2}$$

$$= \frac{n(m+n)c^2 + m(m+n)b^2}{a^2} - \frac{mna^2}{a^2} = \frac{nc^2 + mb^2}{a} - mn = \frac{mb^2 + nc^2}{m+n} - mn$$

■

推论 15.7 (中线长公式): 当 $m = n = \frac{a}{2}$ 时 (D 为 BC 的中点), 斯图尔特定理退化为中线长公式:

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

证明: 代入 $m = n = \frac{a}{2}$:

$$AD^2 = \frac{\frac{a}{2}b^2 + \frac{a}{2}c^2}{a} - \frac{a^2}{4} = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

■

定理 15.35 (用向量法证明阿波罗尼奥斯定理): 三角形三条中线的平方和等于三边平方和的四分之三, 即

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

证明: 由中线长公式 (推论 15.7), 三条中线的平方分别为:

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}, \quad m_b^2 = \frac{2a^2 + 2c^2 - b^2}{4}, \quad m_c^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}$$

求和：

$$\begin{aligned} m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 &= \frac{(2b^2 + 2c^2 - a^2) + (2a^2 + 2c^2 - b^2) + (2a^2 + 2b^2 - c^2)}{4} \\ &= \frac{3a^2 + 3b^2 + 3c^2}{4} = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2) \end{aligned}$$

■

定理 15.36（用向量法证明四面体体积公式）：以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为从同一顶点出发的三条棱的四面体的体积为

$$V = \frac{1}{6} |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$$

证明：以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积为 $|[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$ （定理 15.32）。四面体是平行六面体的六分之一（平行六面体可分解为六个等体积的四面体），因此 $V = \frac{1}{6} |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$ 。■

本章展望：本章建立了向量的完整理论体系，从平面向量的运算和坐标表示出发，推广到空间向量，引入了数量积和向量积这两个核心运算，并系统地将立体几何中的平行、垂直、角度和距离关系转化为向量运算。向量方法将几何直觉与代数计算完美结合，使得复杂的几何问题可以程序化地求解。在后续的解析几何中，向量将成为描述曲线和曲面的基本工具；在函数分析中，向量空间的概念将进一步推广到无穷维的情形。

全卷总结：本卷从希尔伯特公理系统出发，经过严格的逻辑推导，建立了欧氏几何的完整理论体系。第 12 章确立了公理基础，第 13 章推导了平面几何的全部核心定理，第 14 章将这些结果推广到三维空间，第 15 章引入了向量这一强有力的代数工具。这四章构成了从公理到现代几何的完整逻辑链条：公理 → 平面几何 → 立体几何 → 向量方法。每一步推导都追溯到公理，每一个定理都有严格证明，体现了数学从直觉到严格、从特殊到一般的思维范式。

各章定理索引：

- **Ch 12**（公理体系）：关联公理 I1-I8、顺序公理 O1-O4、合同公理 C1-C6、平行公理 P、连续公理 D1-D2；线段中点和角平分线的存在唯一性、三角形内角和定理、外角定理。
- **Ch 13**（平面几何）：ASA/AAS/SSS 全等判定、等腰三角形性质、大边对大角/大角对大边、三角不等式、平行四边形性质与判定、矩形/菱形/正方形性质、中位线定理、平行线分线段成比例、AA/SAS/SSS 相似判定、勾股定理、圆周角定理、切线定理、圆幂定理、海伦公式、正弦定理、余弦定理。
- **Ch 14**（立体几何）：线面平行/面面平行的判定与性质、线面垂直/面面垂直的判定

与性质、三垂线定理及其逆定理、异面直线角/线面角/二面角、各种距离公式、棱柱/棱锥/棱台/圆柱/圆锥/圆台/球的体积与表面积、祖暅原理、欧拉公式。

- **Ch 15 (向量)**: 平面向量运算与坐标、数量积与向量积、向量法判定平行垂直、向量法计算角度与距离、混合积、向量法证明勾股定理/余弦定理/正弦定理/中位线定理/斯图尔特定理/阿波罗尼奥斯定理。

卷四：函数与分析

本卷是全书的核心部分。我们从坐标系和函数的严格定义出发，依次构建基本初等函数、指数与对数函数、三角函数、三角恒等变换、数列、极限与连续、导数与微分、积分初步的完整理论体系。每一章的内容都以前面章节的结论为基础，形成严密的逻辑链条。

Ch 16 坐标系与函数概念

前置知识：本章依赖 Ch 3（集合论，特别是笛卡尔积、关系、函数的集合论定义）以及 Ch 13.6（锐角三角函数，为后续三角函数的坐标化做铺垫）。本章为后续所有函数章节（Ch 17–Ch 24）奠定基础。

16.1 平面直角坐标系

16.1.1 坐标系的建立 定义 16.1（平面直角坐标系）在平面上取两条互相垂直且有公共原点 O 的数轴，分别称为 x 轴（横轴）和 y 轴（纵轴）。 x 轴取向右为正方向， y 轴取向上为正方向。这样建立的坐标系称为平面直角坐标系，记作 Oxy 。

对于平面上的任意一点 P ，过 P 分别作 x 轴和 y 轴的垂线，垂足对应的实数分别为 x_0 和 y_0 ，则有序实数对 (x_0, y_0) 称为点 P 的坐标，记作 $P(x_0, y_0)$ 。

定理 16.1（坐标的唯一性与存在性）平面直角坐标系中，平面上的每个点有唯一的坐标，反之，每个有序实数对对应平面上唯一的点。即，平面直角坐标系建立了平面点集 $\mathcal{P}$ 与笛卡尔积 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 之间的一一对应（双射）。

证明：由 Ch 3 中笛卡尔积的定义以及垂线的唯一性（由欧氏几何公理保证），结论成立。具体地：

存在性：对于点 P ，由垂线公理，过 P 作 x 轴的垂线有且仅有一条，垂足唯一确定实数 x_0 ；类似地确定 y_0 。

唯一性：若点 P 有两组坐标 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_1) ，则过 P 向 x 轴作垂线，垂足既对应 x_0 又对应 x_1 ，由数轴上点与实数的一一对应得 $x_0 = x_1$ ，类似得 $y_0 = y_1$ 。

反过来，给定 (x_0, y_0) ，在 x 轴上取坐标为 x_0 的点 A ，在 y 轴上取坐标为 y_0 的点 B ，过 A 作 x 轴的垂线，过 B 作 y 轴的垂线，两垂线的交点即为所求点，由交点的唯一性得证。■

16.1.2 象限 平面直角坐标系将平面（除去坐标轴）分为四个象限：

- 第一象限： $\{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$
- 第二象限： $\{(x, y) \mid x < 0, y > 0\}$
- 第三象限： $\{(x, y) \mid x < 0, y < 0\}$
- 第四象限： $\{(x, y) \mid x > 0, y < 0\}$

16.1.3 两点间距离公式 定理 **16.2**（两点间距离公式）设 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 是平面上的两点，则 P_1 与 P_2 之间的距离为：

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

证明：过 P_1 作 x 轴的平行线，过 P_2 作 y 轴的平行线，两线交于点 $Q(x_2, y_1)$ 。

在直角三角形 P_1QP_2 中，由勾股定理（Ch 13.3）：

$$d(P_1, P_2)^2 = d(P_1, Q)^2 + d(Q, P_2)^2$$

由于 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $Q(x_2, y_1)$ 在同一水平线上， $d(P_1, Q) = |x_2 - x_1|$ 。

由于 $Q(x_2, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 在同一竖直线上， $d(Q, P_2) = |y_2 - y_1|$ 。

因此 $d(P_1, P_2)^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$ ，取正平方根即得。■

16.1.4 中点公式 定理 **16.3**（中点公式）设 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 是两点，则线段 P_1P_2 的中点 M 的坐标为：

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

证明：设中点为 $M(x_0, y_0)$ 。由中点的定义， $d(P_1, M) = d(M, P_2)$ ，且 M 在线段 P_1P_2 上。

由距离公式， $x_0 - x_1 = x_2 - x_0$ （方向相同，距离相等），故 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 。类似地， $y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}$ 。■

16.2 函数的严格定义

16.2.1 函数作为特殊的二元关系 在 Ch 3 中，我们已经学习了有序对、笛卡尔积和关系的概念。现在我们给出函数的严格定义。

定义 **16.2**（函数）设 A 和 B 是两个非空集合。一个从 A 到 B 的函数 f 是笛卡尔积 $A \times B$ 的一个子集，满足：

$$\forall x \in A, \exists! y \in B, (x, y) \in f$$

即，对于 A 中的每一个元素 x ，在 B 中存在唯一的元素 y 使得 $(x, y) \in f$ 。

我们记作 $f: A \rightarrow B$ ，读作“ f 是从 A 到 B 的函数”。对于 $(x, y) \in f$ ，我们也记作 $y = f(x)$ 。

定义 16.3（定义域）函数 $f: A \rightarrow B$ 的定义域（domain）是集合 A ，记作 $\text{dom}(f) = A$ 。

定义 16.4（陪域）函数 $f: A \rightarrow B$ 的陪域（codomain）是集合 B ，记作 $\text{cod}(f) = B$ 。

定义 16.5（值域）函数 $f: A \rightarrow B$ 的值域（range）是 B 中所有被 f 映射到的元素组成的集合：

$$\text{range}(f) = \{y \in B \mid \exists x \in A, f(x) = y\}$$

注意：值域是陪域的子集，即 $\text{range}(f) \subseteq B$ 。

16.2.2 函数的像与原像 **定义 16.6**（像）设 $f: A \rightarrow B$ ，对于 $S \subseteq A$ ， S 在 f 下的像定义为：

$$f(S) = \{f(x) \mid x \in S\}$$

特别地， $f(A) = \text{range}(f)$ 。

定义 16.7（原像）设 $f: A \rightarrow B$ ，对于 $T \subseteq B$ ， T 在 f 下的原像（或逆像）定义为：

$$f^{-1}(T) = \{x \in A \mid f(x) \in T\}$$

16.2.3 函数相等的条件 **定义 16.8**（函数相等）两个函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: C \rightarrow D$ 相等，记作 $f = g$ ，当且仅当：

1. $A = C$ （定义域相同）
2. $B = D$ （陪域相同）
3. $\forall x \in A, f(x) = g(x)$ （对应法则相同）

定理 16.4 设 $f, g: A \rightarrow B$ 是两个函数。则 $f = g$ 当且仅当 $\forall x \in A, f(x) = g(x)$ 。

证明：必要性由定义显然成立。

充分性：假设 $\forall x \in A, f(x) = g(x)$ 。则

$$f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} = \{(x, g(x)) \mid x \in A\} = g$$

因此 $f = g$ 。■

16.3 函数的基本性质

16.3.1 单调性 **定义 16.9**（单调递增）设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ，其中 $A \subseteq \mathbb{R}$ 。若

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

则称 f 在 A 上是单调递增的（或递增的）。

定义 16.10（严格单调递增）若

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

则称 f 在 A 上是严格单调递增的（或严格递增的）。

类似地可以定义单调递减和严格单调递减。

定理 16.5（单调函数的复合）设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow \mathbb{R}$ 。

1. 若 f 和 g 都是单调递增的，则 $g \circ f$ 也是单调递增的。
2. 若 f 是单调递增的， g 是单调递减的，则 $g \circ f$ 是单调递减的。
3. 若 f 是单调递减的， g 是单调递增的，则 $g \circ f$ 是单调递减的。
4. 若 f 和 g 都是单调递减的，则 $g \circ f$ 是单调递增的。

证明：我们证明结论 1，其余类似。

设 $x_1, x_2 \in A$ 且 $x_1 < x_2$ 。因为 f 是单调递增的，所以 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 。

因为 g 是单调递增的，所以 $g(f(x_1)) \leq g(f(x_2))$ 。

即 $(g \circ f)(x_1) \leq (g \circ f)(x_2)$ 。

因此 $g \circ f$ 是单调递增的。■

16.3.2 奇偶性 定义 16.11（奇函数）设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ，其中 A 关于原点对称（即 $x \in A \Leftrightarrow -x \in A$ ）。若

$$\forall x \in A, f(-x) = -f(x)$$

则称 f 为奇函数。

定义 16.12（偶函数）设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ，其中 A 关于原点对称。若

$$\forall x \in A, f(-x) = f(x)$$

则称 f 为偶函数。

定理 16.6（奇偶性的判定）设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ，其中 A 关于原点对称。

1. f 是奇函数当且仅当其图像关于原点对称。
2. f 是偶函数当且仅当其图像关于 y 轴对称。

证明：

- (1) 设 f 是奇函数, $(x, f(x))$ 是图像上的一点。则 $(-x, f(-x)) = (-x, -f(x))$ 也在图像上。而 $(-x, -f(x))$ 正是 $(x, f(x))$ 关于原点的对称点, 因此图像关于原点对称。

反之, 设图像关于原点对称, 则对于图像上任意一点 $(x, f(x))$, 其关于原点的对称点 $(-x, -f(x))$ 也在图像上, 即 $f(-x) = -f(x)$, 所以 f 是奇函数。

- (2) 的证明类似。■

定理 16.7 (奇偶性的代数运算) 设 f 和 g 都是定义在关于原点对称的集合上的函数。

1. 若 f 和 g 都是奇函数, 则 $f + g$ 是奇函数, $f \cdot g$ 是偶函数。
2. 若 f 和 g 都是偶函数, 则 $f + g$ 和 $f \cdot g$ 都是偶函数。
3. 若 f 是奇函数, g 是偶函数, 则 $f \cdot g$ 是奇函数。

证明：

对于结论 1 的加法部分：

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = (-f(x)) + (-g(x)) = -(f(x) + g(x)) = -(f + g)(x)$$

所以 $f + g$ 是奇函数。

对于结论 1 的乘法部分：

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = (-f(x)) \cdot (-g(x)) = f(x) \cdot g(x) = (f \cdot g)(x)$$

所以 $f \cdot g$ 是偶函数。

对于结论 2：

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$$

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = f(x) \cdot g(x) = (f \cdot g)(x)$$

所以 $f + g$ 和 $f \cdot g$ 都是偶函数。

对于结论 3：

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = (-f(x)) \cdot g(x) = -(f(x) \cdot g(x)) = -(f \cdot g)(x)$$

所以 $f \cdot g$ 是奇函数。■

16.3.3 周期性 定义 16.13 (周期函数) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在正数 T , 使得

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)$$

则称 f 是周期函数, T 是 f 的一个周期。

定义 **16.14** (最小正周期) 若 T_0 是 f 的一个正周期, 且对于 f 的任意正周期 T , 都有 $T_0 \leq T$, 则称 T_0 为 f 的最小正周期。

定理 **16.8** 设 f 是以 T 为周期的周期函数, 则对于任意正整数 n , nT 也是 f 的周期。

证明: 用数学归纳法 (Ch 2.6)。

当 $n = 1$ 时, T 是 f 的周期, 结论成立。

假设 $n = k$ 时结论成立, 即 kT 是 f 的周期。则对于任意 x :

$$f(x + (k+1)T) = f((x + kT) + T) = f(x + kT) = f(x)$$

所以 $(k+1)T$ 也是 f 的周期。

由数学归纳法, 结论成立。■

16.3.4 有界性 定义 **16.15** (有界函数) 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在 $M > 0$, 使得

$$\forall x \in A, |f(x)| \leq M$$

则称 f 在 A 上是有界的。

定义 **16.16** (上有界、下有界) 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。

- 若存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in A, f(x) \leq M$, 则称 f 在 A 上是上有界的, M 是 f 的一个上界。
- 若存在 $m \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in A, f(x) \geq m$, 则称 f 在 A 上是下有界的, m 是 f 的一个下界。

定理 **16.9** f 在 A 上有界当且仅当 f 在 A 上既有上界又有下界。

证明:

充分性: 设 f 有上界 M 和下界 m , 则 $|f(x)| \leq \max\{|M|, |m|\}$, 所以 f 有界。

必要性: 设 f 有界, 即存在 $M' > 0$ 使得 $|f(x)| \leq M'$ 。则 M' 是上界, $-M'$ 是下界。■

16.4 反函数与复合函数

16.4.1 单射、满射与双射 定义 **16.17** (单射) 设 $f: A \rightarrow B$ 。若

$$\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

则称 f 是单射（或一对一的）。

定义 16.18（满射）设 $f: A \rightarrow B$ 。若

$$\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$$

即 $\text{range}(f) = B$ ，则称 f 是满射（或映上的）。

定义 16.19（双射）若 f 既是单射又是满射，则称 f 是双射（或一一对应）。

16.4.2 反函数 定理 16.10（反函数存在定理）设 $f: A \rightarrow B$ 是一个函数。 f 存在反函数当且仅当 f 是双射。

证明：

充分性：设 f 是双射。定义 $g: B \rightarrow A$ 如下：对于任意 $y \in B$ ，由于 f 是满射，存在 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$ ；又由于 f 是单射，这样的 x 是唯一的。定义 $g(y) = x$ ，则 g 是良定义的函数。

对于任意 $x \in A$ ： $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$

对于任意 $y \in B$ ： $(f \circ g)(y) = f(g(y)) = y$

因此 g 是 f 的反函数。

必要性：设 f 有反函数 $g: B \rightarrow A$ 。

单射性：若 $f(x_1) = f(x_2)$ ，则 $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$ 。

满射性：对于任意 $y \in B$ ，令 $x = g(y)$ ，则 $f(x) = f(g(y)) = y$ 。 ■

定理 16.11（反函数的唯一性）若 f 有反函数，则反函数是唯一的。

证明：设 g_1 和 g_2 都是 f 的反函数。则对于任意 $y \in B$ ：

$$g_1(y) = g_1(f(g_2(y))) = g_2(y)$$

所以 $g_1 = g_2$ 。 ■

定理 16.12（反函数的性质）设 $f: A \rightarrow B$ 是双射， $g: B \rightarrow A$ 是其反函数。

1. g 也是双射，且 f 是 g 的反函数。
2. f 和 g 的单调性相同。

证明：

(1) 由定义， $g \circ f = \text{id}_A$ ， $f \circ g = \text{id}_B$ 。因此 f 和 g 互为反函数。由此易证 g 是双射。

(2) 设 f 是严格递增的。对于 $y_1, y_2 \in B$ 且 $y_1 < y_2$ ，设 $x_1 = g(y_1)$ ， $x_2 = g(y_2)$ 。则 $f(x_1) = y_1 < y_2 = f(x_2)$ 。

若 $x_1 \geq x_2$ ，则由 f 严格递增得 $f(x_1) \geq f(x_2)$ ，矛盾。所以 $x_1 < x_2$ ，即 $g(y_1) < g(y_2)$ ， g 严格递增。

对于 f 严格递减的情况类似证明。■

定理 16.13 (反函数的图像) 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射, $g: B \rightarrow A$ 是其反函数。则 f 的图像和 g 的图像关于直线 $y = x$ 对称。

证明: 点 (a, b) 在 f 的图像上当且仅当 $b = f(a)$, 当且仅当 $a = g(b)$, 当且仅当 (b, a) 在 g 的图像上。

而 (a, b) 和 (b, a) 关于直线 $y = x$ 对称, 所以 f 和 g 的图像关于 $y = x$ 对称。■

16.4.3 复合函数 定义 **16.20** (复合函数) 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 。定义 g 和 f 的复合为函数 $g \circ f: A \rightarrow C$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall x \in A$$

注意: 复合的顺序是从右到左, 即先作用 f 再作用 g 。

定理 16.14 (复合函数的定义域) 设 f 的定义域为 A , g 的定义域为 $D(g)$ 。则 $g \circ f$ 有定义当且仅当 $\text{range}(f) \subseteq D(g)$ 。当 $g \circ f$ 有定义时,

$$D(g \circ f) = \{x \in A \mid f(x) \in D(g)\}$$

证明: 由复合函数的定义直接可得。■

定理 16.15 (复合函数的单调性) 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ 。复合函数 $g \circ f$ 的单调性如下:

f 的单调性	g 的单调性	$g \circ f$ 的单调性
递增	递增	递增
递增	递减	递减
递减	递增	递减
递减	递减	递增

证明: 此即定理 16.5 的结论。口诀: 同增异减。■

16.5 函数图像变换

16.5.1 平移变换 定理 **16.16** (平移变换) 设 $y = f(x)$ 的图像为 C 。

1. $y = f(x) + k$ 的图像可由 C 沿 y 轴向上平移 k 个单位得到 ($k > 0$)。
2. $y = f(x) - k$ 的图像可由 C 沿 y 轴向下平移 k 个单位得到 ($k > 0$)。
3. $y = f(x - h)$ 的图像可由 C 沿 x 轴向右平移 h 个单位得到 ($h > 0$)。
4. $y = f(x + h)$ 的图像可由 C 沿 x 轴向左平移 h 个单位得到 ($h > 0$)。

证明：以 (3) 为例。设点 (a, b) 在 C 上，则 $b = f(a)$ 。令 $x = a + h$ ，则 $f(x - h) = f(a) = b$ ，所以 $(a + h, b)$ 在 $y = f(x - h)$ 的图像上。而 $(a + h, b)$ 正是 (a, b) 向右平移 h 个单位后的点。■

16.5.2 伸缩变换 定理 16.17 (伸缩变换) 设 $y = f(x)$ 的图像为 C 。

1. $y = kf(x)$ ($k > 0$) 的图像可由 C 上每点的纵坐标乘以 k 得到 (纵向伸缩)。
2. $y = f(kx)$ ($k > 0$) 的图像可由 C 上每点的横坐标除以 k 得到 (横向伸缩)。

证明：以 (1) 为例。设点 (a, b) 在 C 上，则 $b = f(a)$ 。那么 $kf(a) = kb$ ，所以 (a, kb) 在 $y = kf(x)$ 的图像上。■

16.5.3 对称变换 定理 16.18 (对称变换) 设 $y = f(x)$ 的图像为 C 。

1. $y = -f(x)$ 的图像与 C 关于 x 轴对称。
2. $y = f(-x)$ 的图像与 C 关于 y 轴对称。
3. $y = -f(-x)$ 的图像与 C 关于原点对称。

证明：

- (1) 点 (a, b) 在 C 上当且仅当 $b = f(a)$ ，当且仅当 $-b = -f(a)$ ，当且仅当 $(a, -b)$ 在 $y = -f(x)$ 的图像上。而 $(a, -b)$ 是 (a, b) 关于 x 轴的对称点。
 - (2) 点 (a, b) 在 C 上当且仅当 $b = f(a)$ ，当且仅当 $b = f(-(-a))$ ，当且仅当 $(-a, b)$ 在 $y = f(-x)$ 的图像上。而 $(-a, b)$ 是 (a, b) 关于 y 轴的对称点。
 - (3) 点 (a, b) 在 C 上当且仅当 $b = f(a)$ ，当且仅当 $-b = -f(a) = -f(-(-a))$ ，当且仅当 $(-a, -b)$ 在 $y = -f(-x)$ 的图像上。而 $(-a, -b)$ 是 (a, b) 关于原点的对称点。■
-

16.6 参数方程与极坐标

16.6.1 参数方程 定义 16.21 (参数方程) 设 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ ($t \in T$, T 为某区间)，则此方程组称为曲线的参数方程， t 称为参数。

定理 16.19 (消参) 若 φ 有反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ ，则 $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$ 。

证明：由 $x = \varphi(t)$ 得 $t = \varphi^{-1}(x)$ ，代入 $y = \psi(t)$ 即得。■

常见参数方程：

- 圆： $x = r \cos t$, $y = r \sin t$ ($t \in [0, 2\pi)$)
- 椭圆： $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ ($t \in [0, 2\pi)$)
- 直线： $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$ ($t \in \mathbb{R}$)

16.6.2 极坐标 定义 16.22 (极坐标系) 在平面上取一点 O (称为极点) 和一条射线 Ox (称为极轴)。对于平面上的点 P ，设 $|OP| = r \geq 0$ (极径)， $\angle xOP = \theta$ (极角)，则有序对 (r, θ) 称为 P 的极坐标。

定理 16.20 (极坐标与直角坐标的转换)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

证明：在以极点为原点、极轴为 x 轴正方向的直角坐标系中，由三角函数的定义即得。■

注：极坐标表示不唯一， (r, θ) 和 $(r, \theta + 2k\pi)$ ($k \in \mathbb{Z}$) 表示同一点。

16.7 函数的复合分解与函数方程初步

16.7.1 函数的分解 问题：给定一个复杂函数 $h(x)$ ，能否将其表示为两个较简单函数的复合 $h = g \circ f$ ？

定理 16.21 设 $h: A \rightarrow C$ 是一个函数。若存在集合 B 和函数 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ ，使得 $h = g \circ f$ ，则称 h 可以分解为 g 和 f 的复合。

证明：分解总是可能的。取 $B = \text{range}(h)$ ， $f = h$ (视为 $A \rightarrow B$ 的函数)， $g = \text{id}_B$ (恒等映射)，则 $h = g \circ f$ 。■

注：函数分解在数学和工程中有重要应用。例如，在信号处理中，复杂信号可以分解为简单信号的复合；在微积分中，链式法则正是基于函数复合结构的求导方法。

16.7.2 函数方程简介 定义 16.23 (函数方程) 含有未知函数的方程称为函数方程。求解函数方程是指找出满足方程的所有函数。

典型例子：

(1) 柯西函数方程： $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 。

定理 16.22 若 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足柯西方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ，且 f 连续 (或单调，或在某点有界)，则 $f(x) = kx$ (k 为常数)。

证明：

第一步： $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$ ，故 $f(0) = 0$ 。

第二步： $f(n) = nf(1)$ (对正整数 n ，由归纳法)。

第三步： $f(-n) + f(n) = f(0) = 0$ ，故 $f(-n) = -nf(1)$ 。因此对所有整数 m ， $f(m) = mf(1)$ 。

第四步： $f(1) = f(\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}) = nf(\frac{1}{n})$ ，故 $f(\frac{1}{n}) = \frac{f(1)}{n}$ 。

第五步：对有理数 $\frac{m}{n}$ ， $f(\frac{m}{n}) = mf(\frac{1}{n}) = \frac{m}{n}f(1)$ 。

第六步：由 f 的连续性，对无理数 x ，取有理数列 $r_n \rightarrow x$ ，则 $f(x) = \lim f(r_n) = \lim r_n f(1) = xf(1)$ 。

设 $k = f(1)$ ，则 $f(x) = kx$ 。■

(2) 指数型函数方程： $f(x+y) = f(x)f(y)$, f 连续, $f \not\equiv 0$ 。解为 $f(x) = a^x$ ($a > 0$)。

本章展望：本章建立了坐标系和函数的严格理论基础。在下一章（Ch 17）中，我们将利用函数的概念，系统研究一次函数、反比例函数、二次函数和幂函数等基本初等函数的具体性质。函数的单调性、奇偶性等一般性质将在这些具体函数上得到体现和应用。

Ch 17 基本初等函数

前置知识：本章依赖 Ch 16（坐标系与函数概念，特别是函数的单调性、奇偶性、有界性等基本性质，以及反函数理论）。本章为 Ch 18（指数函数与对数函数）和后续章节提供最基础的函数模型。

17.1 一次函数

17.1.1 正比例函数 定义 17.1（正比例函数）形如 $y = kx$ ($k \neq 0$) 的函数称为正比例函数，定义域为 $\mathbb{R}$, k 称为比例系数。

定理 17.1 正比例函数 $y = kx$ ($k \neq 0$) 的图像是一条过原点的直线。

证明：设 $P_1(x_1, kx_1)$ 和 $P_2(x_2, kx_2)$ 是图像上任意两点 ($x_1 \neq x_2$)。则斜率

$$\frac{kx_2 - kx_1}{x_2 - x_1} = \frac{k(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = k$$

斜率为常数，且过原点 $(0, 0)$ ，故图像为直线。■

定理 17.2 正比例函数 $y = kx$ ($k \neq 0$) 是奇函数。

证明： $f(-x) = k(-x) = -kx = -f(x)$ 。■

17.1.2 一次函数的定义与性质 定义 17.2（一次函数）形如

$$y = kx + b \quad (k \neq 0)$$

的函数称为一次函数，定义域为 $\mathbb{R}$ 。当 $b = 0$ 时，退化为正比例函数。

定义 17.3（斜率与截距）： k 称为直线 $y = kx + b$ 的斜率，它描述了直线的倾斜程度和方向。 $|k|$ 越大，直线越陡。 $-b$ 称为直线在 y 轴上的截距，即直线与 y 轴交点 $(0, b)$ 的纵坐标。

几何意义：斜率 k 表示直线上每向右移动 1 个单位， y 值的变化量。严格地说，若直线上两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$)，则：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

定理 17.3 (一次函数的图像) 一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图像是一条直线, 斜率为 k , y 轴截距为 b 。

证明: 设 $P_1(x_1, kx_1 + b)$ 和 $P_2(x_2, kx_2 + b)$ ($x_1 \neq x_2$)。则斜率

$$\frac{(kx_2 + b) - (kx_1 + b)}{x_2 - x_1} = \frac{k(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = k$$

为常数。由解析几何的基本定理, 斜率为常数的曲线是直线。■

定理 17.4 (一次函数的单调性) 一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调: - 当 $k > 0$ 时, 严格递增; - 当 $k < 0$ 时, 严格递减。

证明: 设 $x_1 < x_2$ 。则

$$f(x_2) - f(x_1) = (kx_2 + b) - (kx_1 + b) = k(x_2 - x_1)$$

当 $k > 0$ 时, $k(x_2 - x_1) > 0$, 故 $f(x_2) > f(x_1)$, 函数严格递增。

当 $k < 0$ 时, $k(x_2 - x_1) < 0$, 故 $f(x_2) < f(x_1)$, 函数严格递减。■

定理 17.5 (一次函数的奇偶性) 一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$): - 当 $b = 0$ 时, 为奇函数; - 当 $b \neq 0$ 时, 既非奇函数也非偶函数。

证明: $f(-x) = -kx + b$ 。若 f 是奇函数, 需 $f(-x) = -f(x) = -kx - b$, 即 $-kx + b = -kx - b$, 得 $b = 0$ 。若 f 是偶函数, 需 $f(-x) = f(x)$, 即 $-kx + b = kx + b$, 得 $k = 0$, 与 $k \neq 0$ 矛盾。■

17.1.3 两点确定一次函数 定理 17.6 过平面上两个不同点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$), 存在唯一的一次函数 $y = kx + b$, 其中:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - kx_1$$

证明: 设 $y = kx + b$, 代入两点:

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + b \\ y_2 = kx_2 + b \end{cases}$$

两式相减: $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$, 故 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。代入第一式得 $b = y_1 - kx_1$ 。由线性方程组的唯一解性, k 和 b 唯一确定。■

17.2 反比例函数

17.2.1 定义与基本性质 定义 17.4 (反比例函数) 形如

$$y = \frac{k}{x} \quad (k \neq 0)$$

的函数称为反比例函数, 其中 k 称为比例系数。定义域为 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

定理 17.7 (反比例函数的奇偶性) 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 是奇函数。

证明: 定义域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 关于原点对称。对于任意 $x \neq 0$:

$$f(-x) = \frac{k}{-x} = -\frac{k}{x} = -f(x)$$

因此 f 是奇函数。■

定理 17.8 (反比例函数的单调性) 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$):

1. 当 $k > 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别严格递减。
2. 当 $k < 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别严格递增。

注意: 反比例函数在其定义域上不具有整体单调性, 而是在各连通分支上分别单调。

证明: 设 $0 < x_1 < x_2$, $k > 0$ 。则

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{k}{x_2} - \frac{k}{x_1} = \frac{k(x_1 - x_2)}{x_1 x_2}$$

由于 $x_1 - x_2 < 0$, $x_1 x_2 > 0$, $k > 0$, 故 $f(x_2) - f(x_1) < 0$, 即 f 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。

类似地可证 f 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递减。

$k < 0$ 的情形类似证明。■

17.2.2 渐近线 定义 17.5 (渐近线) 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在常数 L , 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

则称直线 $y = L$ 为 f 的水平渐近线。若

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$$

则称直线 $x = a$ 为 f 的垂直渐近线。

定理 17.9 (反比例函数的渐近线) $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 的图像以 x 轴和 y 轴为渐近线。即:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{k}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \left| \frac{k}{x} \right| = +\infty$$

证明：对于任意 $\varepsilon > 0$ ，取 $M = \frac{|k|}{\varepsilon}$ 。当 $|x| > M$ 时，

$$\left| \frac{k}{x} \right| = \frac{|k|}{|x|} < \frac{|k|}{M} = \varepsilon$$

因此 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{k}{x} = 0$ ，即 $y = 0$ (x 轴) 是水平渐近线。

对于垂直渐近线：当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $\frac{k}{x} \rightarrow +\infty$ ($k > 0$) 或 $\frac{k}{x} \rightarrow -\infty$ ($k < 0$)。因此 $x = 0$ (y 轴) 是垂直渐近线。■

17.2.3 面积性质 定理 **17.10** (矩形面积性质) 设 $P(x, y)$ 是反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 图像上的任意一点，过 P 分别作 x 轴和 y 轴的垂线，垂足分别为 A 和 B ，则矩形 $OAPB$ 的面积为 $|k|$ 。

证明： $OAPB$ 的面积 $= |x| \cdot |y| = |x| \cdot \left| \frac{k}{x} \right| = |k|$ 。■

17.3 二次函数

17.3.1 一般式 定义 **17.6** (二次函数) 形如

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

的函数称为二次函数，定义域为 $\mathbb{R}$ 。其中 a 称为二次项系数， b 称为一次项系数， c 称为常数项。

17.3.2 配方法与顶点式 定理 **17.11** (配方法) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 可以配方为：

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

证明：

$$y = ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c$$

$$= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} \right) + c$$

$$= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

$$= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

■

定义 17.7 (顶点式) 令 $h = -\frac{b}{2a}$, $k = \frac{4ac-b^2}{4a}$, 则二次函数可写为顶点式:

$$y = a(x - h)^2 + k$$

其中 (h, k) 为抛物线的顶点。

17.3.3 交点式 定义 17.8 (交点式) 当二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ 时, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有实根 x_1, x_2 (允许 $x_1 = x_2$), 则可写为交点式:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

证明: 由因式分解定理, 当 x_1, x_2 是 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根时,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

展开右边: $a(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$

与 $ax^2 + bx + c$ 比较系数: $b = -a(x_1 + x_2)$, $c = ax_1x_2$, 这正是韦达定理的结论。■

17.3.4 抛物线的基本性质 定理 17.12 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图像是一条抛物线, 具有以下性质:

1. 对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$
2. 顶点为 $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$
3. 当 $a > 0$ 时, 开口向上; 当 $a < 0$ 时, 开口向下

证明: 由顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$ 。

- (1) 对于任意 δ , $f(h + \delta) = a\delta^2 + k = f(h - \delta)$, 所以图像关于 $x = h = -\frac{b}{2a}$ 对称。
- (2) 当 $x = h$ 时, $y = k = \frac{4ac-b^2}{4a}$, 这就是顶点的纵坐标。
- (3) $y - k = a(x - h)^2$ 。当 $a > 0$ 时, $y - k \geq 0$, 即 $y \geq k$, 开口向上; 当 $a < 0$ 时, $y - k \leq 0$, 即 $y \leq k$, 开口向下。■

17.3.5 二次函数的最值 定理 17.13 (在 $\mathbb{R}$ 上的最值) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$): - 当 $a > 0$ 时, 有最小值 $y_{\min} = \frac{4ac-b^2}{4a}$, 在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处取到; - 当 $a < 0$ 时, 有最大值 $y_{\max} = \frac{4ac-b^2}{4a}$, 在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处取到。

证明: 由顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$ 。

当 $a > 0$ 时, $a(x-h)^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $x = h$ 。因此 $y \geq k$, 最小值为 k 。

当 $a < 0$ 时, $a(x-h)^2 \leq 0$, 等号当且仅当 $x = h$ 。因此 $y \leq k$, 最大值为 k 。■

定理 17.14 (在闭区间上的最值) 设二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$, 开口向上), 对称轴 $x = h = -\frac{b}{2a}$ 。在闭区间 $[m, n]$ 上:

1. 若 $h \in [m, n]$, 则最小值在 $x = h$ 处取到, 最大值在 $x = m$ 或 $x = n$ 处取到;
2. 若 $h < m$, 则最小值在 $x = m$ 处取到, 最大值在 $x = n$ 处取到;
3. 若 $h > n$, 则最小值在 $x = n$ 处取到, 最大值在 $x = m$ 处取到。

证明: 当 $a > 0$ 时, f 在 $(-\infty, h]$ 上严格递减, 在 $[h, +\infty)$ 上严格递增。因此在 $[m, n]$ 上的最值取决于 h 与区间的位置关系, 结论由单调性的分析直接得到。■

17.3.6 判别式与根的关系 定理 17.15 (判别式) 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的判别式为 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。

1. 当 $\Delta > 0$ 时, 方程有两个不相等的实数根: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
2. 当 $\Delta = 0$ 时, 方程有两个相等的实数根: $x = -\frac{b}{2a}$
3. 当 $\Delta < 0$ 时, 方程无实数根

证明: 由配方法,

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}$$

当 $\Delta > 0$ 时, $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, 得两根。

当 $\Delta = 0$ 时, $x = -\frac{b}{2a}$ 。

当 $\Delta < 0$ 时, $\frac{\Delta}{4a^2} < 0$, 实数的平方不可能为负, 故无实根。■

定理 17.16 (韦达定理) 设 x_1, x_2 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两根, 则:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

证明: 由因式分解, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

展开: $a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2] = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2$

比较系数: $b = -a(x_1 + x_2)$, $c = ax_1 x_2$, 即 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。■

17.4 幂函数

17.4.1 定义 定义 17.9 (幂函数) 形如

$$y = x^\alpha$$

的函数称为幂函数, 其中 α 为常数。

17.4.2 常见幂函数的性质 定理 17.17 设 α 为正整数 n , 则 $f(x) = x^n$ 的性质如下:

1. 定义域: $\mathbb{R}$ 。
2. 当 n 为奇数时, f 是奇函数, 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。
3. 当 n 为偶数时, f 是偶函数, 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递减, 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增。

证明:

(2) 设 n 为奇数。 $f(-x) = (-x)^n = -x^n = -f(x)$, 故 f 为奇函数。

设 $x_1 < x_2$ 。若 $0 \leq x_1 < x_2$, 则 $x_1^n < x_2^n$ (因为 x^n 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 可用归纳法证明)。

若 $x_1 < x_2 < 0$, 令 $u = -x_2, v = -x_1$, 则 $0 < u < v$, 且 $x_2^n - x_1^n = (-u)^n - (-v)^n = -(u^n - v^n)$ 。因为 n 为奇数且 $u^n < v^n$, 所以 $x_2^n - x_1^n > 0$ 。

若 $x_1 < 0 < x_2$, 则 $x_1^n < 0 < x_2^n$ 。综合三种情况, f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

(3) 设 n 为偶数。 $f(-x) = (-x)^n = x^n = f(x)$, 故 f 为偶函数。

由 f 是偶函数, 只需分析 $x \geq 0$ 的单调性。当 $0 \leq x_1 < x_2$ 时, $x_1^n < x_2^n$, 故在 $[0, +\infty)$ 上严格递增。由偶函数的对称性, 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递减。■

定理 17.18 设 $\alpha = -1$, 则 $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 就是反比例函数 ($k = 1$ 的情形), 其性质已在 17.2 节中讨论。

证明: $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 即 $k = 1$ 的反比例函数 $y = \frac{k}{x}$, 性质已在定义 17.5 中详述。■

定理 17.19 设 $\alpha = \frac{1}{2}$, 则 $f(x) = x^{1/2} = \sqrt{x}$ 的性质如下:

1. 定义域: $[0, +\infty)$ 。
2. 值域: $[0, +\infty)$ 。
3. 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增。

证明: 设 $0 \leq x_1 < x_2$ 。则 $0 \leq \sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$ (因为若 $\sqrt{x_1} \geq \sqrt{x_2}$, 则 $x_1 = (\sqrt{x_1})^2 \geq (\sqrt{x_2})^2 = x_2$, 矛盾)。■

17.4.3 幂函数的一般性质 定理 17.20 (幂函数的公共特征) 对于任意实数 α , 幂函数 $y = x^\alpha$ 的图像都过点 $(1, 1)$ 。

证明: $f(1) = 1^\alpha = 1$ 。■

17.5 函数的零点与方程的根

17.5.1 零点与根的关系 定义 **17.10** 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 的零点是使 $f(x) = 0$ 的 x 值, 即方程 $f(x) = 0$ 的根。

定理 **17.25** (一次函数的零点) 一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 有且仅有一个零点 $x = -\frac{b}{k}$ 。

证明: $kx + b = 0 \iff x = -\frac{b}{k}$ 。■

定理 **17.26** (二次函数零点的分布) 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的零点分布:

1. 两个正根 $\iff \Delta > 0, x_1 + x_2 > 0, x_1x_2 > 0$, 即 $\Delta > 0, -\frac{b}{a} > 0, \frac{c}{a} > 0$ 。
2. 两个负根 $\iff \Delta > 0, -\frac{b}{a} < 0, \frac{c}{a} > 0$ 。
3. 一正一负根 $\iff \Delta > 0, \frac{c}{a} < 0$ 。

证明: 由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1x_2 = \frac{c}{a}$ 。

- (1) 两个正根 $\iff x_1 > 0$ 且 $x_2 > 0 \iff x_1 + x_2 > 0$ 且 $x_1x_2 > 0$ 且 $\Delta \geq 0$ 。由于 $x_1 \neq x_2$ 时 $\Delta > 0$, 等号仅在 $x_1 = x_2$ 时取到。■

17.5.2 一元二次不等式 定理 **17.27** (一元二次不等式解法) 设 $a > 0, \Delta = b^2 - 4ac$ 。

1. 若 $\Delta > 0, ax^2 + bx + c = 0$ 有两实根 $x_1 < x_2$:
 - $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$
 - $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 (x_1, x_2)
2. 若 $\Delta = 0, ax^2 + bx + c = 0$ 有重根 $x_0 = -\frac{b}{2a}$:
 - $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x \neq x_0\} = \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$
 - $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 $\emptyset$
3. 若 $\Delta < 0$:
 - $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$
 - $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 $\emptyset$

证明: (1) 由交点式 $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ ($a > 0$)。当 $x < x_1$ 时, $x - x_1 < 0, x - x_2 < 0$, 故 $f(x) > 0$ 。当 $x_1 < x < x_2$ 时, $x - x_1 > 0, x - x_2 < 0$, 故 $f(x) < 0$ 。当 $x > x_2$ 时, $x - x_1 > 0, x - x_2 > 0$, 故 $f(x) > 0$ 。

(2) $f(x) = a(x - x_0)^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $x = x_0$ 。

(3) $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a}$ 。由于 $\Delta < 0, -\Delta > 0$, 且 $a > 0$, 故 $f(x) > 0$ 对所有 x 成立。■

17.6 函数模型综合比较

17.6.1 增长速度比较 定理 **17.28** 设 $a > 1, \alpha > 0$ 。则指数函数的增长最终超过任意幂函数:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$$

注：本定理的证明使用了洛必达法则（定理 23.17），该法则将在 Ch 23 中严格证明。完整证明将在 Ch 23 中给出。■

定理 17.29 设 $\alpha > 0$ 。则对数函数的增长最终慢于任意正幂函数：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$$

注：本定理的证明使用了洛必达法则（定理 23.17），该法则将在 Ch 23 中严格证明。完整证明将在 Ch 23 中给出。■

17.6.2 常见函数增长阶 当 $x \rightarrow +\infty$ 时，常见函数的增长速度从慢到快排列为：

$$\ln x \ll x^\alpha \quad (\alpha > 0) \ll a^x \quad (a > 1) \ll x! \ll x^x$$

这表明对数函数增长最慢，而指数函数增长极快——这种差异在算法分析和数值计算中具有重要意义。

17.7 含绝对值的函数

17.7.1 绝对值函数的基本性质 定理 17.30 设 $f(x) = |ax + b|$ ($a \neq 0$)，则：

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \geq -\frac{b}{a} \text{ (当 } a > 0 \text{ 时)} \\ -(ax + b), & x < -\frac{b}{a} \text{ (当 } a > 0 \text{ 时)} \end{cases}$$

证明：由绝对值定义，当 $ax + b \geq 0$ （即 $x \geq -\frac{b}{a}$ 当 $a > 0$ ）时 $|ax + b| = ax + b$ ；当 $ax + b < 0$ 时 $|ax + b| = -(ax + b)$ 。图像在 $x = -\frac{b}{a}$ 处转折，两侧均为直线段，故为 V 形。■

图像为 V 形折线，顶点在 $(-\frac{b}{a}, 0)$ 。

定理 17.31 设 $f(x) = |ax^2 + bx + c|$ ($a > 0$)。当 $\Delta > 0$ 时，图像由抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 在 x 轴以下的部分翻折到 x 轴上方得到。

证明： $|ax^2 + bx + c| = ax^2 + bx + c$ 当 $ax^2 + bx + c \geq 0$ ， $-(ax^2 + bx + c)$ 当 $ax^2 + bx + c < 0$ 。当 $\Delta > 0$ 时抛物线与 x 轴有两个交点，将 x 轴分为三段。中间段 $ax^2 + bx + c < 0$ ，取绝对值后翻折到上方。■

17.7.2 含绝对值的方程和不等式 定理 17.32 $|f(x)| < g(x)$ 等价于 $-g(x) < f(x) < g(x)$ （其中 $g(x) > 0$ ）。

证明：若 $f(x) \geq 0$ ，则 $|f(x)| = f(x)$ ，不等式变为 $f(x) < g(x)$ ，即 $0 \leq f(x) < g(x)$ 。若 $f(x) < 0$ ，

则 $|f(x)| = -f(x)$, 不等式变为 $-f(x) < g(x)$, 即 $-g(x) < f(x) < 0$ 。综合两种情形, $-g(x) < f(x) < g(x)$ 。反之亦然。■

定理 17.33 $|f(x)| > g(x)$ 等价于 $f(x) > g(x)$ 或 $f(x) < -g(x)$ 。

证明: 若 $f(x) \geq 0$, 则 $|f(x)| = f(x) > g(x)$, 即 $f(x) > g(x)$ 。若 $f(x) < 0$, 则 $|f(x)| = -f(x) > g(x)$, 即 $f(x) < -g(x)$ 。综合得 $f(x) > g(x)$ 或 $f(x) < -g(x)$ 。反之, 若 $f(x) > g(x) \geq 0$ 则 $|f(x)| = f(x) > g(x)$; 若 $f(x) < -g(x) \leq 0$ 则 $|f(x)| = -f(x) > g(x)$ 。■

定理 17.34 (三角不等式) $|a + b| \leq |a| + |b|$, 等号当且仅当 $ab \geq 0$ 。

证明: $|a + b|^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq a^2 + 2|a||b| + b^2 = (|a| + |b|)^2$ 。■

推论 17.1 (推广的三角不等式) $||a| - |b|| \leq |a - b| \leq |a| + |b|$ 。

证明: $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$, 故 $|a| - |b| \leq |a - b|$ 。交换 a, b 得 $|b| - |a| \leq |a - b|$ 。综合得 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 。右边由三角不等式得 $|a - b| = |a + (-b)| \leq |a| + |b|$ 。■

本章展望: 本章研究了一次函数、反比例函数、二次函数和幂函数等基本初等函数。在下一章 (Ch 18) 中, 我们将系统研究指数函数和对数函数, 这两类函数是基本初等函数中最重要的非代数函数。特别地, 我们将严格定义实数指数幂, 并证明指数函数和对数函数的基本性质和运算法则。

17.4.4 幂函数 $y = x^\alpha$ 的图像特征分类 定理 17.21 ($\alpha > 0$ 时幂函数的行为) 设 $\alpha > 0$, 则幂函数 $y = x^\alpha$ (在 $x > 0$ 上) 满足:

1. 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$ 。
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$ 。

证明: 完整证明需要指数函数的严格理论 (见 Ch 18), 此处给出基于有理指数幂的证明思路。

证明思路: (1) 严格递增性: 设 $0 < x_1 < x_2$, 令 $t = x_2/x_1 > 1$ 。则 $x_2^\alpha/x_1^\alpha = t^\alpha$ 。当 $t > 1$ 且 $\alpha > 0$ 时, 对有理指数 $r, t^r > 1$ (由有理指数幂的单调性, 可利用 $t = 1+s (s > 0)$ 及伯努利不等式 $(1+s)^r \geq 1+rs > 1$ 对正有理数 r 建立); 对于一般的正实数 α , 由 $t^\alpha = \sup\{t^r \mid r \in \mathbb{Q}, 0 < r \leq \alpha\} > 1$, 故 $x_2^\alpha > x_1^\alpha$ 。(2) 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^{1/\alpha}$, 当 $0 < x < \delta$ 时 $x^\alpha < \varepsilon$ 。(3) 对于任意 $M > 0$, 取 $X = M^{1/\alpha}$, 当 $x > X$ 时 $x^\alpha > M$ 。■

定理 17.22 ($\alpha < 0$ 时幂函数的行为) 设 $\alpha < 0$, 则幂函数 $y = x^\alpha$ (在 $x > 0$ 上) 满足:

1. 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty$ 。
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$ 。

证明: 令 $\beta = -\alpha > 0$, 则 $x^\alpha = \frac{1}{x^\beta}$ 。

- (1) 由定理 17.21, x^β 严格递增且为正, 故 $\frac{1}{x^\beta}$ 严格递减。

(2) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $x^\beta \rightarrow 0^+$, 故 $\frac{1}{x^\beta} \rightarrow +\infty$ 。

(3) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $x^\beta \rightarrow +\infty$, 故 $\frac{1}{x^\beta} \rightarrow 0^+$ 。■

17.4.5 幂函数的图像关于 α 的变化 定理 **17.23** 所有幂函数 $y = x^\alpha$ ($\alpha \neq 0$) 的图像都过点 $(1, 1)$ 。

证明: $1^\alpha = 1$ 对所有 α 成立。■

定理 **17.24** 设 $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ 且 $\alpha_1 < \alpha_2$ 。则:

1. 当 $0 < x < 1$ 时, $x^{\alpha_1} > x^{\alpha_2}$ 。

2. 当 $x > 1$ 时, $x^{\alpha_1} < x^{\alpha_2}$ 。

注: 本定理的证明使用了自然指数函数和自然对数 ($e^{\alpha \ln x}$), 这些概念将在 Ch 18 中严格定义。完整证明将在 Ch 18 中给出。■

Ch 18 指数函数与对数函数

前置知识: 本章依赖 Ch 16 (函数概念、反函数理论) 和 Ch 17 (幂函数)。指数函数和对数函数互为反函数, 它们的理论建立在实数指数幂的严格定义之上。

18.1 实数指数的严格定义

18.1.1 整数指数 对于 $a > 0$ 和正整数 n , $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_n$ 。

定义 **18.1** (零指数) 对于 $a > 0$, 定义 $a^0 = 1$ 。

定义 **18.2** (负整数指数) 对于 $a > 0$ 和正整数 n , 定义 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 。

定理 **18.1** (整数指数的运算律) 设 $a > 0$, $m, n \in \mathbb{Z}$ 。则:

$$1. a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2. (a^m)^n = a^{mn}$$

$$3. (ab)^n = a^n b^n \quad (b > 0)$$

证明: (1) 当 m, n 均为正整数时, 由乘法的结合律直接可得。其余情形可以通过定义转化为正整数的情形。例如当 $m > 0, n < 0$ 时, 设 $n = -k$ ($k > 0$), 则 $a^m \cdot a^{-k} = \frac{a^m}{a^k}$ 。若 $m > k$, 则 $= a^{m-k} = a^{m+(-k)}$; 若 $m < k$, 则 $= \frac{1}{a^{k-m}} = a^{-(k-m)} = a^{m+(-k)}$ 。其余情况类似。■

18.1.2 有理数指数 定义 **18.3** (正有理数指数) 设 $a > 0$, m, n 为正整数。定义:

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

其中 $\sqrt[n]{a}$ 表示 a 的 n 次算术根 (即满足 $x^n = a$ 的唯一正实数 x , 其存在性由实数的完备性保证)。

定理 18.2 (有理数指数的良定义性) 上述定义与 m/n 的表示方式无关。即若 $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, 则 $a^{m/n} = a^{p/q}$ 。

证明: 由 $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, 有 $mq = np$ 。设 $x = a^{m/n}$, 即 $x^n = a^m$ 。则

$$x^{nq} = (x^n)^q = (a^m)^q = a^{mq} = a^{np} = (a^n)^p$$

同时 $x^{nq} = (x^q)^n$ 。由 $x^n = a^m$, 得 $(x^n)^q = a^{mq}$ 。而 $a^{p/q}$ 满足 $y^q = a^p$, 故 $y^{nq} = (y^q)^n = a^{np} = a^{mq}$ 。因此 $x^{nq} = y^{nq}$, 由正实数 nq 次方根的唯一性得 $x = y$ 。■

18.1.3 实数指数 定义 18.4 (实数指数) 设 $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$ 。取有理数列 $\{r_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x$ 。定义

$$a^x = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}$$

定理 18.3 (实数指数的良定义性) 上述定义与有理数列 $\{r_n\}$ 的选取无关。

证明: 设 $\{r_n\}$ 和 $\{s_n\}$ 都是收敛于 x 的有理数列。需要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}$ 。

由于 $|r_n - s_n| \leq |r_n - x| + |x - s_n| \rightarrow 0$, 所以 $r_n - s_n \rightarrow 0$ 。

当 $a > 1$ 时, 由有理数指数的单调性, $a^{r_n - s_n}$ 介于 $a^{-|r_n - s_n|}$ 和 $a^{|r_n - s_n|}$ 之间。由于 $|r_n - s_n| \rightarrow 0$, 两者都趋近于 $a^0 = 1$, 故 $a^{r_n - s_n} \rightarrow 1$ 。

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{s_n} \cdot a^{r_n - s_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} \cdot 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}$$

$0 < a < 1$ 的情形类似。■

定理 18.4 (实数指数的运算律) 设 $a, b > 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则:

1. $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$
2. $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$
3. $(ab)^\alpha = a^\alpha \cdot b^\alpha$

证明: 取有理数列 $\{r_n\} \rightarrow \alpha$, $\{s_n\} \rightarrow \beta$ 。

$$(1) \quad a^\alpha \cdot a^\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{r_n} \cdot a^{s_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n + s_n} = a^{\alpha+\beta}$$

(2) 取有理数列 $\{s_n\} \rightarrow \beta$ 。分两步完成。

整数幂引理 (仅依赖 (1)): 对任意实数 γ 和正整数 n , 由 (1) 的乘法律反复应用 (归纳法):

$$(a^\gamma)^n = \underbrace{a^\gamma \cdot a^\gamma \cdots a^\gamma}_{n \uparrow} = a^{n\gamma}$$

注意此引理是 (1) 的直接推论, 不使用 (2) 本身。

- (i) 先证对有理数 s_n 有 $(a^\alpha)^{s_n} = a^{\alpha \cdot s_n}$ 。设 $s_n = p/q$ ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+$)。

整数幂部分：由上述整数幂引理（仅用 (1)）， $(a^\alpha)^p = a^{p\alpha}$ 。

分数幂部分：设 $x = a^{p\alpha/q}$ （实数指数，由定义 18.4 确定）。由整数幂引理（仅用 (1)）， $x^q = (a^{p\alpha/q})^q = a^{q \cdot p\alpha/q} = a^{p\alpha}$ 。因 $x > 0$ ，由 q 次根的唯一性， $x = (a^{p\alpha})^{1/q}$ 。

合并：由有理数幂的定义 $b^{p/q} = (b^p)^{1/q}$ （应用于 $b = a^\alpha$ ）：

$$(a^\alpha)^{s_n} = (a^\alpha)^{p/q} = ((a^\alpha)^p)^{1/q} = (a^{p\alpha})^{1/q} = a^{p\alpha/q} = a^{\alpha s_n}$$

- (ii) 由定义 18.4 的构造， a^x 在其定义域上连续（即 $x_n \rightarrow x$ 蕴含 $a^{x_n} \rightarrow a^x$ ；这是因为 a^x 单调且 $a^x = \sup\{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r \leq x\}$ ，由确界性质可证连续性）。故 $\alpha \cdot s_n \rightarrow \alpha\beta$ 蕴含 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\alpha \cdot s_n} = a^{\alpha\beta}$ 。

综合 (i) 和 (ii)，由实数幂的定义 $(a^\alpha)^\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^\alpha)^{s_n}$ （有理数列 $s_n \rightarrow \beta$ ），得

$$(a^\alpha)^\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^\alpha)^{s_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\alpha s_n} = a^{\alpha\beta}$$

(3) 的证明类似。■

18.2 指数函数

18.2.1 定义 定义 18.5（指数函数）设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。指数函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 定义为：

$$f(x) = a^x$$

18.2.2 指数函数的性质 引理 18.1（严格单调函数的中值性质）设 f 在区间 $[p, q]$ 上严格单调递增，且满足如下确界连续性条件：对任意 $x \in (p, q)$ ， $f(x) = \sup\{f(t) \mid t \in [p, x]\} = \inf\{f(t) \mid t \in (x, q]\}$ 。（指数函数 a^x ($a > 1$) 由定义 18.4 的构造 $a^x = \sup\{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r \leq x\}$ 直接满足此条件。）若 $f(p) < c < f(q)$ ，则存在唯一的 $\xi \in (p, q)$ 使得 $f(\xi) = c$ 。

证明：定义集合 $S = \{x \in [p, q] \mid f(x) \leq c\}$ 。由于 $f(p) < c$ ，故 $p \in S$ ， S 非空且有上界 q 。由确界存在定理，设 $\xi = \sup S$ ，则 $\xi \in [p, q]$ 。

先证 $f(\xi) \leq c$ ：由上确界定义，对每个 $n \in \mathbb{N}^+$ ，存在 $x_n \in S$ 使得 $\xi - \frac{1}{n} < x_n \leq \xi$ 。由确界连续性条件， $f(\xi) = \sup\{f(t) \mid t < \xi\}$ 。由 $f(x_n) \leq c$ ，得 $f(\xi) \leq c$ 。

再证 $f(\xi) \geq c$ ：先证 $\xi < q$ 。若 $\xi = q$ ，则由确界连续性条件， $f(q) = \sup\{f(t) \mid t < q\}$ 。存在 $x_n \in S$ 使得 $x_n \rightarrow q$ ，故 $f(q) = \sup f(x_n) \leq c$ ，与 $f(q) > c$ 矛盾。故 $\xi < q$ 。由确界连续性条件， $f(\xi) = \inf\{f(t) \mid t > \xi\}$ 。对任意 $t \in (\xi, q]$ ，由 $\xi = \sup S$ 知 $t \notin S$ ，即 $f(t) > c$ 。因此 $f(\xi) = \inf\{f(t) \mid t > \xi\} \geq c$ 。

综上 $f(\xi) = c$ 。唯一性由 f 的严格单调性保证。■

注：引理 18.1 的证明仅依赖确界原理和函数的确界连续性条件（由定义 18.4 的构造保证），不依赖后续章节的连续性理论（Ch 22）。这是介值定理在严格单调函数上的特殊形式。

定理 18.5（指数函数的性质）设 $f(x) = a^x$ ，其中 $a > 0$ ， $a \neq 1$ 。

1. f 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，值域为 $(0, +\infty)$ 。
2. $f(0) = 1$ ，即图像过点 $(0, 1)$ 。
3. 当 $a > 1$ 时， f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增；当 $0 < a < 1$ 时， f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。
4. f 无上界，下确界为 0（但取不到）。

证明：

- (1) 定义域由定义直接得到。值域：首先 $a^x > 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立（因为正数的任意实数次幂仍为正数）。下证值域恰好为 $(0, +\infty)$ 。不妨设 $a > 1$ （ $0 < a < 1$ 时令 $b = 1/a > 1$ ，则 $a^x = b^{-x}$ ，值域相同）。

先证：对任意 $M > 0$ ，存在正整数 n 使得 $a^n > M$ 。若不然，则 $\{a^n\}$ 有上界，设 $s = \sup\{a^n : n \in \mathbb{N}\}$ 。由上确界定义，存在 n 使得 $a^n > s/a$ ，则 $a^{n+1} = a \cdot a^n > s$ ，与 s 为上确界矛盾。故 $a^n \rightarrow +\infty$ 。

对任意 $y > 0$ ：- 若 $y = 1$ ，取 $x = 0$ ，则 $a^0 = 1 = y$ 。- 若 $y > 1$ ，取 $x_1 = 0$ ，则 $a^{x_1} = 1 < y$ 。取正整数 N 使得 $a^N > y$ ，令 $x_2 = N$ 。由实数指数的构造（定义 18.4）， a^x 是连续函数。由 (3)， a^x 在 $[x_1, x_2]$ 上严格递增。由引理 18.1，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得 $a^\xi = y$ 。- 若 $0 < y < 1$ ，则 $1/y > 1$ ，由上段存在 x' 使得 $a^{x'} = 1/y$ ，故 $a^{-x'} = y$ 。

因此值域为 $(0, +\infty)$ 。

- (2) $f(0) = a^0 = 1$ 。

- (3) 设 $a > 1$ ， $x_1 < x_2$ 。则

$$\frac{f(x_2)}{f(x_1)} = \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = a^{x_2 - x_1} > a^0 = 1$$

所以 $f(x_2) > f(x_1)$ ， f 严格递增。当 $0 < a < 1$ 时类似证明。

- (4) 由 (3)， f 严格单调，故无上界。又 $a^x > 0$ 对所有 x 成立，故下确界为 0（但取不到）。■

定理 18.6（指数函数的无零点性）指数函数 $f(x) = a^x$ （ $a > 0$ ， $a \neq 1$ ）在 $\mathbb{R}$ 上恒不为零。

证明：对于任意 $x \in \mathbb{R}$ ， $a^x > 0$ （因为 $a > 0$ ，正数的任意实数次幂仍为正数）。■

18.3 对数函数

18.3.1 对数的定义 定义 18.6（对数）设 $a > 0$ ， $a \neq 1$ 。对于 $x > 0$ ，以 a 为底 x 的对数 $\log_a x$ 定义为满足 $a^y = x$ 的唯一实数 y ，即：

$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

18.3.2 对数的存在性和唯一性 定理 18.7 (对数的存在唯一性) 设 $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$ 。则存在唯一的实数 y 使得 $a^y = x$ 。

证明:

存在性: 考虑函数 $f(t) = a^t$ 。当 $a > 1$ 时, f 严格递增 (由定理 18.5(3)) 且连续 (由实数指数的构造, 定义 18.4)。由于 $f(0) = 1$, 当 $x > 1$ 时, 由定理 18.5(1) 的证明可知存在 N 使得 $f(N) = a^N > x$ 。在 $[0, N]$ 上 f 连续且严格递增, 由引理 18.1, 存在 $y \in (0, N)$ 使得 $f(y) = x$ 。当 $0 < x < 1$ 时, $1/x > 1$, 由上段存在 $y' > 0$ 使得 $a^{y'} = 1/x$, 则 $a^{-y'} = x$, 取 $y = -y' < 0$ 。当 $x = 1$ 时, $y = 0$ 。 $0 < a < 1$ 的情形类似。

唯一性: 由于 f 严格单调, 所以 y 唯一。■

18.3.3 对数函数的性质 定理 18.8 (对数函数的性质) 设 $g(x) = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)。

1. 定义域: $(0, +\infty)$, 值域: $\mathbb{R}$ 。
2. $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$ 。
3. 当 $a > 1$ 时, g 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增; 当 $0 < a < 1$ 时, g 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。
4. g 是指数函数 $f(x) = a^x$ 的反函数。

证明:

(2) $a^0 = 1$, 故 $\log_a 1 = 0$ 。 $a^1 = a$, 故 $\log_a a = 1$ 。

(3) 对数函数是指数函数的反函数, 由定理 16.12, 反函数与原函数的单调性相同。

(4) 由定义, $y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$, 即 $g = f^{-1}$ 。■

18.3.4 对数的运算法则 定理 18.9 (对数运算法则) 设 $a > 0$, $a \neq 1$, $M, N > 0$ 。则:

- (1) $\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$
- (2) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
- (3) $\log_a M^n = n \log_a M$, 其中 $n \in \mathbb{R}$

证明:

(1) 设 $\log_a M = p$, $\log_a N = q$ 。则 $a^p = M$, $a^q = N$ 。

$$MN = a^p \cdot a^q = a^{p+q}$$

所以 $\log_a (MN) = p + q = \log_a M + \log_a N$ 。

(2) 由 (1), $\log_a M = \log_a \left(\frac{M}{N} \cdot N \right) = \log_a \frac{M}{N} + \log_a N$ 。

所以 $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ 。

(3) 设 $\log_a M = p$, 则 $a^p = M$ 。所以 $M^n = (a^p)^n = a^{pn}$, 即 $\log_a M^n = pn = n \log_a M$ 。■

18.3.5 换底公式 定理 **18.10** (换底公式) 设 $a, b > 0$, $a, b \neq 1$, $x > 0$ 。则

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

证明: 设 $\log_a x = y$, 则 $a^y = x$ 。

对两边取以 b 为底的对数: $\log_b(a^y) = \log_b x$ 。

由定理 18.9(3), $y \log_b a = \log_b x$ 。

所以 $y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$, 即 $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$ 。■

18.3.6 自然对数与常用对数 定义 **18.7** (自然对数) 以 e 为底的对数称为自然对数, 记作 $\ln x$, 即 $\ln x = \log_e x$ 。

其中 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.71828\dots$ 是一个重要的数学常数 (其极限的存在性将在 Ch 22 中证明)。

定义 **18.8** (常用对数) 以 10 为底的对数称为常用对数, 记作 $\lg x$, 即 $\lg x = \log_{10} x$ 。

推论 **18.1** $\ln x = \frac{\lg x}{\lg e}$, $\lg x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ 。

证明: 直接由换底公式可得。■

18.4 函数零点与二分法

18.4.1 零点的定义 定义 **18.9** (函数零点) 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。若 $x_0 \in D$ 满足 $f(x_0) = 0$, 则称 x_0 为 f 的一个零点。

18.4.2 零点存在性定理 定理 **18.11** (零点存在性定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ (即 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号), 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。

证明: 不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$ (另一情形类似)。定义集合 $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq 0\}$ 。由 $f(a) < 0$ 知 $a \in S$, S 非空且有上界 b 。由确界存在定理, 设 $\xi = \sup S$, 则 $\xi \in [a, b]$ 。

先证 $f(\xi) \leq 0$ 。取 $x_n \in S$ 使得 $x_n \rightarrow \xi$ (由上确界的定义, 对每个 n , 存在 $x_n \in S$ 满足 $\xi - \frac{1}{n} < x_n \leq \xi$)。由 f 连续, $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 。而 $f(x_n) \leq 0$, 故 $f(\xi) \leq 0$ 。

再证 $f(\xi) \geq 0$ 。取 $t_n = \xi + \frac{1}{n}$ (当 n 充分大时 $t_n > \xi$ 且 $t_n \leq b$), 则 $t_n \notin S$, 故 $f(t_n) > 0$ 。由 f 连续, $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(t_n) \geq 0$ 。

综上, $f(\xi) = 0$ 。■

注: 此证明仅依赖确界原理和连续性的操作性定义, 不依赖 Ch 22 的介值定理。介值定理 (Ch 22,

定理 22.15) 将在后续建立完整理论后给出更一般的证明。

18.4.3 二分法 定义 18.10 (二分法) 二分法是一种基于零点存在性定理的数值方法, 用于近似求解方程 $f(x) = 0$ 的根。

算法描述:

设 f 在 $[a_0, b_0]$ 上连续, $f(a_0) \cdot f(b_0) < 0$ 。对 $n = 0, 1, 2, \dots$:

1. 计算中点 $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$ 。
2. 若 $f(m_n) = 0$, 则 m_n 就是零点, 算法终止。
3. 若 $f(a_n) \cdot f(m_n) < 0$, 则零点在 (a_n, m_n) 内, 令 $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = m_n$ 。
4. 若 $f(m_n) \cdot f(b_n) < 0$, 则零点在 (m_n, b_n) 内, 令 $a_{n+1} = m_n$, $b_{n+1} = b_n$ 。

定理 18.12 (二分法的收敛性) 设 f 在 $[a_0, b_0]$ 上连续, $f(a_0) \cdot f(b_0) < 0$, 且 f 在 (a_0, b_0) 上单调。则二分法产生的区间序列 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足:

$$b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n} \rightarrow 0$$

且序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛于 f 在 (a_0, b_0) 内的唯一零点 ξ 。

证明: 由构造, $b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$ 。

$\{a_n\}$ 单调递增且有上界 b_0 , 由确界存在定理, $\{a_n\}$ 有上确界 $\alpha = \sup\{a_n\}$ 。同理 $\{b_n\}$ 单调递减且有下界 a_0 , 有下确界 $\beta = \inf\{b_n\}$ 。

由 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 得 $\alpha = \beta$ 。

由 f 的连续性 (确界连续性条件), $f(\alpha) = \sup f(a_n) \leq 0$ 且 $f(\alpha) = \inf f(b_n) \geq 0$ (或反之), 故 $f(\alpha) = 0$ 。

由 f 的单调性, 零点唯一, 故 $\alpha = \xi$ 。■

注: 此证明仅依赖确界存在定理, 不依赖 Ch 22 的单调有界定理。单调有界定理 (Ch 22, 定理 22.5) 将在后续给出更一般的证明。

18.5 指数方程与对数方程

18.5.1 指数方程 定义 18.11 (指数方程) 形如 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ 或可化为此形式的方程称为指数方程, 其中 $a > 0$, $a \neq 1$ 。

定理 18.13 指数方程 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ($a > 0$, $a \neq 1$) 等价于 $f(x) = g(x)$ 。

证明: 指数函数 $y = a^x$ 是严格单调的 (由定理 18.5), 因此 $a^u = a^v \iff u = v$ 。■

18.5.2 对数方程 定义 **18.12** (对数方程) 含有对数表达式且未知数出现在对数内的方程称为对数方程。

定理 **18.14** 对数方程 $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ ($a > 0, a \neq 1$) 在 $f(x) > 0$ 且 $g(x) > 0$ 的条件下等价于 $f(x) = g(x)$ 。

证明：对数函数 $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调，因此在定义域内 $\log_a u = \log_a v \iff u = v$ 。■

注意：解对数方程时必须检验所得解是否满足真数大于零的条件。

18.6 指数函数与对数函数的图像关系

定理 **18.15** 指数函数 $y = a^x$ 和对数函数 $y = \log_a x$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称。

证明：对数函数是指数函数的反函数，由定理 16.13，函数与其反函数的图像关于 $y = x$ 对称。■

定理 **18.16** 设 $a > b > 1$ 。则：

1. 当 $x > 0$ 时， $a^x > b^x > 1$ 。
2. 当 $x < 0$ 时， $0 < a^x < b^x < 1$ 。
3. 当 $x > 1$ 时， $\log_a x < \log_b x$ 。
4. 当 $0 < x < 1$ 时， $\log_a x > \log_b x$ (都为负值)。

证明：

(1) $\frac{a^x}{b^x} = (\frac{a}{b})^x$ 。当 $x > 0$ 时， $\frac{a}{b} > 1$ ，故 $(\frac{a}{b})^x > 1$ ，即 $a^x > b^x$ 。

(2) 由换底公式， $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ ， $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$ 。

当 $x > 1$ 时， $\ln x > 0$ 。又 $\ln a > \ln b > 0$ ，故 $\frac{\ln x}{\ln a} < \frac{\ln x}{\ln b}$ 。■

18.7 幂指函数

定义 **18.13** (幂指函数) 形如 $y = [f(x)]^{g(x)}$ 的函数称为幂指函数，其中 $f(x) > 0$ 。

定理 **18.17** 幂指函数可以化为指数函数和对数函数的复合：

$$[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

证明：设 $u = f(x) > 0$ ， $v = g(x)$ 。由实数指数的定义， $u^v = e^{v \ln u}$ 。■

18.8 指数函数与对数函数的应用模型

18.8.1 指数增长与指数衰减 定义 18.14 (指数增长模型) 若量 $Q(t)$ 满足微分方程 $\frac{dQ}{dt} = kQ$ ($k > 0$) (注: $\frac{dQ}{dt}$ 表示 Q 对时间 t 的变化率, 即导数, 严格定义见 Ch 23。直观理解: Q 的瞬时变化率与当前值成正比), 则

$$Q(t) = Q_0 e^{kt}$$

其中 $Q_0 = Q(0)$ 是初始量。这称为指数增长模型, k 称为增长率。

定义 18.15 (指数衰减模型) 若 $k < 0$, 令 $\lambda = -k > 0$, 则 $Q(t) = Q_0 e^{-\lambda t}$ 称为指数衰减模型。半衰期 $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ 。

定理 18.18 在指数衰减模型中, 经过一个半衰期后, 量减半。

证明: $Q(T_{1/2}) = Q_0 e^{-\lambda \cdot \frac{\ln 2}{\lambda}} = Q_0 e^{-\ln 2} = \frac{Q_0}{2}$ 。■

18.8.2 对数尺度 对数函数将乘法转化为加法, 这一性质被广泛用于构建对数尺度:

- 里氏震级: $M = \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$, 其中 A 是振幅。
- 分贝: $L = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$, 其中 I 是声强。
- pH 值: $\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$ 。

这些对数尺度的共同特征是将跨越多个数量级的变化压缩到一个可管理的数值范围内。

18.9 对数不等式

定理 18.19 对任意 $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$, 等号当且仅当 $x = 1$ 。

前向引用说明: 以下证明使用了导数工具 (Ch 23)。本不等式的纯代数证明需要幂级数展开或极限技术, 均超出 Ch 18 的范围。在 Ch 23 中 (定理 23.31) 将基于导数重新建立此不等式及其精细形式 $x - x^2/2 < \ln(1+x) < x$ 。以下提供两个独立的证明路径。

证明 (导数法): 令 $f(x) = x - 1 - \ln x$ ($x > 0$)。则 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$ 。当 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$, f 递增; 当 $0 < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$, f 递减。因此 f 在 $x = 1$ 处取最小值 $f(1) = 0$, 即 $f(x) \geq 0$ 。■

证明 (指数转化法): 以下证明将问题转化为等价命题 $e^t \geq 1 + t$ ($t \in \mathbb{R}$)。

步骤 1 (伯努利不等式): 对正整数 n 和实数 $u > -1$, $(1+u)^n \geq 1+nu$ 。此式可用数学归纳法直接证明 (Ch 21, 引理 21.2)。

步骤 2: 证明 $e > (1+1/n)^n$ 对所有正整数 n 成立。由 e 的定义 ($e = \sup\{(1+1/k)^k : k \in \mathbb{N}^+\}$), 需证 $(1+1/k)^k$ 关于 k 严格递增。由伯努利不等式:

$$\frac{(1+1/(n+1))^{n+1}}{(1+1/n)^n} = \frac{((n+2)/(n+1))^{n+1}}{((n+1)/n)^n}$$

利用 $(1 + \frac{1}{n(n+2)})^{n+1} > 1 + \frac{n+1}{n(n+2)} > 1 + \frac{1}{n+1}$ 可证此比大于 1 (详细计算略)。

步骤 3 (正有理数情形): 设 $r = p/q > 0$ ($p, q \in \mathbb{N}^+$)。由步骤 2, $e > (1 + 1/q)^q$, 取 q 次根得 $e^{1/q} > 1 + 1/q$ 。由乘法律和伯努利不等式:

$$e^r = (e^{1/q})^p > (1 + 1/q)^p \geq 1 + p/q = 1 + r$$

步骤 4 (正实数情形): 对 $t > 0$, 取有理数列 $r_n \rightarrow t$ ($r_n > 0$)。由 $e^{r_n} > 1 + r_n$ 和 e^x 的连续性, $e^t \geq 1 + t$ 。再由 $e^t = (e^{t/2})^2 \geq (1 + t/2)^2 = 1 + t + t^2/4 > 1 + t$, 得严格不等式。

步骤 5 (非正实数情形): $t = 0$ 时 $e^0 = 1 = 1 + 0$ 。对 $t \leq -1$, $e^t > 0 \geq 1 + t$ 。对 $-1 < t < 0$, 设 $u = -t \in (0, 1)$ 。由 $e^u > 1 + u$ (步骤 4) 和 $e^{-u} = 1/e^u$, 再利用不等式 $e^u \leq \frac{1}{1-u}$ (此式可由 e^u 的幂级数展开 $e^u = \sum u^k/k! \leq \sum u^k = \frac{1}{1-u}$ 得到, 其中用到 $k! \geq 1$), 得 $e^{-u} \geq 1 - u = 1 + t$ 。

步骤 6 (回代): 由 $e^t \geq 1 + t$ ($t \in \mathbb{R}$), 令 $t = \ln x$ ($x > 0$): $x = e^{\ln x} \geq 1 + \ln x$, 故 $\ln x \leq x - 1$ 。等号成立当且仅当 $t = 0$ 即 $x = 1$ 。■

推论 18.2 对任意 $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$, 等号当且仅当 $x = 0$ 。

证明: 在定理 18.19 中用 $1+x$ 替换 x (注意 $x > -1$ 保证 $1+x > 0$)。■

推论 18.3 对任意 $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$, 等号当且仅当 $x = 0$ 。

证明: 此即定理 18.19 证明中步骤 1-5 的结论。亦可由推论 18.2 直接推出: 令 $y = 1 + x$, 若 $y > 0$ 则 $\ln y \leq y - 1$, 代入 $y = e^t$ 得 $t \leq e^t - 1$ 即 $e^t \geq 1 + t$; 若 $y \leq 0$ (即 $x \leq -1$), 则 $1 + x \leq 0 < e^x$, 不等式自然成立。■

本章展望: 本章建立了指数函数和对数函数的完整理论。在下一章 (Ch 19) 中, 我们将研究三角函数——另一类重要的基本初等函数。三角函数将角与实数通过单位圆联系起来, 其周期性使它们在描述周期现象中不可替代。

Ch 19 三角函数

前置知识: 本章依赖 Ch 16 (坐标系与函数概念, 特别是函数的周期性、奇偶性) 以及 Ch 13 (锐角三角函数的基本定义)。本章将三角函数从锐角推广到任意角, 并通过单位圆给出严格的函数定义。

19.1 角的概念的推广

19.1.1 有向角 定义 19.1 (有向角) 设平面上有一条射线 OA , 将其绕端点 O 旋转到另一位置 OB , 则称此旋转形成了一个有向角。若旋转方向为逆时针, 则称为正角; 若为顺时针, 则称为负角; 若射线未旋转, 则称为零角。

19.1.2 象限角与终边相同的角 定义 **19.2** (象限角) 在平面直角坐标系中, 角的顶点与原点重合, 角的始边与 x 轴正半轴重合。若角的终边落在某一象限内, 则称该角为该象限的象限角。若终边落在坐标轴上, 则称该角为轴线角。

定义 **19.3** 与角 α 终边相同的所有角构成的集合为:

$$\{\beta \mid \beta = \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

19.1.3 弧度制 定义 **19.4** (弧度) 在半径为 r 的圆中, 长度等于半径 r 的圆弧所对的圆心角的大小定义为 1 弧度 (1 rad)。

定理 **19.1** (弧度与角度的换算)

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.296^\circ, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

证明: 圆的周长为 $C = 2\pi r$, 对应 360° 。1 弧度对应弧长 $s = r$, 因此 $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$, 由此可得换算公式。■

定理 **19.2** (弧长公式与扇形面积公式) 设扇形的半径为 r , 圆心角为 θ (弧度), 则弧长 $s = r\theta$, 扇形面积 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 。

证明: 圆面积为 πr^2 , 对应圆心角 2π 。扇形面积与圆心角成正比:

$$S = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta$$

弧长类似: $s = \frac{\theta}{2\pi} \cdot 2\pi r = r\theta$ 。■

19.2 三角函数的定义

19.2.1 用单位圆定义三角函数 定义 **19.5** (单位圆) 以原点 O 为圆心, 1 为半径的圆称为单位圆, 其方程为 $x^2 + y^2 = 1$ 。

定义 **19.6** (三角函数) 设角 α 的顶点在原点, 始边与 x 轴正半轴重合, 终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ 。定义:

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= y, & \cos \alpha &= x \\ \tan \alpha &= \frac{y}{x} \quad (x \neq 0), & \cot \alpha &= \frac{x}{y} \quad (y \neq 0) \\ \sec \alpha &= \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), & \csc \alpha &= \frac{1}{y} \quad (y \neq 0) \end{aligned}$$

注由于 P 在单位圆上, $x^2 + y^2 = 1$, 因此 $|\sin \alpha| \leq 1$, $|\cos \alpha| \leq 1$ 。

19.2.2 定义域和值域

函数	定义域	值域
$\sin \alpha$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos \alpha$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan \alpha$	$\{\alpha \mid \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\cot \alpha$	$\{\alpha \mid \alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$

19.2.3 各象限符号 设角 α 的终边与单位圆交于 $P(x, y)$:

象限	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
I	+	+	+
II	+	-	-
III	-	-	+
IV	-	+	-

19.3 同角三角函数的基本关系

定理 **19.3** (勾股关系) 对任意角 α :

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

证明: 设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ 。由单位圆方程 $x^2 + y^2 = 1$, 代入 $\sin \alpha = y$, $\cos \alpha = x$, 得:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = x^2 + y^2 = 1$$

■

定理 **19.4** (商数关系) 对任意角 α ($\cos \alpha \neq 0$):

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

证明: $\tan \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 。 ■

定理 **19.5** (正割关系) 对任意角 α ($\cos \alpha \neq 0$):

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$$

证明：由定理 19.3, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 。两边除以 $\cos^2 \alpha$ ：

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha$$

■

定理 19.6 (余割关系) 对任意角 α ($\sin \alpha \neq 0$):

$$1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

证明：由定理 19.3, 两边除以 $\sin^2 \alpha$ ：

$$1 + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

■

19.4 诱导公式

诱导公式揭示了三角函数在角变换下的关系。以下假设 $k \in \mathbb{Z}$ 。

19.4.1 $\alpha + 2k\pi$ 的三角函数 定理 19.7 对任意角 α 和整数 k :

$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin \alpha, \quad \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos \alpha, \quad \tan(\alpha + 2k\pi) = \tan \alpha$$

证明：角 α 和角 $\alpha + 2k\pi$ 的终边相同 (相差 2π 的整数倍)，因此终边与单位圆的交点相同，故三角函数值相等。■

19.4.2 $\pi + \alpha$ 的三角函数 定理 19.8 对任意角 α :

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha, \quad \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

证明：设角 α 的终边与单位圆交于 $P(x, y)$ 。角 $\pi + \alpha$ 的终边是将 OP 反向延长，交单位圆于 $P'(-x, -y)$ 。因此：

$$\begin{aligned}\sin(\pi + \alpha) &= -y = -\sin \alpha \\ \cos(\pi + \alpha) &= -x = -\cos \alpha \\ \tan(\pi + \alpha) &= \frac{-y}{-x} = \frac{y}{x} = \tan \alpha\end{aligned}$$

■

19.4.3 $-\alpha$ 的三角函数 定理 19.9 对任意角 α :

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

证明：设角 α 的终边与单位圆交于 $P(x, y)$ 。角 $-\alpha$ 的终边与单位圆交于 $P'(x, -y)$ 。因此：

$$\sin(-\alpha) = -y = -\sin \alpha, \quad \cos(-\alpha) = x = \cos \alpha, \quad \tan(-\alpha) = \frac{-y}{x} = -\tan \alpha$$

■

注此定理表明 $\cos$ 是偶函数， $\sin$ 和 $\tan$ 是奇函数。

19.4.4 $\pi - \alpha$ 的三角函数 定理 19.10 对任意角 α :

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha, \quad \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

证明：利用定理 19.8 和 19.9:

$$\begin{aligned}\sin(\pi - \alpha) &= \sin[\pi + (-\alpha)] = -\sin(-\alpha) = \sin \alpha \\ \cos(\pi - \alpha) &= \cos[\pi + (-\alpha)] = -\cos(-\alpha) = -\cos \alpha\end{aligned}$$

■

19.4.5 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 的三角函数 定理 19.11 对任意角 α :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$$

证明：设角 α 的终边与单位圆交于 $P(x, y)$ 。角 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 的终边与单位圆交于 P' 。由于 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 与 α 关于直线 $y = x$ 对称， P' 的坐标为 (y, x) 。因此：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = x = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = y = \sin \alpha$$

■

19.4.6 $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 的三角函数 定理 19.12 对任意角 α :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha$$

证明: 设 $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$, 则 $\frac{\pi}{2} + \alpha = \pi - \beta$ 。由定理 19.10 和 19.11:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin(\pi - \beta) = \sin \beta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos(\pi - \beta) = -\cos \beta = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

■

诱导公式口诀: “奇变偶不变, 符号看象限”——将 $\frac{\pi}{2}$ 的倍数记为 $n \cdot \frac{\pi}{2}$, 若 n 为奇数, 则 $\sin$ 变 $\cos$ 、 $\cos$ 变 $\sin$; 若 n 为偶数, 则不变。符号由原函数在对应象限的符号决定 (将 α 视为锐角)。

19.5 三角函数的图像和性质

19.5.1 正弦函数 $y = \sin x$ 定理 19.13 (正弦函数的性质)

1. 定义域: $\mathbb{R}$; 值域: $[-1, 1]$
2. 周期: $T = 2\pi$ (最小正周期)
3. 奇偶性: 奇函数
4. 单调性: 在 $[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$ 上单调递增; 在 $[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi]$ 上单调递减

证明周期性: $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ (定理 19.7)。下证 2π 是最小正周期。设 T 是正周期, 则 $\sin(x + T) = \sin x$ 对所有 x 成立。取 $x = 0$: $\sin T = 0$, 故 $T = k\pi$ 。取 $x = \frac{\pi}{2}$: $\sin(\frac{\pi}{2} + T) = 1$, 即 $\cos T = 1$, 故 $T = 2m\pi$ 。因此最小正周期为 2π 。

证明单调性: 在单位圆上, 角 θ 对应的点为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 其中 $\sin \theta$ 是该点的纵坐标。当 θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 增大到 $\frac{\pi}{2}$ 时, 对应点沿单位圆从最低点 $(0, -1)$ 经右半圆运动到最高点 $(0, 1)$ 。在此过程中, 纵坐标 $\sin \theta$ 从 -1 单调递增到 1 。

严格来说, 设 $-\frac{\pi}{2} \leq x_1 < x_2 \leq \frac{\pi}{2}$ 。在单位圆上, x_1 对应点 P_1 , x_2 对应点 P_2 。由于 $x_2 - x_1 \in (0, \pi]$, 点 P_2 在 P_1 的上方 (纵坐标更大)。这由单位圆的几何性质直接得到: 在右半圆 (含上下端点) 上, 角度增大时纵坐标严格递增。■

19.5.2 余弦函数 $y = \cos x$ 定理 19.14 (余弦函数的性质)

1. 定义域: $\mathbb{R}$; 值域: $[-1, 1]$

2. 周期: $T = 2\pi$
3. 奇偶性: 偶函数
4. 单调性: 在 $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$ 上单调递减; 在 $[\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]$ 上单调递增

注由诱导公式 $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$, 余弦函数的图像可由正弦函数向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 得到。

证明: (1) 由 $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ 知周期为 2π 。(2) $\cos(-x) = \cos x$ 为偶函数。(3) 由导数 $(\cos x)' = -\sin x$, 在 $[0, \pi]$ 上 $\sin x \geq 0$ 故 $\cos x$ 递减; 在 $[\pi, 2\pi]$ 上递增。■

19.5.3 正切函数 $y = \tan x$ 定理 19.15 (正切函数的性质)

1. 定义域: $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; 值域: $\mathbb{R}$
2. 周期: $T = \pi$ (最小正周期)
3. 奇偶性: 奇函数
4. 单调性: 在每个开区间 $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ 上严格递增

证明周期性: $\tan(x + \pi) = \frac{\sin(x+\pi)}{\cos(x+\pi)} = \frac{-\sin x}{-\cos x} = \tan x$ 。■

19.5.4 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像变换 给定函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ ($A > 0, \omega > 0$), 其图像可由 $y = \sin x$ 经以下变换得到:

1. 相位变换: $y = \sin x \rightarrow y = \sin(x + \varphi)$ (左移 φ 个单位, $\varphi > 0$ 时)
2. 周期变换: $y = \sin(x + \varphi) \rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi)$ (横坐标缩短为 $\frac{1}{\omega}$ 倍)
3. 振幅变换: $y = \sin(\omega x + \varphi) \rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi)$ (纵坐标扩大 A 倍)
4. 平移变换: $y = A \sin(\omega x + \varphi) \rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ (上移 B 个单位)

性质: 振幅 A , 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 频率 $f = \frac{\omega}{2\pi}$, 最大值 $A + B$, 最小值 $-A + B$ 。

19.6 正弦型函数的深入分析

19.6.1 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的完整分析 定理 19.16 设 $A > 0, \omega > 0$ 。函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的性质如下:

1. 振幅: A (图像上最高点与最低点到中心线距离的一半)
2. 周期: $T = \frac{2\pi}{\omega}$
3. 频率: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
4. 相位: φ (初相)
5. 最大值: $A + B$, 最小值: $-A + B$
6. 中心线: $y = B$

证明:

$$(2) \quad y(x + T) = A \sin(\omega(x + T) + \varphi) + B = A \sin(\omega x + 2\pi + \varphi) + B = A \sin(\omega x + \varphi) + B = y(x).$$

对于最小正周期: 设 T' 是周期, 则 $\sin(\omega(x + T') + \varphi) = \sin(\omega x + \varphi)$ 对所有 x 成立, 即 $\omega T'$ 是 $\sin$

的周期, 故 $\omega T' = 2k\pi$ (k 为正整数), 最小正周期 $T' = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

(5) $-1 \leq \sin(\omega x + \varphi) \leq 1$, 故 $-A + B \leq y \leq A + B$ 。■

19.6.2 图像变换的严格描述 定理 **19.17** 设 $y = \sin x$ 的图像为 C_0 , $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像为 C ($A > 0, \omega > 0$)。 C 可由 C_0 经过以下变换序列得到 (变换顺序可调):

路径一 (先平移后伸缩):

$$C_0 \xrightarrow{\text{左移 } \varphi} C_1: y = \sin(x + \varphi) \xrightarrow{\text{横向压缩至 } \frac{1}{\omega}} C_2: y = \sin(\omega x + \varphi)$$

$$\xrightarrow{\text{纵向拉伸 } A \text{ 倍}} C_3: y = A \sin(\omega x + \varphi) \xrightarrow{\text{上移 } B} C$$

路径二 (先伸缩后平移):

$$C_0 \xrightarrow{\text{横向压缩至 } \frac{1}{\omega}} y = \sin(\omega x) \xrightarrow{\text{左移 } \frac{\varphi}{\omega}} y = \sin(\omega(x + \frac{\varphi}{\omega}))$$

$$\xrightarrow{\text{纵向拉伸 } A \text{ 倍}} y = A \sin(\omega x + \varphi) \xrightarrow{\text{上移 } B} C$$

注意: 两种路径中, 横向平移的量不同: 路径一中平移 φ , 路径二中平移 $\frac{\varphi}{\omega}$ 。这是因为横向伸缩会改变平移的效果。

证明: $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 由 $y = \sin x$ 经以下变换得到: (1) 横坐标缩放 $1/\omega$ 倍 (周期变为 $2\pi/\omega$); (2) 向左平移 φ/ω ; (3) 纵坐标放大 A 倍 (振幅变为 A); (4) 向上平移 B 。变换顺序不影响最终图像。

■

19.7 三角函数的综合性质

19.7.1 三角函数的值域 定理 **19.18** 函数 $y = a \sin x + b \cos x$ 的值域为 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 。

证明: 设 a, b 不全为零 (否则结论显然)。令 $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ 。

上界的证明: 由柯西-施瓦茨不等式 (或直接计算),

$$(a \sin x + b \cos x)^2 \leq (a^2 + b^2)(\sin^2 x + \cos^2 x) = a^2 + b^2 = R^2$$

因此 $|a \sin x + b \cos x| \leq R$, 即值域包含于 $[-R, R]$ 。

取等的证明: 取 x_0 使得 $\sin x_0 = \frac{a}{R}$, $\cos x_0 = \frac{b}{R}$ (由 $(\frac{a}{R})^2 + (\frac{b}{R})^2 = 1$ 可知这样的 x_0 存在), 则

$$a \sin x_0 + b \cos x_0 = \frac{a^2}{R} + \frac{b^2}{R} = \frac{a^2 + b^2}{R} = R$$

类似地,取 $x_1 = x_0 + \pi$ 可得 $a \sin x_1 + b \cos x_1 = -R$ 。因此值域恰好为 $[-R, R] = [-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 。

■

注：此证明完全自包含，不依赖后续章节的结果。Ch 20 中将给出此结论的另一种证明（利用辅助角公式）。

19.7.2 三角不等式 定理 19.19 对任意实数 x , $|\sin x| \leq |x|$ 。

证明：当 $x = 0$ 时显然成立。当 $x \neq 0$ 时，分两种情况：

当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时，考虑单位圆中圆心角 $|x|$ 对应的弧。设 $P(\cos x, \sin x)$ 为单位圆上的点， P 到 x 轴的垂直距离为 $|\sin x|$ ，而弧长为 $|x|$ 。由于两点之间线段最短，垂线段长度严格小于弧长，故 $|\sin x| < |x|$ （严格不等式）。

当 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$ 时， $|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|$ 。

综合两种情况， $|\sin x| \leq |x|$ 。■

定理 19.20 对任意实数 x , $|\tan x| \geq |x|$ （在 $\tan x$ 有定义时）。

证明：当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时，考虑单位圆中圆心角 $|x|$ 对应的弧和过点 $(1, 0)$ 的切线。设 $P(\cos x, \sin x)$ 为单位圆上的点，切线与射线 $\overrightarrow{OP}$ 的延长线交于点 T ，则 $|OT|$ 方向上的切线段长度为 $|\tan x|$ （由直角三角形 $O(1, 0)T$ 可得 $|OT| = |\tan x|$ ）。弧长 $|x|$ 严格小于切线段长 $|\tan x|$ （因为弧是连接 P 附近两点的最短路径，而切线段是折线路径的一部分，可通过扇形面积比较严格论证：扇形面积 $\frac{1}{2}|x| < \frac{1}{2}|\tan x| = \text{三角形面积}$ ）。故 $|x| < |\tan x|$ 。

当 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$ 时， $|\tan x|$ 可以是无穷大或任意大（在不连续点附近），不等式也成立。■

19.7.3 三角函数的有界性 定理 19.21 正弦函数和余弦函数是全局有界的，即 $|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1$ 。正切函数和余切函数是局部有界的但在整体上无界。

证明： $|\sin x| = |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = 1$ （ $P(x, y)$ 在单位圆上）。类似地 $|\cos x| \leq 1$ 。

对于正切函数， $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$ ，故无界。■

19.8 三角函数的深入应用

19.8.1 正弦函数与余弦函数的正交性

前向引用说明：以下定理的陈述和证明使用了定积分记号 $\int_a^b f(x) dx$ ，该概念将在 Ch 24（积分初步）中严格定义。此处提前引入此结果是因为正交性是三角函数最本质的代数性质之一，也是傅里叶分析的基础。读者可先接受定理的结论，在学习 Ch 24 后再补充验证证明细节。

定理 19.22 对于正整数 m, n ：

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0$$

证明：当 $m \neq n$ 时，由积化和差公式：

$$\sin(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)]$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((m-n)x)}{m-n} - \frac{\sin((m+n)x)}{m+n} \right]_0^{2\pi} = 0$$

当 $m = n$ 时：

$$\sin^2(nx) = \frac{1 - \cos(2nx)}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2(nx) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin(2nx)}{2n} \right]_0^{2\pi} = \pi$$

其余公式类似证明。■

注：此正交性是傅里叶级数理论的基础。

19.9 三角函数在复数中的推广

19.9.1 复数的三角形式 定义 **19.7** 复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 可以写成三角形式：

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

其中 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 是模， $\theta = \arg z$ 是辐角。

定理 **19.23** (复数乘法的几何意义) 设 $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ 。则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

证明：

$$\begin{aligned}
 z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\
 &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \\
 &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]
 \end{aligned}$$

■

定理 19.24 (复数的 n 次方根) 复数 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 的 n 次方根有 n 个：

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

证明：设 $w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w^n = z$ 。则 $\rho^n = r$, $n\varphi = \theta + 2k\pi$ 。 ■

本章展望：有了三角函数的定义，自然要问：两个角的和的三角函数如何表示？在下一章（Ch 20）中，我们将系统推导三角恒等变换公式，包括和差角公式、二倍角公式、半角公式、积化和差与和差化积公式，以及正弦定理和余弦定理。这些恒等变换是三角学的核心工具，也是后续学习微积分中三角函数导数的基础。

Ch 20 三角恒等变换与反三角函数

前置知识：本章依赖 Ch 19（三角函数的定义、同角关系、诱导公式）。本章的核心——和差角公式——的证明需要用到平面向量数量积的几何定义（ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ ）及其坐标公式，此为高中数学已学内容。其余公式均从和差角公式推导而出。

20.1 和差角公式

20.1.1 余弦的差角公式 定理 20.1 (余弦差角公式) 对任意角 α, β ：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

证明（向量法）：在单位圆上取点 $A(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 和 $B(\cos \beta, \sin \beta)$ 。则向量 $\vec{OA}$ 与 $\vec{OB}$ 的夹角为 $\alpha - \beta$ 。由数量积的定义：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA}| |\vec{OB}| \cos(\alpha - \beta) = 1 \cdot 1 \cdot \cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta)$$

利用数量积的坐标表示：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

因此：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

■

20.1.2 余弦的和角公式 定理 **20.2** (余弦和角公式) 对任意角 α, β :

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

证明：在定理 20.1 中将 β 替换为 $-\beta$ ，利用 $\cos(-\beta) = \cos \beta$ ， $\sin(-\beta) = -\sin \beta$ ：

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos[\alpha - (-\beta)] = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

■

20.1.3 正弦的和角公式 定理 **20.3** (正弦和角公式) 对任意角 α, β :

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

证明：利用诱导公式 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ 和定理 20.1：

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right]$$

应用余弦差角公式：

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

■

推论 **20.1** (正弦差角公式) $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 。

证明：在定理 20.3 中将 β 替换为 $-\beta$ 即可。■

20.1.4 正切的和差角公式 定理 **20.4** (正切和角公式) 对任意角 α, β ($\cos \alpha, \cos \beta, \cos(\alpha + \beta)$ 均不为零):

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

证明:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$

分子分母同除以 $\cos \alpha \cos \beta$:

$$= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

■

推论 **20.2** (正切差角公式) $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ 。

证明: 在和角公式 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ 中以 $-\beta$ 代 β , 利用 $\tan(-\beta) = -\tan \beta$ 即得。■

20.2 二倍角公式

定理 **20.5** (二倍角公式) 对任意角 α :

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

证明: 在定理 20.3 中令 $\beta = \alpha$:

$$\sin 2\alpha = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

在定理 20.2 中令 $\beta = \alpha$:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

利用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

■

20.3 半角公式

定理 20.6 (半角公式) 对任意角 α (使各分母不为零):

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

证明: 由 $\cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}$, 得 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$, 故 $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ 。正负号由 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限决定。

类似地, 由 $\cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1$, 得 $\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$ 。

对于 $\tan \frac{\alpha}{2}$:

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2\cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

■

20.4 积化和差与和差化积

20.4.1 积化和差公式 定理 20.7 对任意角 α, β :

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

证明：由和角公式：

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cdots (1)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad \cdots (2)$$

(1) + (2): $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$, 故第一个公式成立。

(1) - (2): $\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \sin \beta$, 故第二个公式成立。

类似地由余弦和差角公式可证后两个公式。■

20.4.2 和差化积公式 定理 20.8 对任意角 A, B :

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

证明：设 $\alpha = \frac{A+B}{2}$, $\beta = \frac{A-B}{2}$, 则 $A = \alpha + \beta$, $B = \alpha - \beta$ 。由定理 20.7:

$$\sin A + \sin B = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

其余公式类似证明。■

20.5 辅助角公式

定理 20.9 (辅助角公式) 设 a, b 不全为零, 则:

$$a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \varphi)$$

其中 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 。

证明: 令 $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ 。定义角 φ 使得 $\cos \varphi = \frac{a}{R}$, $\sin \varphi = \frac{b}{R}$ 。这样的 φ 存在, 因为 $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi =$

$$\frac{a^2+b^2}{R^2} = 1。$$

$$a \sin \theta + b \cos \theta = R \left(\frac{a}{R} \sin \theta + \frac{b}{R} \cos \theta \right) = R(\cos \varphi \sin \theta + \sin \varphi \cos \theta) = R \sin(\theta + \varphi)$$

■

推论 20.3 利用辅助角公式, $a \sin \theta + b \cos \theta$ 的取值范围为 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 。

证明: 由辅助角公式, $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \varphi)$ 。因 $|\sin(\theta + \varphi)| \leq 1$, 故取值范围为 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 。■

20.6 正弦定理与余弦定理

20.6.1 正弦定理 定理 20.10 (正弦定理) 在 $\triangle ABC$ 中, 设角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 外接圆半径为 R , 则:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为 $\odot O$, 半径为 R 。

情形一: A 为锐角。作直径 BD , 则 $\angle BCD = 90^\circ$ (直径所对的圆周角)。在 $\triangle BCD$ 中:

$$\sin D = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$$

由同弧上的圆周角相等, $\angle D = \angle A$ (因为 $\angle D$ 和 $\angle A$ 都是弧 BC 所对的圆周角)。因此:

$$\sin A = \frac{a}{2R} \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = 2R$$

情形二: A 为钝角。作直径 BD , 则 $\angle D = 180^\circ - A$, $\sin D = \sin(180^\circ - A) = \sin A$ 。类似可得 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

情形三: $A = 90^\circ$ 。则 a 为外接圆的直径, $\sin A = 1$, $\frac{a}{\sin A} = a = 2R$ 。

对 B, C 同理。■

20.6.2 余弦定理 定理 20.11 (余弦定理) 在 $\triangle ABC$ 中, 设角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 则:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

证明（坐标法）：以 C 为原点， CB 所在直线为 x 轴建立坐标系。则：

$$\bullet C = (0, 0), B = (a, 0), A = (b \cos C, b \sin C)$$

$$c^2 = |AB|^2 = (b \cos C - a)^2 + (b \sin C)^2$$

$$= b^2 \cos^2 C - 2ab \cos C + a^2 + b^2 \sin^2 C$$

$$= a^2 + b^2(\cos^2 C + \sin^2 C) - 2ab \cos C = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

■

推论 20.4（勾股定理）当 $C = 90^\circ$ 时， $\cos C = 0$ ，余弦定理退化为 $c^2 = a^2 + b^2$ 。

20.7 反三角函数

20.7.1 反正弦函数 定义 20.1（反正弦函数）正弦函数 $y = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的反函数称为反正弦函数，记作 $y = \arcsin x$ 。

性质：1. 定义域： $[-1, 1]$ ；值域： $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 2. 单调性：严格递增 3. 奇偶性：奇函数

证明奇偶性：设 $y = \arcsin x$ ，则 $\sin y = x$ ， $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。 $\sin(-y) = -\sin y = -x$ ， $-y = \arcsin(-x)$ ，故 $\arcsin(-x) = -\arcsin x$ 。■

20.7.2 反余弦函数 定义 20.2（反余弦函数）余弦函数 $y = \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的反函数称为反余弦函数，记作 $y = \arccos x$ 。

性质：1. 定义域： $[-1, 1]$ ；值域： $[0, \pi]$ 2. 单调性：严格递减

定理 20.12 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ ($x \in [-1, 1]$)。

证明：设 $\alpha = \arcsin x$ ，则 $\sin \alpha = x$ ， $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha = x$$

又 $\frac{\pi}{2} - \alpha \in [0, \pi]$ ，故 $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ 。■

20.7.3 反正切函数 定义 20.3（反正切函数）正切函数 $y = \tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的反函数称为反正切函数，记作 $y = \arctan x$ 。

性质：1. 定义域： $\mathbb{R}$ ；值域： $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 2. 单调性：严格递增 3. 奇偶性：奇函数

20.8 三角恒等式的系统化

20.8.1 万能公式 定理 **20.13** (万能公式) 设 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$ ($\alpha \neq \pi + 2k\pi$), 则:

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}$$

证明：由半角公式，令 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$ ，则

$$\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos \alpha = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \frac{2t}{1-t^2}$$

■

20.8.2 三角方程 定义 **20.4** (三角方程) 含有三角函数且未知数出现在三角函数内的方程称为三角方程。

定理 **20.14** (基本三角方程的通解)

1. $\sin x = a$ ($|a| \leq 1$) 的通解： $x = \arcsin a + 2k\pi$ 或 $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)，简记为 $x = (-1)^n \arcsin a + n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$)。

2. $\cos x = a$ ($|a| \leq 1$) 的通解： $x = \pm \arccos a + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

3. $\tan x = a$ 的通解： $x = \arctan a + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

证明：(1) 设 $x_0 = \arcsin a$ ，即 $\sin x_0 = a$, $x_0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。 $\sin x = a = \sin x_0$ 的充要条件是 $x = x_0 + 2k\pi$ 或 $x = \pi - x_0 + 2k\pi$ 。 ■

20.9 三角形面积公式

定理 **20.15** 在 $\triangle ABC$ 中，设角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，则：

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B$$

证明：以 C 为原点， CB 为 x 轴正方向建立坐标系。则 $B = (a, 0)$ ， $A = (b \cos C, b \sin C)$ 。

$\triangle ABC$ 的面积 = 底 $\times$ 高 $\times \frac{1}{2} = a \cdot |b \sin C| \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} ab |\sin C|$ 。

由于 $C \in (0, \pi)$ ， $\sin C > 0$ ，故 $S = \frac{1}{2} ab \sin C$ 。■

推论 20.5（海伦公式）设 $s = \frac{a+b+c}{2}$ ，则

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

证明：由余弦定理， $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$ 。

$$\sin^2 C = 1 - \cos^2 C = \frac{4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2}{4a^2b^2}$$

分子因式分解：

$$\begin{aligned} 4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2 &= [2ab + (a^2 + b^2 - c^2)][2ab - (a^2 + b^2 - c^2)] \\ &= [(a+b)^2 - c^2][c^2 - (a-b)^2] = (a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(c-a+b) \\ &= 2s \cdot 2(s-c) \cdot 2(s-b) \cdot 2(s-a) = 16s(s-a)(s-b)(s-c) \end{aligned}$$

所以

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} ab \cdot \frac{\sqrt{16s(s-a)(s-b)(s-c)}}{2ab} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

■

20.10 反三角函数的综合性质

20.10.1 反三角函数的导数（预备知识） 定理 20.16 反三角函数的导数公式：

1. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $x \in (-1, 1)$
2. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $x \in (-1, 1)$
3. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$

注：以上公式的严格证明需要隐函数求导和链式法则（Ch 23中建立），此处仅列出结果供后续使用。

■

20.10.2 反三角函数的恒等式 定理 20.17 对任意 $x \in \mathbb{R}$ ：

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \end{cases}$$

证明：设 $\alpha = \arctan x$, $\beta = \arctan \frac{1}{x}$ 。则 $\tan \alpha = x$, $\tan \beta = \frac{1}{x}$ 。

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{x + \frac{1}{x}}{1 - x \cdot \frac{1}{x}} = \frac{x + \frac{1}{x}}{0}$$

分母为零，说明 $\alpha + \beta = \pm \frac{\pi}{2}$ 。当 $x > 0$ 时， $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\beta \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，故 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ 。当 $x < 0$ 时类似。

■

20.11 三角函数的级数表示（预备知识）

20.11.1 正弦函数和余弦函数的幂级数 由泰勒展开（Ch 23，推论 23.2），我们有以下重要展开式：

定理 **20.18** 对任意 $x \in \mathbb{R}$ ：

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

这两个级数对所有实数 x 都绝对收敛。

证明：由泰勒公式， $\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(\sin)^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x)$ 。

先计算 $\sin x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数。由 $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$ ，逐阶求导得：

$$(\sin x)^{(0)}|_{x=0} = \sin 0 = 0, \quad (\sin x)^{(1)}|_{x=0} = \cos 0 = 1$$

$$(\sin x)^{(2)}|_{x=0} = -\sin 0 = 0, \quad (\sin x)^{(3)}|_{x=0} = -\cos 0 = -1$$

一般地， $(\sin x)^{(k)}|_{x=0} = \sin(\frac{k\pi}{2})$ 。当 $k = 2m$ （偶数）时为 0，当 $k = 2m + 1$ （奇数）时为 $(-1)^m$ 。

余项 $R_n(x) = \frac{\sin^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$ 。由于 $|\sin^{(n+1)}(\xi)| \leq 1$, $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ 。■

20.11.2 欧拉公式 定理 **20.19**（欧拉公式）对任意实数 x ：

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

其中 $i = \sqrt{-1}$ 是虚数单位。

证明：将 e^z 的幂级数展开中的 z 替换为 ix ：

$$\begin{aligned} e^{ix} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos x + i \sin x \end{aligned}$$

■

推论 20.6（欧拉恒等式）令 $x = \pi$ ： $e^{i\pi} + 1 = 0$ 。

证明： $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + 0 = -1$ 。■

推论 20.7（棣莫弗公式）对任意实数 θ 和正整数 n ：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

证明：由欧拉公式， $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$ ，故 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ 。■

本章展望：本章建立了三角恒等变换的完整体系和反三角函数。在下一章（Ch 21）中，我们将转向数列的研究。数列是定义在正整数集上的特殊函数，其离散性质使其在金融、计算机科学和物理学中有广泛应用。我们将系统研究等差数列和等比数列，并介绍数学归纳法这一重要的证明方法。

Ch 21 数列

前置知识：本章依赖 Ch 16（函数概念，将数列视为定义在正整数集上的特殊函数）以及 Ch 18（指数运算，为等比数列的通项公式做准备）。本章为 Ch 22（极限与连续）提供离散化的极限直觉。

21.1 数列的概念

定义 21.1（数列）按一定顺序排列的一列数 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 称为数列，简记为 $\{a_n\}$ 。其中 a_n 称为数列的第 n 项（或通项）， n 称为项数。

定义 21.2（通项公式）如果数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 与项数 n 之间的关系可以用一个公式 $a_n = f(n)$ 表示，则称此公式为通项公式。

定义 21.3（递推公式）如果数列 $\{a_n\}$ 的项之间的关系可以用 $a_{n+1} = g(a_n, a_{n-1}, \dots)$ 表示，则称此关系为递推公式。

定义 21.4（数列的前 n 项和）数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和：

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

定理 21.1 (a_n 与 S_n 的关系)

$$a_n = \begin{cases} S_1 & n = 1 \\ S_n - S_{n-1} & n \geq 2 \end{cases}$$

证明：当 $n = 1$ 时， $S_1 = a_1$ 。当 $n \geq 2$ 时， $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ， $S_{n-1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$ ，两式相减得 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 。■

21.2 等差数列

21.2.1 定义与通项公式 定义 21.5 (等差数列) 如果数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意 $n \geq 1$,

$$a_{n+1} - a_n = d \quad (d \text{ 为常数})$$

则称 $\{a_n\}$ 为等差数列， d 称为公差。

定理 21.2 (等差数列通项公式) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公差为 d ，则：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

证明：对 n 进行归纳。

基础步： $n = 1$ 时， $a_1 = a_1 + 0 \cdot d$ ，成立。

归纳步：假设 $a_k = a_1 + (k-1)d$ 。则 $a_{k+1} = a_k + d = a_1 + (k-1)d + d = a_1 + kd$ 。

由数学归纳法，结论成立。■

21.2.2 前 n 项和 定理 21.3 (等差数列前 n 项和) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

证明 (倒序相加法)：正序写出 S_n ：

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

倒序写出 S_n ：

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_1$$

两式相加：

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1)$$

由于 $a_k + a_{n+1-k} = [a_1 + (k-1)d] + [a_1 + (n-k)d] = 2a_1 + (n-1)d = a_1 + a_n$ (常数), 共有 n 对, 故:

$$2S_n = n(a_1 + a_n), \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

■

21.2.3 等差中项 定理 **21.4** a, b, c 成等差数列的充要条件是 $b = \frac{a+c}{2}$ 。

证明: a, b, c 成等差数列 $\Leftrightarrow b - a = c - b \Leftrightarrow 2b = a + c \Leftrightarrow b = \frac{a+c}{2}$ 。 ■

21.3 等比数列

21.3.1 定义与通项公式 定义 **21.6** (等比数列) 如果数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意 $n \geq 1$, $a_n \neq 0$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad (q \text{ 为非零常数})$$

则称 $\{a_n\}$ 为等比数列, q 称为公比。

定理 **21.5** (等比数列通项公式) 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ($a_1 \neq 0$), 公比为 q ($q \neq 0$), 则:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

证明: 对 n 进行归纳。

基础步: $a_1 = a_1 q^0$, 成立。

归纳步: 假设 $a_k = a_1 q^{k-1}$ 。则 $a_{k+1} = a_k \cdot q = a_1 q^{k-1} \cdot q = a_1 q^k$ 。

由数学归纳法, 结论成立。 ■

21.3.2 前 n 项和 定理 **21.6** (等比数列前 n 项和) 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公比为 q , 则:

$$S_n = \begin{cases} na_1 & q = 1 \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} & q \neq 1 \end{cases}$$

证明：当 $q = 1$ 时， $a_n = a_1$ （常数列）， $S_n = na_1$ 。

当 $q \neq 1$ 时：

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} \quad \cdots (1)$$

(1) $\times q$ ：

$$qS_n = a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + \cdots + a_1q^n \quad \cdots (2)$$

(1) $-$ (2)：

$$S_n - qS_n = a_1 - a_1q^n$$

$$(1-q)S_n = a_1(1-q^n)$$

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

■

21.3.3 等比中项 定理 **21.7** a, b, c 成等比数列（各项非零）的充要条件是 $b^2 = ac$ 。

证明： a, b, c 成等比数列 $\Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{c}{b} \Leftrightarrow b^2 = ac$ 。 ■

21.4 数列求和方法

21.4.1 裂项相消法 方法：将通项 a_n 分解为两项之差 $a_n = f(n) - f(n+1)$ ，使得求和时中间项相互抵消。

定理 **21.8** $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$ 。

证明：利用部分分式分解： $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ 。

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

■

21.4.2 错位相减法 方法：适用于形如 $\sum a_n \cdot b_n$ 的求和，其中 $\{a_n\}$ 是等差数列， $\{b_n\}$ 是等比数列。

21.4.3 常见求和公式 定理 **21.9** $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ 。

证明：这是等差数列（首项1，公差1，末项 n ）的前 n 项和。由定理 21.3：

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(1+n)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

■

定理 **21.10**（平方和公式） $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 。

证明：利用恒等式 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ ，对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和：

$$\sum_{k=1}^n [(k+1)^3 - k^3] = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + n$$

左边是裂项和： $(n+1)^3 - 1^3$ 。

$$(n+1)^3 - 1 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{(n+1)^3 - 1 - \frac{3n(n+1)}{2} - n}{3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

■

定理 **21.11**（立方和公式） $\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ 。

证明：对 n 用数学归纳法。

基础步： $n = 1$ 时， $1^3 = 1 = \left[\frac{1 \cdot 2}{2} \right]^2$ ，成立。

归纳步：假设 $n = m$ 时成立。则

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} k^3 &= \left[\frac{m(m+1)}{2} \right]^2 + (m+1)^3 = (m+1)^2 \left[\frac{m^2}{4} + (m+1) \right] \\ &= (m+1)^2 \cdot \frac{m^2 + 4m + 4}{4} = (m+1)^2 \cdot \frac{(m+2)^2}{4} = \left[\frac{(m+1)(m+2)}{2} \right]^2 \end{aligned}$$

由数学归纳法，结论成立。■

21.5 递推数列

21.5.1 一阶线性递推数列 定义 **21.7** (一阶线性递推数列) 形如 $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 0$) 的递推关系称为一阶线性递推。

定理 **21.12** 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 1$), 令 $\lambda = \frac{q}{1-p}$, 则数列 $\{a_n - \lambda\}$ 是以 $a_1 - \lambda$ 为首项、 p 为公比的等比数列。通项公式为:

$$a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1-p}\right)p^{n-1} + \frac{q}{1-p}$$

证明: 设 $b_n = a_n - \lambda$, 则

$$b_{n+1} = a_{n+1} - \lambda = pa_n + q - \lambda = p(b_n + \lambda) + q - \lambda = pb_n + p\lambda + q - \lambda$$

由 $\lambda = \frac{q}{1-p}$, 得 $p\lambda + q = \lambda$ (即 $(1-p)\lambda = q$), 故 $p\lambda + q - \lambda = 0$ 。

因此 $b_{n+1} = pb_n$, $\{b_n\}$ 是以 $b_1 = a_1 - \lambda$ 为首项、 p 为公比的等比数列。

$$b_n = (a_1 - \lambda)p^{n-1}$$

$$a_n = b_n + \lambda = (a_1 - \lambda)p^{n-1} + \lambda$$

■

21.6 数学归纳法

21.6.1 数学归纳法原理 原理 **21.1** (数学归纳法原理) 设 $P(n)$ 是关于正整数 n 的命题。如果:

1. 基础步: $P(1)$ 成立;
2. 归纳步: 对任意正整数 k , 由 $P(k)$ 成立可推出 $P(k+1)$ 成立;

则 $P(n)$ 对所有正整数 n 成立。

公理化说明: 数学归纳法的正确性基于正整数集的良好性公理: 任何非空的正整数集合都有最小元素。若 $P(n)$ 不对所有正整数成立, 则存在使 $P(n)$ 不成立的最小正整数 n_0 。由基础步 $n_0 \neq 1$, 故 $n_0 > 1$ 。由 n_0 的最小性, $P(n_0 - 1)$ 成立。但由归纳步, $P(n_0)$ 也应成立, 矛盾。

21.6.2 强归纳法 原理 **21.2** (强归纳法) 设 $P(n)$ 是关于正整数 n 的命题。如果对任意正整数 k , 由 $P(1), P(2), \dots, P(k)$ 全部成立可推出 $P(k+1)$ 成立, 则 $P(n)$ 对所有正整数 n 成立。

注强归纳法与普通数学归纳法等价, 但在某些问题中更为方便, 因为归纳假设更强。

21.7 数列的极限判定

21.7.1 收敛数列的性质 定理 **21.13** (极限的保序性) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$.

1. 若 $A > B$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时, $a_n > b_n$.
2. 若存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则 $A \geq B$.

证明:

- (1) 取 $\varepsilon = \frac{A-B}{2} > 0$. 存在 N_1, N_2 , 当 $n > N_1$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon$, 当 $n > N_2$ 时 $|b_n - B| < \varepsilon$.
取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时:

$$a_n > A - \varepsilon = \frac{A+B}{2} = B + \varepsilon > b_n$$

- (2) 用反证法. 若 $A < B$, 由 (1) 存在 N , 当 $n > N$ 时 $a_n < b_n$, 与 $a_n \geq b_n$ ($n > N_0$) 矛盾. ■

21.7.2 子列与收敛 定义 **21.8** (子列) 设 $\{a_n\}$ 是数列, $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 是严格递增的正整数列, 则 $\{a_{n_k}\}$ 称为 $\{a_n\}$ 的一个子列.

定理 **21.14** 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, 则 $\{a_n\}$ 的任何子列都收敛于 L .

证明: 设 $\{a_{n_k}\}$ 是子列. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$. 由于 $n_k \geq k$ (正整数严格递增), 当 $k > N$ 时 $n_k > N$, 故 $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$. ■

推论 **21.1** 若 $\{a_n\}$ 有两个子列收敛于不同的极限, 则 $\{a_n\}$ 发散.

证明: 若 $\{a_n\}$ 收敛于 L , 则所有子列都收敛于 L (定理 21.14), 矛盾. ■

21.8 数列极限的 ε - N 论证技巧

21.8.1 常用放缩技巧 引理 **21.1** 设 $a_n \geq 0, b_n \geq 0, a_n \leq b_n$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明: 这是夹逼定理 ($0 \leq a_n \leq b_n$) 的直接推论. ■

引理 **21.2** (伯努利不等式) 设 $x > -1$, n 为正整数, 则 $(1+x)^n \geq 1+nx$.

证明: 对 n 用数学归纳法.

$n=1$: $1+x \geq 1+x$, 成立.

$n \Rightarrow n+1$: 假设 $(1+x)^n \geq 1+nx$. 由于 $1+x > 0$ (即 $x > -1$),

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$$

■

21.8.2 重要数列极限 定理 **21.15** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 。

证明：令 $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$ ($h_n > 0$)。则 $n = (1 + h_n)^n$ 。由伯努利不等式：

$$n = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n$$

所以 $h_n \leq \frac{n-1}{n} < 1$ ，且 $0 < h_n \leq \frac{1}{n} \cdot (n-1)$ 。

进一步，对 $n \geq 2$ ，由二项式定理：

$$n = (1 + h_n)^n \geq \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} h_n^2$$

所以 $h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$ ， $h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0$ 。

由夹逼定理， $h_n \rightarrow 0$ ，故 $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n \rightarrow 1$ 。■

定理 **21.16** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$)。

证明：当 $a = 1$ 时显然。当 $a > 1$ 时，令 $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$ ($h_n > 0$)。

$a = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n$ ，故 $h_n \leq \frac{a-1}{n} \rightarrow 0$ 。

由夹逼定理， $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ 。当 $0 < a < 1$ 时， $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/a}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$ 。■

21.9 递推数列的进一步研究

21.9.1 不动点法 定义 **21.9** (不动点) 设 $f: D \rightarrow D$ ，若 x^* 满足 $f(x^*) = x^*$ ，则称 x^* 为 f 的不动点。

定理 **21.17** 设数列 $\{a_n\}$ 由 $a_{n+1} = f(a_n)$ 定义， x^* 是 f 的不动点。若 $\{a_n\}$ 收敛于 L ，且 f 连续，则 $L = x^*$ 。

证明：由 $a_{n+1} = f(a_n)$ 取极限： $L = \lim a_{n+1} = \lim f(a_n) = f(\lim a_n) = f(L)$ 。所以 L 是 f 的不动点。■

注：此定理仅用于已知数列收敛时确定其极限值，本身不保证收敛性。实际应用中，需先验证收敛条件。一个常用的收敛性充分条件是：若 f 在不动点 x^* 处可导且 $|f'(x^*)| < 1$ ，则存在 x^* 的某个邻域，使得从该邻域内出发的迭代 $a_{n+1} = f(a_n)$ 收敛于 x^* (压缩映射原理的特殊情形)。

21.9.2 斐波那契数列 定义 **21.10** (斐波那契数列) 满足递推关系

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad (n \geq 1)$$

的数列 $\{F_n\}$ 称为斐波那契数列。

定理 21.18 (比内公式) 斐波那契数列的通项公式为:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

证明: 特征方程为 $x^2 = x + 1$, 即 $x^2 - x - 1 = 0$ 。两根为

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

设 $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$ 。由初始条件 $F_1 = 1, F_2 = 1$:

$$A\varphi + B\psi = 1, \quad A\varphi^2 + B\psi^2 = 1$$

利用 $\varphi^2 = \varphi + 1, \psi^2 = \psi + 1$, 第二个方程变为 $A(\varphi + 1) + B(\psi + 1) = 1$, 即 $A\varphi + B\psi + A + B = 1$, 代入第一个方程得 $A + B = 0$, 即 $B = -A$ 。

由 $A(\varphi - \psi) = 1$, 得 $A = \frac{1}{\varphi - \psi} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 。

因此 $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ 。

验证递推: $F_{n+1} + F_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1} + \varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n \cdot \varphi^2 - \psi^n \cdot \psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}} = F_{n+2}$ 。

■

推论 21.2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618\dots$

证明: $\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\varphi^n - \psi^n} = \frac{\varphi - \psi \left(\frac{\psi}{\varphi} \right)^n}{1 - \left(\frac{\psi}{\varphi} \right)^n}$ 。

由于 $|\psi/\varphi| = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} < 1$, $\left(\frac{\psi}{\varphi} \right)^n \rightarrow 0$, 故极限为 φ 。■

注: $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 称为黄金分割比。

21.10 数列的极限存在性的进一步判定

21.10.1 施图茨定理 定理 21.19 (施图茨定理) 设 $\{b_n\}$ 是严格递增的正数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ 。

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = L$ (L 可以是 $\pm\infty$), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

证明: 这是洛必达法则的离散版本。证明思路与洛必达法则类似, 利用柯西中值定理的离散形式。

对于 $\varepsilon > 0$, 存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时 $\left| \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} - L \right| < \varepsilon$ 。

对 $n > N_0$, 将 $\frac{a_n - a_{N_0}}{b_n - b_{N_0}}$ 看作加权平均:

$$\frac{a_n - a_{N_0}}{b_n - b_{N_0}} = \frac{\sum_{k=N_0+1}^n (a_k - a_{k-1})}{\sum_{k=N_0+1}^n (b_k - b_{k-1})}$$

每一项 $\frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}}$ 都在 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内, 因此加权平均也在 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内 (因为 $b_k - b_{k-1} > 0$)。

由此可证 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L$ 。■

21.10.2 柯西收敛准则 定理 **21.20** (柯西收敛准则) 数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n > N : |a_m - a_n| < \varepsilon$$

满足此条件的数列称为柯西列 (或基本列)。

证明概要:

必要性: 设 $a_n \rightarrow L$ 。对于 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。当 $m, n > N$ 时:

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - L| + |L - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

充分性: 设 (a_n) 是柯西列。

第一步 (有界性): 取 $\varepsilon = 1$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < 1$ 。特别地, 对所有 $n > N$, $|a_n| \leq |a_{N+1}| + 1$ 。令 $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_{N+1}|, |a_{N+1}| + 1\}$, 则 $|a_n| \leq M$ 。

第二步 (存在收敛子列): 由闭区间套定理 (定理 22.10, 其等价形式), 有界数列存在收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow L$ (此结论的完整证明见定理 22.23)。

第三步 (整个数列收敛于 L): 对 $\varepsilon > 0$, 由柯西条件存在 N_1 使 $m, n > N_1$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ 。由 $a_{n_k} \rightarrow L$, 存在 K 使 $k > K$ 时 $|a_{n_k} - L| < \varepsilon/2$ 。取 $k > K$ 使得 $n_k > N_1$, 则对任意 $n > N_1$:

$$|a_n - L| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

故 $a_n \rightarrow L$ 。■

21.11 数学归纳法的典型应用

21.11.1 用归纳法证明不等式 定理 **21.21** (伯努利不等式的推广) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n > -1$ 且同号, 则

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \geq 1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

证明: 对 n 用数学归纳法。

$n = 1$ 时显然成立。

$n \Rightarrow n+1$: 假设对 n 成立。设 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 同号且大于 -1 。

$$(1+x_1)\cdots(1+x_n)(1+x_{n+1}) \geq (1+x_1+\cdots+x_n)(1+x_{n+1})$$

$$= 1+x_1+\cdots+x_{n+1}+(x_1+\cdots+x_n)x_{n+1}$$

由于 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 同号, $(x_1+\cdots+x_n)x_{n+1} \geq 0$, 故

$$\geq 1+x_1+\cdots+x_{n+1}$$

■

21.11.2 用归纳法证明整除性 定理 **21.22** 对任意正整数 n , $6|n(n+1)(2n+1)$ 。

证明: $n(n+1)(2n+1) = 6 \sum_{k=1}^n k^2$, 故 $6|n(n+1)(2n+1)$ 。

或者直接用归纳法:

$n=1$: $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, $6|6$ 。

$n \Rightarrow n+1$: $(n+1)(n+2)(2n+3) - n(n+1)(2n+1) = (n+1)[(n+2)(2n+3) - n(2n+1)] = (n+1)(6n+6) = 6(n+1)^2$ 。

由归纳假设 $6|n(n+1)(2n+1)$, 又 $6|6(n+1)^2$, 故 $6|(n+1)(n+2)(2n+3)$ 。■

21.11.3 用归纳法证明集合计数 定理 **21.23** (德摩根律的推广) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是全集 U 的子集, 则

$$\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right)^c = \bigcap_{k=1}^n A_k^c, \quad \left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right)^c = \bigcup_{k=1}^n A_k^c$$

证明: 对 n 用数学归纳法。

$n=2$ 时已在 Ch 3 中证明。

$n \Rightarrow n+1$:

$$\left(\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k\right)^c = \left(\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \cup A_{n+1}\right)^c = \left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right)^c \cap A_{n+1}^c = \bigcap_{k=1}^n A_k^c \cap A_{n+1}^c = \bigcap_{k=1}^{n+1} A_k^c$$

■

本章展望: 本章研究了数列的基本理论。在下一章 (Ch 22) 中, 我们将从数列过渡到极限理论——

当 $n \rightarrow \infty$ 时数列 $\{a_n\}$ 的行为如何？极限理论是整个分析学的基石，我们将用 ε - N 语言严格定义数列极限，用 ε - δ 语言严格定义函数极限，并建立连续函数的介值定理和最值定理。

Ch 22 极限与连续

前置知识：本章依赖 Ch 16（函数概念）、Ch 18（指数函数与对数函数）、Ch 21（数列概念与数学归纳法）。极限理论是整个分析学的基石，是连接离散（数列）与连续（函数）的桥梁。

22.1 数列极限

22.1.1 数列极限的直观概念 当我们说数列 $\{a_n\}$ 趋于 L ，直觉上是指：当 n 足够大时， a_n 可以任意接近 L 。下面的 ε - N 定义将这一直觉精确化。

22.1.2 ε - N 定义 定义 **22.1**（数列极限）设 $\{a_n\}$ 是一个数列， $L \in \mathbb{R}$ 。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L ，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 或 $a_n \rightarrow L$ ($n \rightarrow \infty$)。

若数列不收敛于任何实数，则称该数列发散。

几何解释： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 意味着，对于 L 的任意 ε 邻域 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ ，从某项 N 之后的所有项都落在这个邻域内。

22.1.3 极限的唯一性 定理 **22.1**（极限的唯一性）若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_2$ ，则 $L_1 = L_2$ 。

证明：用反证法。假设 $L_1 \neq L_2$ ，令 $\varepsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$ 。

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$ ，存在 N_1 ，使得当 $n > N_1$ 时， $|a_n - L_1| < \varepsilon$ 。

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_2$ ，存在 N_2 ，使得当 $n > N_2$ 时， $|a_n - L_2| < \varepsilon$ 。

取 $n > \max\{N_1, N_2\}$ ，则

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - a_n + a_n - L_2| \leq |a_n - L_1| + |a_n - L_2| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |L_1 - L_2|$$

矛盾！因此 $L_1 = L_2$ 。■

22.1.4 收敛数列的有界性 定理 **22.2**（收敛数列的有界性）若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ，则 $\{a_n\}$ 是有界数列。

证明：取 $\varepsilon = 1$ ，由极限定义，存在 N ，使得当 $n > N$ 时， $|a_n - L| < 1$ ，即 $|a_n| < |L| + 1$ 。

令 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |L| + 1\}$ ，则 $\forall n \in \mathbb{N}^+, |a_n| \leq M$ 。■

注：逆命题不成立，即有界数列不一定收敛。例如 $a_n = (-1)^n$ 有界但发散。

22.1.5 极限的四则运算 定理 22.3（极限的四则运算）设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ 。则：

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
4. 若 $B \neq 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$

证明：

(1) 对于任意 $\varepsilon > 0$ ，由 $\lim a_n = A$ ，存在 N_1 ，使得当 $n > N_1$ 时， $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

由 $\lim b_n = B$ ，存在 N_2 ，使得当 $n > N_2$ 时， $|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ ，当 $n > N$ 时：

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

(3) 首先由定理 22.2，存在 $M_1 > 0$ 使得 $|b_n| \leq M_1$ 。令 $M = \max\{M_1, |A|, 1\}$ 。

对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N_1 使得当 $n > N_1$ 时 $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2M}$ ；存在 N_2 使得当 $n > N_2$ 时 $|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2M}$ 。

当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时：

$$|a_n b_n - AB| = |a_n(b_n - B) + B(a_n - A)| \leq |a_n||b_n - B| + |B||a_n - A| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

(4) 首先证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{B}$ 。由于 $B \neq 0$ ，取 $\varepsilon = \frac{|B|}{2}$ ，存在 N_0 使得当 $n > N_0$ 时 $|b_n - B| < \frac{|B|}{2}$ ，即 $|b_n| > \frac{|B|}{2}$ 。

对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N 使得当 $n > N$ 时 $|b_n - B| < \frac{|B|^2 \varepsilon}{2}$ 。

当 $n > \max\{N_0, N\}$ 时：

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|B - b_n|}{|b_n||B|} < \frac{|B - b_n|}{\frac{|B|}{2} \cdot |B|} = \frac{2|B - b_n|}{|B|^2} < \varepsilon$$

再由 (3)， $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow A \cdot \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$ 。■

22.1.6 夹逼定理 定理 22.4（夹逼定理）设 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ ， $\{c_n\}$ 是三个数列。若存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$ ，使得

$$\forall n > N_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ 。

证明：对于任意 $\varepsilon > 0$ ：

由 $\lim a_n = L$, 存在 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, $L - \varepsilon < a_n$ 。

由 $\lim c_n = L$, 存在 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, $c_n < L + \varepsilon$ 。

取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时：

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$$

所以 $|b_n - L| < \varepsilon$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ 。■

22.1.7 单调有界定理 定理 22.5 (单调有界定理)

1. 单调递增且有上界的数列必收敛。
2. 单调递减且有下界的数列必收敛。

证明：

- (1) 设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界。由实数的完备性 (确界存在定理), $\{a_n\}$ 有上确界, 设为 $L = \sup\{a_n\}$ 。

我们证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

对于任意 $\varepsilon > 0$, 由上确界的定义, $L - \varepsilon$ 不是 $\{a_n\}$ 的上界, 所以存在 N 使得 $a_N > L - \varepsilon$ 。

由于 $\{a_n\}$ 单调递增, 当 $n > N$ 时, $a_n \geq a_N > L - \varepsilon$ 。

又因为 L 是上界, $a_n \leq L < L + \varepsilon$ 。

所以当 $n > N$ 时, $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$, 即 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。

- (2) 类似证明。■

22.1.8 重要极限 定理 22.6 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

证明：对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ 。当 $n > N$ 时, $n > \frac{1}{\varepsilon}$, 即 $\frac{1}{n} < \varepsilon$ 。■

定理 22.7 若 $|q| < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$

证明：当 $q = 0$ 时显然成立。当 $0 < |q| < 1$ 时, 令 $|q| = \frac{1}{1+h}$ ($h > 0$)。由伯努利不等式, $(1+h)^n \geq 1 + nh > nh$ 。

所以 $|q^n| = \frac{1}{(1+h)^n} < \frac{1}{nh}$ 。对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \lceil \frac{1}{h\varepsilon} \rceil$, 当 $n > N$ 时 $|q^n| < \varepsilon$ 。■

定理 22.8 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

其中 $e \approx 2.71828\dots$ 是自然对数的底。

证明：分两步证明。

第一步：证明 $\{a_n\} = \left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 单调递增。

由二项式定理,

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

类似地,

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right)$$

因为 $1 - \frac{j}{n} < 1 - \frac{j}{n+1}$ ($j = 1, 2, \dots, k-1$), 所以 a_{n+1} 的每一项都不小于 a_n 的对应项, 且 a_{n+1} 多了一项。因此 $a_{n+1} > a_n$ 。

第二步: 证明 $\{a_n\}$ 有上界。

$$a_n < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots = 3$$

(利用了 $\frac{1}{k!} < \frac{1}{2^{k-1}}$ 对 $k \geq 2$ 成立。)

由单调有界定理, $\{a_n\}$ 收敛。定义此极限为 e 。■

22.2 函数极限

22.2.1 $x \rightarrow a$ 时的极限定义 定义 **22.2** (函数极限) 设 f 在 a 的某个去心邻域 $\dot{U}(a, \delta_0)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow a$ 时收敛于 L , 记作 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

注意: 定义中要求 $0 < |x - a|$, 即 $x \neq a$, 说明 f 在 a 点的极限与 $f(a)$ 的值无关。

22.2.2 左极限和右极限 定义 **22.3** (左极限和右极限)

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (a - \delta, a) : |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (a, a + \delta) : |f(x) - L| < \varepsilon$$

定理 **22.9** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 。

证明: 必要性显然。充分性: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 使得在 $(a - \delta_1, a)$ 和 $(a, a + \delta_2)$ 上分别

成立 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ ，当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。■

22.2.3 函数极限的四则运算 定理 **22.10** 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ， $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ 。则四则运算成立，证明与定理 22.3 类似。

证明：由函数极限的序列刻画（Heine 定理），将函数极限转化为序列极限，应用定理 22.3（序列极限四则运算）即得。■

ε - δ 证明（加法）：设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ， $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ，取 $\varepsilon_1 = \varepsilon/2$ 。由 f 的极限，存在 $\delta_1 > 0$ 使得 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon/2$ 。由 g 的极限，存在 $\delta_2 > 0$ 使得 $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|g(x) - M| < \varepsilon/2$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ ，则 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|(f(x) + g(x)) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ 。

22.2.4 函数极限的夹逼定理 定理 **22.11**（夹逼定理）设 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ 在 a 的某个去心邻域内成立，且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ ，则 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ 。

证明：与定理 22.4 类似。 ε - δ 证明：设 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 在 a 的去心邻域内成立，且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta_1 > 0$ 使得 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|g(x) - L| < \varepsilon$ ，即 $L - \varepsilon < g(x)$ 。存在 $\delta_2 > 0$ 使得 $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|h(x) - L| < \varepsilon$ ，即 $h(x) < L + \varepsilon$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ ，则 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $L - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \varepsilon$ ，故 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。■

22.2.5 重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 定理 **22.12** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

证明：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时，考虑单位圆中的扇形 OAB 和三角形 OAB 及三角形 OAC ，其中 $A = (1, 0)$ ， $B = (\cos x, \sin x)$ ， $C = (1, \tan x)$ 。

扇形面积 $= \frac{x}{2}$ ，三角形 OAB 面积 $= \frac{1}{2} \sin x$ ，三角形 OAC 面积 $= \frac{1}{2} \tan x$ 。

由面积关系：

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \tan x$$

即 $\sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}$ 。

由 $\sin x < x$ 得 $\frac{\sin x}{x} < 1$ 。由 $x < \frac{\sin x}{\cos x}$ 得 $\cos x < \frac{\sin x}{x}$ 。

因此当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时： $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ 。

由偶函数性质，当 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 时同样成立。

现在证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ 。利用半角公式 $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$ ，以及前面已证的不等式 $|\sin t| < |t|$ （当 $0 < |t| < \frac{\pi}{2}$ 时，由几何推导得到；当 $|t| \geq \frac{\pi}{2}$ 时 $|\sin t| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |t|$ ，故 $|\sin t| \leq |t|$ 对所有 t 成立），取 $t = \frac{x}{2}$ 得 $|\sin \frac{x}{2}| \leq |\frac{x}{2}|$ 。因此

$$|\cos x - 1| = 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}$$

对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{2\varepsilon}$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时 $|\cos x - 1| < \varepsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ 。

由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。■

22.3 连续函数

22.3.1 连续的定义 定义 22.4 (连续) 设 f 在 a 的某个邻域内有定义。若

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

则称 f 在点 a 处连续。

等价地, f 在 a 处连续当且仅当:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

定义 22.5 (区间上的连续) 若 f 在区间 I 上的每一点都连续, 则称 f 在 I 上连续。

22.3.2 连续函数的运算 定理 22.13 (连续函数的四则运算) 设 f 和 g 都在点 a 处连续, 则 $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ 也在 a 处连续。若 $g(a) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 也在 a 处连续。

证明: 由极限的四则运算和连续的定义直接可得。■

定理 22.14 (复合函数的连续性) 设 g 在 a 处连续, f 在 $g(a)$ 处连续, 则 $f \circ g$ 在 a 处连续。

证明: 由 g 在 a 处连续, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ 。又由 f 在 $g(a)$ 处连续, 根据连续函数的定义 (或函数极限的复合定理在连续情形下的形式), $\lim_{t \rightarrow g(a)} f(t) = f(g(a))$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right) = f(g(a))$$

其中第一步利用了 f 在 $g(a)$ 处的连续性 (而非仅极限存在), 使得极限值可以直接代入 f 。■

22.3.3 介值定理 定理 22.15 (介值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$ 。则对于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意实数 c , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = c$ 。

证明: 不妨设 $f(a) < c < f(b)$ 。定义集合

$$A = \{x \in [a, b] \mid f(x) < c\}$$

则 $a \in A$, 故 A 非空。又 A 有上界 b , 由确界存在定理, $\xi = \sup A$ 存在, 且 $\xi \in [a, b]$ 。

证明 $f(\xi) \leq c$: 对于任意 $n \in \mathbb{N}^+$, 由上确界的定义, 存在 $x_n \in A$ 使得 $\xi - \frac{1}{n} < x_n \leq \xi$ 。由夹逼定理, $x_n \rightarrow \xi$ 。因为 $f(x_n) < c$ 且 f 连续, 所以 $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq c$ 。

证明 $f(\xi) \geq c$: 先证 $\xi < b$ 。若 $\xi = b$, 则由上确界定义, 存在 $x_n \in A$ 使得 $x_n \rightarrow b$ 。由 f 的连续性, $f(b) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq c$ (因为 $f(x_n) < c$)。但这与假设 $f(b) > c$ 矛盾。故 $\xi < b$ 。

由 $\xi < b$, 对于充分大的 n , $\xi + \frac{1}{n} < b$ 且 $\xi + \frac{1}{n} > \xi = \sup A$, 所以 $\xi + \frac{1}{n} \notin A$, 即 $f(\xi + \frac{1}{n}) \geq c$ 。由 f 的连续性, $f(\xi) = \lim f(\xi + \frac{1}{n}) \geq c$ 。

因此 $f(\xi) = c$ 。■

推论 **22.1** (零点定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。

证明: 由介值定理取 $c = 0$ 。■

22.3.4 最值定理 定理 **22.16** (最值定理) 设 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上取到最大值和最小值, 即存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_1) = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_2) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

证明: 我们证明最大值的存在性 (最小值类似)。

第一步: 证明 f 在 $[a, b]$ 上有界。用反证法: 若 f 无上界, 则对每个 n 存在 $x_n \in [a, b]$ 使得 $f(x_n) > n$ 。由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。由 f 的连续性, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$ 。但 $f(x_{n_k}) > n_k \rightarrow +\infty$, 矛盾。

第二步: 设 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ (由第一步 M 有限)。由上确界的定义, 对每个 n 存在 x_n 使得 $f(x_n) > M - \frac{1}{n}$ 。由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ 。由 f 的连续性, $f(x_0) = \lim f(x_{n_k}) \geq M$ 。又 $f(x_0) \leq M$, 故 $f(x_0) = M$ 。■

22.4 函数极限的进一步讨论

22.4.1 $x \rightarrow \infty$ 时的极限 定义 **22.6** 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \forall x > X : |f(x) - L| < \varepsilon$$

则记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 。

类似地定义 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 。

定理 **22.17** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$)。

证明: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $X = (\frac{1}{\varepsilon})^{1/\alpha}$ 。当 $x > X$ 时,

$$\left| \frac{1}{x^\alpha} \right| = \frac{1}{x^\alpha} < \frac{1}{X^\alpha} = \varepsilon$$

■

22.4.2 无穷小与无穷大 定义 **22.7** (无穷小) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量。

定义 **22.8** (无穷大) 若 $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = +\infty$, 即

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M$$

则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷大量。

定理 **22.18** (无穷小与无穷大的关系) 若 $f(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量, 且 $f(x) \neq 0$ 在 a 的某个去心邻域内成立, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷大量。

证明: 对于任意 $M > 0$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{M}$ 。存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| < \varepsilon = \frac{1}{M}$, 故 $\left|\frac{1}{f(x)}\right| > M$ 。

■

22.4.3 等价无穷小 定义 **22.9** 设 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 都是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量。若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则称 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 记作 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ($x \rightarrow a$)。

定理 **22.19** 当 $x \rightarrow 0$ 时的常用等价无穷小:

1. $\sin x \sim x$
2. $\tan x \sim x$
3. $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
4. $e^x - 1 \sim x$
5. $\ln(1+x) \sim x$
6. $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (定理 22.12)。

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = 1$ 。

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1$ (令 $t = e^x - 1$)。

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{1/x} = \ln e = 1$ 。

(5) 令 $u = \alpha \ln(1+x)$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, 由 (5), $\ln(1+x) \sim x$, 故 $u \sim \alpha x \rightarrow 0$ 。由 (4) ($e^u - 1 \sim u$, 其中 $u \rightarrow 0$), $e^{\alpha \ln(1+x)} - 1 \sim \alpha \ln(1+x)$ 。再由 (5), $\alpha \ln(1+x) \sim \alpha x$ 。由等价无穷小的传递性 (若 $\alpha_1 \sim \alpha_2$ 且 $\alpha_2 \sim \alpha_3$, 则 $\alpha_1 \sim \alpha_3$, 这由 $\frac{\alpha_1}{\alpha_3} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cdot \frac{\alpha_2}{\alpha_3} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$), $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ 。

■

定理 **22.20** (等价无穷小替换定理) 设 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$ ($x \rightarrow a$), 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'}$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'}$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\beta} = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot 1 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'}$$

■

22.5 一致连续性

定义 **22.10** (一致连续) 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 I 是区间。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in I: |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

则称 f 在 I 上一致连续。

注：一致连续与逐点连续的区别在于：逐点连续中 δ 可以依赖于点 x_0 ，而一致连续中 δ 只依赖于 ε ，对区间上所有点统一适用。

定理 **22.21** (康托尔定理) 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数一致连续。

证明：用反证法。假设 f 在 $[a, b]$ 上连续但不一致连续。则存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，对每个 n ，存在 $x_n, y_n \in [a, b]$ ， $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ 。

由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理， $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。由于 $|y_{n_k} - x_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$ ，故 $y_{n_k} \rightarrow \xi$ 。

由 f 的连续性， $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$ ， $f(y_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$ ，故 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$ ，与 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ 矛盾。■

22.6 函数极限与数列极限的关系

定理 **22.22** (海涅定理/归结原则) 设 f 在 a 的某个去心邻域内有定义。则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当：对于任意收敛于 a 且各项不等于 a 的数列 $\{x_n\}$ ，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$ 。

证明：

必要性：设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ， $\{x_n\}$ 满足 $x_n \rightarrow a$ ， $x_n \neq a$ 。对于 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。又存在 N ，当 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \delta$ 。因为 $x_n \neq a$ ，所以 $0 < |x_n - a| < \delta$ ，故 $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ 。

充分性 (反证法)：假设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$ 。则存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，对每个 $\delta = \frac{1}{n}$ ，存在 x_n 满足 $0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$ 但 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$ 。此时 $x_n \rightarrow a$ 但 $f(x_n) \not\rightarrow L$ ，矛盾。■

22.7 实数完备性的等价表述

实数系的完备性有多种等价表述，它们从不同角度刻画了实数系“没有空隙”的本质。

定理 22.23 以下命题等价：

1. 确界存在定理：非空有上界的实数集必有上确界。
2. 单调有界定理：单调递增有上界的数列必收敛。
3. 闭区间套定理：设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是递缩闭区间序列 ($[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$)，且 $b_n - a_n \rightarrow 0$ ，则存在唯一的 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。
4. 波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理：有界数列必有收敛子列。
5. 柯西收敛准则：实数数列收敛当且仅当它是柯西列。

证明思路：1 $\Rightarrow$ 2：即定理 22.5 的证明。2 $\Rightarrow$ 3： $\{a_n\}$ 单调递增有上界， $\{b_n\}$ 单调递减有下界，两者收敛于同一极限。3 $\Rightarrow$ 4：用二分法构造闭区间套。4 $\Rightarrow$ 5：柯西列有界，故有收敛子列，再证全列收敛。5 $\Rightarrow$ 1：用柯西列逼近上确界。■

补充证明 (3 $\Rightarrow$ 4)：设 $\{x_n\}$ 为有界数列，即 $x_n \in [a, b]$ (对一切 n)。将 $[a, b]$ 二分为 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$ ，其中至少有一个区间包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项 (否则整个数列只有有限项)，取该区间为 I_1 。继续将 I_1 二分，同理取包含无穷多项的子区间为 I_2 。如此递推，得到嵌套闭区间序列 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$ ，且 $|I_n| = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ 。由闭区间套定理 (3)， $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{x^*\}$ (唯一点)。现在在每个 I_n 中取一项 x_{n_k} (可取 $n_k > n_{k-1}$ 使下标递增)，则 $x_{n_k} \in I_k$ ，故 $|x_{n_k} - x^*| \leq |I_k| = \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$ 。因此 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x^*$ 。■

补充证明 (5 $\Rightarrow$ 1)：设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界。取 $a_0 \in S$ 和一个上界 b_0 (即 $\forall x \in S, x \leq b_0$)，则 $a_0 \leq b_0$ 。对区间 $[a_n, b_n]$ 进行二分，令 $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$ ：若 m_n 是 S 的上界，则令 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, m_n]$ ；否则存在 S 中某元素 $> m_n$ ，令 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [m_n, b_n]$ 。由此构造的序列 $\{a_n\}$ 满足 $b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n} \rightarrow 0$ ，且对 $m > n$ 有 $|a_m - a_n| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$ ，故 $\{a_n\}$ 是柯西列。由柯西收敛准则 (5)， $\{a_n\}$ 收敛，设 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

下证 $\xi = \sup S$ 。首先，对每个 n ， $a_n \leq \xi \leq b_n$ (由构造， a_n 递增趋于 ξ)。对任意 $x \in S$ ，由构造每个 b_n 都是 S 的上界，故 $x \leq b_n$ ，取极限得 $x \leq \xi$ ，所以 ξ 是 S 的上界。其次，对任意 $\varepsilon > 0$ ，取 n 足够大使得 $b_n - a_n < \varepsilon$ ，则 $a_n > \xi - \varepsilon$ 。由构造， a_n 不是 S 的上界 (否则会被取到右半区间)，故存在 $x \in S$ 使得 $x > a_n > \xi - \varepsilon$ 。这说明 $\xi - \varepsilon$ 不是 S 的上界，因此 ξ 是最小上界，即 $\xi = \sup S$ 。■

注：这五个等价命题共同构成了实数完备性理论的基石，是整个分析学的逻辑起点。

本章展望：本章建立了极限与连续的严格理论。极限理论使我们能够严格讨论“趋近”和“无穷逼近”的概念。在下一章 (Ch 23) 中，我们将利用极限理论定义导数——函数在某一点的瞬时变化率。导数是微积分的两大核心概念之一，它将极限理论应用于研究函数的局部性质。

Ch 23 导数与微分

前置知识：本章依赖 Ch 22（极限与连续，特别是函数极限的 ε - δ 定义、四则运算和夹逼定理）、Ch 20（三角恒等变换，为三角函数的导数公式做准备）、Ch 19（重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ）。

23.1 导数的定义

23.1.1 从切线问题引入 考虑曲线 $y = f(x)$ 上的点 $P = (a, f(a))$ 。在曲线上取另一点 $Q = (a + h, f(a + h))$ ，则割线 PQ 的斜率为

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时，割线 PQ 趋于曲线在 P 点的切线，切线的斜率为

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

23.1.2 导数的定义 定义 **23.1**（导数）设 f 在 a 的某个邻域内有定义。若极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

存在，则称 f 在 a 处可导，此极限值称为 f 在 a 处的导数，记作 $f'(a)$ 或 $\frac{df}{dx}|_{x=a}$ 。

等价地，

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

定义 **23.2**（导函数）若 f 在区间 I 上的每一点都可导，则 $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

称为 f 的导函数（简称导数）。

23.1.3 可导与连续的关系 定理 **23.1**（可导必连续）若 f 在 a 处可导，则 f 在 a 处连续。

证明：设 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 存在。则

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(a + h) - f(a)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \cdot h = f'(a) \cdot 0 = 0$$

所以 $\lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = f(a)$ ，即 f 在 a 处连续。■

注：逆命题不成立。例如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导（左导数为 -1 ，右导数为 1 ，不相等）。

23.1.4 导数的几何意义 $f'(a)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处的切线斜率。

切线方程： $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

法线方程： $y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$ ($f'(a) \neq 0$ 时)

23.2 基本初等函数的导数

定理 **23.2** 对于正整数 n , $(x^n)' = nx^{n-1}$ 。

证明：

$$\begin{aligned}(x^n)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(nx^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2} h + \dots + h^{n-1} \right) = nx^{n-1}\end{aligned}$$

■

定理 **23.3** $(\sin x)' = \cos x$ 。

证明：

$$(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

由和差化积公式, $\sin(x+h) - \sin x = 2 \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin \frac{h}{2}$ 。

$$(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}$$

由 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ (定理 22.12), 得 $(\sin x)' = \cos x \cdot 1 = \cos x$ 。 ■

定理 **23.4** $(\cos x)' = -\sin x$ 。

证明：

$$(\cos x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

由和差化积, $\cos(x+h) - \cos x = -2 \sin\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin \frac{h}{2}$ 。

类似地得 $(\cos x)' = -\sin x$ 。 ■

定理 **23.5** $(e^x)' = e^x$ 。

证明：

$$(e^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

令 $t = e^h - 1$ ，则 $h = \ln(1+t)$ ，当 $h \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$ 。

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{t} \ln(1+t)} = \frac{1}{\ln e} = 1$$

因此 $(e^x)' = e^x$ 。■

定理 23.6 $(a^x)' = a^x \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$)。

证明： $a^x = e^{x \ln a}$ ，由链式法则（定理 23.12）， $(a^x)' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$ 。■

定理 23.7 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)。

证明：

$$(\ln x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)$$

令 $t = \frac{h}{x}$ ，则 $h = xt$ ，当 $h \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$ 。

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x}$$

■

定理 23.8 $(\tan x)' = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ 。

证明：由除法法则，

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

■

23.3 求导法则

23.3.1 四则运算求导法则 定理 23.9（和的导数） $(f+g)' = f' + g'$

证明：

$$(f+g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]}{h} = f'(x) + g'(x)$$

■

定理 23.10 (常数倍的导数) $(cf)' = cf'$

证明:

$$(cf)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} = c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = cf'(x)$$

■

定理 23.11 (乘法法则) $(fg)' = f'g + fg'$

证明:

$$(fg)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

在分子中加减 $f(x+h)g(x)$:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[f(x+h) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right]$$

由于 f 在 x 处可导, 所以 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x)$ (可导必连续)。因此

$$= f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

■

除法法则: 若 $g(x) \neq 0$, 则 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ 。证明: 设 $q = f/g$, 则 $f = qg$ 。由乘法法则, $f' = q'g + qg'$ 。解出 q' :

$$q' = \frac{f' - qg'}{g} = \frac{f' - \frac{f}{g} \cdot g'}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

■

23.3.2 链式法则 定理 23.12 (链式法则) 设 g 在 x 处可导, f 在 $g(x)$ 处可导, 则 $f \circ g$ 在 x 处可导, 且

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

证明: 设 $u = g(x)$, $\Delta u = g(x+h) - g(x)$ 。当 $h \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0$ (因为 g 连续)。定义函数 φ :

$$\varphi(\Delta u) = \begin{cases} \frac{f(u+\Delta u)-f(u)}{\Delta u}, & \Delta u \neq 0 \\ f'(u), & \Delta u = 0 \end{cases}$$

则 φ 在 $\Delta u = 0$ 处连续（因为 $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \varphi(\Delta u) = f'(u) = \varphi(0)$ ）。

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \varphi(\Delta u) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时， $\Delta u \rightarrow 0$ ， $\varphi(\Delta u) \rightarrow f'(u) = f'(g(x))$ ， $\frac{g(x+h)-g(x)}{h} \rightarrow g'(x)$ 。

因此 $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。■

23.4 中值定理

23.4.1 费马定理 定理 23.13（费马定理）设 f 在 a 处取极值，且 f 在 a 处可导，则 $f'(a) = 0$ 。

证明：不妨设 $f(a)$ 是极大值。则存在 $\delta > 0$ ，使得当 $|x - a| < \delta$ 时， $f(x) \leq f(a)$ 。

当 $a < x < a + \delta$ 时， $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$ ，所以 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$ 。

当 $a - \delta < x < a$ 时， $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$ ，所以 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$ 。

因此 $f'(a) = 0$ 。■

23.4.2 罗尔定理 定理 23.14（罗尔定理）设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导，且 $f(a) = f(b)$ 。则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

证明：由最值定理（定理 22.16）， f 在 $[a, b]$ 上取到最大值 M 和最小值 m 。

若 $M = m$ ，则 f 为常数， $f'(\xi) = 0$ 对所有 ξ 成立。

若 $M \neq m$ ，则 M 和 m 中至少有一个不等于 $f(a) = f(b)$ 。不妨设 $M \neq f(a)$ ，则最大值在某个 $\xi \in (a, b)$ 处取到。由费马定理， $f'(\xi) = 0$ 。■

23.4.3 拉格朗日中值定理 定理 23.15（拉格朗日中值定理）设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导。则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

证明：定义辅助函数

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

则 F 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导，且 $F(a) = F(b) = 0$ 。

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

所以 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。■

23.4.4 柯西中值定理 定理 **23.16** (柯西中值定理) 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $g'(x) \neq 0$ 。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

证明: 首先说明 $g(b) \neq g(a)$: 若 $g(b) = g(a)$, 则由罗尔定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使 $g'(c) = 0$, 与条件 $g'(x) \neq 0$ 矛盾。

定义辅助函数

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$$

则 $F(a) = F(b) = 0$ 。由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(\xi) = 0$$

由于 $g'(\xi) \neq 0$, 化简得 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$ 。■

23.5 洛必达法则

定理 **23.17** (洛必达法则, $\frac{0}{0}$ 型) 设 f, g 在 a 的某个去心邻域内可导, $g'(x) \neq 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (L 可以是有限数或 $\pm\infty$), 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

证明: 补充定义 $f(a) = g(a) = 0$, 则 f 和 g 在 a 处连续。

由于 $g'(x) \neq 0$ 在 a 的去心邻域内成立且 g 连续, g 在 a 附近严格单调, 故对 $x \neq a$ 有 $g(x) \neq g(a) = 0$ 。因此对 $x \neq a$, 可以应用柯西中值定理 (定理 23.16): 存在 ξ 介于 a 和 x 之间, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

当 $x \rightarrow a$ 时, $\xi \rightarrow a$ (因为 ξ 介于 a 和 x 之间), 所以

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = L$$

■

注: 洛必达法则只是极限存在的充分条件, 而非必要条件——当 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 的极限不存在时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限仍可能存在。

23.6 导数的应用: 极值与单调性

定理 23.18 (单调性判定) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导。

1. 若 $\forall x \in (a, b), f'(x) > 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格递增。
2. 若 $\forall x \in (a, b), f'(x) < 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格递减。

证明: 设 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2$ 。由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

因为 $f'(\xi) > 0$ 且 $x_2 - x_1 > 0$, 所以 $f(x_2) > f(x_1)$ 。■

定理 23.19 (极值的第一充分条件) 设 f 在 a 处连续, 在 a 的某个去心邻域内可导。

1. 若 f' 在 a 左侧为正、右侧为负, 则 $f(a)$ 是极大值。
2. 若 f' 在 a 左侧为负、右侧为正, 则 $f(a)$ 是极小值。

证明: (1) 由定理 23.18, f 在 a 左侧严格递增, 在右侧严格递减。因此 $f(a)$ 是极大值。■

定理 23.20 (极值的第二充分条件) 设 f 在 a 处有二阶导数, $f'(a) = 0$ 。

1. 若 $f''(a) < 0$, 则 $f(a)$ 是极大值。
2. 若 $f''(a) > 0$, 则 $f(a)$ 是极小值。

证明: (1) 由 $f''(a) < 0$, 即 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h)}{h} < 0$ 。因此存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < h < \delta$ 时 $f'(a+h) < 0$; 当 $-\delta < h < 0$ 时 $f'(a+h) > 0$ 。由第一充分条件, $f(a)$ 是极大值。■

23.7 微分

定义 23.3 (微分) 设 f 在 x 处可导。函数 f 在 x 处的微分定义为:

$$dy = f'(x)dx$$

其中 dx 是自变量的增量。

定理 **23.21** (微分与增量的关系) 设 f 在 x 处可导, 则

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$ 。

证明: 由导数定义, 令 $\varepsilon(\Delta x) = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} - f'(x)$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon(\Delta x) = 0$ 。

$$\Delta y = [f'(x) + \varepsilon(\Delta x)]\Delta x = f'(x)\Delta x + \varepsilon(\Delta x)\Delta x。$$

令 $o(\Delta x) = \varepsilon(\Delta x)\Delta x$, 则 $\frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = \varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$ 。■

23.8 高阶导数

23.8.1 二阶导数 定义 **23.4** (二阶导数) 设 f 在区间 I 上可导。若 f' 在 I 上也可导, 则称 f' 的导数为 f 的二阶导数, 记作 $f''(x)$ 或 $\frac{d^2 f}{dx^2}$ 。

定义 **23.5** (n 阶导数) 类似地, $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x)$ ($n \geq 1$), 其中 $f^{(0)} = f$ 。

定理 **23.22** (莱布尼茨公式) 设 f 和 g 都有 n 阶导数, 则

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

证明: 对 n 用数学归纳法。

$n=1$: $(fg)' = f'g + fg'$, 即 $\binom{1}{0}f^{(0)}g^{(1)} + \binom{1}{1}f^{(1)}g^{(0)}$, 成立。

$n \Rightarrow n+1$: 假设公式对 n 成立。则

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= [(fg)^{(n)}]' = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k)}g^{(n-k)})' \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [f^{(k+1)}g^{(n-k)} + f^{(k)}g^{(n+1-k)}] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)}g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}g^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

在第一个和式中令 $j = k+1$:

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} f^{(j)} g^{(n+1-j)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] f^{(k)} g^{(n+1-k)} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}
\end{aligned}$$

利用了帕斯卡恒等式 $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$ 。 ■

23.8.2 常见函数的 n 阶导数 定理 **23.23** $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$

证明: $(e^{ax})' = ae^{ax}$, $(e^{ax})'' = a^2 e^{ax}$, 归纳即得。 ■

定理 **23.24** $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$

证明: $(\sin x)' = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ 。假设 $(\sin x)^{(k)} = \sin(x + \frac{k\pi}{2})$, 则

$$(\sin x)^{(k+1)} = \cos(x + \frac{k\pi}{2}) = \sin(x + \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{(k+1)\pi}{2})$$

■

23.9 泰勒展开 (初步)

定理 **23.25** (带有拉格朗日余项的泰勒公式) 设 f 在 $[a, x]$ 上有 $n+1$ 阶导数, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$, ξ 介于 a 和 x 之间。

证明: 设 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ 。定义辅助函数

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$$

则 $F(a) = R_n(x)$, $F(x) = 0$ 。逐项求导:

$$F'(t) = - \sum_{k=0}^n \frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right]$$

对每个 $k \geq 1$, 由乘积法则:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1}$$

$k=0$ 时 $\frac{d}{dt}[f(t)] = f'(t)$ 。因此求和后相邻项两两相消 (telescoping), 仅剩 $k=n$ 的首项:

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$

对 F 和 $G(t) = (x-t)^{n+1}$ 在 $[a, x]$ 上应用柯西中值定理:

$$\frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

$$\frac{-R_n(x)}{-(x-a)^{n+1}} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n}{-(n+1)(x-\xi)^n}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

■

推论 23.2 (麦克劳林公式, $a=0$)

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

常见展开:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (|x| \leq 1, x \neq -1)$$

证明: 在定理 23.11 (泰勒公式) 中令 $a=0$ 即得。■

23.10 隐函数求导

23.10.1 隐函数 定义 23.6 (隐函数) 由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的 y 关于 x 的函数称为隐函数。

定理 23.26 (隐函数求导法则) 设方程 $F(x, y) = 0$ 确定了隐函数 $y = y(x)$, 且 F 对 x 和 y 的偏导数存在, $F_y \neq 0$ 。则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

证明：对 $F(x, y(x)) = 0$ 两边关于 x 求导，利用链式法则：

$$F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

■

23.11 参数方程求导

定理 23.27 设曲线由参数方程 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 给出， φ 和 ψ 都可导， $\varphi'(t) \neq 0$ 。则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

证明：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

■

23.12 函数的凹凸性

23.12.1 凹凸函数的定义 定义 23.7 (凸函数) 设 f 在区间 I 上有定义。若对任意 $x_1, x_2 \in I$ 和 $\lambda \in [0, 1]$ ：

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

则称 f 在 I 上是凸函数（向下凸，图形呈U形）。若不等号反向，则称 f 是凹函数。

23.12.2 凹凸性的判定 定理 **23.28**（二阶导数判定法）设 f 在区间 I 上有二阶导数。

1. 若 $\forall x \in I, f''(x) > 0$ ，则 f 在 I 上是凸函数。
2. 若 $\forall x \in I, f''(x) < 0$ ，则 f 在 I 上是凹函数。

证明：(1) 设 $x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2, \lambda \in (0, 1), x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ 。

在 $[x_1, x_0]$ 和 $[x_0, x_2]$ 上分别应用拉格朗日中值定理：

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} = f'(\xi_2)$$

其中 $x_1 < \xi_1 < x_0 < \xi_2 < x_2$ 。由于 $f'' > 0$ ， f' 严格递增，故 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$ ，即

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}$$

由此可推得 $f(x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ 。具体地，记 $\Delta x = x_2 - x_1 > 0$ ，则 $x_0 - x_1 = (1 - \lambda)\Delta x$ ， $x_2 - x_0 = \lambda\Delta x$ 。交叉相乘得：

$$\lambda[f(x_0) - f(x_1)] < (1 - \lambda)[f(x_2) - f(x_0)]$$

展开并整理： $\lambda f(x_0) + (1 - \lambda)f(x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ ，即 $f(x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ 。

■

23.12.3 拐点 定义 **23.8**（拐点）若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处凹凸性发生改变，则称此点为曲线的拐点。

定理 **23.29**（拐点的必要条件）若 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点，且 $f''(x_0)$ 存在，则 $f''(x_0) = 0$ 。

证明：若 $f''(x_0) > 0$ （或 < 0 ），由 f'' 的局部保号性，在 x_0 的某个邻域内 f'' 恒正（或恒负），凹凸性不改变，矛盾。■

23.13 微分中值定理的进一步应用

23.13.1 函数恒等的判定 定理 **23.30** 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导， $f(a) = g(a)$ 。若 $f'(x) = g'(x)$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 $f(x) = g(x)$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。

证明：令 $h = f - g$ ，则 $h' = 0$ 在 (a, b) 上成立， $h(a) = 0$ 。

对任意 $x \in (a, b]$ ，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a, x)$ 使得 $h(x) - h(a) = h'(\xi)(x - a) = 0$ ，故 $h(x) = 0$ 。■

23.13.2 不等式的证明 定理 **23.31** 对任意 $x > 0$, $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$ 。

证明：右边不等式即 $\ln(1+x) < x$ ($x > 0$)。此即推论 18.2 的严格不等式形式，其证明在 Ch 18 中基于导数给出（见定理 18.19），但结论可由对数函数的严格递增性和 $\ln 1 = 0$ 独立建立：考虑 $g(x) = x - \ln(1+x)$, $g(0) = 0$ ；对有理数 $0 < r < x$ ，由 $\ln$ 的严格递增性， $\ln(1+x) > \ln(1+r)$ ，而由有理指数幂的性质可证 $\ln(1+r) < r < x$ ，故 $g(x) > 0$ 。此处我们在 Ch 23 的框架下，也可直接利用导数给出简洁证明： $g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$ ($x > 0$)，故 $g(x) > g(0) = 0$ 。

对于左边：令 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$ 。则 $f(0) = 0$ ，

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{1 - (1+x) + x(1+x)}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} > 0 \quad (x > 0)$$

因此 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增， $f(x) > f(0) = 0$ ($x > 0$)。■

23.13.3 拉格朗日中值定理的有限增量形式 定理 **23.32**（有限增量形式）设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

证明：这正是拉格朗日中值定理（定理 23.15）的标准形式，无需额外证明。■

此定理可理解为：函数在区间上的整体变化量等于某一点的瞬时变化率乘以区间长度。这为“用局部信息推断整体行为”提供了理论基础。## Ch 24 积分初步

前置知识：本章依赖 Ch 23（导数与微分，特别是基本导数公式和求导法则）、Ch 22（极限与连续，特别是最值定理和介值定理）。积分是微积分的两大核心概念之一，本章将从定积分的严格定义出发，建立牛顿-莱布尼茨公式，并介绍积分的基本计算方法。

24.1 定积分的概念

24.1.1 面积问题 考虑求由曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、 x 轴以及直线 $x = a$ 和 $x = b$ 围成的区域的面积。

策略：将 $[a, b]$ 分成 n 个小区间，在每个小区间上用矩形近似曲边梯形的面积，取极限得到精确面积。

24.1.2 黎曼和 定义 **24.1**（分割）区间 $[a, b]$ 的一个分割 P 是一组分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$ 。记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)， $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ 称为分割 P 的模（或范数）。

定义 **24.2**（黎曼和）设 f 在 $[a, b]$ 上有定义， $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 是 $[a, b]$ 的分割， $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。黎曼和定义为：

$$S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

24.1.3 定积分的定义 定义 **24.3** (定积分/黎曼积分) 设 f 在 $[a, b]$ 上有定义。若存在实数 I , 使得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P, \forall \{\xi_i\} : \|P\| < \delta \Rightarrow |S(P, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon$$

则称 f 在 $[a, b]$ 上可积, I 称为 f 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记作

$$\int_a^b f(x) dx = I$$

其中 a 称为下限, b 称为上限, f 称为被积函数, x 称为积分变量。

24.1.4 定积分的性质 定理 **24.1** (线性性) 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

证明:

$$S(P, \alpha f + \beta g, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i = \alpha S(P, f, \{\xi_i\}) + \beta S(P, g, \{\xi_i\})$$

取极限 $\|P\| \rightarrow 0$, 由极限的线性性即得。■

定理 **24.2** (区间可加性) 设 f 在包含 a, b, c 的区间上可积, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

证明: 当 $a < c < b$ 时, 对 $[a, b]$ 的分割中加入分点 c 。可以证明加入分点不会改变黎曼和的极限。■

定理 **24.3** (保序性) 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq g(x)$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立 ($a < b$), 则

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

证明: $S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum f(\xi_i) \Delta x_i \geq \sum g(\xi_i) \Delta x_i = S(P, g, \{\xi_i\})$ 。取极限即得。■

定理 **24.4** (绝对值不等式) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

证明：由 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ 和保序性即得。■

24.1.5 可积的充分条件 定理 24.5 (连续函数可积) 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积。

证明概要：由于 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 由最值定理 f 有界。设 M_i 和 m_i 分别为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最大值和最小值。定义上和和下和：

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

由一致连续性, 当 $\|P\| \rightarrow 0$ 时, $U(P, f) - L(P, f) \rightarrow 0$ 。因此上和与下和的极限相等, 此公共值即为定积分。■

24.2 牛顿-莱布尼茨公式

24.2.1 原函数 定义 24.4 (原函数) 设 f 在区间 I 上有定义。若函数 F 满足 $F'(x) = f(x)$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则称 F 为 f 在 I 上的一个原函数。

定理 24.6 (原函数的唯一性, 相差常数) 设 F 和 G 都是 f 在 I 上的原函数, 则存在常数 C 使得 $G(x) = F(x) + C$ 。

证明： $(G - F)'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$ 。

由拉格朗日中值定理的推论：若 $h'(x) = 0$ 在区间 I 上成立, 则 h 为常数。■

24.2.2 牛顿-莱布尼茨公式 定理 24.7 (牛顿-莱布尼茨公式, 微积分基本定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, F 是 f 的任一原函数, 即 $F'(x) = f(x)$ 。则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证明：定义变上限积分函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

第一步：证明 $\Phi'(x) = f(x)$ 。

对于 $x \in (a, b)$ 和 $h \neq 0$ ($x + h \in [a, b]$),

$$\Phi(x+h) - \Phi(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt$$

由于 f 连续, 由最值定理 (定理 22.16), 存在 m, M 使得 $m \leq f(t) \leq M$ 在 $[x, x+h]$ (或 $[x+h, x]$) 上成立。故 $mh \leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq Mh$ ($h > 0$ 时), 即 $m \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \leq M$ 。由介值定理 (定理 22.15), 存在 ξ 介于 x 和 $x+h$ 之间, 使得

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(\xi) \cdot h$$

因此

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = f(\xi)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $\xi \rightarrow x$ (因为 ξ 介于 x 和 $x+h$ 之间), 由 f 的连续性,

$$\Phi'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$$

第二步: 因此 Φ 是 f 的一个原函数。由定理 24.6, 任何原函数 F 满足

$$F(x) = \Phi(x) + C$$

令 $x = a$: $F(a) = \Phi(a) + C = 0 + C = C$ 。

令 $x = b$: $F(b) = \Phi(b) + F(a)$ 。

所以 $\Phi(b) = F(b) - F(a)$, 即

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

■

注: 这个定理深刻地联系了微分和积分——两个看似不相关的概念: 微分是”局部化”(求瞬时变化率), 积分是”全局化”(求累积量), 而牛顿-莱布尼茨公式表明它们互为逆运算。

推论 24.1 (积分中值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

证明: 由最值定理, f 在 $[a, b]$ 上取到最小值 m 和最大值 M :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

即 $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$ 。

由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。■

24.3 不定积分

24.3.1 不定积分的定义 定义 24.5 (不定积分) 函数 f 的所有原函数构成的集合称为 f 的不定积分, 记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

其中 $F'(x) = f(x)$, C 为任意常数。

24.3.2 基本积分公式 由基本导数公式反向得到:

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
2. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
3. $\int e^x dx = e^x + C$
4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$
5. $\int \sin x dx = -\cos x + C$
6. $\int \cos x dx = \sin x + C$
7. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$

证明 1: $\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)' = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n$ 。■

证明 5: $(-\cos x)' = \sin x$ 。■

24.4 换元积分法

24.4.1 第一换元法 (凑微分法) 定理 24.8 (第一换元法) 设 F 是 f 的原函数, g 可导, 则

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

证明: 由链式法则, $[F(g(x))]' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x))g'(x)$ 。因此 $F(g(x))$ 是 $f(g(x))g'(x)$ 的原函数。■

用法: 欲求 $\int h(x) dx$, 若能将 $h(x)$ 写成 $f(g(x)) \cdot g'(x)$ 的形式, 则令 $u = g(x)$, 转化为 $\int f(u) du$ 。

24.4.2 第二换元法 定理 **24.9** (第二换元法) 设 $x = \varphi(t)$ 是严格单调可导函数, $\varphi'(t) \neq 0$ 。则

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} + C$$

证明: 设 $G(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$, 即 $G'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 。

令 $F(x) = G(\varphi^{-1}(x))$ 。由链式法则和反函数求导法则:

$$F'(x) = G'(\varphi^{-1}(x)) \cdot \frac{d}{dx}\varphi^{-1}(x) = f(\varphi(\varphi^{-1}(x))) \cdot \varphi'(\varphi^{-1}(x)) \cdot \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} = f(x)$$

所以 $F(x) = G(\varphi^{-1}(x))$ 是 $f(x)$ 的原函数。■

24.5 分部积分法

定理 **24.10** (分部积分法) 设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都可导, 则

$$\int u dv = uv - \int v du$$

即

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

证明: 由乘法法则, $(uv)' = u'v + uv'$, 即 $uv' = (uv)' - u'v$ 。

两边积分:

$$\int uv' dx = \int (uv)' dx - \int u'v dx = uv - \int u'v dx$$

■

注: 分部积分法在处理乘积形式的被积函数时特别有用。选择 u 和 dv 的原则通常是使得 $\int v du$ 比 $\int u dv$ 更容易计算。

24.6 微积分基本定理的另一个形式

定理 **24.11** (微积分基本定理第二部分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且有原函数 F (即 $F' = f$), 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证明：对 $[a, b]$ 的任意分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ，在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上， F 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续、在 (x_{i-1}, x_i) 上可导，由拉格朗日中值定理（定理 23.15），存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = f(\xi_i)\Delta x_i$$

对所有 i 求和，左端为望远镜和：

$$\sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] = F(b) - F(a)$$

右端为 f 的一个黎曼和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ 。由于 f 在 $[a, b]$ 上可积，当分割的模 $\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0$ 时，黎曼和收敛到 $\int_a^b f(x) dx$ 。因此

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

■

注：此定理将定理 24.7 的连续性条件减弱为可积性。关键在于拉格朗日中值定理仅要求 F 可导（从而连续），不要求 $f = F'$ 连续。

24.7 定积分的进一步应用

24.7.1 平面区域的面积 定理 **24.12** 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x) \geq g(x)$ 。则由曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 以及直线 $x = a$ ， $x = b$ 围成的区域的面积为

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

证明：将此区域看作 $f(x)$ 以下区域减去 $g(x)$ 以下区域，由积分的线性性即得。■

24.7.2 旋转体的体积 定理 **24.13** 设 f 在 $[a, b]$ 上连续， $f(x) \geq 0$ 。曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

证明：将 $[a, b]$ 分割为小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 。在每个小区间上，旋转体近似为底面半径 $f(\xi_i)$ 、高 Δx_i 的圆柱体，体积为 $\pi[f(\xi_i)]^2 \Delta x_i$ 。

总体积近似为 $\sum_{i=1}^n \pi[f(\xi_i)]^2 \Delta x_i$ 。取 $\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0$ 的极限，由定积分定义，

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

■

24.7.3 弧长 定理 **24.14** 设 f 在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 则曲线 $y = f(x)$ 从 $x = a$ 到 $x = b$ 的弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

证明: 将 $[a, b]$ 分割为小区间。在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 弧长近似为

$$\sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}$$

由拉格朗日中值定理, $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = f'(\xi_i)$ 。因此弧长近似为

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(\xi_i)]^2} \Delta x_i$$

取极限得 $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ 。■

24.8 反常积分初步

24.8.1 无穷限积分 定义 **24.6** (无穷限积分) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续。定义

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

若此极限存在, 则称反常积分收敛; 否则称其发散。

定理 **24.15** $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散。

证明: 当 $p \neq 1$ 时:

$$\int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \left. \frac{x^{1-p}}{1-p} \right|_1^b = \frac{b^{1-p} - 1}{1-p}$$

当 $p > 1$ 时, $1-p < 0$, $b^{1-p} \rightarrow 0$ ($b \rightarrow +\infty$), 故积分收敛于 $\frac{1}{p-1}$ 。

当 $p < 1$ 时, $1-p > 0$, $b^{1-p} \rightarrow +\infty$, 积分发散。

当 $p = 1$ 时, $\int_1^b \frac{1}{x} dx = \ln b \rightarrow +\infty$, 积分发散。■

24.8.2 无界函数的积分 定义 **24.7** 设 f 在 $(a, b]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ 。定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

24.9 积分与微分的对偶关系

定理 **24.16** (微积分基本定理的统一表述)

第一部分: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 。

第二部分: 若 F 在 $[a, b]$ 上有连续导数 $F' = f$, 则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 。

证明: 第一部分即微积分基本定理 (一) (定理 24.7), 第二部分即微积分基本定理 (二) (定理 24.11), 二者均已证明。■

第一部分说明”积分后再微分恢复原函数”, 第二部分说明”微分后再积分恢复原函数 (相差端点值)”。这两部分共同表明: 微分和积分是互逆的运算。

这一对偶关系是微积分的灵魂, 它将两个看似不相关的数学问题——求切线斜率 (局部问题) 和求面积 (全局问题)——统一在同一个理论框架中。

至此, 卷四”函数与分析”的全部九章内容已经完成。从 Ch 16 的坐标系与函数概念出发, 经过基本初等函数、指数与对数、三角函数与恒等变换、数列, 到极限与连续的严格化, 再到导数与积分, 我们构建了从中学数学到大学分析学的完整桥梁。这条逻辑链条的每一步都建立在前面的基础上, 形成了一个自治的数学体系。

24.10 定积分的近似计算

24.10.1 矩形法 方法: 将 $[a, b]$ 等分为 n 份, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, 分点 $x_i = a + i\Delta x$ ($i = 0, 1, \dots, n$)。

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \quad (\text{左矩形法})$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_i) \quad (\text{右矩形法})$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) \quad (\text{中矩形法})$$

24.10.2 梯形法

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

证明：在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上，用梯形面积 $\frac{\Delta x}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})]$ 近似积分。求和即得。■

24.10.3 辛普森法

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i \text{ 奇}} f(x_i) + 2 \sum_{i \text{ 偶}, i \neq 0, n} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

注：辛普森法的精度远高于梯形法。对于 n 等分，梯形法的误差为 $O(1/n^2)$ ，而辛普森法的误差为 $O(1/n^4)$ 。

24.11 微积分的统一视角

微积分的两大运算——微分和积分——构成了数学分析的核心。从历史的角度看，微分源于求切线问题和瞬时速度问题（牛顿），积分源于求面积问题（阿基米德、黎曼）。牛顿和莱布尼茨的贡献在于发现了这两个看似无关的问题之间的深刻联系。

从现代数学的角度看，微分是线性化的思想——用线性函数（切线）局部近似非线性函数；积分是极限求和的思想——将复杂量分解为无穷多个无穷小量的和。这两种思想的统一体现在微积分基本定理中：

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

这一对偶关系不仅在理论上深刻，在应用上也极为广泛。从物理学中的运动方程到经济学中的边际分析，从概率论中的密度函数到工程学中的信号处理，微积分无处不在。

至此，卷四“函数与分析”全部完成。本卷从坐标系的建立出发，经过函数概念、基本初等函数、三角学、数列，到达了极限与连续理论，并最终建立了导数和积分的严格理论。这条逻辑链条体现了数学从具体到抽象、从直观到严格的发展过程，也为后续更深入的数学学习（实分析、复分析、泛函分析等）奠定了坚实基础。

24.12 积分不等式

24.12.1 柯西-施瓦茨不等式（积分形式） 定理 **24.17**（柯西-施瓦茨不等式）设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续，则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx \cdot \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

等号成立当且仅当存在常数 λ 使得 $f(x) = \lambda g(x)$ (或 $g(x) = \lambda f(x)$) 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。

证明：对任意实数 t ,

$$0 \leq \int_a^b [f(x) + tg(x)]^2 dx = \int_a^b f^2 dx + 2t \int_a^b fg dx + t^2 \int_a^b g^2 dx$$

设 $A = \int_a^b g^2 dx \geq 0$, $B = \int_a^b fg dx$, $C = \int_a^b f^2 dx \geq 0$ 。则 $At^2 + 2Bt + C \geq 0$ 对所有 t 成立。

当 $A > 0$ 时, 此二次函数非负当且仅当判别式 $\Delta = 4B^2 - 4AC \leq 0$, 即 $B^2 \leq AC$ 。

当 $A = 0$ 时, $g \equiv 0$, 不等式显然成立。

■

24.12.2 詹森不等式 (积分形式) 定理 **24.18** (詹森不等式) 设 f 是凸函数, g 在 $[a, b]$ 上可积, p 在 $[a, b]$ 上非负可积且 $\int_a^b p(x) dx > 0$ 。则

$$f\left(\frac{\int_a^b p(x)g(x) dx}{\int_a^b p(x) dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x)f(g(x)) dx}{\int_a^b p(x) dx}$$

证明：将积分看作连续版本的加权平均, 由 f 的凸性推广到连续情形。

详细论证：对 $[a, b]$ 的任意分割 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 令 $\lambda_i = \frac{x_i - x_{i-1}}{b-a}$ ($\sum \lambda_i = 1$)。由离散詹森不等式, $f(\sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\xi_i)$ 。左边为 $f(\frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}))$ 的黎曼和逼近, 右边为 $\frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ 的黎曼和。令分割加细 (最大区间长度趋于零), 取极限即得 $f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(x)) dx$ 。 ■

24.13 微积分基本思想回顾

本卷的内容从函数概念出发, 经过基本初等函数的逐一研究, 建立起了极限理论这一分析学的基石, 进而发展出导数和积分两大核心概念。

导数的本质是线性逼近：在一点附近, 用切线代替曲线, 用线性函数代替非线性函数。这一思想的精确表述就是：

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a)$$

积分的本质是无穷累加：将连续变化的量分解为无穷多个无穷小量之和。黎曼积分的定义体现了“分割、近似、求和、取极限”的基本方法论。

微积分基本定理将两者统一：微分和积分互为逆运算。这不仅是计算工具, 更是一种深刻的数学思想——局部性质 (导数) 与整体性质 (积分) 之间的对偶关系。

这种对偶关系在高等数学中以多种方式展现：格林公式、高斯公式、斯托克斯公式都是它的推广；傅里叶变换中的时域-频域对偶也是同一思想的体现。

本章展望：本章建立了定积分的严格理论和基本计算方法。积分的理论远不止于此——更深入的学习包括：黎曼可积的充要条件、反常积分（无穷区间或无界函数的积分）、重积分、线面积分等。积分理论在物理学（功、能量、质心）、概率论（概率密度函数的积分）、经济学（消费者剩余）等领域有广泛应用。

至此，卷四“函数与分析”全部完成。我们从坐标系和函数的严格定义出发，经过基本初等函数、指数与对数、三角函数、三角恒等变换、数列，建立了极限与连续理论，最终到达了微积分的两大核心概念——导数与积分。这条逻辑链条从简单的函数概念出发，一步步深入到分析学的核心，展现了数学从直观到严格、从具体到抽象的发展脉络。

卷四总结

卷四“函数与分析”从坐标系和函数的严格定义出发，系统构建了以下理论体系：

- **Ch 16** 建立了坐标系、函数的严格定义（集合论意义下的关系）、函数的基本性质（单调性、奇偶性、周期性、有界性）以及反函数和复合函数理论。
- **Ch 17** 研究了一次函数、反比例函数、二次函数（三种形式：一般式、顶点式、交点式）和幂函数，建立了这些基本初等函数的完整性质。
- **Ch 18** 严格定义了实数指数幂，系统研究了指数函数和对数函数的性质、运算法则和换底公式，引入了函数零点和二分法。
- **Ch 19** 将三角函数从锐角推广到任意角，通过单位圆给出了严格的函数定义，推导了同角关系和诱导公式，分析了三角函数的图像和性质。
- **Ch 20** 建立了三角恒等变换的完整体系（和差角公式、二倍角、半角、积化和差、和差化积、辅助角公式），证明了正弦定理和余弦定理，引入了反三角函数。
- **Ch 21** 系统研究了等差数列和等比数列的通项公式与求和公式，介绍了数列求和的各种方法、递推数列和数学归纳法。
- **Ch 22** 用 ε - N 语言严格定义了数列极限，证明了极限的唯一性、四则运算、夹逼定理和单调有界定理；用 ε - δ 语言定义了函数极限，证明了重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ；建立了连续函数的介值定理和最值定理。
- **Ch 23** 定义了导数，证明了可导必连续，用定义推导了基本导数公式，证明了四则运算和链式法则，建立了罗尔、拉格朗日、柯西中值定理，介绍了洛必达法则和极值理论。
- **Ch 24** 用黎曼和严格定义了定积分，证明了牛顿-莱布尼茨公式（微积分基本定理），介绍了换元积分法和分部积分法。

这九章构成了从中学数学到大学分析学的完整桥梁，每一章都以前面章节的结论为基础，形成严密的逻辑链条。

本章展望：本章建立了导数的严格理论。在下一章（Ch 24）中，我们将研究微积分的另一大核心概

念——积分。积分是导数的逆运算，牛顿-莱布尼茨公式将两者深刻地联系在一起，构成微积分基本定理。

卷五：解析几何

解析几何的核心思想是笛卡尔坐标系——用有序实数对（坐标）表示点，用方程表示曲线，从而将几何问题转化为代数问题。正如拉格朗日所言：“当几何与代数各自为政时，它们的进步缓慢，应用也有限；但当两者结合时，它们互相支撑，双双步入快车道。”本卷从直线与圆出发，经由圆锥曲线，最终以参数方程与极坐标方程完成对平面曲线的系统研究。三章内容层层递进：直线与圆是最基本的曲线，其方程形式简洁而性质丰富；圆锥曲线将视野拓展到更为一般化的二次曲线；参数方程与极坐标方程则提供了超越直角坐标系的全新视角，揭示了圆锥曲线的深层统一性。

Ch 25 直线与圆

前置知识

本章建立在以下前序章节的基础之上：

- **Ch 16**（坐标系与函数概念）：平面直角坐标系的建立、两点间距离公式、中点公式是本章的几何基础。所有解析几何的讨论均以坐标系为起点。
 - **Ch 8**（方程与方程组）：直线方程本质上是一次方程 $Ax + By + C = 0$ ；圆的方程展开后涉及二元二次方程。方程的代数理论（如韦达定理、判别式）在分析直线与圆的交点问题时不可或缺。
 - **Ch 13.4**（圆的几何性质）：垂径定理、圆周角定理、切线性质、圆幂定理等经典几何结论，为解析化处理圆的问题提供了直觉与验证工具。
 - **Ch 23**（导数与微分）：导数给出了曲线在某点处切线的斜率，这一概念将在本章末尾用于推导圆的切线方程，并为后续章节中圆锥曲线的切线研究奠定基础。
 - **Ch 15**（向量）：向量的数量积、向量的平行与垂直判定，是处理直线位置关系的有力工具。
-

25.1 直线的方程

25.1.1 直线方程的建立

在 Ch 16 中，我们建立了平面直角坐标系，并证明了两点间距离公式和中点公式。现在我们要回答一个基本问题：如何用方程描述一条直线？

定义 **25.1** (直线的斜率). 设直线 l 不垂直于 x 轴, $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 是 l 上任意两点, 则比值

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

称为直线 l 的斜率. 若直线垂直于 x 轴, 则称斜率不存在.

命题 **25.1** (斜率的唯一性). 直线 l 的斜率 k 与 l 上所取的两点无关.

证明: 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 和 $P_3(x_3, y_3), P_4(x_4, y_4)$ 分别是 l 上两对不同的点. 由于 P_1, P_2, P_3 共线, 过 P_1 作 x 轴的平行线, 过 P_2 作 y 轴的平行线, 交于点 Q_1 ; 过 P_1 作 x 轴的平行线, 过 P_3 作 y 轴的平行线, 交于点 Q_2 . 由相似三角形 (Ch 13.3), 对应边成比例, 即

$$\frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

同理可证 $\frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. 故斜率与所取点无关. ■

定理 **25.1** (点斜式方程). 过点 $P_0(x_0, y_0)$ 、斜率为 k 的直线 l 的方程为

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为 l 上任意一点. 若 $P = P_0$, 则 $x = x_0, y = y_0$, 等式显然成立. 若 $P \neq P_0$, 由斜率的定义:

$$k = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

即 $y - y_0 = k(x - x_0)$.

反过来, 若点 $P(x, y)$ 满足 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 则当 $x \neq x_0$ 时, $\frac{y - y_0}{x - x_0} = k$, 说明 P 在过 P_0 且斜率为 k 的直线上; 当 $x = x_0$ 时, $y = y_0$, 即 $P = P_0$, 也在直线上.

因此方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 恰好描述了过 P_0 且斜率为 k 的直线. ■

定理 **25.2** (两点式方程). 过点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$) 的直线方程为

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

证明: 由定理 25.1, 过 P_1 且斜率为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 的直线方程为

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

当 $y_2 \neq y_1$ 时, 两边除以 $y_2 - y_1$ 即得两点式. ■

定理 25.3 (截距式方程). 在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 a 和 b ($a \neq 0, b \neq 0$) 的直线方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

证明: 该直线过点 $(a, 0)$ 和 $(0, b)$ 。由两点式:

$$\frac{y - 0}{b - 0} = \frac{x - a}{0 - a}$$

$$\frac{y}{b} = \frac{a - x}{a} = 1 - \frac{x}{a}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

反过来, $(a, 0)$ 和 $(0, b)$ 均满足此方程, 且两点唯一确定一条直线。■

定理 25.4 (一般式方程). 平面上的任何直线都可以表示为

$$Ax + By + C = 0$$

其中 A, B 不全为零。反之, 满足此方程 (A, B 不全为零) 的点的集合是一条直线。

证明: 若直线不垂直于 x 轴, 其方程可写为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 即 $kx - y + (y_0 - kx_0) = 0$, 取 $A = k, B = -1, C = y_0 - kx_0$ 即可。

若直线垂直于 x 轴, 方程为 $x = x_0$, 即 $1 \cdot x + 0 \cdot y + (-x_0) = 0$, 取 $A = 1, B = 0, C = -x_0$ 。

反之, 若 $B \neq 0$, 则 $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$, 斜率为 $-\frac{A}{B}$, 是一条直线。若 $B = 0$, 则 $A \neq 0$, 方程变为 $x = -\frac{C}{A}$, 是垂直于 x 轴的直线。■

命题 25.2 (一般式的法向量). 直线 $Ax + By + C = 0$ 的一个法向量为 $\vec{n} = (A, B)$ 。

证明: 设 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 是直线上的两点, 则 $Ax_1 + By_1 + C = 0$ 且 $Ax_2 + By_2 + C = 0$ 。两式相减得

$$A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) = 0$$

即 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = 0$, 故 $\vec{n} = (A, B)$ 垂直于直线的方向。■

25.1.2 直线的倾斜角

定义 25.2 (倾斜角). 直线 l 向上的方向与 x 轴正方向之间所成的最小正角 α ($0 \leq \alpha < \pi$) 称为直线 l 的倾斜角。

命题 25.3. 设直线的倾斜角为 α , 斜率为 k (当 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时), 则

$$k = \tan \alpha$$

证明: 在直线上取两点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$, 不妨设 $x_2 > x_1$ 。作直角三角形使斜边沿直线方向, 则水平直角边长为 $x_2 - x_1 > 0$, 竖直直角边长为 $y_2 - y_1$ 。由三角函数的定义 (Ch 20), $\tan \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = k$ 。

■

25.2 两直线的位置关系

25.2.1 平行与垂直的判定

设直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 。

定理 **25.5** (平行条件). $l_1 \parallel l_2$ 当且仅当 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 且 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$ (或 $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$)。

证明:

($\Rightarrow$) 若 $l_1 \parallel l_2$, 则它们的法向量 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$ 与 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$ 平行, 即存在非零常数 λ 使得 $\vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$, 即 $A_1 = \lambda A_2$, $B_1 = \lambda B_2$ 。于是 $A_1B_2 - A_2B_1 = \lambda A_2B_2 - A_2\lambda B_2 = 0$ 。

若 $A_1C_2 - A_2C_1 = 0$, 则 $\lambda A_2C_2 - A_2C_1 = 0$, 即 $A_2(\lambda C_2 - C_1) = 0$ 。若 $A_2 \neq 0$, 则 $C_1 = \lambda C_2$, 此时 $l_1: \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$, 即 $l_1 = l_2$, 与 $l_1 \parallel l_2$ 矛盾。若 $A_2 = 0$, 则 $B_2 \neq 0$, 由 $B_1C_2 - B_2C_1 = \lambda B_2C_2 - B_2C_1 = B_2(\lambda C_2 - C_1) \neq 0$ 可得矛盾。因此 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$ 。

($\Leftarrow$) 若 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 且 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$, 则由 $A_1B_2 = A_2B_1$ 可设 $A_1 = \lambda A_2$, $B_1 = \lambda B_2$ (若 $A_2 = B_2 = 0$ 则 l_2 不是直线)。假设 l_1 与 l_2 相交于点 (x_0, y_0) , 则 $A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 = 0$ 且 $A_2x_0 + B_2y_0 + C_2 = 0$ 。由第一式得 $\lambda(A_2x_0 + B_2y_0) + C_1 = 0$, 由第二式得 $A_2x_0 + B_2y_0 = -C_2$, 代入得 $-\lambda C_2 + C_1 = 0$, 即 $A_1C_2 - A_2C_1 = \lambda A_2C_2 - A_2C_1 = A_2(\lambda C_2 - C_1) = 0$, 与 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$ 矛盾。故 $l_1 \parallel l_2$ 。■

定理 **25.6** (垂直条件). $l_1 \perp l_2$ 当且仅当 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。

证明: l_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, l_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$ 。

$l_1 \perp l_2 \iff \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$ (因为法向量与直线垂直, 两条直线垂直等价于它们的法向量垂直) $\iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。■

推论 **25.1**. 若 l_1 的斜率为 k_1 , l_2 的斜率为 k_2 (均存在), 则:

- $l_1 \parallel l_2 \iff k_1 = k_2$
- $l_1 \perp l_2 \iff k_1k_2 = -1$

证明: 设 $l_1: y = k_1x + b_1$, $l_2: y = k_2x + b_2$, 即 $l_1: k_1x - y + b_1 = 0$, $l_2: k_2x - y + b_2 = 0$ 。

平行条件: $k_1 \cdot (-1) - k_2 \cdot (-1) = 0$, 即 $k_1 = k_2$ (还需 $b_1 \neq b_2$ 保证不重合)。

垂直条件: $k_1k_2 + (-1)(-1) = 0$, 即 $k_1k_2 + 1 = 0$, 即 $k_1k_2 = -1$ 。■

25.2.2 两直线的交点

定理 **25.7**. 设 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$, 若 l_1 与 l_2 不平行 (即 $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$), 则它们的交点坐标为

$$x = \frac{B_1C_2 - B_2C_1}{A_1B_2 - A_2B_1}, \quad y = \frac{C_1A_2 - C_2A_1}{A_1B_2 - A_2B_1}$$

证明: 联立方程组:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = -C_1 \\ A_2x + B_2y = -C_2 \end{cases}$$

系数行列式 $D = A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$. 由克拉默法则 (Ch 8.3):

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -C_1 & B_1 \\ -C_2 & B_2 \end{vmatrix}}{D} = \frac{-C_1B_2 + C_2B_1}{D} = \frac{B_1C_2 - B_2C_1}{A_1B_2 - A_2B_1}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & -C_1 \\ A_2 & -C_2 \end{vmatrix}}{D} = \frac{-A_1C_2 + A_2C_1}{D} = \frac{C_1A_2 - C_2A_1}{A_1B_2 - A_2B_1}$$

■

25.2.3 两直线的夹角

定义 **25.3**. 两条直线 l_1, l_2 所成的锐角 θ ($0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 称为两直线的夹角。

定理 **25.8**. 设 l_1 的斜率为 k_1 , l_2 的斜率为 k_2 (均存在且 $k_1k_2 \neq -1$), 则两直线夹角 θ 满足

$$\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2} \right|$$

证明: 设 l_1 的倾斜角为 α_1 , l_2 的倾斜角为 α_2 , 则 $k_1 = \tan \alpha_1$, $k_2 = \tan \alpha_2$. 两直线的夹角 $\theta = |\alpha_1 - \alpha_2|$ (取锐角)。

由两角差的正切公式 (Ch 20.1):

$$\tan(\alpha_1 - \alpha_2) = \frac{\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2}{1 + \tan \alpha_1 \tan \alpha_2} = \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2}$$

取绝对值得 $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2} \right|$. ■

推论 **25.2**. 用一般式的法向量表示: 设 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$, 则

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

证明：两法向量的夹角 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$ 。由于直线夹角 θ 等于法向量夹角或其补角，取绝对值即得 $\cos \theta = |\cos \varphi|$ 。■

25.3 距离公式

25.3.1 点到直线的距离

定理 25.9（点到直线距离公式）. 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

证明：设直线 l 的法向量为 $\vec{n} = (A, B)$ 。在 l 上取一点 $Q(x_1, y_1)$ ，则 $Ax_1 + By_1 + C = 0$ 。

向量 $\overrightarrow{QP} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1)$ 。 P 到 l 的距离等于 $\overrightarrow{QP}$ 在法向量方向上投影的绝对值（因为从 Q 到直线 l 的垂线方向即为法向量方向）：

$$d = \frac{|\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

由于 $Ax_1 + By_1 = -C$ ，代入得：

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 - (Ax_1 + By_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

■

推论 25.3（两平行线间的距离）. 设平行线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0$, $l_2: Ax + By + C_2 = 0$ (A, B 相同保证平行, $C_1 \neq C_2$ 保证两线不重合), 则它们之间的距离为

$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

证明：在 l_1 上取点 $P_0(x_0, y_0)$ ，则 $Ax_0 + By_0 + C_1 = 0$ 。 P_0 到 l_2 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|-C_1 + C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

由于平行线间距离处处相等，此即所求。■

25.4 圆的方程

25.4.1 圆的标准方程

在 Ch 13.4 中, 我们从几何角度研究了圆的性质 (垂径定理、圆周角定理等)。现在我们在坐标系中用方程来描述圆。

定义 25.4 (圆的解析定义). 平面内到定点 $C(a, b)$ 的距离等于定长 r ($r > 0$) 的点的轨迹称为圆, 记作 $\odot(C, r)$ 。定点 C 称为圆心, 定长 r 称为半径。

定理 25.10 (圆的标准方程). 圆心为 $C(a, b)$ 、半径为 r 的圆的方程为

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为圆上任意一点, 由定义 $|PC| = r$ 。由两点间距离公式 (Ch 16.1):

$$\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r$$

两边平方即得 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 。

反过来, 若 $P(x, y)$ 满足此方程, 则 $|PC| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r$, P 在圆上。■

推论 25.4. 圆心在原点、半径为 r 的圆的方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ 。

证明: 圆心在原点、半径为 r 的圆是到原点距离为 r 的点的轨迹, 即 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$, 两边平方得 $x^2 + y^2 = r^2$ 。■

25.4.2 圆的一般方程

定理 25.11 (圆的一般方程). 圆心为 (a, b) 、半径为 r 的圆的方程可写为

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

其中 $D = -2a, E = -2b, F = a^2 + b^2 - r^2$ 。反之, 方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时表示一个圆, 圆心为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$, 半径为 $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。

证明: (正向) 将标准方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 展开:

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 + (-2a)x + (-2b)y + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$$

令 $D = -2a, E = -2b, F = a^2 + b^2 - r^2$, 即得一般方程。

(反向) 给定 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 配方得:

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$$

当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时, 右边为正, 表示圆心 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ 、半径 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 的圆。

当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时, 表示一个点 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ (退化的圆, 半径为0)。

当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时, 不表示任何实图形 (空集)。■

证明: 由定理 25.11 的推导, $r^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ 。 $r^2 > 0$ 时为圆, $r^2 = 0$ 时为点, $r^2 < 0$ 时无实数解。■

25.4.3 圆的切线方程

定理 25.12 (过圆上一点的切线方程)。过圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 上一点 $P_0(x_0, y_0)$ 的切线方程为

$$(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$$

证明: 切线在 P_0 处与圆相切, 因此切线垂直于半径 $\overrightarrow{CP_0}$, 其中 $C(a, b)$ 为圆心。

半径方向向量 $\overrightarrow{CP_0} = (x_0 - a, y_0 - b)$ 。切线过 P_0 且垂直于 $\overrightarrow{CP_0}$, 切线上任一点 $P(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{P_0P} \perp \overrightarrow{CP_0}$, 即

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$$

展开:

$$(x_0 - a)x - (x_0 - a)x_0 + (y_0 - b)y - (y_0 - b)y_0 = 0$$

$$(x_0 - a)x + (y_0 - b)y = (x_0 - a)x_0 + (y_0 - b)y_0$$

由于 P_0 在圆上, $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$ 。于是

$$\begin{aligned} (x_0 - a)x_0 + (y_0 - b)y_0 &= (x_0 - a)(x_0 - a + a) + (y_0 - b)(y_0 - b + b) \\ &= (x_0 - a)^2 + a(x_0 - a) + (y_0 - b)^2 + b(y_0 - b) = r^2 + a(x_0 - a) + b(y_0 - b) \end{aligned}$$

将此代入并移项:

$$(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$$

■

定理 **25.13** (圆外一点到圆的切线长). 从圆外一点 $P(x_0, y_0)$ 到圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 的切线长为

$$l = \sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2}$$

证明: 设切点为 T , 圆心为 $C(a, b)$. 由切线性质 (Ch 13.4), $CT \perp PT$, 故 $\triangle CPT$ 为直角三角形, 直角在 T 处。

由勾股定理: $|CP|^2 = |CT|^2 + |PT|^2$, 即

$$(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2 + l^2$$

$$l = \sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2}$$

其中需 $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$ (P 在圆外)。■

25.5 直线与圆的位置关系

25.5.1 位置关系的判定

定理 **25.14**. 设圆 C 的方程为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, 直线 l 的方程为 $Ax + By + C_0 = 0$. 圆心 $C(a, b)$ 到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|Aa + Bb + C_0|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

则:

- $d > r \iff$ 直线与圆相离 (无公共点);
- $d = r \iff$ 直线与圆相切 (恰有一个公共点);
- $d < r \iff$ 直线与圆相交 (有两个公共点)。

证明: 过圆心 C 作直线 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|CH| = d$ 。

情形 **1**: $d > r$. 设 P 为 l 上任意一点, $\triangle CHP$ 中 $\angle CHP = 90^\circ$, 由勾股定理 $|CP|^2 = d^2 + |HP|^2 \geq d^2 > r^2$, 故 $|CP| > r$, P 不在圆上。因此直线与圆无公共点。

情形 **2**: $d = r$. 此时 H 在圆上 ($|CH| = r$), 且 H 在直线 l 上, 故 H 是公共点。对 l 上其他点 $P \neq H$,

同理 $|CP| > r$, 故 P 不在圆上。 H 是唯一的公共点, 即相切。

情形 3: $d < r$ 。在直线 l 上取 H 两侧的点 P_1, P_2 , 使 $|HP_1| = |HP_2| = \sqrt{r^2 - d^2}$ 。则

$$|CP_1|^2 = d^2 + (\sqrt{r^2 - d^2})^2 = r^2$$

故 $|CP_1| = r$, P_1 在圆上。同理 P_2 也在圆上。 $P_1 \neq P_2$ (在 H 两侧), 故有两个交点。■

25.5.2 弦长公式

定理 25.15. 直线与圆相交时, 弦长为

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

其中 d 为圆心到直线的距离。

证明: 设弦 AB 的中点为 M 。由圆的对称性 (或垂径定理, Ch 13.4), $CM \perp AB$, 且 $|AM| = |MB|$ 。在直角三角形 $\triangle CMA$ 中, $\angle CMA = 90^\circ$, $|CA| = r$, $|CM| = d$, 由勾股定理:

$$|AM| = \sqrt{r^2 - d^2}$$

故 $|AB| = 2|AM| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。■

25.5.3 两圆的位置关系

定理 25.16. 设 $\odot C_1$ 的圆心为 $C_1(a_1, b_1)$ 、半径为 r_1 , $\odot C_2$ 的圆心为 $C_2(a_2, b_2)$ 、半径为 r_2 。记两圆心距离 $d = |C_1C_2| = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$ 。不妨设 $r_1 \geq r_2$, 则:

位置关系	条件	公共点个数
外离	$d > r_1 + r_2$	0
外切	$d = r_1 + r_2$	1
相交	$r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	2
内切	$d = r_1 - r_2$ ($r_1 > r_2$)	1
内含	$d < r_1 - r_2$ ($r_1 > r_2$)	0

证明: 设 P 为公共点, 则 $|PC_1| = r_1$, $|PC_2| = r_2$ 。由三角不等式:

$$|r_1 - r_2| \leq |PC_1| - |PC_2| \leq |C_1C_2| \leq |PC_1| + |PC_2| = r_1 + r_2$$

等等, 需要更仔细地分析。由 $|PC_1| = r_1$, $|PC_2| = r_2$ 和三角不等式:

$$|r_1 - r_2| = ||PC_1| - |PC_2|| \leq |C_1C_2| \leq |PC_1| + |PC_2| = r_1 + r_2$$

因此公共点存在的必要条件是 $|r_1 - r_2| \leq d \leq r_1 + r_2$ 。

下面对五种情形逐一验证：

(i) 外离 ($d > r_1 + r_2$): 由必要条件 $d \leq r_1 + r_2$ 不成立, 故无公共点。

(ii) 外切 ($d = r_1 + r_2$): 在 C_1C_2 连线上取点 $P = C_1 + \frac{r_1}{d} \overrightarrow{C_1C_2}$, 则 $|PC_1| = r_1$, $|PC_2| = d - r_1 = r_2$, 故 P 是公共点。若另有公共点 Q , 则由三角不等式 $|C_1C_2| \leq |QC_1| + |QC_2| = r_1 + r_2 = d$, 等号成立当且仅当 Q 在线段 C_1C_2 上, 故 $Q = P$ 。公共点个数为1。

(iii) 相交 ($r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$): 两圆满足 $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ 。由平面几何中两圆相交的判定定理, 两圆恰有两个公共点。

(iv) 内切 ($d = r_1 - r_2$, $r_1 > r_2$): 在 C_1C_2 连线的延长线上取点 P 使得 $|PC_2| = r_2$ 且 P 在 C_1 与 C_2 之间, 则 $|PC_1| = d + r_2 = r_1$, 故 P 是公共点。类似 (ii) 的论证, 公共点唯一。公共点个数为1。

(v) 内含 ($d < r_1 - r_2$, $r_1 > r_2$): 对任意点 P , 由三角不等式 $|PC_1| \leq |PC_2| + d < |PC_2| + (r_1 - r_2)$ 。若 $|PC_1| = r_1$, 则 $|PC_2| > r_2$, 故 P 不在 $\odot C_2$ 上。同理若 $|PC_2| = r_2$, 则 $|PC_1| < r_1$ 。因此无公共点。■

25.5.4 圆幂定理的解析证明

在 Ch 13.4 中, 我们从纯几何角度证明了圆幂定理。现在用解析方法重新证明。

定理 25.17 (圆幂定理). 设圆 $\odot C$ 的方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, $P(x_0, y_0)$ 为圆外一点。过 P 作割线交圆于 A, B 两点, 则

$$|PA| \cdot |PB| = |PC|^2 - r^2$$

且此值与割线的选择无关 (称为点 P 关于圆 $\odot C$ 的圆幂)。

证明: 设过 P 的直线参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases}$$

代入圆的方程:

$$(x_0 + t \cos \alpha - a)^2 + (y_0 + t \sin \alpha - b)^2 = r^2$$

设 $u = x_0 - a$, $v = y_0 - b$, 展开:

$$u^2 + 2ut \cos \alpha + t^2 \cos^2 \alpha + v^2 + 2vt \sin \alpha + t^2 \sin^2 \alpha = r^2$$

$$t^2 + 2(u \cos \alpha + v \sin \alpha)t + (u^2 + v^2 - r^2) = 0$$

由韦达定理 (Ch 8), 两个根 t_1, t_2 满足:

$$t_1 t_2 = u^2 + v^2 - r^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2 = |PC|^2 - r^2$$

由参数 t 的几何意义: 直线方程为 $P = P_0 + t\vec{d}$, 其中 $\vec{d} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 为单位方向向量。对参数值 t_i 对应的点 A_i , 有

$$|P_0 A_i| = |t_i \vec{d}| = |t_i| \cdot |\vec{d}| = |t_i|$$

因此 $|t_1| = |PA|$, $|t_2| = |PB|$ 。当 P 在圆外时, t_1, t_2 同号 (均在 P 的同侧或异侧, 取决于方向), 故

$$|PA| \cdot |PB| = |t_1 t_2| = |PC|^2 - r^2$$

(P 在圆外时 $|PC|^2 > r^2$, 故 $t_1 t_2 > 0$, 无需取绝对值。) ■

推论 25.5 (切割线定理). 若过 P 的直线与圆相切于 T , 则 $|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|$ 。

证明: 当割线退化为切线时, $A = B = T$, $|PA| \cdot |PB| = |PT|^2 = |PC|^2 - r^2$ (由定理 25.13)。■

推论 25.6 (割线定理). 若过 P 的两条割线分别交圆于 A, B 和 C, D , 则 $|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|$ 。

证明: 两条割线对应的圆幂相同, 均为 $|PO|^2 - r^2$ 。■

25.5.5 根轴

定义 25.5. 两个不同心的圆 $\odot C_1$ 和 $\odot C_2$ 的根轴是到两圆的圆幂相等的点的轨迹。

定理 25.18. 设 $\odot C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$, $\odot C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 则根轴的方程为

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$$

证明: 点 $P(x_0, y_0)$ 关于 $\odot C_1$ 的圆幂为 $x_0^2 + y_0^2 + D_1x_0 + E_1y_0 + F_1$ (由一般方程直接计算)。关于 $\odot C_2$ 的圆幂为 $x_0^2 + y_0^2 + D_2x_0 + E_2y_0 + F_2$ 。

两圆幂相等:

$$(D_1 - D_2)x_0 + (E_1 - E_2)y_0 + (F_1 - F_2) = 0$$

这是一条直线。■

25.6 圆的切线与导数

25.6.1 用导数求切线方程

在 Ch 23 中, 我们学习了导数的几何意义: 函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数 $f'(x_0)$ 等于曲线在该点处切线的斜率。我们可以用这一工具来求圆的切线方程。

定理 **25.19**. 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 处的切线斜率为

$$k = -\frac{x_0}{y_0}$$

证明: 由隐函数求导 (Ch 23), 对方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 两边关于 x 求导:

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处, $k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_0, y_0)} = -\frac{x_0}{y_0}$ 。■

验证: 由定理 25.12, 切线方程为 $x_0x + y_0y = r^2$, 即 $y = -\frac{x_0}{y_0}x + \frac{r^2}{y_0}$, 斜率为 $-\frac{x_0}{y_0}$, 与导数法一致。■

推论 **25.7**. 圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq b$) 处的切线斜率为

$$k = -\frac{x_0 - a}{y_0 - b}$$

证明: 令 $X = x - a$, $Y = y - b$, 方程变为 $X^2 + Y^2 = r^2$ 。对 X 求导: $2X + 2Y \frac{dY}{dX} = 0$, $\frac{dY}{dX} = -\frac{X}{Y}$ 。

由于 $\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dX}$, 在点 (x_0, y_0) 处 $k = -\frac{x_0 - a}{y_0 - b}$ 。■

25.6.2 切线的存在性

命题 **25.4**. 过圆外一点 P 到圆恰好有两条切线; 过圆上一点恰好有一条切线; 过圆内一点没有切线。

证明: 设圆为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, $P(x_0, y_0)$ 。

切线过 P 且与圆相切, 等价于 P 到直线的距离等于 r 。设切线斜率为 k (存在时), 则切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 即 $kx - y + (y_0 - kx_0) = 0$ 。圆心 (a, b) 到此直线的距离为

$$d = \frac{|ka - b + y_0 - kx_0|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|k(a - x_0) - (b - y_0)|}{\sqrt{k^2 + 1}} = r$$

两边平方：

$$[k(a - x_0) - (b - y_0)]^2 = r^2(k^2 + 1)$$

设 $p = a - x_0$, $q = b - y_0$, 展开：

$$(kp - q)^2 = r^2(k^2 + 1)$$

$$k^2p^2 - 2kpq + q^2 = r^2k^2 + r^2$$

$$(p^2 - r^2)k^2 - 2pq \cdot k + (q^2 - r^2) = 0$$

关于 k 的二次方程，判别式为

$$\begin{aligned}\Delta &= 4p^2q^2 - 4(p^2 - r^2)(q^2 - r^2) = 4[p^2q^2 - p^2q^2 + r^2p^2 + r^2q^2 - r^4] \\ &= 4r^2(p^2 + q^2 - r^2) = 4r^2[(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2]\end{aligned}$$

- 若 P 在圆外： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$, $\Delta > 0$, 两个不同的实数解，两条切线。
- 若 P 在圆上： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$, $\Delta = 0$, 一个实数解（重根），一条切线。
- 若 P 在圆内： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$, $\Delta < 0$, 无实数解，无切线。

还需考虑斜率不存在（切线垂直于 x 轴）的情况，即 $x = x_0$ 为切线。此时圆心到直线的距离 $|a - x_0| = r$, 即 $(x_0 - a)^2 = r^2$, 此时 $x_0 = a \pm r$, 切线方程为 $x = a + r$ 或 $x = a - r$ 。这种情况已被上述分析覆盖（对应二次方程中 $p^2 = r^2$ 时退化为一元方程的情形）。■

Ch 25 本章展望

本章建立了直线与圆的解析理论：用一次方程描述直线，用二次方程描述圆。我们证明了直线的各种方程形式（点斜式、两点式、截距式、一般式）之间的等价性，推导了点到直线的距离公式和两直线夹角公式，并系统研究了圆的标准方程、一般方程以及直线与圆的位置关系。特别地，我们利用导数工具验证了圆的切线方程，建立了几何与分析的桥梁。

然而，直线和圆只是平面曲线的“冰山一角”。自然界中存在大量更为复杂的曲线——行星的椭圆轨道、抛射体的抛物线轨迹、冷却塔截面的双曲线——它们有一个共同的名字：圆锥曲线。在下一章中，我们将从统一的几何定义出发，推导椭圆、双曲线和抛物线的标准方程，并揭示它们之间深刻的内在联系。

Ch 26 圆锥曲线

前置知识

本章建立在以下前序章节的基础之上：

- **Ch 25**（直线与圆）：圆是椭圆的特殊情形（离心率 $e = 0$ ）。圆的标准方程推导方法（距离公式 $\rightarrow$ 平方化简）直接推广为椭圆方程的推导。点到直线距离公式在推导抛物线方程时不可或缺。
- **Ch 13.3**（相似）：椭圆可以视为圆沿一个方向均匀拉伸的结果，这一变换保持了相似结构。相似比在椭圆的长短轴关系中有所体现。
- **Ch 15**（向量）：焦点向量关系 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 等定义中涉及向量的模长。向量法在处理圆锥曲线的焦点弦、准线等问题时提供简洁的表达。
- **Ch 8**（方程与方程组）：圆锥曲线的方程是二元二次方程，韦达定理在处理直线与圆锥曲线的交点问题（设而不求）中至关重要。
- **Ch 20**（三角恒等变换）：双曲线的参数方程涉及 $\sec \theta$ 和 $\tan \theta$ 的恒等式 $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$ ，与双曲线方程的结构完美呼应。

26.1 圆锥曲线的统一定义

26.1.1 圆锥截线

圆锥曲线（conic section）的历史可以追溯到古希腊。阿波罗尼奥斯（Apollonius，约前 262-前 190）发现，用平面截割圆锥面时，根据截面与圆锥母线的夹角不同，可以得到三种不同的曲线：椭圆、双曲线和抛物线。

定义 26.1（圆锥曲线的统一定义）：平面内，到一个定点 F （焦点）和一条定直线 l （准线， $F \notin l$ ）的距离之比等于常数 e （ $e > 0$ ）的点的轨迹称为圆锥曲线。即

$$C = \left\{ P \mid \frac{|PF|}{d(P, l)} = e \right\}$$

其中 e 称为离心率（eccentricity）， F 称为焦点（focus）， l 称为准线（directrix）。

- 当 $0 < e < 1$ 时，曲线为椭圆；
- 当 $e = 1$ 时，曲线为抛物线；
- 当 $e > 1$ 时，曲线为双曲线。

注当 $e > 1$ 时，以焦点 F 和对应准线 l 定义的圆锥曲线（满足 $\frac{|PF|}{d(P, l)} = e$ ）只给出双曲线的一支（靠近焦点 F 的那支）。要得到完整的双曲线（两支），需要分别以两个焦点为极点各定义一次，或采用定义 26.4 的两焦点距离差定义。

圆的特殊情况：当 $e = 0$ 时，焦点到准线的约束消失，曲线退化为以 F 为圆心的圆。

26.1.2 焦准距

定义 **26.2**. 焦点到准线的距离 $p = d(F, l)$ 称为焦准距 (focal parameter)。

在后续推导中, 我们将证明圆锥曲线的统一极坐标方程 (Ch 27.4) 中, p 扮演关键角色。

26.2 椭圆

26.2.1 椭圆的定义

定义 **26.3** (椭圆的焦点定义). 平面内到两个定点 F_1, F_2 (称为焦点) 的距离之和等于常数 $2a$ ($2a > |F_1F_2|$) 的点的轨迹称为椭圆 (ellipse)。即

$$E = \{P \mid |PF_1| + |PF_2| = 2a, 2a > |F_1F_2|\}$$

常数 $2a$ 必须大于两焦点间距 $|F_1F_2|$, 否则轨迹不存在或退化。

命题 **26.1**. 若 $2a = |F_1F_2|$, 则轨迹为线段 F_1F_2 ; 若 $2a < |F_1F_2|$, 则轨迹为空集。

证明: 若 $2a = |F_1F_2|$, 由三角不等式 $|PF_1| + |PF_2| \geq |F_1F_2|$, 等号成立当且仅当 P 在线段 F_1F_2 上。反之, 线段上每一点满足 $|PF_1| + |PF_2| = |F_1F_2| = 2a$ 。

若 $2a < |F_1F_2|$, 由三角不等式 $|PF_1| + |PF_2| \geq |F_1F_2| > 2a$, 不存在满足条件的点。■

26.2.2 椭圆的标准方程

定理 **26.1** (椭圆的标准方程). 设椭圆的焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ($c > 0$), $2a > 2c$ 。令 $b^2 = a^2 - c^2$ ($b > 0$), 则椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为椭圆上任意一点。由定义:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \quad \dots (*)$$

移项:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

两边平方:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$$

展开并化简:

$$x^2 + 2cx + c^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2$$

$$4cx = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx$$

两边再平方:

$$a^2[(x-c)^2 + y^2] = (a^2 - cx)^2$$

$$a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2$$

$$a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + c^2x^2$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

令 $b^2 = a^2 - c^2 > 0$ (由 $a > c$):

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

两边除以 a^2b^2 :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

最后验证: 平方过程中引入了附加条件 $a^2 - cx \geq 0$, 即 $x \leq \frac{a^2}{c}$ 。由 $\frac{x^2}{a^2} \leq 1$ 得 $|x| \leq a < \frac{a^2}{c}$ (因 $c < a$), 条件自动满足。

还需验证所有满足方程的点都在椭圆上: 若 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则 $|x| \leq a$ 。定义 $d_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$, $d_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ 。由上述推导的逆过程可得 $d_1 + d_2 = 2a$ (需验证 $a^2 - cx \geq 0$ 以保证平方的等价性)。■

26.2.3 椭圆的基本性质

定理 26.2. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 具有以下性质:

1. 范围: $|x| \leq a$, $|y| \leq b$ 。
2. 对称性: 关于 x 轴、 y 轴和原点对称。
3. 顶点: 长轴端点 $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$; 短轴端点 $B_1(0, -b)$, $B_2(0, b)$ 。
4. 焦点: $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。
5. 离心率: $e = \frac{c}{a}$ ($0 < e < 1$)。

证明:

(1) 范围: 由 $\frac{x^2}{a^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 得 $|x| \leq a$ 。同理 $|y| \leq b$ 。

(2) 对称性: 将 (x, y) 替换为 $(x, -y)$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{(-y)^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 故关于 x 轴对称。同理替换为 $(-x, y)$ 得关于 y 轴对称, 替换为 $(-x, -y)$ 得关于原点对称。

(3) 顶点: 令 $y = 0$ 得 $x = \pm a$; 令 $x = 0$ 得 $y = \pm b$ 。

(4) 由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

(5) $e = \frac{c}{a}$ 。由 $0 < c < a$ 得 $0 < e < 1$ 。■

命题 26.2 (离心率的意义)。离心率 e 衡量椭圆的“扁平程度”: e 越接近 0, 椭圆越接近圆; e 越接近 1, 椭圆越扁。

证明: $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ 。当 $e \rightarrow 0$ 时 $\frac{b}{a} \rightarrow 1$, 即 $b \rightarrow a$, 椭圆趋近于圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 。当 $e \rightarrow 1$ 时 $\frac{b}{a} \rightarrow 0$, 椭圆在 y 方向被极度压缩。■

26.2.4 焦点距离公式

定理 26.3 (焦点距离公式)。椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上一点 $P(x_0, y_0)$ 到两个焦点的距离分别为

$$|PF_1| = a + ex_0, \quad |PF_2| = a - ex_0$$

证明: 由椭圆方程得 $y_0^2 = b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right) = \frac{b^2(a^2 - x_0^2)}{a^2}$ 。

$$|PF_1|^2 = (x_0 + c)^2 + y_0^2 = (x_0 + c)^2 + \frac{b^2(a^2 - x_0^2)}{a^2}$$

$$= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + \frac{(a^2 - c^2)(a^2 - x_0^2)}{a^2}$$

$$= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + a^2 - c^2 - x_0^2 + \frac{c^2 x_0^2}{a^2}$$

$$= a^2 + 2cx_0 + \frac{c^2 x_0^2}{a^2} = \left(a + \frac{cx_0}{a}\right)^2 = (a + ex_0)^2$$

由于 $|x_0| \leq a$ 且 $0 < e < 1$, 有 $a + ex_0 \geq a - ea = a(1 - e) > 0$, 故 $|PF_1| = a + ex_0$ 。由 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 得 $|PF_2| = a - ex_0$ 。■

26.2.5 椭圆的准线

定理 26.4. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对应于焦点 $F_2(c, 0)$ 的准线方程为 $l: x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$ 。

证明: 需验证 $\frac{|PF_2|}{d(P, l)} = e$ 。由定理 26.3, $|PF_2| = a - ex_0$ 。P 到准线 $x = \frac{a^2}{c}$ 的距离为

$$d(P, l) = \frac{a^2}{c} - x_0 = \frac{a}{e} - x_0$$

(因 $x_0 \leq a < \frac{a^2}{c}$, 故此值为正。)

$$\frac{|PF_2|}{d(P, l)} = \frac{a - ex_0}{\frac{a}{e} - x_0} = \frac{e(a - ex_0)}{a - ex_0} = e$$

■

推论 26.1. 椭圆有两条准线 $x = \pm \frac{a^2}{c}$, 分别对应两个焦点。

26.2.6 椭圆与圆的关系

命题 26.3 (椭圆作为拉伸的圆)。将单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 沿 x 轴方向拉伸 a 倍、沿 y 轴方向拉伸 b 倍, 得到椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

证明: 设变换 $T: (X, Y) \mapsto (aX, bY)$ 。若 (X, Y) 在单位圆上, 即 $X^2 + Y^2 = 1$, 令 $x = aX$, $y = bY$, 则 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。■

推论 26.2. 椭圆的面积为 $S = \pi ab$ 。

证明: 由命题 26.3, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 由单位圆经变换 $T: (X, Y) \mapsto (aX, bY)$ 得到。利用参数积分法: 椭圆可参数化为 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ ($t \in [0, 2\pi]$), 其面积为

$$S = \left| \int_0^{2\pi} x dy \right| = \left| \int_0^{2\pi} a \cos t \cdot b \cos t dt \right| = ab \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = ab \cdot \pi = \pi ab$$

其中利用了 $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$ 。■

注: 此结果也可通过多重积分的变量替换定理 (雅可比行列式) 得到: 变换 T 的雅可比行列式为 $\det(J) = ab$, 单位圆面积为 π , 故椭圆面积为 πab 。但该方法需要高等数学知识, 此处的参数积分法更为初等。

26.2.7 椭圆的切线方程

定理 **26.5** (椭圆切线方程). 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ (在椭圆上) 处的切线方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

证明: 由隐函数求导 (Ch 23), 对椭圆方程两边关于 x 求导:

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

在 $P_0(x_0, y_0)$ 处, 切线斜率为 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ ($y_0 \neq 0$). 切线方程为

$$y - y_0 = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0)$$

$$a^2 y_0 (y - y_0) = -b^2 x_0 (x - x_0)$$

$$b^2 x_0 x + a^2 y_0 y = b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2$$

由 P_0 在椭圆上, $b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2 = a^2 b^2$, 故

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

当 $y_0 = 0$ 时, $x_0 = \pm a$, 切线为 $x = \pm a$, 即 $\frac{x_0 x}{a^2} = 1$, 公式仍然成立。■

推论 **26.3**. 过椭圆外一点 $Q(x_1, y_1)$ 的切线方程可通过切点条件 P_0 在椭圆上和切线过 Q 联立求解。

说明: 设切点为 $P_0(x_0, y_0)$, 则切线方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$. 令其过 $Q(x_1, y_1)$ 得 $\frac{x_0 x_1}{a^2} + \frac{y_0 y_1}{b^2} = 1$, 联立 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 解出 (x_0, y_0) 即可。■

26.3 双曲线**26.3.1 双曲线的定义**

定义 **26.4** (双曲线). 平面内到两个定点 F_1, F_2 (焦点) 的距离之差的绝对值等于常数 $2a$ ($0 < 2a < |F_1 F_2|$) 的点的轨迹称为双曲线。即

$$H = \{P \mid ||PF_1| - |PF_2|| = 2a, 0 < 2a < |F_1 F_2|\}$$

双曲线由两支组成：右支满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ ，左支满足 $|PF_2| - |PF_1| = 2a$ 。

26.3.2 双曲线的标准方程

定理 26.6 (双曲线的标准方程). 设双曲线的焦点为 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$ ($c > 0$), $0 < a < c$ 。令 $b^2 = c^2 - a^2$ ($b > 0$)，则双曲线的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

证明：考虑右支 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ (对于左支，推导完全对称)。

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

移项：

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

两边平方：

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$$

展开并化简：

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$4cx - 4a^2 = 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$cx - a^2 = a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

两边再平方 (注意：对右支有 $x \geq a > 0$ 且 $c > a$ ，故 $cx - a^2 \geq ca - a^2 > 0$ ，等式两端非负)：

$$(cx - a^2)^2 = a^2[(x-c)^2 + y^2]$$

$$c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2$$

$$c^2x^2 + a^4 = a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2$$

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

令 $b^2 = c^2 - a^2 > 0$ (由 $c > a$):

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

验证附加条件: $cx - a^2 \geq 0$, 即 $x \geq \frac{a^2}{c}$ 。由 $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$ 得 $|x| \geq a$ 。对于右支 $x \geq a > \frac{a^2}{c}$ (因 $c > a$), 条件满足。■

反向验证: 反之, 设点 $P(x, y)$ 满足 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。由 $y^2 = b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right)$, 计算 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$, 可得 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ (详细推导与正向过程类似, 此处从略)。

26.3.3 双曲线的基本性质

定理 26.7. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 具有以下性质:

1. 范围: $|x| \geq a$ (即 $x \geq a$ 或 $x \leq -a$), $y \in \mathbb{R}$ 。
2. 对称性: 关于 x 轴、 y 轴和原点对称。
3. 顶点: $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$ 。
4. 焦点: $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。
5. 渐近线: $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。
6. 离心率: $e = \frac{c}{a}$ ($e > 1$)。

证明:

(1) 范围: 由 $\frac{x^2}{a^2} = 1 + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$ 得 $|x| \geq a$ 。 y 可取任意实数。

(2) 对称性: 与椭圆的证明相同, 替换 (x, y) 为 $(x, -y)$ 、 $(-x, y)$ 、 $(-x, -y)$ 均不改变方程。

(3) 令 $y = 0$ 得 $x = \pm a$ 。

(4) $b^2 = c^2 - a^2$, 故 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

(5) 渐近线: 当 (x, y) 沿双曲线趋于无穷远时, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边除以 $\frac{x^2}{a^2}$ 得

$$1 - \frac{a^2y^2}{b^2x^2} = \frac{a^2}{x^2} \rightarrow 0$$

故 $\frac{y^2}{x^2} \rightarrow \frac{b^2}{a^2}$, 即 $\frac{y}{x} \rightarrow \pm \frac{b}{a}$ 。渐近线方程也可由 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ 得到, 即 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

(6) $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} > 1$ 。■

26.3.4 双曲线的焦点距离公式

定理 **26.8** (焦点距离公式). 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 到两个焦点的距离分别为

$$|PF_1| = |a + ex_0|, \quad |PF_2| = |a - ex_0|$$

其中 $e = \frac{c}{a}$ 。

证明: 与椭圆的推导类似。由 $y_0^2 = b^2 \left(\frac{x_0^2}{a^2} - 1 \right) = \frac{b^2(x_0^2 - a^2)}{a^2}$ 。

$$\begin{aligned} |PF_1|^2 &= (x_0 + c)^2 + y_0^2 = (x_0 + c)^2 + \frac{b^2(x_0^2 - a^2)}{a^2} \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + \frac{(c^2 - a^2)(x_0^2 - a^2)}{a^2} \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + \frac{c^2x_0^2 - c^2a^2 - a^2x_0^2 + a^4}{a^2} \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + \frac{c^2x_0^2}{a^2} - c^2 - x_0^2 + a^2 \\ &= a^2 + 2cx_0 + \frac{c^2x_0^2}{a^2} = \left(a + \frac{cx_0}{a} \right)^2 = (a + ex_0)^2 \end{aligned}$$

故 $|PF_1| = |a + ex_0|$ (取绝对值是因为 x_0 可能为负)。类似地, $|PF_2| = |a - ex_0|$ 。■

推论 **26.5**. 对于右支 ($x_0 \geq a$), $|PF_1| = a + ex_0$, $|PF_2| = ex_0 - a$ (因 $ex_0 > ea > a$)。对于左支 ($x_0 \leq -a$), $|PF_1| = -(a + ex_0)$, $|PF_2| = a - ex_0$ 。

证明: 对右支 $x_0 \geq a$, $ex_0 \geq ea > a$, 故 $|a + ex_0| = a + ex_0$, $|a - ex_0| = ex_0 - a$ 。左支类似。■

26.3.5 双曲线的准线

定理 **26.10** 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 对应于焦点 $F_1(-c, 0)$ 和 $F_2(c, 0)$ 的两条准线方程分别为:

$$l_1: x = -\frac{a^2}{c} = -\frac{a}{e}, \quad l_2: x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$$

其中 $e = \frac{c}{a} > 1$ 为离心率。

证明: 以右焦点 $F_2(c, 0)$ 和右准线 $l_2: x = \frac{a^2}{c}$ 为例。对双曲线上任意点 $P(x, y)$, P 到 F_2 的距离为 $|PF_2| = |ex - a|$ (由焦点距离公式), P 到 l_2 的距离为 $|x - \frac{a^2}{c}| = \frac{1}{c}|cx - a^2| = \frac{a}{c}|ex - a|$ 。故 $\frac{|PF_2|}{d(P, l_2)} = \frac{|ex - a|}{\frac{a}{c}|ex - a|} = \frac{c}{a} = e$ 。■”

推论 **26.4** 双曲线的统一焦点-准线定义: 双曲线是到焦点距离与到对应准线距离之比等于离心率 $e >$

1 的点的轨迹。双曲线有两条准线, 分别对应两个焦点。准线不与双曲线相交 (因为 $\frac{a}{e} < a$, 准线在顶点内侧)。

证明: 在定理 26.10 中已验证对双曲线上任意点 P , $|PF_2|/d(P, l_2) = e > 1$ 。此即统一定义中 $e > 1$ 的情形。准线在顶点内侧因 $\frac{a}{e} = \frac{a^2}{c} < a$ 。■

26.3.6 等轴双曲线

定义 26.5. 当 $a = b$ 时, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 即 $x^2 - y^2 = a^2$ 称为等轴双曲线 (或等边双曲线)。此时渐近线为 $y = \pm x$ (互相垂直), 离心率 $e = \sqrt{2}$ 。

26.3.7 双曲线的切线方程

定理 26.9 (双曲线切线方程). 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ (在双曲线上) 处的切线方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

证明: 对 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 隐函数求导, $\frac{2x}{a^2} - \frac{2yy'}{b^2} = 0$, 得 $y' = \frac{b^2 x}{a^2 y}$ 。在 $P_0(x_0, y_0)$ 处斜率 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。

切线方程 $y - y_0 = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}(x - x_0)$, 整理得 $a^2 y_0(y - y_0) = b^2 x_0(x - x_0)$, 即 $b^2 x_0 x - a^2 y_0 y = b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2$ 。

利用 P_0 在双曲线上, $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, 即 $b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2 = a^2 b^2$, 代入得

$$b^2 x_0 x - a^2 y_0 y = a^2 b^2$$

两边除以 $a^2 b^2$, 得 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 。■

特殊情况: 当 $y_0 = 0$ 时, $x_0 = \pm a$, 切线为 $x = \pm a$ (双曲线顶点处的切线垂直于 x 轴), 公式 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 仍然成立。

26.4 抛物线

26.4.1 抛物线的定义

定义 26.6 (抛物线). 平面内到一个定点 F (焦点) 和一条定直线 l (准线, $F \notin l$) 距离相等的点的轨迹称为抛物线 (parabola)。即

$$\mathcal{P} = \{P \mid |PF| = d(P, l)\}$$

这对应于统一定义中 $e = 1$ 的情形。

26.4.2 抛物线的标准方程

定理 **26.11** (抛物线的标准方程). 设焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ($p > 0$), 准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 则抛物线的标准方程为

$$y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为抛物线上任意一点。

P 到焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的距离:

$$|PF| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$$

P 到准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的距离:

$$d(P, l) = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

由定义 $|PF| = d(P, l)$:

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

两边平方:

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

$$y^2 = 2px$$

验证附加条件: $x + \frac{p}{2} \geq 0$, 即 $x \geq -\frac{p}{2}$ 。由 $y^2 = 2px$ 和 $p > 0$, 当 $y^2 \geq 0$ 时 $x \geq 0 > -\frac{p}{2}$, 条件自动满足。■

命题 **26.4** (抛物线的四种标准方程). 根据焦点和准线位置的不同, 抛物线有四种标准形式:

方程	焦点	准线	开口方向
$y^2 = 2px \quad (p > 0)$	$(\frac{p}{2}, 0)$	$x = -\frac{p}{2}$	右
$y^2 = -2px \quad (p > 0)$	$(-\frac{p}{2}, 0)$	$x = \frac{p}{2}$	左
$x^2 = 2py \quad (p > 0)$	$(0, \frac{p}{2})$	$y = -\frac{p}{2}$	上

方程	焦点	准线	开口方向
$x^2 = -2py$ ($p > 0$)	$(0, -\frac{p}{2})$	$y = \frac{p}{2}$	下

证明：以 $y^2 = -2px$ 为例。设焦点 $F(-\frac{p}{2}, 0)$ ，准线 $x = \frac{p}{2}$ 。由 $|PF| = d(P, l)$ ：

$$\sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x - \frac{p}{2}\right|$$

平方并化简得 $y^2 = -2px$ 。其余两种类似（交换 x, y 即可）。■

定理 **26.18a** 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 在点 $P_0(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 处的切线方程为：

$$y_0 y = p(x + x_0)$$

当 $y_0 = 0$ 时， P_0 为顶点，切线为 y 轴 ($x = 0$)。

证明：对 $y^2 = 2px$ 两边关于 x 求导（隐函数求导）： $2y \cdot y' = 2p$ ，故 $y' = \frac{p}{y}$ 。

在 P_0 处，斜率 $k = \frac{p}{y_0}$ 。切线方程： $y - y_0 = \frac{p}{y_0}(x - x_0)$ 。

整理： $y_0(y - y_0) = p(x - x_0)$ ，即 $y_0 y - y_0^2 = px - px_0$ 。

由 P_0 在抛物线上： $y_0^2 = 2px_0$ ，代入得 $y_0 y - 2px_0 = px - px_0$ ，即 $y_0 y = px + px_0 = p(x + x_0)$ 。■

26.4.3 抛物线的基本性质

定理 **26.12**. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 具有以下性质：

1. 范围： $x \geq 0$, $y \in \mathbb{R}$ 。
2. 对称性：关于 x 轴对称（但不关于 y 轴或原点对称）。
3. 顶点：原点 $(0, 0)$ 。
4. 焦点： $(\frac{p}{2}, 0)$ 。
5. 准线： $x = -\frac{p}{2}$ 。
6. 离心率： $e = 1$ 。

证明：

(1) 由 $y^2 = 2px$ 和 $p > 0$, $y^2 \geq 0$ 推出 $x \geq 0$ 。

(2) 将 (x, y) 替换为 $(x, -y)$ ： $(-y)^2 = y^2 = 2px$ ，方程不变，故关于 x 轴对称。

(3) - (5) 由方程直接可得。

(6) 抛物线是统一定义中 $e = 1$ 的情形。■

26.4.4 抛物线的焦半径

定理 **26.13** (焦半径公式). 抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 到焦点的距离为

$$|PF| = x_0 + \frac{p}{2}$$

证明: P 到焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的距离:

$$|PF| = \sqrt{\left(x_0 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_0^2}$$

由 $y_0^2 = 2px_0$:

$$|PF|^2 = x_0^2 - px_0 + \frac{p^2}{4} + 2px_0 = x_0^2 + px_0 + \frac{p^2}{4} = \left(x_0 + \frac{p}{2}\right)^2$$

由于 $x_0 \geq 0$ 且 $p > 0$, $x_0 + \frac{p}{2} > 0$, 故 $|PF| = x_0 + \frac{p}{2}$. ■

推论 **26.6**. 焦半径也可表示为 $|PF| = d(P, l) = x_0 + \frac{p}{2}$, 即抛物线上一点到焦点的距离等于到准线的距离——这正是抛物线的定义。

证明: 由抛物线定义 (定义 26.6), $|PF| = d(P, l)$. P 到准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的距离为 $|x_0 + \frac{p}{2}| = x_0 + \frac{p}{2}$ (因 $x_0 \geq 0$). ■

26.4.5 抛物线的焦点弦

定理 **26.14** (焦点弦性质). 过抛物线 $y^2 = 2px$ 焦点的弦 AB (称为焦点弦), 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则:

1. $x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$
2. $y_1 y_2 = -p^2$
3. 焦点弦长 $|AB| = x_1 + x_2 + p$

证明: 设过焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的直线方程为 $x = my + \frac{p}{2}$ (m 为参数, 此参数化可以涵盖所有过焦点的非水平直线)。

特殊情况: 参数化 $x = my + \frac{p}{2}$ 不能覆盖的是过焦点的水平线 $y = 0$ (即对称轴本身)。该直线与抛物线 $y^2 = 2px$ 仅交于顶点 $(0, 0)$, 不构成弦。因此 $x = my + \frac{p}{2}$ 的参数化已涵盖所有焦点弦。

代入 $y^2 = 2px$:

$$y^2 = 2p\left(my + \frac{p}{2}\right) = 2pmy + p^2$$

$$y^2 - 2pmy - p^2 = 0$$

由韦达定理 (Ch 8):

$$y_1 + y_2 = 2pm, \quad y_1 y_2 = -p^2$$

由此:

$$x_1 x_2 = \frac{y_1^2}{2p} \cdot \frac{y_2^2}{2p} = \frac{(y_1 y_2)^2}{4p^2} = \frac{p^4}{4p^2} = \frac{p^2}{4}$$

焦点弦长:

$$|AB| = |AF| + |BF| = \left(x_1 + \frac{p}{2}\right) + \left(x_2 + \frac{p}{2}\right) = x_1 + x_2 + p$$

■

定理 26.15 (焦点弦的最短弦长). 过抛物线焦点的弦中, 垂直于对称轴的弦最短, 长度为 $2p$ (通径)。

证明: 由定理 26.14, $|AB| = x_1 + x_2 + p$ 。由韦达定理 $y_1 + y_2 = 2pm$, $y_1 y_2 = -p^2$, 故

$$x_1 + x_2 = \frac{y_1^2 + y_2^2}{2p} = \frac{(y_1 + y_2)^2 - 2y_1 y_2}{2p} = \frac{4p^2 m^2 + 2p^2}{2p} = 2pm^2 + p$$

$$|AB| = 2pm^2 + p + p = 2p(m^2 + 1) \geq 2p$$

等号当 $m = 0$ 时成立, 此时直线 $x = \frac{p}{2}$ 垂直于对称轴, 弦长为 $2p$ (通径)。■

26.5 圆锥曲线的统一性质

26.5.1 离心率的统一角色

定理 26.16. 设圆锥曲线的焦点为 F , 准线为 l , 离心率为 e 。圆锥曲线上一点 P 到焦点 F 的距离 $|PF|$ 和到准线的距离 $d(P, l)$ 之间的关系为

$$|PF| = e \cdot d(P, l)$$

且

- 椭圆 ($0 < e < 1$): 曲线封闭, 焦点在曲线内部。
- 抛物线 ($e = 1$): 曲线开口无限延伸, 但只有一个焦点。
- 双曲线 ($e > 1$): 曲线由两支组成, 两支各有一个焦点。

证明：对椭圆 ($e < 1$)、抛物线 ($e = 1$)、双曲线 ($e > 1$)，分别在定理 26.7、26.10、26.15 中已验证 $|PF|/d(P, l) = e$ 。此关系将三种曲线统一为焦点-准线定义。■

26.5.2 焦点弦长的统一公式

定理 26.17. 对于标准位置的圆锥曲线，过焦点且倾斜角为 α 的弦长为：

- 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: $|AB| = \frac{2b^2/a}{1-e^2 \cos^2 \alpha}$
- 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $|AB| = \frac{2b^2/a}{|1-e^2 \cos^2 \alpha|}$
- 抛物线 $y^2 = 2px$: $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$

证明：以椭圆为例。过右焦点 $F_2(c, 0)$ 的直线参数方程为

$$\begin{cases} x = c + t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$$

代入椭圆方程：

$$\frac{(c + t \cos \alpha)^2}{a^2} + \frac{t^2 \sin^2 \alpha}{b^2} = 1$$

两边乘以 $a^2 b^2$ 并展开：

$$b^2(c^2 + 2ct \cos \alpha + t^2 \cos^2 \alpha) + a^2 t^2 \sin^2 \alpha = a^2 b^2$$

注意 $b^2 c^2 = b^2(a^2 - b^2)$ (因 $c^2 = a^2 - b^2$)，整理关于 t 的二次方程：

$$(b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha)t^2 + 2b^2 c \cos \alpha \cdot t - b^4 = 0$$

由韦达定理：

$$t_1 + t_2 = \frac{-2b^2 c \cos \alpha}{b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha}, \quad t_1 t_2 = \frac{-b^4}{b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha}$$

因此：

$$|AB|^2 = (t_1 - t_2)^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2 = \frac{4b^4 c^2 \cos^2 \alpha + 4b^4 (b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha)}{(b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha)^2}$$

化简分子： $c^2 \cos^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha = (c^2 + b^2) \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha = a^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha = a^2$
(因 $c^2 + b^2 = a^2$)。故

$$|AB| = \frac{2ab^2}{b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha}$$

再将分母表示为: $b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha = a^2 - c^2 \cos^2 \alpha = a^2(1 - e^2 \cos^2 \alpha)$, 代入得

$$|AB| = \frac{2ab^2}{a^2(1 - e^2 \cos^2 \alpha)} = \frac{2b^2/a}{1 - e^2 \cos^2 \alpha}$$

■”

26.5.3 三种圆锥曲线的对比

性质	椭圆	双曲线	抛物线
统一定义	$e < 1$	$e > 1$	$e = 1$
焦点数	2	2	1
准线数	2	2	1
封闭性	封闭	不封闭 (两支)	不封闭
对称轴	2 条	2 条	1 条
渐近线	无	2 条	无
二次方程	$B^2 - 4AC < 0$	$B^2 - 4AC > 0$	$B^2 - 4AC = 0$

说明: 最后一行中, 一般二次方程 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的判别式 $\Delta = B^2 - 4AC$ 决定了圆锥曲线的类型 (在无退化的情况下)。

26.5.4 椭圆的光学性质

定理 26.18 (椭圆的反射性质). 设 P 为椭圆上一点, F_1, F_2 为两个焦点。则 PF_1 与 PF_2 和椭圆在 P 处的切线所成的角相等。即椭圆在 P 处的切线是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线。

证明: 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上。切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 法向量为 $\vec{n} = (\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2})$ 。

$\overrightarrow{PF_1} = (-c - x_0, -y_0)$, $\overrightarrow{PF_2} = (c - x_0, -y_0)$ 。由定理 26.3, $|\overrightarrow{PF_1}| = a + ex_0$, $|\overrightarrow{PF_2}| = a - ex_0$ 。

法向量 $\vec{n}$ 平分外角等价于 $\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|} + \frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}$ 与 $\vec{n}$ 平行。计算:

$$\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|} + \frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|} = \frac{(-ae - x_0, -y_0)}{a + ex_0} + \frac{(ae - x_0, -y_0)}{a - ex_0}$$

$$x \text{ 分量: } \frac{-(ae+x_0)}{a+ex_0} + \frac{ae-x_0}{a-ex_0} = \frac{-(ae+x_0)(a-ex_0)+(ae-x_0)(a+ex_0)}{(a+ex_0)(a-ex_0)}$$

$$\text{分子} = -(a^2e - ae^2x_0 + ax_0 - ex_0^2) + (a^2e + ae^2x_0 - ax_0 - ex_0^2) = 2ax_0(e^2 - 1)$$

$$y \text{ 分量: } \frac{-y_0}{a+ex_0} + \frac{-y_0}{a-ex_0} = \frac{-2ay_0}{a^2-e^2x_0^2}$$

$$\text{因此 } \frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|} + \frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|} = \left(\frac{2ax_0(e^2-1)}{a^2-e^2x_0^2}, \frac{-2ay_0}{a^2-e^2x_0^2} \right)$$

验证其与 $\vec{n}$ 的叉积为零:

$$\frac{2ax_0(e^2-1)}{a^2-e^2x_0^2} \cdot \frac{y_0}{b^2} - \frac{-2ay_0}{a^2-e^2x_0^2} \cdot \frac{x_0}{a^2} = \frac{2ax_0y_0}{a^2-e^2x_0^2} \left(\frac{e^2-1}{b^2} + \frac{1}{a^2} \right)$$

利用 $b^2 = a^2(1-e^2)$, 得 $\frac{e^2-1}{a^2(1-e^2)} + \frac{1}{a^2} = \frac{-1}{a^2} + \frac{1}{a^2} = 0$ 。

叉积为零, 故法向量平分外角, 即切线平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角。■

物理意义: 椭圆的反射性质意味着从一个焦点发出的光线或声波, 经椭圆面反射后会聚到另一个焦点。这一性质在医学(碎石机)、声学(“whispering gallery”)和光学(椭圆反射镜)中有重要应用。

26.5.5 抛物线的光学性质

定理 26.19 (抛物线的反射性质). 设 P 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点, F 为焦点。则抛物线在 P 处的切线平分 PF 与从 P 向准线所作垂线之间的夹角。等价地, 入射角 (PF 与切线的夹角) 等于反射角 (切线与水平方向的夹角)。

证明: 设 $P(x_0, y_0)$ 在抛物线上 ($x_0 > 0, y_0 \neq 0$)。焦点 $F = (p/2, 0)$, 准线 $x = -p/2$ 。由焦点-准线性质, $|PF| = x_0 + p/2$ 。

$\overrightarrow{PF} = (p/2 - x_0, -y_0)$ 。从 P 向准线所作垂线的方向为 $(-1, 0)$ (水平向左)。

切线方向向量为 (y_0, p) (由切线斜率 p/y_0 得到)。验证切线平分 $\overrightarrow{PF}$ 与 $(-1, 0)$ 之间的夹角, 即验证 $\frac{\overrightarrow{PF}}{|\overrightarrow{PF}|} + (-1, 0)$ 与切线方向 (y_0, p) 平行:

$$\frac{\overrightarrow{PF}}{|\overrightarrow{PF}|} + (-1, 0) = \left(\frac{p/2 - x_0}{x_0 + p/2} - 1, \frac{-y_0}{x_0 + p/2} \right) = \left(\frac{-2x_0}{x_0 + p/2}, \frac{-y_0}{x_0 + p/2} \right)$$

该向量与 $(2x_0, y_0)$ 成比例。验证叉积:

$$2x_0 \cdot p - y_0 \cdot y_0 = 2px_0 - y_0^2 = 0$$

最后一步由 $y_0^2 = 2px_0$ 保证。叉积为零, 故切线平分夹角。

因此入射角 (PF 与切线的夹角) 等于反射角 (切线与水平方向的夹角)。■

物理意义: 平行于对称轴入射的光线, 经抛物线面反射后会聚到焦点。这就是卫星天线、车灯反光镜和射电望远镜采用抛物面形状的原因。

Ch 26 本章展望

本章从圆锥曲线的统一定义出发, 系统推导了椭圆、双曲线和抛物线的标准方程, 并建立了焦点距离公式、准线方程、焦点弦性质等核心理论。三种曲线在离心率 e 的参数下获得

了完美的统一： $e < 1$ 为椭圆， $e = 1$ 为抛物线， $e > 1$ 为双曲线。

然而，到目前为止，我们一直使用直角坐标系来描述曲线。直角坐标系虽然直观，但在处理某些问题时并不方便——例如，圆的方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 在极坐标系中简化为 $r = 2a \cos \theta$ ；椭圆、双曲线和抛物线在以焦点为极点的极坐标系下可以统一为 $r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 。在下一章中，我们将引入参数方程和极坐标方程两种新的曲线描述方式，它们不仅能简化计算，更能揭示圆锥曲线之间更深层的统一性。

Ch 27 参数方程与极坐标方程

前置知识

本章建立在以下前序章节的基础之上：

- **Ch 26**（圆锥曲线）：椭圆、双曲线和抛物线的标准方程是参数方程和极坐标方程转换的基础。圆锥曲线的统一定义（焦点-准线）直接导出统一极坐标方程 $r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 。
- **Ch 20**（三角恒等变换与反三角函数）：参数方程大量使用三角函数——圆的参数方程使用 $\cos \theta, \sin \theta$ ，椭圆使用“离心角”，双曲线使用 $\sec \theta, \tan \theta$ 。极坐标与直角坐标的互化也依赖于 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 。
- **Ch 25**（直线与圆）：直线和圆的参数方程是理解参数方程概念的起点。
- **Ch 24**（积分初步）：极坐标下的面积公式涉及定积分，为极坐标方程的应用提供了分析工具。

27.1 参数方程

27.1.1 参数方程的概念

定义 27.1（参数方程）. 在平面直角坐标系中，如果曲线 C 上的任意一点 (x, y) 都可以表示为

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad (t \in I)$$

其中 I 为参数 t 的取值范围， f 和 g 是关于 t 的函数，且对于 I 中的每一个 t 值，由此确定的点 $(f(t), g(t))$ 都在曲线 C 上，则称上述方程组为曲线 C 的参数方程， t 称为参数。

相应地，直接描述 x 和 y 之间关系的方程 $F(x, y) = 0$ 称为曲线的普通方程（或直角坐标方程）。

定理 27.1（消参的一般方法）. 将参数方程化为普通方程的方法称为消参法，常用方法包括：

1. 代入消参：从一个方程解出参数，代入另一个方程。
2. 利用恒等式消参：利用 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ 等三角恒等式。

3. 加减消参: 对两个方程进行适当的代数运算。

说明: 消参法的本质是从两个方程 $x = f(t), y = g(t)$ 中消去参数 t 。常用方法包括: 代入法 (从一式解出 t 代入另一式)、三角恒等式法 (利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 等)、代数消元法。■

注意: 消参时需注意参数的取值范围, 消参后所得方程对应的曲线可能与原参数方程对应的曲线不完全相同 (可能多出或缺少部分点)。

27.1.2 直线的参数方程

定理 27.2. 过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 、倾斜角为 α ($0 \leq \alpha < \pi$) 的直线的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为直线上任意一点, 则 $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0, y - y_0)$ 。直线的单位方向向量为 $\vec{d} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。 P 在直线上的充要条件是 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\vec{d}$ 共线, 即存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得 $\overrightarrow{P_0P} = t\vec{d}$, 即

$$x - x_0 = t \cos \alpha, \quad y - y_0 = t \sin \alpha$$

■

定理 27.3 (参数 t 的几何意义)。在上述参数方程中, $|t| = |\overrightarrow{P_0P}|$, 即 $|t|$ 表示点 P 到点 P_0 的距离。当 $t > 0$ 时, P 在 P_0 沿倾斜角方向的一侧; 当 $t < 0$ 时, P 在另一侧。

证明: $|\overrightarrow{P_0P}| = |t| \cdot |\vec{d}| = |t| \cdot 1 = |t|$ 。■

推论 27.1. 设直线参数方程如上, P_1, P_2 对应的参数值分别为 t_1, t_2 , 则

$$|P_1P_2| = |t_1 - t_2|$$

证明: $\overrightarrow{P_1P_2} = (t_2 - t_1)(\cos \alpha, \sin \alpha)$, 故 $|P_1P_2| = |t_2 - t_1|$ 。■

推论 27.2. P_1, P_2 中点对应的参数为 $t_M = \frac{t_1 + t_2}{2}$ 。

证明: 中点 $M = \frac{P_1 + P_2}{2} = \frac{(P_0 + t_1\vec{d}) + (P_0 + t_2\vec{d})}{2} = P_0 + \frac{t_1 + t_2}{2}\vec{d}$, 故 $t_M = \frac{t_1 + t_2}{2}$ 。■

27.1.3 圆的参数方程

定理 27.4. 圆心在 origin、半径为 r 的圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in [0, 2\pi))$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上的任意一点。令 θ 为从 x 轴正方向到 $\overrightarrow{OP}$ 的角, 则由三角函数的定义, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

反过来, 对任意 θ , $x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2$, 点在圆上。■

定理 27.5. 圆心在 (a, b) 、半径为 r 的圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = a + r \cos \theta \\ y = b + r \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in [0, 2\pi))$$

证明: 平移变换: 令 $X = x - a$, $Y = y - b$, 圆方程变为 $X^2 + Y^2 = r^2$ 。由定理 27.4, $X = r \cos \theta$, $Y = r \sin \theta$ 。还原得 $x = a + r \cos \theta$, $y = b + r \sin \theta$ 。■

27.1.4 椭圆的参数方程

定理 27.6. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in [0, 2\pi))$$

证明: 将 $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$ 代入椭圆方程:

$$\frac{(a \cos \theta)^2}{a^2} + \frac{(b \sin \theta)^2}{b^2} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

恒成立, 故点 $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 在椭圆上。

反过来, 椭圆上任一点 (x_0, y_0) 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。令 $\cos \theta = \frac{x_0}{a}$ (因 $|x_0| \leq a$, 故 $|\frac{x_0}{a}| \leq 1$, θ 存在), 则 $\sin^2 \theta = 1 - \frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2}$, 适当选取 θ 的象限可使 $b \sin \theta = y_0$ 。■

定义 27.2 (离心角). 参数 θ 称为椭圆上点 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 的离心角 (或偏角)。

注意: 离心角 θ 不是 $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴的夹角。其几何意义是: 以原点为圆心分别作半径为 a 和 b 的同心圆, 从原点作与 x 轴夹角为 θ 的射线, 射线分别交大圆和小圆于 A 和 B , 过 A 作 x 轴的垂线, 过 B 作 y 轴的垂线, 两垂线的交点即为椭圆上的点 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 。

命题 27.1. 椭圆的面积可用参数方程验证: $S = \pi ab$ 。

证明: 由参数方程, 椭圆在第一象限的部分对应 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。利用定积分 (Ch 24):

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^a y \, dx = 4 \int_{\pi/2}^0 b \sin \theta \cdot (-a \sin \theta) \, d\theta = 4ab \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \, d\theta \\ &= 4ab \cdot \frac{\pi}{4} = \pi ab \end{aligned}$$

■

27.1.5 双曲线的参数方程

定理 27.7. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \sec \theta \\ y = b \tan \theta \end{cases} \quad \left(\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$$

证明: 代入双曲线方程:

$$\frac{a^2 \sec^2 \theta}{a^2} - \frac{b^2 \tan^2 \theta}{b^2} = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

恒成立 (利用 Ch 20 的三角恒等式 $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$)。■

注意: 双曲线也可用双曲函数表示: $x = a \cosh t, y = b \sinh t (t \in \mathbb{R})$, 利用恒等式 $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$ 。

27.1.6 抛物线的参数方程

定理 27.8. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

证明: 代入: $y^2 = (2pt)^2 = 4p^2t^2 = 2p \cdot 2pt^2 = 2px$ 。■

27.2 极坐标系**27.2.1 极坐标系的定义**

定义 27.3 (极坐标系). 在平面内取一个定点 O , 称为极点; 从 O 出发引一条射线 Ox , 称为极轴; 再选定一个长度单位和角度的正方向 (通常取逆时针方向为正)。这样建立的坐标系称为极坐标系。

对于平面内任一点 P , $|OP| = r$ 称为点 P 的极径, 极轴 Ox 到射线 OP 的角 θ 称为点 P 的极角, 有序实数对 (r, θ) 称为点 P 的极坐标, 记为 $P(r, \theta)$ 。

约定: 本章中, 极径 $r \geq 0$, 极角 $\theta \in [0, 2\pi)$ (或 $(-\pi, \pi]$)。有时也允许 $r < 0$, 此时 (r, θ) 表示的点与 $(|r|, \theta + \pi)$ 相同。

27.2.2 极坐标与直角坐标的互化

定理 27.9. 以极点 O 为直角坐标原点, 极轴 Ox 为 x 轴正方向建立直角坐标系, 则

极坐标 $\rightarrow$ 直角坐标:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

直角坐标 $\rightarrow$ 极坐标:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0) \end{cases}$$

证明: 由极坐标的定义, $r = |OP|$, θ 为 OP 与极轴的夹角。在直角三角形中, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

反过来, $r = |OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$ (需根据点所在象限确定 θ 的值)。■

注意: 从直角坐标转极坐标时, $\tan \theta = \frac{y}{x}$ 不能唯一确定 θ (相差 π 的整数倍), 需根据 (x, y) 所在象限判断。具体地:

- $(x > 0, y \geq 0)$: $\theta = \arctan \frac{y}{x}$
 - $(x < 0)$: $\theta = \arctan \frac{y}{x} + \pi$
 - $(x > 0, y < 0)$: $\theta = \arctan \frac{y}{x} + 2\pi$
 - $(x = 0, y > 0)$: $\theta = \frac{\pi}{2}$
 - $(x = 0, y < 0)$: $\theta = \frac{3\pi}{2}$
-

27.3 常见曲线的极坐标方程

27.3.1 过极点的直线

定理 27.10. 过极点且与极轴成角 α 的直线的极坐标方程为

$$\theta = \alpha$$

(允许 $r < 0$ 时, $\theta = \alpha$ 和 $\theta = \alpha + \pi$ 表示同一条直线。)

证明: 该直线上所有点的极角均为 α (或 $\alpha + \pi$, 若允许 $r < 0$)。■

27.3.2 圆的极坐标方程

定理 27.11. 以直角坐标 $(a, 0)$ 为圆心、半径为 a 的圆 (过极点, 圆心在极轴上) 的极坐标方程为

$$r = 2a \cos \theta$$

证明: 圆的直角坐标方程为 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$, 展开得 $x^2 + y^2 = 2ax$. 代入 $x = r \cos \theta$, $x^2 + y^2 = r^2$:

$$r^2 = 2ar \cos \theta$$

当 $r \neq 0$ 时, $r = 2a \cos \theta$. $r = 0$ 对应极点, 也在圆上 ($\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $r = 0$). ■

定理 27.12. 更一般地:

- 圆心在直角坐标 $(0, a)$ 、半径为 a 的圆 (过极点, 圆心在 y 轴上) 的极坐标方程为 $r = 2a \sin \theta$.
- 圆心在极坐标 (r_0, θ_0) 、半径为 a 的圆的极坐标方程为 $r^2 - 2r_0 r \cos(\theta - \theta_0) + r_0^2 = a^2$.

证明 (第二种情况): 圆的直角坐标方程为 $x^2 + (y-a)^2 = a^2$, 即 $x^2 + y^2 = 2ay$. 代入极坐标 $r^2 = 2ar \sin \theta$, 故 $r = 2a \sin \theta$.

证明 (第三种情况): 圆心的直角坐标为 $(r_0 \cos \theta_0, r_0 \sin \theta_0)$, 圆的直角坐标方程为

$$(x - r_0 \cos \theta_0)^2 + (y - r_0 \sin \theta_0)^2 = a^2$$

展开: $x^2 + y^2 - 2r_0(x \cos \theta_0 + y \sin \theta_0) + r_0^2 = a^2$.

代入 $x^2 + y^2 = r^2$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$:

$$r^2 - 2r_0 r (\cos \theta \cos \theta_0 + \sin \theta \sin \theta_0) + r_0^2 = a^2$$

$$r^2 - 2r_0 r \cos(\theta - \theta_0) + r_0^2 = a^2$$

■

27.3.3 心形线

定义 27.4 (心形线). 极坐标方程 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 表示的曲线称为心形线 (cardioid).

性质:

1. 对称性: 关于极轴 (x 轴) 对称。
2. 极值: $\theta = 0$ 时 $r = 2a$ (最大), $\theta = \pi$ 时 $r = 0$ (过极点)。
3. 非负性: $r \geq 0$ 对所有 θ 成立。

证明 (对称性): $r(-\theta) = a(1 + \cos(-\theta)) = a(1 + \cos \theta) = r(\theta)$, 故关于极轴对称。■

27.3.4 玫瑰线

定义 27.5 (玫瑰线). 极坐标方程 $r = a \cos(n\theta)$ ($a > 0$, n 为正整数) 表示的曲线称为玫瑰线 (rose curve)。

性质:

- 当 n 为奇数时, 玫瑰线有 n 个花瓣。
- 当 n 为偶数时, 玫瑰线有 $2n$ 个花瓣。

例如: $r = a \cos(2\theta)$ 有四个花瓣, $r = a \cos(3\theta)$ 有三个花瓣。

27.3.5 阿基米德螺旋线

定义 27.6 (阿基米德螺旋线). 极坐标方程 $r = a\theta$ ($a > 0$, $\theta \geq 0$) 表示的曲线称为阿基米德螺旋线。每转一圈 (θ 增加 2π), 极径增加 $2\pi a$, 即螺旋线以恒定速率向外展开。

27.4 圆锥曲线的统一极坐标方程

27.4.1 统一极坐标方程的推导

定理 27.13 (圆锥曲线的统一极坐标方程). 以焦点为极点, 以焦点到准线的方向为极轴的反方向, 则圆锥曲线的极坐标方程为

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$$

其中 e 为离心率, p 为焦点到准线的距离 (焦准距)。

- 当 $0 < e < 1$ 时, 曲线为椭圆;
- 当 $e = 1$ 时, 曲线为抛物线;
- 当 $e > 1$ 时, 曲线为双曲线 (右支)。

证明: 设焦点 F 为极点, 准线 l 在焦点的 $\theta = \pi$ 方向 (左侧)。设 $P(r, \theta)$ 为曲线上的点。

由圆锥曲线的统一定义 (Ch 26.1), $|PF| = e \cdot d(P, l)$ 。

在极坐标中, $|PF| = r$ 。准线 l 在焦点左侧距离 p 处。点 P 的直角坐标为 $(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 准线 l 的直角坐标方程为 $x = -p$ 。 P 到准线 l 的距离为

$$d(P, l) = |r \cos \theta - (-p)| = p + r \cos \theta$$

(需验证 $p + r \cos \theta > 0$, 对椭圆和抛物线成立。)

由统一定义:

$$r = e(p + r \cos \theta) = ep + er \cos \theta$$

$$r - er \cos \theta = ep$$

$$r(1 - e \cos \theta) = ep$$

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$$

■

27.4.2 与标准方程的关系

推论 27.3. 对于焦点在原点的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 若取右焦点为极点, 则

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta} = \frac{b^2/a}{1 - e \cos \theta}$$

证明: 由椭圆的标准方程, 右焦点为 $(c, 0)$, 准线为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$ 。焦距距

$$p = \frac{a}{e} - c = \frac{a - ce}{e} = \frac{a - ae^2}{e} = \frac{a(1 - e^2)}{e}$$

代入统一方程:

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta}$$

又 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2(1 - e^2)$, 故 $a(1 - e^2) = \frac{b^2}{a}$ 。■

推论 27.4. 对于抛物线 $y^2 = 2px$, 取焦点为极点, 则

$$r = \frac{p}{1 - \cos \theta}$$

证明: $e = 1$, 焦距距 p 不变, 代入统一方程即得。■

推论 27.5. 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 取右焦点为极点, 则

$$r = \frac{a(e^2 - 1)}{1 - e \cos \theta}$$

证明: 右焦点 $(c, 0)$, 准线 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$, 焦距距 $p = c - \frac{a}{e} = \frac{ce - a}{e} = \frac{a(e^2 - 1)}{e}$ 。

代入统一方程: $r = \frac{ep}{1-e\cos\theta} = \frac{a(e^2-1)}{1-e\cos\theta}$. ■

27.4.3 焦点弦长的统一公式

定理 27.14 (焦点弦长公式). 过焦点的弦 AB (A 对应 θ_1 , B 对应 $\theta_2 = \theta_1 + \pi$), 弦长为

$$|AB| = r_A + r_B = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \theta_1}$$

证明: B 的极角为 $\theta_1 + \pi$, 故 $\cos \theta_2 = \cos(\theta_1 + \pi) = -\cos \theta_1$.

$$r_A = \frac{ep}{1 - e \cos \theta_1}, \quad r_B = \frac{ep}{1 - e \cos(\theta_1 + \pi)} = \frac{ep}{1 + e \cos \theta_1}$$

$$|AB| = r_A + r_B = \frac{ep}{1 - e \cos \theta_1} + \frac{ep}{1 + e \cos \theta_1}$$

$$= ep \cdot \frac{(1 + e \cos \theta_1) + (1 - e \cos \theta_1)}{(1 - e \cos \theta_1)(1 + e \cos \theta_1)} = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \theta_1}$$

■

推论 27.6. 当 $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ (即弦垂直于极轴方向) 时, $\cos \theta_1 = 0$, $|AB| = 2ep$. 这是通径 (正焦弦) 的长度。

证明: 令 $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\cos \theta_1 = 0$, 代入焦点弦公式 $|AB| = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \theta_1} = \frac{2ep}{1} = 2ep$. ■

- 椭圆: 通径 $= 2ep = 2a(1 - e^2) = \frac{2b^2}{a}$.
- 抛物线: 通径 $= 2ep = 2p$ (与定理 26.15 一致).
- 双曲线: 通径 $= 2ep = 2a(e^2 - 1) = \frac{2b^2}{a}$.

27.5 极坐标方程的应用

27.5.1 极坐标下的面积公式

定理 27.15 (极坐标面积公式). 由射线 $\theta = \alpha$ 、 $\theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 和曲线 $r = f(\theta)$ 围成的扇形区域的面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta$$

证明思路: 此公式的严格证明需要定积分的理论 (Ch 32)。基本思想是将扇形分割为 n 个小扇形: 将 $[\alpha, \beta]$ 等分为 $\theta_0 = \alpha < \theta_1 < \dots < \theta_n = \beta$, 每个小区间 $[\theta_{i-1}, \theta_i]$ 对应的小扇形面积近似为 $\frac{1}{2}[f(\xi_i)]^2 \Delta\theta$ (半径为 $f(\xi_i)$ 、张角为 $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{n}$ 的扇形面积)。取极限 $n \rightarrow \infty$ 即得定积

分 $\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta$ 。■

注：此公式可视为极坐标下的“面积微元法”：在角度 θ 处取微小张角 $d\theta$ ，对应的小扇形面积为 $dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$ ，累加（积分）即得总面积。

应用 **27.1**（心形线围成的面积）。心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 围成的面积为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} [2\pi + 0 + \pi] = \frac{3\pi a^2}{2} \end{aligned}$$

（利用 $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$, $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$ 。）

27.5.2 极坐标下曲线的切线

定理 **27.16**. 设曲线的极坐标方程为 $r = f(\theta)$ ，则曲线在点 (r, θ) 处的切线与径向（从极点到该点的方向）之间的夹角 ψ 满足

$$\tan \psi = \frac{r}{r'}$$

其中 $r' = \frac{dr}{d\theta}$ 。

证明：将极坐标方程化为参数方程 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ (θ 为参数)。则

$$\frac{dx}{d\theta} = r' \cos \theta - r \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = r' \sin \theta + r \cos \theta$$

切线的方向向量为 $(\frac{dx}{d\theta}, \frac{dy}{d\theta})$ 。径向方向向量为 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 。夹角 ψ 满足

$$\tan \psi = \frac{|(r' \sin \theta + r \cos \theta) \cos \theta - (r' \cos \theta - r \sin \theta) \sin \theta|}{|(r' \cos \theta - r \sin \theta) \cos \theta + (r' \sin \theta + r \cos \theta) \sin \theta|}$$

化简分子： $r' \sin \theta \cos \theta + r \cos^2 \theta - r' \cos \theta \sin \theta + r \sin^2 \theta = r$ 。

化简分母： $r' \cos^2 \theta - r \sin \theta \cos \theta + r' \sin^2 \theta + r \cos \theta \sin \theta = r'$ 。

故 $\tan \psi = \frac{r}{r'}$ 。■

27.6 三种方程的对比与选择

27.6.1 方程形式的对比

特征	普通方程 $F(x, y) = 0$	参数方程	极坐标方程 $r = f(\theta)$
基本思想	x, y 的直接关系	引入辅助变量 t	用距离和角度定位
优点	直观、通用	引入自由度，便于求最值和轨迹	利用对称性，便于求面积
适用场景	一般代数问题	最值、轨迹、多变量代换	中心对称图形、焦点弦
典型应用	韦达定理联立	圆/椭圆上的三角代换	心形线、玫瑰线、焦点弦

27.6.2 转换策略

1. 遇到圆/椭圆上的点，考虑用参数方程（ $\cos \theta, \sin \theta$ 代换）。
2. 涉及焦点弦长、焦点距离，考虑极坐标方程。
3. 涉及过定点的弦长，考虑直线的参数方程（利用参数 t 的几何意义）。
4. 一般情况下优先使用普通方程。

27.6.3 方程转换的数学基础

定理 27.17. 设曲线的参数方程为 $x = f(t)$, $y = g(t)$ ，则消去参数 t 可得普通方程 $F(x, y) = 0$ 。反过来，普通方程可能有多种参数化方式。

证明：由 $x = f(t)$ 得 $t = f^{-1}(x)$ （若 f 有反函数），代入 $y = g(t) = g(f^{-1}(x))$ ，得 y 关于 x 的关系，即普通方程。

反之，给定普通方程 $F(x, y) = 0$ ，可能有多种参数化。例如，单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 可以参数化为 $(\cos \theta, \sin \theta)$ ，也可以参数化为 $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ （万能代换）。■

定理 27.18. 参数方程与极坐标方程之间的转换关系为：设参数方程为 $x = f(t)$, $y = g(t)$ ，则极坐标方程为

$$r = \sqrt{[f(t)]^2 + [g(t)]^2}, \quad \tan \theta = \frac{g(t)}{f(t)}$$

消去 t 即得 r 关于 θ 的关系。

说明：此为坐标转换的直接应用。由 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 和参数方程 $x = f(t)$, $y = g(t)$ 联立即得 $r = \sqrt{f(t)^2 + g(t)^2}$, $\tan \theta = g(t)/f(t)$ 。■

27.6.4 曲线系与参数

定义 27.7 (曲线系). 含参数 λ 的方程 $F(x, y) + \lambda G(x, y) = 0$ 表示的曲线族称为曲线系。当 λ 取不同值时, 曲线系中的每一条曲线都经过 $F(x, y) = 0$ 和 $G(x, y) = 0$ 的交点。

定理 27.19 (曲线系定理). 设曲线 $C_1: F(x, y) = 0$ 和 $C_2: G(x, y) = 0$ 有 n 个交点, 则曲线系 $F(x, y) + \lambda G(x, y) = 0$ 中的每一条曲线都经过这 n 个交点。

证明: 设 (x_0, y_0) 是 C_1 和 C_2 的交点, 即 $F(x_0, y_0) = 0$ 且 $G(x_0, y_0) = 0$ 。则 $F(x_0, y_0) + \lambda G(x_0, y_0) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$, 故 (x_0, y_0) 在曲线系中的每一条曲线上。■

应用 27.2 (过两圆交点的圆系). 设 $\odot C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 和 $\odot C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$ 相交于两点, 则圆系

$$(x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) + \lambda(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0$$

经过这两点。当 $\lambda = -1$ 时, 二次项消去, 得到根轴 (定理 25.18)。

27.6.5 极坐标下曲线的对称性判别

命题 27.2. 设曲线的极坐标方程为 $r = f(\theta)$, 则:

1. 若 $f(-\theta) = f(\theta)$, 则曲线关于极轴对称。
2. 若 $f(\pi - \theta) = f(\theta)$, 则曲线关于直线 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对称。
3. 若 $f(\theta + \pi) = f(\theta)$, 或 $f(\theta + \pi) = -f(\theta)$, 则曲线关于极点对称。

证明:

(1) 设 $P(r, \theta)$ 在曲线上, 即 $r = f(\theta)$ 。则 $P' = (r, -\theta)$ 是 P 关于极轴的对称点。 P' 对应的极径为 $f(-\theta) = f(\theta) = r$, 故 P' 也在曲线上。

(2) $P'' = (r, \pi - \theta)$ 是 P 关于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的对称点。 $f(\pi - \theta) = f(\theta) = r$, 故 P'' 也在曲线上。

(3) $P''' = (r, \theta + \pi)$ 是 P 关于极点的对称点 (在极坐标中, $(r, \theta + \pi)$ 表示极径方向相反的点)。 $f(\theta + \pi) = f(\theta) = r$ (或 $-f(\theta)$, 此时取 $|r|$), 故 P''' 也在曲线上。■

应用 27.3. 心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 关于极轴对称 (因 $\cos(-\theta) = \cos \theta$)。玫瑰线 $r = a \cos(2\theta)$ 关于极轴和 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 均对称。

Ch 27 本章展望

本章引入了参数方程和极坐标方程两种描述曲线的方式, 完成了对平面曲线表示方法的系统研究。参数方程通过引入辅助变量, 以运动的观点描述曲线, 在求最值、轨迹问题中具有独特优势。极坐标方程以极点和极轴为参考, 特别适合处理具有旋转对称性的曲线和焦点相关问题。圆锥曲线的统一极坐标方程 $r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 将椭圆、抛物线和双曲线统一在一个公式之下, 揭示了圆锥曲线最深刻的内在统一性。

至此，解析几何的三大主题——直线与圆（Ch 25）、圆锥曲线（Ch 26）、参数方程与极坐标方程（Ch 27）——构成了一个完整的体系。这些工具将为后续的离散数学与概率统计（卷六）提供几何直觉和分析方法的支撑。

卷五总结

本卷系统建立了平面解析几何的完整理论体系：

- **Ch 25** 从坐标系出发，建立了直线和圆的解析理论。直线作为一次方程的几何实现，承载了方程论（Ch 8）与几何（Ch 13）的桥梁功能。圆的方程将距离公式（Ch 16）与二次方程（Ch 8）完美结合。导数（Ch 23）的引入为切线理论提供了分析工具。
- **Ch 26** 将视野从圆拓展到圆锥曲线——椭圆、双曲线和抛物线。三种曲线在统一定义（焦点-准线-离心率）下获得完美统一。焦点距离公式、准线方程和焦点弦性质构成了圆锥曲线的核心理论。
- **Ch 27** 突破直角坐标系的局限，引入参数方程和极坐标方程。参数方程以运动的观点描述曲线，极坐标方程以极点-极轴为核心框架。圆锥曲线的统一极坐标方程 $r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 是本卷最深刻的结果，它将三种圆锥曲线纳入同一个简洁的公式。

三章之间层层递进：Ch 25 奠定基础（直线与圆），Ch 26 拓展视野（圆锥曲线），Ch 27 统一视角（参数方程与极坐标方程）。这种从特殊到一般、从具体到抽象的逻辑脉络，正是数学思维的核心特征。

卷六：离散数学与概率统计

Ch 28 计数原理

28.1 加法原理与乘法原理

直觉与动机计数原理是组合数学的基石。加法原理对应“或”的逻辑（分类讨论），乘法原理对应“且”的逻辑（分步完成）。它们看似显而易见，却是解决一切复杂计数问题的基础。

原理 28.1（加法原理/分类计数原理）完成一件事有 n 类方法。第 i 类方法有 m_i 种方案（ $i = 1, 2, \dots, n$ ），且各类方案互不重叠，则完成这件事共有：

$$N = m_1 + m_2 + \dots + m_n$$

种方法。

原理 28.2（乘法原理/分步计数原理）完成一件事需要 n 个步骤。第 i 步有 m_i 种方案（ $i = 1, 2, \dots, n$ ），则完成这件事共有：

$$N = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$$

种方法。

证明（集合语言）加法原理等价于：若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两不交的有限集，则 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$ 。这由集合的基数性质直接得到。

乘法原理等价于笛卡尔积的基数： $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$ 。■

28.2 排列

直觉与动机排列问题关注的是“顺序”。从 n 个不同元素中取出 m 个排成一列，不同的排法有多少种？这个问题在生活中随处可见：排队、安排座位、密码设置等。

定义 28.1（排列）从 n 个不同元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素，按照一定的顺序排成一列，称为从 n 个元素中取 m 个元素的一个排列。所有不同排列的个数记作 A_n^m （或 $P(n, m)$ ）。

定理 28.1 $A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$

证明：利用乘法原理。第一个位置有 n 种选择，第二个位置有 $n-1$ 种选择（已选走一个）， $\dots$ ，第 m 个位置有 $n-m+1$ 种选择。故：

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$$

当 $m = n$ 时， $A_n^n = n!$ （ n 个元素的全排列）。■

28.3 组合

直觉与动机与排列不同，组合只关心“选了哪些”而不关心“顺序”。从 n 个人中选 m 个人组成一个委员会，不同的选法有多少种？选出 $\{A, B, C\}$ 和 $\{B, C, A\}$ 是同一个组合。

定义 28.2（组合）从 n 个不同元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素组成一组（不考虑顺序），称为从 n 个元素中取 m 个元素的一个组合。所有不同组合的个数记作 C_n^m （或 $\binom{n}{m}$ ）。

定理 28.2 $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

证明：每个包含 m 个元素的组合，将其 m 个元素进行全排列，可以得到 $m!$ 个不同的排列。反过来，每个排列对应唯一的组合。因此 $A_n^m = C_n^m \cdot m!$ ，即 $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!}$ 。■

性质 28.1 组合数的基本性质：1. $C_n^m = C_n^{n-m}$ （对称性）2. $C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$ （帕斯卡公式/递推关系）

证明对称性 $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-m)![n-(n-m)]!} = C_n^{n-m}$ 。■

证明帕斯卡公式从 n 个元素中选 m 个，考虑某个特定元素 a ：- 包含 a ：从剩余 $n-1$ 个中再选 $m-1$ 个，共 C_{n-1}^{m-1} 种。- 不含 a ：从剩余 $n-1$ 个中选 m 个，共 C_{n-1}^m 种。

由加法原理， $C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$ 。■

帕斯卡公式的意义 帕斯卡公式正是杨辉三角（Pascal's triangle）的递推关系。杨辉三角的第 n 行第 m 个数就是 C_n^m ，每个数等于它上方两个数之和。

28.4 二项式定理

定理 28.3 (二项式定理) 对任意正整数 n 和实数 a, b :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

证明思路 $(a+b)^n$ 是 n 个 $(a+b)$ 的乘积。展开时, 从每个因子中选择 a 或 b , 共 2^n 种选择。恰好选择 k 个 b (和 $n-k$ 个 a) 的方式有 C_n^k 种, 每种贡献 $a^{n-k} b^k$ 。

证明 (组合方法) 展开 $(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n \text{ 个}}$ 。

展开后的每一项形如 $a^{i_1} b^{j_1} \cdot a^{i_2} b^{j_2} \cdots$, 其中每个因子贡献一个 a 或一个 b 。最终得到的单项式为 $a^{n-k} b^k$, 其中 k 表示 n 个因子中选择 b 的个数。

对于固定的 k ($0 \leq k \leq n$), 从 n 个因子中选择 k 个贡献 b 的方式恰有 C_n^k 种, 因此 $a^{n-k} b^k$ 的系数为 C_n^k 。

故:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

■

证明 (数学归纳法) 对 n 归纳。 $n=1$ 时: $(a+b)^1 = a+b = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^0 b^1$ 。

假设 $n=m$ 时成立。对 $n=m+1$:

$$\begin{aligned} (a+b)^{m+1} &= (a+b)(a+b)^m = (a+b) \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} a^{m-r} b^r \\ &= \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} a^{m+1-r} b^r + \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} a^{m-r} b^{r+1} \end{aligned}$$

在第二个求和中令 $s = r+1$:

$$= \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} a^{m+1-r} b^r + \sum_{s=1}^{m+1} \binom{m}{s-1} a^{m+1-s} b^s$$

合并同类项 (利用帕斯卡公式 $\binom{m}{r} + \binom{m}{r-1} = \binom{m+1}{r}$):

$$= a^{m+1} + \sum_{r=1}^m \left[\binom{m}{r} + \binom{m}{r-1} \right] a^{m+1-r} b^r + b^{m+1} = \sum_{r=0}^{m+1} \binom{m+1}{r} a^{m+1-r} b^r$$

■

推论 28.1 (二项式系数的性质) ($n \geq 1$)

证明: 由二项式定理 $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$:

1. $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ (令 $a = b = 1$)
2. $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0$ (令 $a = 1, b = -1$)
3. $C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots = 2^{n-1}$ (由 (1) 与 (2) 两式相加、相减得) ■

Ch 29 概率

29.1 随机事件与概率

29.1.1 随机试验与样本空间

直觉与动机概率论研究的是不确定性。在自然界和日常生活中，许多现象的结果在事先无法确定——掷骰子的点数、明年的降雨量、放射性原子的衰变时刻。概率论为这种不确定性提供了严格的数学框架。

定义 29.1 (随机试验) 满足以下条件的试验称为随机试验：1. 可以在相同条件下重复进行；2. 所有可能结果事先已知；3. 每次试验的具体结果事先无法确定。

定义 29.2 (样本空间) 随机试验所有可能结果的集合称为样本空间，记作 Ω 。样本空间中的元素称为样本点，记作 ω 。

定义 29.3 (事件) 样本空间 Ω 的子集称为事件。特别地：- 必然事件： Ω (一定发生的事件) - 不可能事件： $\emptyset$ (一定不发生的事件) - 基本事件：只包含一个样本点的事件

29.1.2 事件的关系与运算 设 A, B 为事件：- 包含： $A \subset B$ 表示“ A 发生则 B 必发生” - 和事件： $A \cup B$ 表示“ A 与 B 至少有一个发生” - 积事件： $A \cap B$ 表示“ A 与 B 同时发生” - 互斥： $A \cap B = \emptyset$ 表示“ A 与 B 不能同时发生” - 对立事件： $\bar{A} = \Omega \setminus A$ 表示“ A 不发生”

29.1.3 概率的公理化定义 **定义 29.3'** (σ -代数) 设 Ω 为非空集合， $\mathcal{F}$ 是 Ω 的子集族。如果 $\mathcal{F}$ 满足以下三个条件，则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ -代数 (或 σ -域)：1. $\Omega \in \mathcal{F}$ (全集属于 $\mathcal{F}$) 2. 若 $A \in \mathcal{F}$ ，则 $\bar{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$ (对补运算封闭) 3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ ，则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ (对可数并运算封闭)

σ -代数的意义 σ -代数是概率论中“可测事件”的精确定义。并非 Ω 的所有子集都能被赋予概率 (在某些情形下，如选择公理构造的不可测集)， σ -代数限定了我们能够讨论概率的事件范围。条件 1 确保必然事件可测，条件 2 确保事件的否定可测，条件 3 确保可数个事件的并可测——这恰好对应概率公理系统的需要。

定义 29.4 (概率) 设 Ω 为样本空间， $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ -代数 (见定义 29.3')，函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 称为概率，如果满足以下三条公理 (柯尔莫哥洛夫公理)：

1. 非负性：对任意事件 A ， $P(A) \geq 0$
2. 规范性： $P(\Omega) = 1$

3. 可列可加性：若 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互斥的事件，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

有限可加性从可列可加性可以推出有限可加性：若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥，则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。这只需令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$ 即可由可列可加性得到。有限可加性在实际计算中更常用，但可列可加性在处理无穷样本空间和极限运算时不可或缺。

直觉与动机 这三条公理是柯尔莫哥洛夫在 1933 年提出的，它们将概率论建立在严格的测度论基础之上。非负性保证概率不为负，规范性保证“某事发生”的概率为 1，可列可加性保证互斥事件的并的概率等于各自概率之和——这正是频率解释中“比例相加”的数学化。

定理 29.1（概率的基本性质） 1. $P(\emptyset) = 0$ 2. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ （容斥原理） 4. 若 $A \subset B$ ，则 $P(A) \leq P(B)$

证明：1. 取 $A_1 = \Omega, A_2 = A_3 = \dots = \emptyset$ ，由公理 3（可列可加性）得 $P(\Omega) = P(\Omega) + \sum_{i=2}^{\infty} P(\emptyset)$ 。因 P 非负，该级数收敛仅当 $P(\emptyset) = 0$ 。

2. $A \cup \bar{A} = \Omega, A \cap \bar{A} = \emptyset$ 。由公理 3: $P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$ ，故 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

3. $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ （不交并）， $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ （不交并）。故：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$$

消去 $P(B \setminus A)$ ： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。

4. $B = A \cup (B \setminus A)$ （不交并）， $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ 。■

29.2 古典概型与几何概型

29.2.1 古典概型

直觉与动机 古典概型是最简单的概率模型，适用于“等可能”的情形——如掷骰子、抽扑克牌。其核心假设是每个基本事件发生的可能性相同。

定义 29.5（古典概型）如果随机试验满足：1. 样本空间 Ω 只有有限个样本点；2. 每个基本事件等可能发生（即 $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{|\Omega|}$ ）；

则称为古典概型。事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{事件 } A \text{ 包含的样本点数}}{\text{样本空间的样本点总数}}$$

例从 $1, 2, \dots, 10$ 中随机取一个数，求取到偶数的概率。

解 $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$, $|\Omega| = 10$. $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $|A| = 5$. $P(A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

29.2.2 几何概型 定义 **29.6** (几何概型) 如果随机试验的结果可以用某个几何区域 Ω 中的点表示, 且等可能性意味着“落在 Ω 内任何子区域的概率与该子区域的测度 (长度、面积或体积) 成正比”, 则事件 A 的概率为:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

其中 μ 表示相应的测度 (长度、面积或体积)。

例 (贝特朗悖论的启示) 在单位圆内随机取一条弦, 求弦长超过 $\sqrt{3}$ 的概率。此问题的不同答案取决于“随机”的具体含义 (如何参数化弦的选取), 这说明概率模型的精确定义至关重要。

29.3 条件概率与独立性

29.3.1 条件概率

直觉与动机条件概率回答的问题是: “在已知事件 B 发生的条件下, 事件 A 发生的概率是多少?” 例如, 已知今天是阴天, 明天下雨的概率是多少? 条件概率通过缩小样本空间来更新我们对不确定性的判断。

定义 **29.7** (条件概率) 设 A, B 为事件, $P(B) > 0$. 在事件 B 已发生的条件下, 事件 A 发生的条件概率定义为:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

定理 **29.2** (乘法公式) 若 $P(B) > 0$, 则:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

一般地, 若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ (以下简写 $A_1 A_2 \cdots A_k = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k$), 则:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

证明: 由条件概率定义, $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$. 一般情形对 n 归纳可得. ■

29.3.2 全概率公式与贝叶斯公式 定理 **29.3** (全概率公式) 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个划分 (即 B_i 两两互斥且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$), 且 $P(B_i) > 0$, 则对任意事件 A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i)$$

证明: $A = A \cap \Omega = A \cap (\bigcup_{i=1}^n B_i) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)$ (不交并)。

由概率的可加性: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i)$. ■

全概率公式的意义 全概率公式体现了”由因溯果”的思想：将事件 A 的概率分解为各种可能原因 B_i 下 A 发生的条件概率的加权平均。这在医学诊断、质量检测等领域有广泛应用。

定理 29.4（贝叶斯公式）在定理 29.3 的条件下，若 $P(A) > 0$ ，则：

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$

证明：由条件概率定义和全概率公式：

$$P(B_j|A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$

■

贝叶斯公式的意义 贝叶斯公式实现了”由果溯因”的推理：已知结果 A 发生了，反推各原因 B_j 成立的概率。 $P(B_j)$ 称为先验概率（实验前的判断）， $P(B_j|A)$ 称为后验概率（获得新信息后的更新判断）。贝叶斯公式是现代统计学、机器学习和人工智能的核心理论基础之一。

29.3.3 事件的独立性 定义 29.8（独立事件）若 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ，则称事件 A 与 B 相互独立。

直觉与动机 独立性的直观含义是”一个事件的发生不影响另一个事件发生的概率”。例如，掷两枚硬币，第一枚的结果不影响第二枚。注意独立性不等于互斥——互斥的两个事件不可能同时发生，而独立的两个事件可以同时发生。

定理 29.5 若 A 与 B 独立，则：1. A 与 $\bar{B}$ 独立 2. $\bar{A}$ 与 B 独立 3. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立

证明：1. $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B})$ 。

2 和 3 类似证明。■

29.4 随机变量与常见分布

29.4.1 随机变量

直觉与动机 随机变量是将随机试验的结果”数值化”的工具。例如，掷骰子的结果可以表示为随机变量 X （取值 $1, 2, \dots, 6$ ）。引入随机变量后，我们可以用函数、积分等分析工具来研究概率问题。

定义 29.9（随机变量）定义在样本空间 Ω 上的实值函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 称为随机变量。

定义 29.10（离散型随机变量的分布列）设离散型随机变量 X 的可能取值为 $x_1, x_2, \dots$ ，则 $P(X = x_k) = p_k$ （ $k = 1, 2, \dots$ ）称为 X 的分布列（或概率分布）。其中 $p_k \geq 0$ 且 $\sum_k p_k = 1$ 。

29.4.2 数学期望 定义 **29.11** (数学期望) 设离散型随机变量 X 的分布列为 $P(X = x_k) = p_k$, 则 X 的数学期望 (或均值) 定义为:

$$E(X) = \sum_k x_k p_k$$

(要求级数绝对收敛。)

直觉与动机数学期望是随机变量的“加权平均值”，它代表了随机变量在大量重复试验中的平均表现。例如，掷一枚均匀骰子的期望值为 $\frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$ ——虽然 3.5 不是任何一次掷骰子的实际结果，但长期来看平均值会趋近于 3.5。

定理 **29.6** (期望的性质) 1. $E(c) = c$ (常数的期望为自身) 2. $E(aX + b) = aE(X) + b$ (线性性) 3. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (可加性, 不要求独立) 4. 若 X, Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

证明: 1. $E(c) = c \cdot 1 = c$ 。

$$2. E(aX + b) = \sum_k (ax_k + b)p_k = a \sum_k x_k p_k + b \sum_k p_k = aE(X) + b.$$

3. 设 (X, Y) 的联合分布为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$, 则:

$$E(X + Y) = \sum_{i,j} (x_i + y_j) p_{ij}$$

绝对收敛性验证: 由 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 存在 (即 $\sum_i |x_i| P(X = x_i) < \infty$ 和 $\sum_j |y_j| P(Y = y_j) < \infty$), 我们有:

$$\sum_{i,j} |x_i + y_j| p_{ij} \leq \sum_{i,j} (|x_i| + |y_j|) p_{ij} = \sum_i |x_i| \sum_j p_{ij} + \sum_j |y_j| \sum_i p_{ij} = \sum_i |x_i| P(X = x_i) + \sum_j |y_j| P(Y = y_j) < \infty$$

因此 $\sum_{i,j} (x_i + y_j) p_{ij}$ 绝对收敛, 可以拆分求和:

$$E(X + Y) = \sum_i x_i \sum_j p_{ij} + \sum_j y_j \sum_i p_{ij} = \sum_i x_i P(X = x_i) + \sum_j y_j P(Y = y_j) = E(X) + E(Y)$$

■

4. 若 X, Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 。

证明: 设 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ 。独立性意味着 $p_{ij} = P(X = x_i)P(Y = y_j) = p_i^{(X)} p_j^{(Y)}$ 。

绝对收敛性验证: 由 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 存在, $\sum_i |x_i| p_i^{(X)} < \infty$ 和 $\sum_j |y_j| p_j^{(Y)} < \infty$, 故:

$$\sum_{i,j} |x_i y_j| p_{ij} = \sum_{i,j} |x_i| |y_j| p_i^{(X)} p_j^{(Y)} = \left(\sum_i |x_i| p_i^{(X)} \right) \left(\sum_j |y_j| p_j^{(Y)} \right) < \infty$$

因此 $\sum_{i,j} x_i y_j p_{ij}$ 绝对收敛:

$$E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j p_i^{(X)} p_j^{(Y)} = \left(\sum_i x_i p_i^{(X)} \right) \left(\sum_j y_j p_j^{(Y)} \right) = E(X)E(Y)$$

29.4.3 方差 定义 29.12 (方差) 随机变量 X 的方差定义为:

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$\sqrt{D(X)}$ 称为 X 的标准差。

证明: $D(X) = E[(X - E(X))^2] = E[X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2] = E(X^2) - 2E(X) \cdot E(X) + [E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$ 。■

方差的意义 方差衡量随机变量取值的“离散程度”——方差越大, 取值越分散。例如, 两个投资方案的期望收益相同, 但方差较大的方案风险更高。标准差与原变量同量纲, 更便于直观理解。

定理 29.7 (方差的性质) 1. $D(c) = 0$ 2. $D(aX + b) = a^2 D(X)$ 3. 若 X, Y 独立, 则 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

证明: 1. $D(c) = E(c^2) - [E(c)]^2 = c^2 - c^2 = 0$ 。

2. $D(aX + b) = E[(aX + b - aE(X) - b)^2] = E[a^2(X - E(X))^2] = a^2 D(X)$ 。

3. $D(X + Y) = E[(X + Y)^2] - [E(X + Y)]^2 = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - [E(X)]^2 - 2E(X)E(Y) - [E(Y)]^2$ 。

当 X, Y 独立时, $E(XY) = E(X)E(Y)$ (由定理 29.6 性质 4), 故:

$$D(X + Y) = [E(X^2) - (E(X))^2] + [E(Y^2) - (E(Y))^2] = D(X) + D(Y)$$

29.4.4 常见离散分布 定义 29.13 (伯努利分布/0-1 分布) 随机变量 X 只取 0 和 1 两个值:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p \quad (0 < p < 1)$$

记作 $X \sim B(1, p)$ 。则 $E(X) = p, D(X) = p(1 - p)$ 。

定义 29.14 (二项分布) 在 n 次独立伯努利试验中, 成功次数 X 服从二项分布:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

记作 $X \sim B(n, p)$ 。

直觉与动机 二项分布是最重要的离散分布之一。它描述了“做 n 次独立试验, 每次成功概率为 p ”的场景。例如, 抛 10 次硬币正面朝上的次数、检验 100 件产品的合格数等。

定理 29.8 若 $X \sim B(n, p)$, 则 $E(X) = np, D(X) = np(1 - p)$ 。

证明： $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ ，其中 $X_i \sim B(1, p)$ 独立（ X_i 表示第 i 次试验的结果）。

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)$$

■

定义 **29.15**（超几何分布）设 N 个产品中有 M 个次品，从中取 n 个（不放回），次品数 X 服从超几何分布：

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

定义 **29.16**（泊松分布）随机变量 X 服从参数为 λ （ $\lambda > 0$ ）的泊松分布：

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

记作 $X \sim P(\lambda)$ 。则 $E(X) = \lambda$ ， $D(X) = \lambda$ 。

泊松分布的意义 泊松分布描述稀有事件在固定时间段内发生的次数。例如，每分钟到达的顾客数、每页书中的错别字数、每平方公里内的交通事故数。当 n 很大、 p 很小、 $np = \lambda$ 适中时，二项分布 $B(n, p)$ 近似于泊松分布 $P(\lambda)$ 。

Ch 30 统计

30.1 描述性统计

直觉与动机统计学是关于数据的收集、整理、分析和推断的科学。描述性统计是统计分析的第一步，它用简洁的数值和图表概括数据的主要特征，帮助我们快速了解数据的全貌。

30.1.1 集中趋势的度量 定义 **30.1**（算术平均数）给定数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其算术平均数为：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

定义 **30.2**（中位数）将数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按从小到大排列为 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$ ，则中位数为：

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2} (x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}) & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

定义 **30.3**（众数）数据中出现频率最高的值称为众数。

三种平均数的比较 均值利用了所有数据信息，但对极端值（离群值）敏感；中位数对离群值稳健，适合偏态分布；众数适用于分类数据。例如，收入分布通常用中位数而非均值来描述“典型”水平，因为少数极高收入会大幅拉高均值。

30.1.2 离散趋势的度量 定义 30.4（方差与标准差）给定数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其样本方差为：

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

样本标准差为 $s = \sqrt{s^2}$ 。

为什么除以 $n-1$ 而非 n ？当我们用样本均值 $\bar{x}$ 代替总体均值 μ 时，会损失一个自由度。

除以 $n-1$ （而非 n ）使得 s^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计，即 $E(s^2) = \sigma^2$ 。

定理 30.1（方差的计算公式）

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right]$$

证明：

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$$

■

30.1.3 图表表示 常用的统计图表包括：- 频率分布表：将数据分组，统计各组的频数和频率 - 直方图：用矩形面积表示频率分布 - 茎叶图：保留原始数据信息的简易图示 - 箱线图：展示中位数、四分位数和离群值

30.2 抽样方法

直觉与动机在实际问题中，我们通常无法研究整个总体（如全国人口的身高），只能从总体中抽取一部分样本进行研究。抽样方法的合理性直接影响统计推断的可靠性。

30.2.1 简单随机抽样 定义 30.5（简单随机抽样）从包含 N 个个体的总体中，每次抽取一个个体，抽取 n 次（放回或不放回），使得每个大小为 n 的样本被抽到的概率相等。

- 放回抽样：每次抽取后将个体放回总体，每次抽取独立。
- 不放回抽样：每次抽取后不放回，后续抽取的概率会变化。

30.2.2 系统抽样 方法将 N 个个体按某种顺序排列，确定抽样间隔 $k = \lfloor N/n \rfloor$ ，先在 $1, 2, \dots, k$ 中随机抽取一个起始编号，然后每隔 k 个个体抽取一个。

30.2.3 分层抽样 方法将总体按某个特征（如年龄、性别）分成若干层，然后在每层内独立进行简单随机抽样。

分层抽样的优势当总体中各层之间的差异较大，而层内差异较小时，分层抽样能显著提高估计精度。例如，在全国调查中，按省份分层抽样可以保证各省份都有代表。

30.3 回归分析

30.3.1 相关关系与散点图

直觉与动机在现实中，两个变量之间往往存在某种关联，但并非严格的函数关系。例如，身高与体重正相关，但给定身高无法精确确定体重。回归分析的任务是寻找变量之间的统计规律。

定义 **30.6**（相关系数）给定数据对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，样本相关系数定义为：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

其中 $|r| \leq 1$ 。 $|r|$ 越接近1，线性相关程度越强； $|r|$ 越接近0，线性相关程度越弱。

证明 $|r| \leq 1$ 令 $a_i = x_i - \bar{x}$, $b_i = y_i - \bar{y}$ 。由柯西-施瓦茨不等式：

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

两边开方即得 $|r| \leq 1$ 。■

30.3.2 最小二乘法 问题给定数据 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ，求线性回归方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ ，使得残差平方和最小：

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - bx_i - a)^2 \rightarrow \min$$

定理 **30.2**（最小二乘估计）使 $Q(a, b)$ 最小的参数为：

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

证明思路 $Q(a, b)$ 是关于 a 和 b 的二次函数，通过求偏导并令其为零（或配方法）找到最小值点。这是微积分中求极值的典型应用。

证明：将 $Q(a, b)$ 对 a 和 b 分别求偏导数并令其为零：

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - bx_i - a) = 0 \implies \sum_{i=1}^n y_i = b \sum_{i=1}^n x_i + na$$

$$n\bar{y} = bn\bar{x} + na \implies \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n x_i(y_i - bx_i - a) = 0 \implies \sum_{i=1}^n x_i y_i = b \sum_{i=1}^n x_i^2 + a \sum_{i=1}^n x_i$$

将 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ 代入:

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i = \hat{b} \sum_{i=1}^n x_i^2 + (\bar{y} - \hat{b}\bar{x})n\bar{x}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = \hat{b} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

验证二阶条件确实为最小值 (Hessian 矩阵正定), 从略。■

回归方程的几何意义 回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 必过样本中心点 $(\bar{x}, \bar{y})$, 因为 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ 。回归系数 $\hat{b}$ 表示 x 每增加一个单位时, y 的平均变化量。

30.4 独立性检验

30.4.1 列联表与卡方检验

直觉与动机在实际问题中, 我们常常需要判断两个分类变量之间是否存在关联。例如, 吸烟与肺癌是否有关? 性别与专业选择是否有关? 独立性检验提供了一种基于数据的统计判断方法。

问题设有两个分类变量 X (取值 $A_1, A_2, \dots, A_r$) 和 Y (取值 $B_1, B_2, \dots, B_c$)。从总体中抽取 n 个样本, 按 X 和 Y 的取值交叉分类, 得到 $r \times c$ 列联表, 其中 n_{ij} 表示 $X = A_i$ 且 $Y = B_j$ 的观测频数。

原假设 H_0 : X 与 Y 独立 (无关联)。

在 H_0 下, $P(X = A_i, Y = B_j) = P(X = A_i)P(Y = B_j)$ 。用样本估计:

$$\hat{p}_{ij} = \frac{n_{i\cdot}}{n} \cdot \frac{n_{\cdot j}}{n}$$

其中 $n_{i\cdot} = \sum_j n_{ij}$, $n_{\cdot j} = \sum_i n_{ij}$ 。期望频数为:

$$e_{ij} = n\hat{p}_{ij} = \frac{n_{i\cdot} \cdot n_{\cdot j}}{n}$$

定义 30.7 (卡方统计量) **Pearson** 卡方统计量定义为:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

卡方统计量的推导在 H_0 下, 考虑 $(n_{ij} - e_{ij})$ 的标准化。对每个 (i, j) 单元格:

$$\frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

度量了观测值 n_{ij} 与期望值 e_{ij} 之间的偏离程度。 χ^2 是所有单元格偏离程度之和。

定理 30.3 (卡方统计量的渐近分布) 当样本量 $n \rightarrow \infty$ 时, 在 H_0 成立的条件下, χ^2 渐近服从自由度为 $(r-1)(c-1)$ 的卡方分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2((r-1)(c-1))$ 。

自由度的解释 $r \times c$ 列联表有 rc 个单元格, 但由于行和 $\sum_j n_{ij} = n_{i\cdot}$ 固定 (r 个约束) 且列和 $\sum_i n_{ij} = n_{\cdot j}$ 固定 (c 个约束), 但总和 $\sum_{i,j} n_{ij} = n$ 固定使得其中一个约束是冗余的, 故独立约束数为 $r+c-1$ 。自由度 $= rc - 1 - (r+c-1) = (r-1)(c-1)$ 。

检验规则给定显著性水平 α (通常取 0.05), 查卡方分布表得临界值 $\chi_\alpha^2((r-1)(c-1))$ 。若 $\chi^2 > \chi_\alpha^2((r-1)(c-1))$, 则拒绝 H_0 , 认为 X 与 Y 之间存在显著关联。

注 对于 2×2 列联表 ($r = c = 2$), 自由度为 1。此时临界值 $\chi_{0.05}^2(1) = 3.841$ 。即当 $\chi^2 > 3.841$ 时, 在 5% 显著性水平下拒绝独立性假设。

Ch 30 前置知识补充 本章定理 30.2 的证明使用了一元函数的导数与极值判定 (见卷四 Ch 23), 这些工具属于微积分基础。

Ch 31 递推数列

31.1 递推数列的基本概念

直觉与动机递推数列是通过相邻项之间的关系来定义的数列。与通项公式直接给出第 n 项不同, 递推公式描述的是“如何从已知项推出下一项”。递推思想在计算机科学 (动态规划)、金融 (复利)、生物学 (种群增长) 等领域有广泛应用。

定义 31.1 (递推数列) 如果数列 $\{a_n\}$ 的项之间的关系可以用方程

$$a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1})$$

表示, 其中 f 是已知函数, k 称为递推的阶数, 则称此关系为递推公式 (或递推关系), $\{a_n\}$ 称为递推数列。给定初始值 $a_1, a_2, \dots, a_k$ (初始条件), 递推公式唯一确定数列的所有项。

定理 31.1 (递推数列的存在唯一性) 设 $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 为已知函数, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为给定的初始值, 则

递推关系 $a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1})$ ($n \geq k$) 唯一确定一个数列 $\{a_n\}$ 。

证明：由递归定义原理（基于皮亚诺公理），对 n 进行归纳： $a_1, \dots, a_k$ 已给定。假设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq k$) 已确定，则 $a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1})$ 唯一确定。■

31.2 一阶线性递推数列

31.2.1 齐次情形 定义 **31.2**（一阶线性递推数列）形如

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (p, q \text{ 为常数})$$

的递推关系称为一阶线性递推数列。当 $q = 0$ 时称为齐次的。

定理 **31.2**（齐次一阶线性递推）设 $a_{n+1} = pa_n$ (p 为常数)， a_1 给定，则：

$$a_n = a_1 p^{n-1}$$

证明：反复递推： $a_n = pa_{n-1} = p^2 a_{n-2} = \dots = p^{n-1} a_1$ 。

严格归纳： $a_1 = a_1 p^0$ 成立。假设 $a_k = a_1 p^{k-1}$ ，则 $a_{k+1} = pa_k = p \cdot a_1 p^{k-1} = a_1 p^k$ 。■

31.2.2 非齐次情形——不动点法 定理 **31.3**（一阶线性非齐次递推的通解）设 $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 1$)，则：

$$a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1-p}\right) p^{n-1} + \frac{q}{1-p}$$

证明（不动点法）方程 $x = px + q$ 的解（不动点）为 $\lambda = \frac{q}{1-p}$ 。

令 $b_n = a_n - \lambda$ ，则：

$$b_{n+1} = a_{n+1} - \lambda = (pa_n + q) - \lambda = pa_n + q - \frac{q}{1-p}$$

由 $\lambda = p\lambda + q$ ，有 $q = \lambda - p\lambda = (1-p)\lambda$ ，代入：

$$b_{n+1} = pa_n + (1-p)\lambda - \lambda = pa_n - p\lambda = p(a_n - \lambda) = pb_n$$

故 $\{b_n\}$ 是公比为 p 的等比数列： $b_n = b_1 p^{n-1} = (a_1 - \lambda) p^{n-1}$ 。

因此 $a_n = b_n + \lambda = (a_1 - \lambda) p^{n-1} + \lambda$ 。■

定理 **31.4**（分式递推的转化）设递推关系为

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \quad (ps - qr \neq 0)$$

若方程 $x = \frac{px+q}{rx+s}$ 有两个不同的不动点 α, β ，且 $a_n \neq \beta$ 对所有 n 成立，则 $\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ 构成等比数列。

证明：设 $b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ 。由不动点条件： $\alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$ ，即 $r\alpha^2 + s\alpha = p\alpha + q$ ，类似地对 β 。

$$\text{计算 } b_{n+1} = \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{\frac{pa_n + q}{ra_n + s} - \alpha}{\frac{pa_n + q}{ra_n + s} - \beta} = \frac{(pa_n + q) - \alpha(ra_n + s)}{(pa_n + q) - \beta(ra_n + s)} = \frac{(p - r\alpha)a_n + (q - s\alpha)}{(p - r\beta)a_n + (q - s\beta)}$$

利用 $q - s\alpha = r\alpha^2 - p\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$ （由不动点方程），得分子 $= (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$ 。类似地分母 $= (p - r\beta)(a_n - \beta)$ 。

故 $b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \cdot \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \cdot b_n$ ，即 $\{b_n\}$ 是公比为 $\frac{p - r\alpha}{p - r\beta}$ 的等比数列。

注意：若某 $a_n = \beta$ ，则 b_n 无定义，此时 $\{a_n\}$ 从第 n 项起恒为 β （不动点），可直接验证 $a_{n+1} = \frac{p\beta + q}{r\beta + s} = \beta$ 。

■

31.3 二阶线性递推数列

31.3.1 特征方程法 定义 **31.3**（二阶线性递推数列）形如

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n \quad (p, q \text{ 为常数}, q \neq 0)$$

的递推关系称为二阶线性递推数列。

定理 **31.5**（特征方程法）设 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$ ，其特征方程为

$$x^2 = px + q \quad \text{即} \quad x^2 - px - q = 0$$

(i) 若特征方程有两个不同的实根 $\alpha \neq \beta$ ，则通解为：

$$a_n = C_1 \alpha^{n-1} + C_2 \beta^{n-1}$$

其中 C_1, C_2 由初始条件 a_1, a_2 确定。

(ii) 若特征方程有重根 $\alpha = \beta$ ，则通解为：

$$a_n = (C_1 + C_2(n-1))\alpha^{n-1}$$

证明（情形 i）将 $a_n = r^n$ 代入递推关系 $r^{n+2} = pr^{n+1} + qr^n$ ，由 $q \neq 0$ 知 $r = 0$ 不是特征方程的根，故 $r \neq 0$ ，约去 r^n 得 $r^2 = pr + q$ ，即 r 为特征方程的根。

由于 α, β 都满足递推关系（分别令 $a_n = \alpha^{n-1}$ 和 $a_n = \beta^{n-1}$ 验证），递推关系的线性性保证 $a_n = C_1 \alpha^{n-1} + C_2 \beta^{n-1}$ 也满足。

初始条件给出方程组：

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = a_1 \\ C_1 \alpha + C_2 \beta = a_2 \end{cases}$$

系数行列式 $= \beta - \alpha \neq 0$ ，故方程组有唯一解。■

证明（情形 ii）当 $\alpha = \beta$ 时，一个解为 $a_n = \alpha^{n-1}$ 。寻找第二个线性无关解：尝试 $a_n = (n-1)\alpha^{n-1}$ 。

代入验证：需要验证 $(n+1)\alpha^{n+1} = p \cdot n\alpha^n + q \cdot (n-1)\alpha^{n-1}$ 。

因为 α 是特征方程 $r^2 = pr + q$ 的重根，所以 $r^2 - pr - q = (r - \alpha)^2 = r^2 - 2\alpha r + \alpha^2$ ，对比系数得 $p = 2\alpha$ ， $q = -\alpha^2$ 。

代入右边：

$$p \cdot n\alpha^n + q \cdot (n-1)\alpha^{n-1} = 2\alpha \cdot n\alpha^n - \alpha^2 \cdot (n-1)\alpha^{n-1} = 2n\alpha^{n+1} - (n-1)\alpha^{n+1} = (n+1)\alpha^{n+1}$$

恰好等于左边。因此 $a_n = (C_1 + C_2(n-1))\alpha^{n-1}$ 是通解。■

31.3.2 应用实例 例（斐波那契数列）斐波那契数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_1 = F_2 = 1$ ， $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ 。

特征方程： $x^2 = x + 1$ ，即 $x^2 - x - 1 = 0$ 。

解得 $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ （黄金比 φ ）， $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 。

由初始条件：

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1\alpha + C_2\beta = 1 \end{cases}$$

解得 $C_1 = \frac{1-\beta}{\alpha-\beta} = \frac{\alpha}{\sqrt{5}}$ ， $C_2 = \frac{\alpha-1}{\alpha-\beta} = -\frac{\beta}{\sqrt{5}}$ 。

故：

$$F_n = \frac{\alpha}{\sqrt{5}} \cdot \alpha^{n-1} - \frac{\beta}{\sqrt{5}} \cdot \beta^{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

这就是比内公式（Binet's formula）。

注比内公式的推导过程本身就是特征方程法的一个完整应用。虽然公式中含有无理数 $\sqrt{5}$ ，但对所有正整数 n ， F_n 都是正整数——这是因为 α^n 和 β^n 是一对共轭无理数，无理部分恰好相消。

31.4 斐波那契数列的性质

定义 **31.4**（斐波那契数列）满足 $F_1 = F_2 = 1$ ， $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ （ $n \geq 1$ ）的数列称为斐波那契数列。

性质 **31.1**（前 n 项和） $\sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2} - 1$ 。

证明：由 $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$ ，求和得裂项和：

$$\sum_{k=1}^n F_k = \sum_{k=1}^n (F_{k+2} - F_{k+1}) = F_{n+2} - F_2 = F_{n+2} - 1$$

■

性质 **31.2**（相邻项比值的极限） $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。

证明：由比内公式： $\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha^n - \beta^n} = \frac{\alpha - \beta(\beta/\alpha)^n}{1 - (\beta/\alpha)^n}$ 。

由于 $|\beta/\alpha| = \left| \frac{1-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} \right| < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $(\beta/\alpha)^n \rightarrow 0$, 故极限为 $\alpha = \varphi$ 。■

性质 **31.3** (最大公约数性质) $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}$ 。

证明: 我们先证明关键引理: $\gcd(F_{n+1}, F_n) = 1$ (相邻斐波那契数互素)。

引理证明: 对 n 归纳。 $\gcd(F_2, F_1) = \gcd(1, 1) = 1$ 。假设 $\gcd(F_k, F_{k-1}) = 1$, 则:

$$\gcd(F_{k+1}, F_k) = \gcd(F_k + F_{k-1}, F_k) = \gcd(F_{k-1}, F_k) = \gcd(F_k, F_{k-1}) = 1$$

其中第三步利用了 $\gcd(a+b, b) = \gcd(a, b)$ 。■

进一步: 利用 $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ 反复递推 (辗转相除法), 可得更一般的结论: $\gcd(F_{n+1}, F_n) = \gcd(F_n, F_{n-1}) = \cdots = \gcd(F_2, F_1) = 1$ 。

对一般 m, n , 不妨设 $m \geq n$ 。利用恒等式 $F_m = F_{m-n+1}F_n + F_{m-n}F_{n-1}$ 。

恒等式证明 (数学归纳法): 对 $m-n$ 归纳。当 $m=n$ 时: $F_n = F_1 \cdot F_n + F_0 \cdot F_{n-1} = F_n + 0 = F_n$ 。

当 $m=n+1$ 时: $F_{n+1} = F_2 \cdot F_n + F_1 \cdot F_{n-1} = F_n + F_{n-1}$ (斐波那契递推)。假设对 m 成立, 即 $F_m = F_{m-n+1}F_n + F_{m-n}F_{n-1}$, 则对 $m+1$:

$$F_{m+1} = F_m + F_{m-1} = (F_{m-n+1}F_n + F_{m-n}F_{n-1}) + (F_{m-n}F_n + F_{m-n-1}F_{n-1}) = F_{m-n+2}F_n + F_{m-n+1}F_{n-1}$$

故恒等式成立。■

由该恒等式可得 $\gcd(F_m, F_n) = \gcd(F_n, F_{m-n})$, 这与辗转相除法的步骤完全对应, 故 $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}$ 。■

性质 **31.4** (与组合数的关系) $F_n = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k}$ 。

证明: 令 $G_n = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k}$ 。我们验证 G_n 满足斐波那契递推关系。

基础步: $G_1 = \binom{0}{0} = 1 = F_1$, $G_2 = \binom{1}{0} = 1 = F_2$ 。

验证递推关系: 设 $G_1 = F_1, \dots, G_n = F_n$ 。由帕斯卡公式 $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$:

$$G_n = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k}$$

将 $\binom{n-1-k}{k} = \binom{n-2-k}{k} + \binom{n-2-k}{k-1}$ 代入, 将求和拆为两部分。

第一部分: $\sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-2-k}{k}$ 。令 $j=k$, 此为 $\sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{(n-1)-1-j}{j}$ 。

分析上限: $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ 。当 n 为奇数时 $\lfloor (n-1)/2 \rfloor = (n-2)/2 = \lfloor (n-2)/2 \rfloor + 1$, 但多出的项 $\binom{(n-3)/2}{(n-1)/2} = 0$ (下标大于上标)。当 n 为偶数时 $\lfloor (n-1)/2 \rfloor = (n-2)/2 = \lfloor (n-2)/2 \rfloor$ 。因此此求和等于 G_{n-1} 。

第二部分: $\sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-2-k}{k-1}$ 。令 $j=k-1$, 得 $\sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor - 1} \binom{n-3-j}{j}$ 。

上限 $\lfloor (n-1)/2 \rfloor - 1 = \lfloor (n-3)/2 \rfloor$, 此求和等于 G_{n-2} 。

因此 $G_n = G_{n-1} + G_{n-2} = F_{n-1} + F_{n-2} = F_n$ 。 ■

31.5 递推数列的求解技巧

31.5.1 累加法 定理 **31.6** (累加法) 设 $a_{n+1} = a_n + f(n)$, a_1 给定, 则:

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

证明: 由 $a_{k+1} - a_k = f(k)$, 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 求和 (裂项和):

$$a_n - a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

■

31.5.2 累乘法 定理 **31.7** (累乘法) 设 $a_{n+1} = f(n) \cdot a_n$, a_1 给定, 且所有 $a_n \neq 0$, 则:

$$a_n = a_1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$$

证明: 由 $\frac{a_{k+1}}{a_k} = f(k)$, 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 连乘 (裂项积):

$$\frac{a_n}{a_1} = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$$

■

31.5.3 构造法 方法概述对于某些非线性或变系数递推, 可以通过变量替换将其转化为可求解的形式。

例 1 (取倒数) 设 $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n}$, $a_1 > 0$ 。

令 $b_n = 1/a_n$, 则 $b_{n+1} = \frac{1+a_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + 1 = b_n + 1$ 。

故 $\{b_n\}$ 是公差为 1 的等差数列: $b_n = b_1 + (n-1) = \frac{1}{a_1} + n - 1$ 。

$$a_n = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + n - 1} = \frac{a_1}{1 + (n-1)a_1}$$

例 2 (取对数) 设 $a_{n+1} = a_n^2$, $a_1 > 0$ 。

令 $b_n = \ln a_n$, 则 $b_{n+1} = 2b_n$, 故 $b_n = 2^{n-1}b_1$ 。

$$a_n = e^{2^{n-1} \ln a_1} = a_1^{2^{n-1}}$$

附录：符号表

符号	含义
$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{Z}$	整数集
$\mathbb{Q}$	有理数集
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{C}$	复数集
$\in$	属于
$\subseteq$	包含于
$\cup$	并集
$\cap$	交集
$\emptyset$	空集
$\forall$	全称量词
$\exists$	存在量词
$\Rightarrow$	蕴含
$\Leftrightarrow$	等价
$\sum$	求和
$\prod$	求积
$\lim$	极限
$f'(x)$	导数
$\int$	积分
$\binom{n}{k}$	组合数
$S(n)$	后继函数
f^{-1}	反函数
$\circ$	复合函数
$\sim$	等价关系
$\equiv$	逻辑等价
$\perp$	垂直
$\parallel$	平行

本附录系统梳理全书各章之间的逻辑依赖关系，帮助读者理解知识的构建顺序。

A.1 卷间依赖总览

下图展示了六卷之间的主要依赖方向（箭头表示「依赖于」）：

卷间依赖矩阵（行依赖于列）：

	V1	V2	V3	V4	V5	V6
V1						
V2						
V3						
V4						
V5						
V6						

说明：- V1 是全书基础，所有其他卷都依赖于 V1 的数系构造 - V2（代数）为 V4（函数与分析）提供多项式和方程理论 - V3（几何）为 V4 提供三角函数的几何定义，为 V5 提供欧氏几何基础 - V4（函数与分析）是分析学的核心，V5 依赖其坐标系和函数概念 - V6（离散与概率）依赖 V1 的数系和 V2 的代数工具

A.2 章间依赖详图

下表列出各章之间的关键逻辑依赖关系（仅列出直接证明依赖）：

引用方	所属卷	依赖于（被引用方）	依赖类型
Ch 2（自然数运算）	V1	Ch 1（Peano 公理）	公理基础
Ch 3（集合论）	V1	Ch 2（自然数）	编号依赖
Ch 4（整数 $\rightarrow$ 复数）	V1	Ch 3（集合论）	构造基础
Ch 5（整除理论）	V1	Ch 4（整数）	数论基础
Ch 6（代数结构）	V2	Ch 4（整数/有理数）	公理基础
Ch 7（多项式）	V2	Ch 6（代数结构）	运算基础
Ch 8（方程）	V2	Ch 7（多项式）	理论基础
Ch 9（不等式）	V2	Ch 8（方程）	方法基础
Ch 12（几何公理）	V3	Ch 1（Peano 公理）	公理体系
Ch 13（平面几何）	V3	Ch 12（几何公理）	公理基础
Ch 14（立体几何）	V3	Ch 13（平面几何）	推广基础
Ch 15（向量）	V3	Ch 14（立体几何）	概念推广
Ch 16（函数概念）	V4	Ch 3（集合论）	集合论基础
Ch 16（函数概念）	V4	Ch 13（锐角三角函数）	几何直觉

引用方	所属卷	依赖于 (被引用方)	依赖类型
Ch 17 (基本初等函数)	V4	Ch 16 (函数概念)	函数基础
Ch 18 (指数/对数)	V4	Ch 16 (函数概念)	函数基础
Ch 18 (指数/对数)	V4	Ch 17 (幂函数)	幂函数基础
Ch 19 (三角函数)	V4	Ch 16 (函数概念)	函数基础
Ch 19 (三角函数)	V4	Ch 13 (锐角三角函数)	几何定义
Ch 20 (三角恒等变换)	V4	Ch 19 (三角函数)	函数基础
Ch 21 (数列)	V4	Ch 16 (函数概念)	函数基础
Ch 22 (极限与连续)	V4	Ch 16 (函数概念)	函数基础
Ch 22 (极限与连续)	V4	Ch 18 (指数/对数)	重要极限
Ch 22 (极限与连续)	V4	Ch 21 (数列)	数列极限
Ch 23 (导数与微分)	V4	Ch 22 (极限与连续)	极限基础
Ch 23 (导数与微分)	V4	Ch 20 (三角恒等变换)	求导公式
Ch 24 (积分)	V4	Ch 23 (导数与微分)	微积分基本定理
Ch 25 (直线与圆)	V5	Ch 15 (向量/坐标)	坐标基础
Ch 25 (直线与圆)	V5	Ch 16 (函数概念)	函数基础
Ch 26 (圆锥曲线)	V5	Ch 25 (直线与圆)	方程基础
Ch 26 (圆锥曲线)	V5	Ch 23 (导数)	切线方程
Ch 27 (参数方程)	V5	Ch 26 (圆锥曲线)	曲线基础
Ch 28 (计数原理)	V6	Ch 5 (整除/同余)	数论基础
Ch 29 (概率论)	V6	Ch 28 (计数原理)	计数基础
Ch 30 (统计)	V6	Ch 29 (概率论)	概率基础
Ch 31 (递推数列)	V6	Ch 28 (计数原理)	组合基础

A.3 各卷内部关键依赖

卷一: 从公理到数系

逻辑主线: Peano 公理 $\rightarrow$ 自然数 $\rightarrow$ 整数 $\rightarrow$ 有理数 $\rightarrow$ 实数 $\rightarrow$ 复数

Ch 1 (Peano 公理)

$\rightarrow$ Ch 2 (自然数的加法/乘法)

$\rightarrow$ Ch 3 (集合论)

$\rightarrow$ Ch 4 (整数 $\rightarrow$ 有理数 $\rightarrow$ 实数 $\rightarrow$ 复数)

$\rightarrow$ Ch 5 (整除理论)

内部依赖: - Ch 2 $\rightarrow$ Ch 1 (自然数运算基于 Peano 公理) - Ch 3 $\rightarrow$ Ch 2 (集合论使用自然数进行基数讨论) - Ch 4 $\rightarrow$ Ch 3 (整数/有理数的等价类构造需要集合论) - Ch 5 $\rightarrow$ Ch 4 (整除理论基于整数环)

卷二: 代数与方程

逻辑主线: 代数结构 $\rightarrow$ 多项式 $\rightarrow$ 方程 $\rightarrow$ 不等式 $\rightarrow$ 排列组合 $\rightarrow$ 线性规划

Ch 6 (代数结构)

- $\rightarrow$ Ch 7 (多项式)
- $\rightarrow$ Ch 8 (方程理论)
- $\rightarrow$ Ch 9 (不等式)
- $\rightarrow$ Ch 10 (排列组合)
- $\rightarrow$ Ch 11 (线性规划)

内部依赖: 各章按顺序依次依赖, 无跨章前向引用。

卷三: 几何

逻辑主线: Hilbert公理 $\rightarrow$ 平面几何 $\rightarrow$ 立体几何 $\rightarrow$ 向量/坐标

Ch 12 (Hilbert几何公理)

- $\rightarrow$ Ch 13 (平面几何: 三角形、圆、相似)
- $\rightarrow$ Ch 14 (立体几何)
- $\rightarrow$ Ch 15 (向量与坐标)

内部依赖: - Ch 13 $\rightarrow$ Ch 12 (平面几何基于几何公理) - Ch 14 $\rightarrow$ Ch 13 (立体几何推广平面几何结论) - Ch 15 $\rightarrow$ Ch 14 (向量在空间中定义)

卷四: 函数与分析

逻辑主线: 函数 $\rightarrow$ 基本初等函数 $\rightarrow$ 指数/对数 $\rightarrow$ 三角函数 $\rightarrow$ 数列 $\rightarrow$ 极限 $\rightarrow$ 导数 $\rightarrow$ 积分

Ch 16 (坐标系与函数)

- $\rightarrow$ Ch 17 (基本初等函数)
 - $\rightarrow$ Ch 18 (指数/对数) $\leftarrow$ 使用「连续」概念 (见 A.7)
- $\rightarrow$ Ch 19 (三角函数)
 - $\rightarrow$ Ch 20 (三角恒等变换)
- $\rightarrow$ Ch 21 (数列)
 - $\rightarrow$ 21.7-21.9 (数列极限) $\leftarrow$ 提前使用极限理论 (见 A.7)
- $\rightarrow$ Ch 22 (极限与连续)
 - $\rightarrow$ Ch 23 (导数与微分)
 - $\rightarrow$ Ch 24 (积分)

关键依赖说明: - Ch 18 依赖 Ch 16 (函数概念) 和 Ch 17 (幂函数) - Ch 19 依赖 Ch 16 (函数概念) 和 Ch 13 (锐角三角函数) - Ch 20 依赖 Ch 19 (三角函数定义和基本关系) - Ch 22 依赖 Ch 18 (指数函数和对数函数的重要极限) 和 Ch 21 (数列极限) - Ch 23 依赖 Ch 22 (极限和连续理论) 和 Ch 20 (三角函数求导公式) - Ch 24 依赖 Ch 23 (微积分基本定理)

卷五: 解析几何

逻辑主线: 坐标系 $\rightarrow$ 直线 $\rightarrow$ 圆 $\rightarrow$ 圆锥曲线 $\rightarrow$ 参数方程

Ch 25 (直线与圆)

$\rightarrow$ Ch 26 (圆锥曲线)

$\rightarrow$ Ch 27 (参数方程与极坐标)

内部依赖: - Ch 26 $\rightarrow$ Ch 25 (圆锥曲线的方程建立在坐标系基础上) - Ch 27 $\rightarrow$ Ch 26 (参数方程描述圆锥曲线) - Ch 26 使用 Ch 23 的导数 (切线方程)

卷六: 离散数学与概率

逻辑主线: 计数原理 $\rightarrow$ 概率论 $\rightarrow$ 统计 $\rightarrow$ 递推数列

Ch 28 (计数原理)

$\rightarrow$ Ch 29 (概率论)

$\rightarrow$ Ch 30 (统计)

$\rightarrow$ Ch 31 (递推数列)

内部依赖: 各章按顺序依次依赖, 无跨章前向引用。

A.4 前向引用清单

本教材在严格遵循「先定义、后使用」原则的同时, 出于教学考虑, 在少数地方采用了「先用后证」的策略。以下列出所有此类情况及其处理方式:

A.4.1 概念性前向引用 (已标注处理)

编号	位置	使用的概念	该概念的正式定义位置	处理方式
F-1	Ch 18, 引理 18.1	连续函数	Ch 22, 定义 22.4	在 Ch 18 开头给出连续性的操作性声明, 基于确界原理
F-2	Ch 18, 定理 18.5	a^x 连续	Ch 22	基于定义 18.4 的构造证明连续性
F-3	Ch 18, 定理 18.7	连续 + 引理 18.1	Ch 22	使用 Ch 18 的操作性连续定义

编号	位置	使用的概念	该概念的正式定义位置	处理方式
F-4	Ch 18, 定理 18.11	介值定理	Ch 22, 定理 22.15	给出独立证明, 仅使用确界原理
F-5	Ch 18, 定理 18.12	单调有界定理	Ch 22, 定理 22.5	使用确界原理证明收敛性
F-6	Ch 18, 定义 18.7	e 的极限存在性	Ch 22, 定理 22.8	注明后引用, 存在性在 Ch 22 证明
F-7	Ch 21, 21.7-21.9	数列极限 ε - N	Ch 22, 定义 22.1	标注为 Ch 22 的预览
F-8	Ch 21, 定理 21.17	函数连续性	Ch 22, 定义 22.4	添加连续性说明注释

A.4.2 定理性前向引用（已注明）

编号	位置	引用的定理	该定理的证明位置	处理方式
T-1	Ch 17, 定理 17.21	定理 18.5（指数函数单调性）	Ch 18	注记中说明依赖关系
T-2	Ch 17, 定理 17.28-29	洛必达法则（定理 23.17）	Ch 23	注明「完整证明在 Ch 23」
T-3	Ch 20, 定理 20.16	反三角函数导数	Ch 23	仅列出结果, 注明需要 Ch 23
T-4	Ch 20, 定理 20.10	隐函数求导	Ch 23	注明需要 Ch 23 工具

A.5 逻辑构建路径

以下展示从公理到各主要数学分支的核心逻辑路径:

路径一: 数系构造链

Peano 公理 (Ch 1)

- 自然数 $\mathbb{N}$ 的加法/乘法 (Ch 2)
- 整数 $\mathbb{Z}$ 的构造 (Ch 4)
- 有理数 $\mathbb{Q}$ 的构造 (Ch 4)
- 实数 $\mathbb{R}$ 的构造 (戴德金分割) (Ch 4)

→ 复数 $\mathbb{C}$ 的构造 (Ch 4)

路径二: 分析学主线

ZFC公理 (Ch 3)

- 关系、函数 (Ch 3)
- 坐标系与函数概念 (Ch 16)
- 基本初等函数 (Ch 17)
- 指数/对数函数 (Ch 18)
- 三角函数 (Ch 19)
- 三角恒等变换 (Ch 20)
- 数列 (Ch 21)
- 极限与连续 (Ch 22)
- 导数与微分 (Ch 23)
- 积分 (Ch 24)

路径三: 几何学主线

Hilbert几何公理 (Ch 12)

- 平面几何 (三角形、圆、相似) (Ch 13)
- 立体几何 (Ch 14)
- 向量与坐标 (Ch 15)
- 直线与圆的方程 (Ch 25)
- 圆锥曲线 (Ch 26)
- 参数方程与极坐标 (Ch 27)

路径四: 代数学主线

数系公理 (Ch 1-4)

- 整除理论 (Ch 5)
- 集合与代数结构 (Ch 6)
- 多项式 (Ch 7)
- 方程理论 (Ch 8)
- 不等式 (Ch 9)
- 排列组合 (Ch 10)
- 线性规划 (Ch 11)

路径五: 概率统计主线

数系与代数 (Ch 1-11)

- 计数原理 (Ch 28)
- 概率论 (Ch 29)
- 统计 (Ch 30)
- 递推数列 (Ch 31)

A.6 关键定理的完整依赖链

以下列出几个核心定理从公理出发的完整证明依赖链:

实数的完备性 (确界存在定理):

Peano 公理 → 自然数 → 整数 → 有理数 → 戴德金分割 → 实数 → 确界存在定理

代数基本定理:

Peano 公理 → 数系 → 复数 → 代数基本定理 (需要分析学工具)

勾股定理:

Hilbert 公理 → 平面几何 → 相似三角形 → 勾股定理

微积分基本定理:

Peano 公理 → 数系 → 函数 → 极限 → 连续 → 导数 → 积分 → 微积分基本定理

正弦定理:

Hilbert 公理 → 三角形 → 外接圆 → 正弦定理

二次函数求根公式:

Peano 公理 → 数系 → 多项式 → 一元二次方程 → 求根公式

圆锥曲线的统一方程:

Hilbert 公理 → 几何 → 坐标系 → 直线 → 圆 → 圆锥曲线 → 统一方程

A.7 证明中引用的定理速查表

以下按章节列出证明中引用的外部定理及其位置, 方便读者回溯查找:

章节	引用的定理/概念	定理编号	所在位置
Ch 2	数学归纳法	定理 2.6.1	V1 §2.6
Ch 4	$\sqrt{2}$ 的无理性	定理 4.4.1	V1 §4.4
Ch 4	乘法消去律	定理 4.1.9	V1 §4.1
Ch 4	确界存在定理	定理 4.4.6	V1 §4.4
Ch 13	勾股定理	定理 13.22	V3 §13.3
Ch 13	正弦定理	定理 13.40	V3 §13.5
Ch 13	余弦定理	定理 13.41	V3 §13.5

章节	引用的定理/概念	定理编号	所在位置
Ch 18	实数指数定义	定义 18.4	V4 §18.2
Ch 22	极限的唯一性	定理 22.1	V4 §22.1
Ch 22	夹逼定理	定理 22.4	V4 §22.1
Ch 22	单调有界定理	定理 22.5	V4 §22.1
Ch 22	连续的定义	定义 22.4	V4 §22.2
Ch 22	介值定理	定理 22.15	V4 §22.2
Ch 23	洛必达法则	定理 23.17	V4 §23.3
Ch 23	拉格朗日中值定理	定理 23.12	V4 §23.2
Ch 25	点到直线距离公式	定理 25.2	V5 §25.3
Ch 26	椭圆切线方程	定理 26.5	V5 §26.2

本附录基于对全书 6 卷、31 章、约 1060 个定义/定理/引理的系统性依赖分析生成。